

ঢাকা বোর্ড-২০২৩

গণিত (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

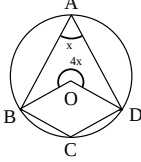
বিষয় কোড : 1 0 9

সময় : ৩০ মিনিট

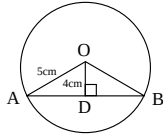
পূর্ণমান : ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলাম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান-১।]
প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

১. $A = \{2, 3, 7, 9\}$ হলে, A -এর প্রকৃত উপসেট কয়টি?
 (ক) ৭ (খ) ৮ (গ) ১৫ (ঘ) ১৬
২. যদি $P = \{2, 3, 4\}$ এবং $Q = \{3, 4, 7\}$ হয়, তবে $Q \setminus P =$ কত?
 (ক) $\{2\}$ (খ) $\{7\}$ (গ) $\{3, 4\}$ (ঘ) $\{2, 7\}$
৩. $x + y = \sqrt{7}$ এবং $x - y = \sqrt{6}$ হলে, $x^2 + y^2$ এর মান কত?
 (ক) $\frac{1}{2}$ (খ) ১ (গ) $\frac{13}{2}$ (ঘ) ১৩
৪. $a^2 + \frac{1}{a^2} = 5$ হলে-
 i. $(a + \frac{1}{a})^2 = 7$ ii. $(a - \frac{1}{a})^2 = 3$ iii. $(a^4 + \frac{1}{a^4}) = 23$
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৫. $\log_x \frac{1}{64} = -6$ হলে x এর মান কত?
 (ক) -2 (খ) $-\frac{1}{2}$ (গ) $\frac{1}{2}$ (ঘ) 2
৬. 0.00045 সংখ্যাটির সাধারণ লগের পূর্ণক কত?
 (ক) 2 (খ) 3 (গ) 6 (ঘ) 4
৭. $3 + 6 + 12 + 24 + \dots + 384$ ধারাটির পদ সংখ্যা কত?
 (ক) 7 (খ) 8 (গ) 127 (ঘ) 128
৮. $-3 - 6 - 9 - 12 - \dots$ ধারাটির ১ম বারোটি পদের সমষ্টি কত?
 (ক) -234 (খ) -162 (গ) 162 (ঘ) 234
৯. একটি সমকোণী ত্রিভুজ হবে যদি এর বাহু তিনটির দৈর্ঘ্য যথাক্রমে-
 (ক) ৮, ১৫, ১৭ একক (খ) ৯, ১২, ১৭ একক
 (গ) ৮, ১২, ১৬ একক (ঘ) ৯, ১২, ১৫ একক
- নিচের চিত্রের আলোকে ১০নং এবং ১১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

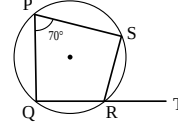


- O, ABCD বৃত্তের কেন্দ্র।
১০. $\angle ABC > \angle ADC$ হলে, $\angle ABC - \angle ADC =$?
 (ক) সূক্ষ্মকোণ (খ) সমকোণ (গ) পূরক কোণ (ঘ) সম্পূরক কোণ
১১. x এর মান কত?
 (ক) 30° (খ) 36° (গ) 60° (ঘ) 2°
১২. 4 সে.মি. ব্যাসার্ধ এবং 6 সে.মি. ব্যাসবিশিষ্ট দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে অন্তঃস্পর্শ করলে, এদের কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত?
 (ক) ১০ সে.মি. (খ) ৭ সে.মি. (গ) ২ সে.মি. (ঘ) ১ সে.মি.
১৩. বৃত্তে অন্তর্লিখিত সামান্তরিক একটি-
 (ক) ট্রাপিজিয়াম (খ) রম্বস (গ) বর্গ (ঘ) আয়ত
১৪. অধিচাপে অন্তর্লিখিত কোণ-
 (ক) পূরক কোণ (খ) সূক্ষ্মকোণ (গ) স্থূলকোণ (ঘ) সমকোণ
- নিচের চিত্রের আলোকে ১৫নং এবং ১৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

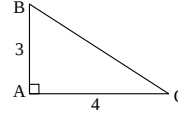


- O বৃত্তের কেন্দ্র।
১৫. $\angle OAB = 40^\circ$ হলে, $\angle AOB$ এর মান কত?
 (ক) 40° (খ) 60° (গ) 80° (ঘ) 100°
১৬. AB এর মান কত?
 (ক) ১০ সে.মি. (খ) ৮ সে.মি. (গ) ৬ সে.মি. (ঘ) ৩ সে.মি.

১৭.



- $\frac{1}{2} \angle SRT$ এর মান কত?
 (ক) 35° (খ) 55° (গ) 70° (ঘ) 110°
১৮. $\sin(60^\circ - \theta) = \frac{1}{2}$ হলে, $\tan \theta$ এর মান কত?
 (ক) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (খ) $\frac{1}{2}$ (গ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (ঘ) $\sqrt{3}$
- ১৯.



- $\sin B$ এর মান কত?
 (ক) $\frac{3}{5}$ (খ) $\frac{4}{5}$ (গ) $\frac{5}{4}$ (ঘ) $\frac{5}{3}$
২০. একটি সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $12\sqrt{3}$ বর্গমিটার হলে, এর পরিসীমা কত?
 (ক) $4\sqrt{3}$ মি. (খ) $12\sqrt{3}$ মি. (গ) ৪৮ মি. (ঘ) ১৯২ মি.
২১. একটি ত্রিভুজের দুটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ১০ সে.মি. এবং ১২ সে.মি. এবং এদের অন্তর্ভুক্ত কোণ 30° হলে, এর ক্ষেত্রফল কত?
 (ক) ৩০ বর্গ সে.মি. (খ) $30\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি.
 (গ) ৬০ বর্গ সে.মি. (ঘ) $60\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি.
২২. একটি বর্গের পরিসীমা ৩৬ মিটার। এর একটি কর্ণের দৈর্ঘ্য কত?
 (ক) $6\sqrt{2}$ মিটার (খ) $6\sqrt{3}$ মিটার (গ) $9\sqrt{2}$ মিটার (ঘ) $9\sqrt{3}$ মিটার
- নিচের তথ্যের আলোকে ২৩ ও ২৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
 একটি সমবৃত্তাকার সিলিন্ডারের উচ্চতা ৮ সে.মি. এবং ব্যাসার্ধ $r = 5$ সে.মি.।
২৩. একটি ঘনের কর্ণের দৈর্ঘ্য $r\sqrt{3}$ হলে, এর সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কত?
 (ক) ২০ বর্গ সে.মি. (খ) ২৫ বর্গ সে.মি. (গ) ১২৫ বর্গ সে.মি. (ঘ) ১৫০ বর্গ সে.মি.
২৪. সিলিন্ডারের ক্ষেত্র-
 i. বক্রতলের ক্ষেত্রফল ২৫১.৩৩ বর্গ সে.মি. ii. আয়তন ৬২৮.৩২ ঘন সে.মি.
 iii. ভূমির ক্ষেত্রফল ২০১.০৬ বর্গ সে.মি.
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii
২৫. একটি বৃত্তের ব্যাস ১৬ সে.মি. হলে, এর ক্ষেত্রফল কত?
 (ক) ৫০.২৭ বর্গ সে.মি. (খ) ১০০.৫৩ বর্গ সে.মি.
 (গ) ২০১.০৬ বর্গ সে.মি. (ঘ) ৪০৪.২৫ বর্গ সে.মি.
২৬. একটি বৃত্তের ক্ষেত্রফল একটি বর্গের ক্ষেত্রফলের সমান হলে, বৃত্তের পরিসীমা ও বর্গের পরিসীমার অনুপাত কত?
 (ক) $\sqrt{\pi} : 2$ (খ) $2 : \sqrt{\pi}$ (গ) $\sqrt{\pi} : 4$ (ঘ) $4 : \sqrt{\pi}$
২৭. ২, ১৩, ৭, ৩, ৮, ৫ নম্বরগুলোর মধ্যক কত?
 (ক) ৫ (খ) ৬ (গ) ৭ (ঘ) ১৩
- নিচের সারণি হতে ২৮ ও ২৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
- | শ্রেণিব্যাপ্তি | ১১-২০ | ২১-৩০ | ৩১-৪০ | ৪১-৫০ | ৫১-৬০ |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| গণসংখ্যা | ৮ | ১৫ | ১২ | ৮ | ৭ |
২৮. মধ্যক শ্রেণির নিম্নসীমা কত?
 (ক) ২১ (খ) ৩১ (গ) ৪১ (ঘ) ৫১
২৯. প্রদত্ত উপাত্তের প্রচুরক কত?
 (ক) ২০ (খ) ২৮ (গ) ২৫.৫ (ঘ) ৩৫.৫
৩০. নিচের কোনটি বিচ্ছিন্ন চলক
 (ক) বয়স (খ) উচ্চতা (গ) ওজন (ঘ) জনসংখ্যা

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
উত্তর	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০

ঢাকা বোর্ড-২০২৩

গণিত (সৃজনশীল)

বিষয় কোড :

1 0 9

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

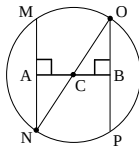
পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক-বিভাগ (বীজগণিত) হতে দুটি, খ-বিভাগ (জ্যামিতি) হতে দুটি, গ-বিভাগ (ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি) হতে দুটি এবং ঘ-বিভাগ (পরিসংখ্যান) হতে একটি নিয়ে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক বিভাগ : বীজগণিত

- ১। $A = \{x \in N : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } 2 \leq x \leq 7\}$
 $f(x) = \frac{4x-5}{3x-2}$
 ক. $f(a) = 2a^3 + ka^2 - 32$ হলে k এর কোন মানের জন্য $f(2) = 0$ হবে? ২
 খ. $P(A)$ নির্ণয় করে দেখাও যে, A সেটের উপাদান সংখ্যা n হলে $P(A)$ এর উপাদান সংখ্যা 2^n কে সমর্থন করে। ৪
 গ. $\frac{f(x^{-1})+1}{f(x^{-1})-1} = 2$ হলে x এর মান নির্ণয় কর। ৪
- ২। (i) $x^4 - 38x^2 + 1 = 0$ [যখন $x > 0$]
 (ii) $a^2 = 17 + 12\sqrt{2}$ [যখন $a > 0$]
 ক. উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর: $4P^2 - 1 + 2R - R^2$ ২
 খ. (i) এর সাহায্যে $\frac{x^6-1}{x^4}$ এর মান নির্ণয় কর। ৪
 গ. (ii) এর সাহায্যে প্রমাণ কর যে, $a^5 + \frac{1}{a^3} = 6726$ ৪
- ৩। একটি গুণোত্তর ধারার ৪র্থ পদ $\frac{1}{3\sqrt{6}}$ এবং ৭ম পদ $\frac{1}{27\sqrt{2}}$ এবং অপর একটি সমান্তর ধারার প্রথম ১২ পদের সমষ্টি ৩৪৪ এবং প্রথম ১৭ পদের সমষ্টি ৬৬৩।
 ক. $9 + 6 + 3 + \dots$ ধারাটির কোন পদ - ২০১? ২
 খ. গুণোত্তর ধারাটি নির্ণয় কর। ৪
 গ. সমান্তর ধারার ৩৪ তম পদ নির্ণয় কর। ৪
- খ বিভাগ : জ্যামিতি
- ৪। একটি ত্রিভুজের ভূমি $a = 5$ সে.মি., ভূমি সংলগ্ন সূক্ষ্মকোণ $\angle y = 45^\circ$ এবং অপর দুই বাহুর অন্তর $d = 2$ সে.মি।
 ক. ৪ সে.মি. বাহুবিশিষ্ট একটি বর্গ অঙ্কন কর। (অঙ্কনের চিহ্ন আবশ্যিক) ২
 খ. ত্রিভুজটি অঙ্কন কর। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক) ৪
 গ. $\frac{a}{2}$ ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি বৃত্ত এঁকে এতে এমন দুইটি স্পর্শক আঁক যাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ 60° হয়। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক) ৪

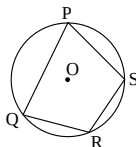
৫।



চিত্রে C বৃত্তের কেন্দ্র এবং $MN = OP$ ।

- ক. বৃত্তের পরিধি ২৫ সে.মি. হলে, বৃত্তের ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর। ২
 খ. প্রমাণ কর যে, $AC = BC$ । ৪
 গ. যদি $MN > OP$ যদি হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $AC < BC$ । ৪

৬।



চিত্রে PQRS বৃত্তের কেন্দ্র O এবং $OP = 4.5$ সে.মি.।

- ক. উদ্দীপকের বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ২
 খ. প্রমাণ কর যে, $\angle QPS = \frac{1}{2} \angle QOS$ । ৪
 গ. যদি PR এবং QS কর্ণদ্বয় পরস্পর M বিন্দুতে ছেদ করে তবে প্রমাণ কর যে, $\angle POQ + \angle ROS = 2\angle PMQ$ । ৪

গ বিভাগ : ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

- ৭। $x = \csc \theta$, $y = \sec \theta$ এবং $z = \tan \theta$ যখন θ সূক্ষ্মকোণ।
 ক. $\tan(90^\circ - A) = \sqrt{3}$ হলে, A এর মান নির্ণয় কর। ২
 খ. $x + \frac{1}{z} = a$ হলে, প্রমাণ কর যে, $\cos \theta = \frac{a^2 - 1}{a^2 + 1}$ । ৪
 গ. $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \sqrt{2}$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর। ৪
- ৮। (i) $\triangle ABC$ -এ $\angle B = 90^\circ$ এবং $\tan A = \frac{3}{4}$.
 (ii) $4\sin(x+y) = \sqrt{12}$, $\sqrt{3} \tan(x-y) = 1$
 ক. $\theta = 60^\circ$ হলে, $4\sin^2 \theta - \cos^2 \theta$ এর মান নির্ণয় কর। ২
 খ. (i) নং উদ্দীপকের আলোকে প্রমাণ কর যে,
 $(\csc A + \cot A)^2 = \frac{1 + \cos A}{1 - \cos A}$ ৪
 গ. (ii) নং হতে x ও y এর মান নির্ণয় কর। ৪
- ৯। (i) একটি বৃত্তের পরিধি ৩৪০ সে.মি.।
 (ii) একটি ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৩৭ সে.মি. ও ২৫ সে.মি.।
 ক. একটি ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ২৭৪ বর্গমিটার হলে, এর কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ২
 খ. উদ্দীপকের আলোকে বৃত্তে অন্তর্লিখিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ৪
 গ. ট্রাপিজিয়ামের অপর বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য ১০ সে.মি. ও ১৪ সে.মি. হলে ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ৪

ঘ বিভাগ : পরিসংখ্যান

- ১০। নবম শ্রেণির ৭০ জন শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ :

শ্রেণিব্যাপ্তি	26-35	36-45	46-55	56-65	66-75	76-85
গণসংখ্যা	6	11	17	21	9	6

- ক. ২৭, ২২, ৩৩, ২১, ১৮, ৪৩, ৪৫, ২৬, ৩০, ২৪ উপাত্তসমূহের মধ্যক নির্ণয় কর। ২
 খ. প্রদত্ত সারণি হতে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর। ৪
 গ. বর্ণনাসহ প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। ৪

- ১১। নিম্নে একটি গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া হলো :

প্রাপ্ত নম্বর	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95
গণসংখ্যা	4	7	9	12	8	7	3

- ক. প্রচুরক শ্রেণির মধ্যবিন্দু নির্ণয় কর। ২
 খ. উপাত্তসমূহের মধ্যক নির্ণয় কর। ৪
 গ. বর্ণনাসহ প্রদত্ত উপাত্তের অজিভরেখা অঙ্কন কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০

সৃজনশীল

প্রশ্ন ০১ $A = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } 2 \leq x \leq 7\}$

$$f(x) = \frac{4x-5}{3x-2}$$

- ক. $f(a) = 2a^3 + ka^2 - 32$ হলে k এর কোন মানের জন্য $f(2) = 0$ হবে? ২
- খ. $P(A)$ নির্ণয় করে দেখাও যে, A সেটের উপাদান সংখ্যা n হলে $P(A)$ এর উপাদান সংখ্যা 2^n কে সমর্থন করে। ৪
- গ. $\frac{f(x^{-1})+1}{f(x^{-1})-1} = 2$ হলে x এর মান নির্ণয় কর। ৪

১নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $f(a) = 2a^3 + ka^2 - 32$
 $\therefore f(2) = 2 \cdot 2^3 + k \cdot 2^2 - 32$
 $= 16 + 4k - 32$
 $= 4k - 16$

প্রশ্নমতে, $f(2) = 0$

$$\text{বা, } 4k - 16 = 0$$

$$\text{বা, } 4k = 16$$

$$\therefore k = 4$$

$\therefore$ নির্ণেয় $k = 4$ (Ans.)

খ দেওয়া আছে,

$$A = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } 2 \leq x \leq 7\}$$

২ এর সমান বা বড় এবং ৭ এর সমান বা ছোট মৌলিক সংখ্যাগুলো হলো : ২, ৩, ৫, ৭

$$\therefore A = \{2, 3, 5, 7\}$$

$$\therefore P(A) = \{\emptyset, \{2\}, \{3\}, \{5\}, \{7\}, \{2, 3\}, \{2, 5\}, \{2, 7\}, \{3, 5\}, \{3, 7\}, \{5, 7\}, \{2, 3, 5\}, \{2, 3, 7\}, \{2, 5, 7\}, \{3, 5, 7\}, \{2, 3, 5, 7\}\}$$

এখানে, A এর উপাদান সংখ্যা, $n = 4$

$$P(A) \text{ এর উপাদান সংখ্যা} = 16 = 2^4 = 2^n$$

$\therefore A$ এর উপাদান সংখ্যা n হলে, $P(A)$ এর উপাদান সংখ্যা 2^n কে সমর্থন করে। (দেখানো হলো)

গ দেওয়া আছে, $f(x) = \frac{4x-5}{3x-2}$

$$\therefore f(x^{-1}) = \frac{4x^{-1}-5}{3x^{-1}-2}$$

$$\text{বা, } f(x^{-1}) = \frac{\frac{4}{x}-5}{\frac{3}{x}-2}$$

$$\text{বা, } f(x^{-1}) = \frac{\frac{4-5x}{x}}{\frac{3-2x}{x}}$$

$$\text{বা, } f(x^{-1}) = \frac{4-5x}{3-2x}$$

$$\text{বা, } \frac{f(x^{-1})+1}{f(x^{-1})-1} = \frac{4-5x+3-2x}{4-5x-3+2x} \text{ [যোজন-বিয়োজন করে]}$$

$$= \frac{7-7x}{1-3x}$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } \frac{f(x^{-1})+1}{f(x^{-1})-1} = 2$$

$$\text{বা, } \frac{7-7x}{1-3x} = 2$$

$$\text{বা, } 2-6x = 7-7x$$

$$\text{বা, } -6x+7x = 7-2$$

$$\therefore x = 5$$

$\therefore$ নির্ণেয় $x = 5$. (Ans.)

প্রশ্ন ০২ (i) $x^4 - 38x^2 + 1 = 0$ [যখন $x > 0$]

$$(ii) a^2 = 17 + 12\sqrt{2} \text{ [যখন } a > 0]$$

ক. উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর: $4P^2 - 1 + 2R - R^2$ ২

খ. (i) এর সাহায্যে $\frac{x^8-1}{x^4}$ এর মান নির্ণয় কর। ৪

গ. (ii) এর সাহায্যে প্রমাণ কর যে, $a^5 + \frac{1}{a^5} = 6726$ ৪

২নং প্রশ্নের সমাধান

ক প্রদত্ত রাশি $= 4P^2 - 1 + 2R - R^2$
 $= 4P^2 - (R^2 - 2R + 1)$
 $= (2P)^2 - (R-1)^2$
 $= (2P+R-1)(2P-R+1)$ (Ans.)

খ উদ্দীপকের (i)নং হতে পাই,

$$x^4 - 38x^2 + 1 = 0$$

$$\text{বা, } x^4 + 1 = 38x^2$$

$$\text{বা, } \frac{x^4}{x^2} + \frac{1}{x^2} = \frac{38x^2}{x^2}$$

$$\text{বা, } x^2 + \frac{1}{x^2} = 38$$

$$\text{আবার, } \left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right)^2 = \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 - 4 \cdot x^2 \cdot \frac{1}{x^2}$$

$$= (38)^2 - 4$$

$$= 1444 - 4$$

$$= 1440$$

$$= 144 \times 10$$

$$\therefore x^2 - \frac{1}{x^2} = \sqrt{144 \times 10} \quad [\because x > 0]$$

$$= 12\sqrt{10}$$

এখন, $\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right) = 38 \times 12\sqrt{10}$

বা, $(x^2)^2 - \left(\frac{1}{x^2}\right)^2 = 456\sqrt{10}$

বা, $x^4 - \frac{1}{x^4} = 456\sqrt{10}$

$\therefore \frac{x^8 - 1}{x^4} = 456\sqrt{10}$

$\therefore$ নির্ণেয় মান = $456\sqrt{10}$ (Ans.)

গ দেওয়া আছে,

$a^2 = 17 + 12\sqrt{2}$

বা, $a^2 = 9 + 2.3.2\sqrt{2} + 8$

বা, $a^2 = (3)^2 + 2.3.2\sqrt{2} + (2\sqrt{2})^2$

বা, $a^2 = (3 + 2\sqrt{2})^2$

$\therefore a = 3 + 2\sqrt{2}$ [$\because a > 0$]

$\therefore \frac{1}{a} = \frac{1}{3 + 2\sqrt{2}}$

$= \frac{3 - 2\sqrt{2}}{(3 + 2\sqrt{2})(3 - 2\sqrt{2})}$

$= \frac{3 - 2\sqrt{2}}{(3)^2 - (2\sqrt{2})^2}$

$= \frac{3 - 2\sqrt{2}}{9 - 8}$

$= 3 - 2\sqrt{2}$

$\therefore a + \frac{1}{a} = 3 + 2\sqrt{2} + 3 - 2\sqrt{2} = 6$

এখন, $a^2 + \frac{1}{a^2} = \left(a + \frac{1}{a}\right)^2 - 2.a.\frac{1}{a}$
 $= (6)^2 - 2$
 $= 36 - 2$

$\therefore a^2 + \frac{1}{a^2} = 34 \dots \dots (i)$

আবার, $a^3 + \frac{1}{a^3} = \left(a + \frac{1}{a}\right)^3 - 3.a.\frac{1}{a}\left(a + \frac{1}{a}\right)$
 $= (6)^3 - 3 \times 6$
 $= 216 - 18$

$\therefore a^3 + \frac{1}{a^3} = 198 \dots \dots (ii)$

(i) ও (ii) নং গুণ করে পাই,

$\left(a^2 + \frac{1}{a^2}\right)\left(a^3 + \frac{1}{a^3}\right) = 34 \times 198$

বা, $a^5 + \frac{1}{a} + a + \frac{1}{a^5} = 6732$

বা, $a^5 + \frac{1}{a^5} + \left(a + \frac{1}{a}\right) = 6732$

বা, $a^5 + \frac{1}{a^5} + 6 = 6732$

$\therefore a^5 + \frac{1}{a^5} = 6726$ (প্রমাণিত)

প্রশ্ন ১০৩ একটি গুণোত্তর ধারার ৪র্থ পদ $\frac{1}{3\sqrt{6}}$ এবং ৭ম পদ

$\frac{1}{27\sqrt{2}}$ এবং অপর একটি সমান্তর ধারার প্রথম 12 পদের সমষ্টি 348

এবং প্রথম 17 পদের সমষ্টি 663।

ক. $9 + 6 + 3 + \dots$ ধারাটির কোন পদ -201 ? ২

খ. গুণোত্তর ধারাটি নির্ণয় কর। ৪

গ. সমান্তর ধারার 34 তম পদ নির্ণয় কর। ৪

৩নং প্রশ্নের সমাধান

ক মনে করি, ধারাটির n তম পদ $= -201$

প্রদত্ত ধারাটির প্রথম পদ, $a = 9$

এবং সাধারণ অন্তর, $d = 6 - 9 = -3$

আমরা জানি,

n তম পদ $= a + (n - 1)d$

বা, $-201 = 9 + (n - 1)(-3)$

বা, $-201 = 9 - 3n + 3$

বা, $3n = 12 + 201$

বা, $n = \frac{213}{3}$

$\therefore n = 71$

$\therefore$ ধারাটির 71 তম পদ $= -201$. (Ans.)

খ ধরি, গুণোত্তর ধারাটির প্রথম পদ $= a$

এবং সাধারণ অনুপাত $= r$

$\therefore$ ৪র্থ পদ $= ar^{4-1} = ar^3$

এবং ৭ম পদ $= ar^{7-1} = ar^6$

প্রশ্নমতে, $ar^3 = \frac{1}{3\sqrt{6}} \dots \dots (i)$

এবং $ar^6 = \frac{1}{27\sqrt{2}} \dots \dots (ii)$

(ii) নং কে (i) নং দ্বারা ভাগ করে পাই,

$\frac{ar^6}{ar^3} = \frac{\frac{1}{27\sqrt{2}}}{\frac{1}{3\sqrt{6}}}$

বা, $r^3 = \frac{1}{27\sqrt{2}} \times \frac{3\sqrt{6}}{1}$

বা, $r^3 = \frac{\sqrt{6}}{9\sqrt{2}}$

বা, $r^3 = \frac{\sqrt{3 \times 2}}{9\sqrt{2}}$

বা, $r^3 = \frac{\sqrt{3} \cdot \sqrt{2}}{9\sqrt{2}}$

বা, $r^3 = \frac{\sqrt{3}}{9}$

বা, $r^3 = \frac{\sqrt{3}}{(\sqrt{3})^4}$

বা, $r^3 = \frac{1}{(\sqrt{3})^3}$

$\therefore r = \frac{1}{\sqrt{3}}$

(i) নং সমীকরণে $r = \frac{1}{\sqrt{3}}$ বসিয়ে পাই,

$$a\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^3 = \frac{1}{3\sqrt{6}}$$

$$\text{বা, } \frac{a}{3\sqrt{3}} = \frac{1}{3\sqrt{3} \times 2}$$

$$\text{বা, } \frac{a}{3\sqrt{3}} = \frac{1}{3\sqrt{3} \cdot \sqrt{2}}$$

$$\therefore a = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{গুণোত্তর ধারাটি, } a + ar + ar^2 + ar^3 + \dots \\ = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 + \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^3 + \dots \\ = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{6}} + \frac{1}{3\sqrt{2}} + \frac{1}{3\sqrt{6}} + \dots \dots (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

গ) মনে করি,

সামান্তর ধারাটির প্রথম পদ = a

এবং সাধারণ অন্তর = d

$\therefore$ সামান্তর ধারাটির প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি,

$$S_n = \frac{n}{2} \{2a + (n-1)d\}$$

$$\therefore \text{প্রথম 12 পদের সমষ্টি, } S_{12} = \frac{12}{2} \{2a + (12-1)d\}$$

$$\text{বা, } 348 = 6(2a + 11d)$$

$$\text{বা, } 2a + 11d = 58 \dots \dots (i)$$

$$\text{এবং প্রথম 17 পদের সমষ্টি, } S_{17} = \frac{17}{2} \{2a + (17-1)d\}$$

$$\text{বা, } 663 = \frac{17}{2} (2a + 16d)$$

$$\text{বা, } 663 = \frac{17}{2} \times 2(a + 8d)$$

$$\text{বা, } 663 = 17(a + 8d)$$

$$\text{বা, } a + 8d = 39 \dots \dots (ii)$$

(ii) নং কে 2 দ্বারা গুণ করে (ii) থেকে (i) বিয়োগ করে পাই,

$$2a + 16d = 78$$

$$2a + 11d = 58$$

$$\begin{array}{r} (-) \quad (-) \quad (-) \\ 2a + 16d = 78 \\ 2a + 11d = 58 \\ \hline 5d = 20 \end{array}$$

$$\therefore d = 4$$

(ii) নং সমীকরণে $d = 4$ বসিয়ে পাই,

$$a + 8 \times 4 = 39$$

$$\text{বা, } a + 32 = 39$$

$$\therefore a = 7$$

$$\therefore \text{ধারাটির 34 তম পদ} = a + (34-1)d$$

$$= 7 + 33 \times 4$$

$$= 7 + 132 = 139$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় 34 তম পদ} = 139 (\text{Ans.})$$

প্রশ্ন ০৪ একটি ত্রিভুজের ভূমি $a = 5$ সে.মি., ভূমি সংলগ্ন সূক্ষ্মকোণ $\angle y = 45^\circ$ এবং অপর দুই বাহুর অন্তর $d = 2$ সে.মি.।

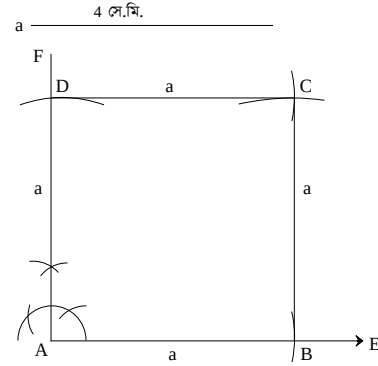
ক. 4 সে.মি. বাহুবিশিষ্ট একটি বর্গ অঙ্কন কর। (অঙ্কনের চিহ্ন আবশ্যিক) ২

খ. ত্রিভুজটি অঙ্কন কর। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক) ৪

গ. $\frac{a}{2}$ ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি বৃত্ত ঐকে এতে এমন দুইটি স্পর্শক আঁক যাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ 60° হয়। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক) ৪

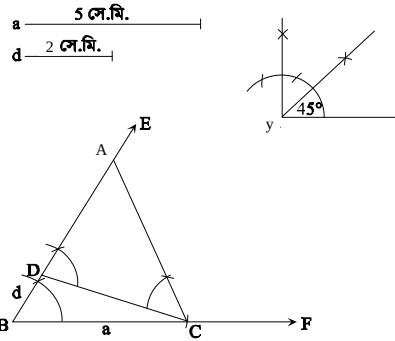
৪নং প্রশ্নের সমাধান

ক



উপরের চিত্রে ABCD-ই নির্ণেয় বর্গ।

খ

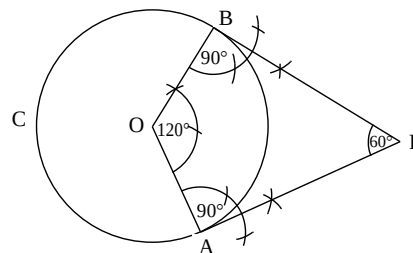


বিশেষ নির্বচন : মনে করি, কোনো ত্রিভুজের ভূমি $a = 5$ সে.মি., ভূমিসংলগ্ন সূক্ষ্মকোণ $\angle y = 45^\circ$ এবং অপর দুই বাহুর অন্তর $d = 2$ সে.মি. দেওয়া আছে। ত্রিভুজটি আঁকতে হবে।

অঙ্কন :

১. যেকোনো একটি রশ্মি BF থেকে ভূমি a এর সমান করে BC রেখাংশ কেটে নিই।
 ২. BC রেখাংশের B বিন্দুতে 45° এর সমান $\angle CBE$ আঁকি।
 ৩. BE রশ্মি থেকে d এর সমান BD অংশ কাটি।
 ৪. C, D যোগ করি।
 ৫. DC রেখাংশের যে পাশে E বিন্দু আছে সেই পাশে C বিন্দুতে $\angle EDC$ এর সমান $\angle DCA$ আঁকি। CA রেখাংশ BE রশ্মিকে A বিন্দুতে ছেদ করে।
- তাহলে, $\triangle ABC$ -ই উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ।

গ

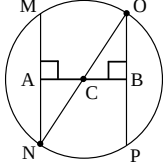


বিশেষ নির্বচন : মনে করি, $\frac{a}{2} = \frac{5}{2} = 2.5$ সে.মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট ABC একটি বৃত্ত, যার কেন্দ্র O. উক্ত বৃত্তে এমন দুইটি স্পর্শক আঁকতে হবে যাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ 60° ।

অঙ্কনের বিবরণ :

১. OA যেকোনো ব্যাসার্ধ নিই এবং $\angle AOB = 120^\circ$ আঁকি। OB রেখাংশ বৃত্তটিকে B বিন্দুতে ছেদ করেছে।
২. এখন, OA এর A বিন্দুতে AP এবং OB এর B বিন্দুতে BP লম্ব আঁকি। মনে করি, AP ও BP লম্বদ্বয় পরস্পরকে P বিন্দুতে ছেদ করেছে। তাহলে, AP ও BP-ই উদ্ভিষ্ট স্পর্শকদ্বয় যাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ 60° ।

প্রশ্ন ▶ ০৫



চিত্রে C বৃত্তের কেন্দ্র এবং $MN = OP$ ।

- বৃত্তের পরিধি 25 সে.মি. হলে, বৃত্তের ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর। ২
- প্রমাণ কর যে, $AC = BC$ । ৪
- যদি $MN > OP$ যদি হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $AC < BC$ । ৪

নং প্রশ্নের সমাধান

ক ধরি, বৃত্তটির ব্যাসার্ধ = r

$\therefore$ এর পরিধি = $2\pi r$

শর্তমতে, $2\pi r = 25$

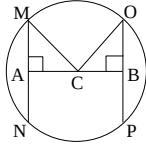
$$\text{বা, } r = \frac{25}{2 \times \pi}$$

$$\text{বা, } r = \frac{25}{2 \times 3.1416}$$

$$\therefore r = 3.98 \text{ সে.মি.}$$

$\therefore$ নির্ণেয় বৃত্তটির ব্যাসার্ধ = 3.98 সে.মি.। (Ans.)

খ চিত্রে, C বৃত্তের কেন্দ্র এবং MN ও OP বৃত্তের দুইটি সমান জ্যা। প্রমাণ করতে হবে যে, C থেকে MN এবং OP জ্যাদ্বয় সমদূরবর্তী। অর্থাৎ, $AC = BC$ ।



অঙ্কন : C থেকে MN এবং OP জ্যা এর উপর যথাক্রমে CA এবং CB লম্ব আঁকি। C, M এবং C, O যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ-১ : $CA \perp MN$ ও $CB \perp OP$

সুতরাং, $MA = NA$ এবং $PB = OB$

[কেন্দ্র থেকে ব্যাস ভিন্ন যে কোনো জ্যা এর উপর অঙ্কিত লম্ব জ্যাকে সমদ্বিখলিত করে]

$$\therefore MA = \frac{1}{2} MN \text{ এবং } OB = \frac{1}{2} OP$$

ধাপ-২ : কিন্তু $MN = OP$ [কল্পনা]

$$\therefore MA = OB.$$

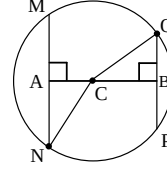
ধাপ-৩ : এখন $\triangle CMA$ এবং $\triangle COB$ সমকোণী ত্রিভুজদ্বয়ের মধ্যে অতিভুজ $CM =$ অতিভুজ CO [উভয়ে একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ]

এবং $MA = OB$ [ধাপ ২]

$$\therefore \triangle CMA \cong \triangle COB \text{ [সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ-বাহু সর্বসমতা উপপাদ্য]}$$

$$\therefore AC = BC. \text{ (প্রমাণিত)}$$

গ



বিশেষ নির্বচন : MNPO বৃত্তের কেন্দ্র C। $MN > OP$, C থেকে MN ও OP এর উপর AC ও BC লম্ব। তাহলে, AC ও BC কেন্দ্র থেকে MN ও OP জ্যাদ্বয়ের দূরত্ব নির্দেশ করে।

প্রমাণ করতে হবে যে, $AC < BC$ ।

প্রমাণ :

ধাপ-১ : যেহেতু $AC \perp MN$ এর $BC \perp OP$

$\therefore$ ACN ও BCO সমকোণী ত্রিভুজদ্বয়ের মধ্যে পিথাগোরাস এর উপপাদ্য হতে পাই, $CN^2 = AC^2 + AN^2$ এবং

$$CO^2 = BC^2 + BO^2$$

ধাপ-২ : যেহেতু, $CN = CO$ [একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ]

$$\text{বা, } CN^2 = CO^2$$

$$\text{বা, } AC^2 + AN^2 = BC^2 + BO^2$$

$$\text{বা, } AC^2 - BC^2 = BO^2 - AN^2 \dots (i)$$

ধাপ-৩ : এখন, $AN = \frac{1}{2} MN$ এবং $BO = \frac{1}{2} OP$

[কেন্দ্র থেকে ব্যাস ভিন্ন যেকোনো জ্যা এর উপর অঙ্কিত লম্ব এ জ্যাকে সমদ্বিখলিত করে]

যেহেতু $MN > OP$ তাই,

$$\frac{1}{2} MN > \frac{1}{2} OP$$

$$\text{বা, } AN > BO$$

$$\text{বা, } AN^2 > BO^2$$

$$\text{বা, } AN^2 - BO^2 > 0$$

$$\text{বা, } BO^2 - AN^2 < 0$$

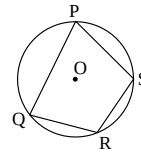
$\therefore$ (i) নং হতে পাই,

$$AC^2 - BC^2 < 0$$

$$\text{বা, } AC^2 < BC^2$$

$$\therefore AC < BC \text{ (প্রমাণিত)}$$

প্রশ্ন ▶ ০৬



চিত্রে PQRS বৃত্তের কেন্দ্র O এবং $OP = 4.5$ সে.মি.।

ক. উদ্দীপকের বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ২

খ. প্রমাণ কর যে, $\angle QPS = \frac{1}{2} \angle QOS$ । ৪

গ. যদি PR এবং QS কর্ণদ্বয় পরস্পর M বিন্দুতে ছেদ করে তবে প্রমাণ কর যে, $\angle POQ + \angle ROS = 2\angle PMQ$ । ৪

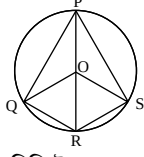
৬নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে,

বৃত্তের ব্যাসার্ধ, $r = OP = 4.5$ সে.মি.

∴ বৃত্তটির ক্ষেত্রফল = πr^2 বর্গএকক
 $= 3.1416 \times (4.5)^2$ বর্গ সে.মি.
 $= 63.62$ বর্গ সে.মি.
 ∴ নির্ণেয় বৃত্তটির ক্ষেত্রফল 63.62 বর্গ সে.মি. (প্রায়) (Ans.)

খ



বিশেষ নির্বচন : O কেন্দ্রবিশিষ্ট PQRS বৃত্তের একই উপচাপ QS এর উপর দড়ায়মান বৃত্তস্থ $\angle QPS$ এবং কেন্দ্রস্থ $\angle QOS$ ।

প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle QPS = \frac{1}{2} \angle QOS$.

অঙ্কন : মনে করি, PS রেখাংশ কেন্দ্রগামী নয়। এক্ষেত্রে P বিন্দু দিয়ে কেন্দ্রগামী রেখাংশ PR আঁকি।

প্রমাণ :

ধাপ-১. ΔPOQ এর বহিঃস্থ কোণ $\angle QOR = \angle QPO + \angle PQO$

[বহিঃস্থ কোণ অন্তঃস্থ বিপরীত কোণদ্বয়ের সমষ্টির সমান]

ধাপ-২. ΔPOQ এ $OP = OQ$ [একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ]

অতএব, $\angle QPO = \angle PQO$ [সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন কোণ দুইটি সমান]

ধাপ-৩. $\angle QOR = 2\angle QPO$ [ধাপ (১) ও (২) থেকে]

ধাপ-৪. একইভাবে ΔPOS থেকে $\angle SOR = 2\angle SPO$

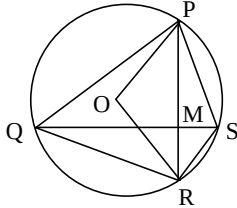
ধাপ-৫. ধাপ (৩) ও (৪) থেকে

$\angle QOR + \angle SOR = 2\angle QPO + 2\angle SPO$ [যোগ করে]

বা, $\angle QOS = 2\angle QPS$

∴ $\angle QPS = \frac{1}{2} \angle QOS$ (প্রমাণিত)

গ



বিশেষ নির্বচন : দেওয়া আছে, O কেন্দ্রবিশিষ্ট কোনো বৃত্তে PQRS একটি অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজ। এর PR ও QS কর্ণদ্বয় M বিন্দুতে ছেদ করেছে। প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle POQ + \angle ROS = 2\angle PMQ$

অঙ্কন : O, P; O, Q; O, R এবং O, S যোগ করা হলো।

প্রমাণ :

ধাপ-১. PQ চাপের উপর অবস্থিত $\angle POQ = 2\angle PSQ$

[বৃত্তের একই চাপের উপর দড়ায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ]

ধাপ-২. RS চাপের উপর অবস্থিত

$\angle ROS = 2\angle SPR$ [একই কারণে]

ধাপ-৩. $\angle POQ + \angle ROS$

$= 2(\angle PSQ + \angle SPR)$ [ধাপ (১) ও (২) হতে]

$= 2(\angle PSM + \angle SPM)$

ধাপ-৪. ΔSPM এর বহিঃস্থ $\angle PMQ =$ অন্তঃস্থ $(\angle PSM + \angle SPM)$

[ধাপ (৩) হতে]

∴ $\angle POQ + \angle ROS = 2\angle PMQ$. (প্রমাণিত)

প্রশ্ন ০৭ $x = \operatorname{cosec}\theta$, $y = \sec\theta$ এবং $z = \tan\theta$ যখন θ সূক্ষ্মকোণ।

ক. $\tan(90^\circ - A) = \sqrt{3}$ হলে, A এর মান নির্ণয় কর। ২

খ. $x + \frac{1}{z} = a$ হলে, প্রমাণ কর যে, $\cos\theta = \frac{a^2 - 1}{a^2 + 1}$. ৪

গ. $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \sqrt{2}$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর। ৪

৭নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে,

$$\tan(90^\circ - A) = \sqrt{3}$$

$$\text{বা, } \tan(90^\circ - A) = \tan 60^\circ$$

$$\text{বা, } 90^\circ - A = 60^\circ$$

$$\text{বা, } A = 90^\circ - 60^\circ$$

$$\therefore A = 30^\circ$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় } A = 30^\circ \text{ (Ans.)}$$

খ দেওয়া আছে,

$$x + \frac{1}{z} = a$$

$$\text{বা, } \operatorname{cosec}\theta + \frac{1}{\tan\theta} = a \quad [\because x = \operatorname{cosec}\theta \text{ এবং } z = \tan\theta]$$

$$\text{বা, } \operatorname{cosec}\theta + \cot\theta = a$$

$$\text{বা, } \frac{1}{\sin\theta} + \frac{\cos\theta}{\sin\theta} = a$$

$$\text{বা, } \frac{1 + \cos\theta}{\sin\theta} = a$$

$$\text{বা, } \frac{(1 + \cos\theta)^2}{\sin^2\theta} = a^2 \text{ [বর্গ করে]}$$

$$\text{বা, } \frac{(1 + \cos\theta)^2}{1 - \cos^2\theta} = a^2$$

$$\text{বা, } \frac{(1 + \cos\theta)^2}{(1 + \cos\theta)(1 - \cos\theta)} = a^2$$

$$\text{বা, } \frac{1 + \cos\theta}{1 - \cos\theta} = a^2$$

$$\text{বা, } \frac{1 + \cos\theta + 1 - \cos\theta}{1 + \cos\theta - 1 + \cos\theta} = \frac{a^2 + 1}{a^2 - 1} \text{ [যোজন-বিয়োজন করে]}$$

$$\text{বা, } \frac{2}{2\cos\theta} = \frac{a^2 + 1}{a^2 - 1}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{\cos\theta} = \frac{a^2 + 1}{a^2 - 1}$$

$$\therefore \cos\theta = \frac{a^2 - 1}{a^2 + 1} \text{ (প্রমাণিত)}$$

গ দেওয়া আছে,

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \sqrt{2}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{\operatorname{cosec}\theta} + \frac{1}{\sec\theta} = \sqrt{2}$$

$$\text{বা, } \sin\theta + \cos\theta = \sqrt{2}$$

$$\text{বা, } \sin\theta = \sqrt{2} - \cos\theta$$

$$\text{বা, } \sin^2\theta = (\sqrt{2} - \cos\theta)^2 = 2 - 2\sqrt{2}\cos\theta + \cos^2\theta \text{ [বর্গ করে]}$$

$$\text{বা, } \sin^2\theta = 2 - 2\sqrt{2}\cos\theta + \cos^2\theta$$

$$\text{বা, } 1 - \cos^2\theta = 2 - 2\sqrt{2}\cos\theta + \cos^2\theta$$

$$\text{বা, } 2\cos^2\theta - 2\sqrt{2}\cos\theta + 1 = 0$$

$$\text{বা, } (\sqrt{2}\cos\theta)^2 - 2\sqrt{2}\cos\theta + 1 = 0$$

বা, $(\sqrt{2} \cos \theta - 1)^2 = 0$

বা, $\sqrt{2} \cos \theta - 1 = 0$

বা, $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$

বা, $\cos \theta = \cos 45^\circ$

$\therefore \theta = 45^\circ$ (Ans.)

প্রশ্ন ১০৮ (i) $\triangle ABC$ -এ $\angle B = 90^\circ$ এবং $\tan A = \frac{3}{4}$.

(ii) $4 \sin(x + y) = \sqrt{12}$, $\sqrt{3} \tan(x - y) = 1$

ক. $\theta = 60^\circ$ হলে, $4 \sin^2 \theta - \cos^2 \theta$ এর মান নির্ণয় কর।

খ. (i) নং উদ্দীপকের আলোকে প্রমাণ কর যে,

$$(\operatorname{cosec} A + \cot A)^2 = \frac{1 + \cos A}{1 - \cos A}$$

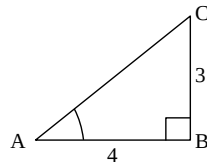
গ. (ii) নং হতে x ও y এর মান নির্ণয় কর।

৮নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $\theta = 60^\circ$

$$\begin{aligned} \therefore \text{প্রদত্ত রাশি} &= 4 \sin^2 \theta - \cos^2 \theta \\ &= 4 \sin^2 60^\circ - \cos^2 60^\circ \\ &= 4 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 - \left(\frac{1}{2} \right)^2 \\ &= 4 \cdot \frac{3}{4} - \frac{1}{4} \\ &= 3 - \frac{1}{4} \\ &= \frac{12 - 1}{4} \\ &= \frac{11}{4} \\ \therefore \text{নির্ণেয় মান} &= \frac{11}{4} \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

খ দেওয়া আছে, $\triangle ABC$ এর $\angle B = 90^\circ$ এবং $\tan A = \frac{3}{4}$



$$\tan A = \frac{BC}{AB} = \frac{3}{4}$$

$$\begin{aligned} \therefore AC &= \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} \\ &= \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5 \end{aligned}$$

চিত্রানুসারে, $\triangle ABC$ এ,

$$\operatorname{cosec} A = \frac{AC}{BC} = \frac{5}{3}, \cot A = \frac{AB}{BC} = \frac{4}{3} \text{ এবং } \cos A = \frac{AB}{AC} = \frac{4}{5}$$

$$\therefore \text{বামপক্ষ} = (\operatorname{cosec} A + \cot A)^2$$

$$= \left(\frac{5}{3} + \frac{4}{3} \right)^2$$

$$= \left(\frac{5+4}{3} \right)^2$$

$$= \left(\frac{9}{3} \right)^2$$

$$= (3)^2 = 9$$

$$\text{ডানপক্ষ} = \frac{1 + \cos A}{1 - \cos A}$$

$$= \frac{1 + \frac{4}{5}}{1 - \frac{4}{5}}$$

$$= \frac{\frac{5+4}{5}}{\frac{5-4}{5}}$$

$$= \frac{9}{5} \times \frac{5}{1} = 9$$

$$\therefore \text{বামপক্ষ} = \text{ডানপক্ষ (প্রমাণিত)}$$

গ দেওয়া আছে,

$$4 \sin(x + y) = \sqrt{12}$$

$$\text{বা, } \sin(x + y) = \frac{\sqrt{12}}{4}$$

$$\text{বা, } \sin(x + y) = \frac{2\sqrt{3}}{4}$$

$$\text{বা, } \sin(x + y) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{বা, } \sin(x + y) = \sin 60^\circ$$

$$\therefore x + y = 60^\circ \dots \dots (i)$$

$$\text{আবার, } \sqrt{3} \tan(x - y) = 1$$

$$\text{বা, } \tan(x - y) = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\text{বা, } \tan(x - y) = \tan 30^\circ$$

$$\text{বা, } x - y = 30^\circ \dots \dots (ii)$$

(i) ও (ii) নং যোগ করে পাই,

$$x + y + x - y = 60^\circ + 30^\circ$$

$$\text{বা, } 2x = 90^\circ$$

$$\therefore x = \frac{90^\circ}{2} = 45^\circ$$

(i) থেকে (ii) নং বিয়োগ করে পাই,

$$x + y - x + y = 60^\circ - 30^\circ$$

$$\text{বা, } 2y = 30^\circ$$

$$\text{বা, } y = \frac{30^\circ}{2} = 15^\circ$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় } (x, y) = (45^\circ, 15^\circ). \text{ (Ans.)}$$

প্রশ্ন ১০৯ (i) একটি বৃত্তের পরিধি 340 সে.মি.।

(ii) একটি ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 37 সে.মি. ও 25 সে.মি.।

ক. একটি ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল 294 বর্গমিটার হলে, এর কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

খ. উদ্দীপকের আলোকে বৃত্তে অন্তর্লিখিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

গ. ট্রাপিজিয়ামের অপর বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য 10 সে.মি. ও 14 সে.মি. হলে ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

৯নং প্রশ্নের সমাধান

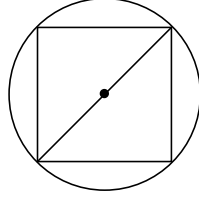
ক ঘনকের এক ধারের দৈর্ঘ্য a হলে, তার সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল $6a^2$ প্রশ্নমতে, $6a^2 = 294$

$$\text{বা, } a^2 = 49$$

$$\therefore a = 7 \text{ মিটার}$$

$$\therefore \text{ঘনকটির কর্ণের দৈর্ঘ্য} = a\sqrt{3} \text{ মিটার} \\ = 7\sqrt{3} \text{ মিটার (Ans.)}$$

খ



দেওয়া আছে,

$$\text{বৃত্তের পরিধি} = 340 \text{ সে.মি.}$$

$$\therefore \text{বৃত্তটির ব্যাস} = \frac{340}{\pi} \text{ সে.মি.}$$

$$= \frac{340}{3.1416} \text{ সে.মি.}$$

$$= 108.225 \text{ সে.মি.}$$

আমরা জানি,

বৃত্তে অন্তর্লিখিত বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য বৃত্তটির ব্যাসের সমান।

$$\therefore \text{বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য} = 108.225 \text{ সে.মি.।}$$

ধরি, বর্গের একবাহুর দৈর্ঘ্য = a সে.মি.

$$\therefore \text{বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য} = \sqrt{2}a \text{ সে.মি.}$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } \sqrt{2}a = 108.225$$

$$\text{বা, } a = \frac{108.225}{\sqrt{2}}$$

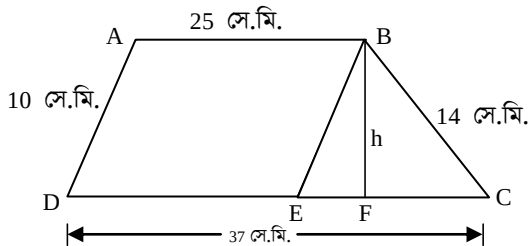
$$\therefore a = 76.527 \text{ সে.মি.}$$

$$\therefore \text{বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল} = a^2 \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$= (76.527)^2 \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$= 5856.382 \text{ বর্গ সে.মি. (প্রায়) (Ans.)}$$

গ



দেওয়া আছে,

ABCD ট্রাপিজিয়াম এর সমান্তরাল বাহুদ্বয়,

$$AB = 25 \text{ সে.মি. এবং } DC = 37 \text{ সে.মি.}$$

$$\text{এবং অপর বাহুদ্বয় } AD = 10 \text{ সে.মি. এবং } BC = 14 \text{ সে.মি.}$$

DC থেকে AB এর সমান করে DE অংশ কেটে নেই এবং B, E যোগ করি। এখন, $AB = DE$ এবং $AB \parallel DE$ তাই ABCD একটি সামান্তরিক।

$$BE = AD = 10 \text{ সে.মি.}$$

$$\text{এবং } CE = CD - DE$$

$$= (37 - 25) \text{ সে.মি.}$$

$$= 12 \text{ সে.মি.}$$

$$\therefore \triangle BEC \text{ এর অর্ধ পরিসীমা} = \frac{BE + CE + BC}{2} \\ = \frac{10 + 12 + 14}{2} \text{ সে.মি.} \\ = \frac{36}{2} \text{ সে.মি.} \\ = 18 \text{ সে.মি.}$$

$$\therefore \triangle BEC \text{ এর ক্ষেত্রফল} = \sqrt{18(18-10)(18-12)(18-14)} \text{ বর্গ সে.মি.} \\ = \sqrt{18 \times 8 \times 6 \times 4} \text{ বর্গ সে.মি.} \\ = \sqrt{3456} \text{ বর্গ সে.মি.} \\ = 24\sqrt{6} \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$B \text{ বিন্দু থেকে } BF \perp CD \text{ আঁকি। ধরি, } BF = h \text{ সে.মি.}$$

$$\therefore \triangle BEC \text{ এর ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} \times CE \times BF$$

$$\text{বা, } 24\sqrt{6} = \frac{1}{2} \times 12 \times h$$

$$\text{বা, } h = \frac{24\sqrt{6} \times 2}{12}$$

$$= 4\sqrt{6} \text{ সে.মি.}$$

$$\therefore \text{ট্রাপিজিয়াম এর ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} (AB + CD) \times BF \\ = \frac{1}{2} (25 + 37) \times 4\sqrt{6} \text{ বর্গ সে.মি.} \\ = 303.737 \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় ক্ষেত্রফল} = 303.737 \text{ বর্গ সে.মি. (Ans.)}$$

প্রশ্ন ১০ নবম শ্রেণির 70 জন শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ:

শ্রেণিব্যাপ্তি	26-35	36-45	46-55	56-65	66-75	76-85
গণসংখ্যা	6	11	17	21	9	6

ক. 27, 22, 33, 21, 18, 43, 45, 26, 30, 24 উপাত্তসমূহের মধ্যক নির্ণয় কর। ২

খ. প্রদত্ত সারণি হতে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর। ৪

গ. বর্ণনাসহ প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। ৪

১০নং প্রশ্নের সমাধান

ক প্রদত্ত উপাত্তগুলোকে মানের উর্ধ্বক্রম অনুসারে সাজিয়ে পাই,

18, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 33, 43, 45;

এখানে উপাত্ত সংখ্যা 10 যা জোড় সংখ্যা।

$$\therefore \text{মধ্যক} = \frac{\frac{10}{2} \text{ তম পদ ও } \left(\frac{10}{2} + 1\right) \text{ তম পদের সমষ্টি}}{2}$$

$$= \frac{5 \text{ তম পদ} + 6 \text{ তম পদ}}{2}$$

$$= \frac{26 + 27}{2}$$

$$= \frac{53}{2} = 26.5$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় মধ্যক } 26.5 \text{ (Ans.)}$$

খ) সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয়ের সারণি :

শ্রেণিব্যাপ্তি	শ্রেণি মধ্যমান (x_i)	গণসংখ্যা (f_i)	ধাপ বিচ্যুতি ($u_i = \frac{x_i - a}{h}$)	$f_i u_i$
26 - 35	30.5	6	-3	-18
36 - 45	40.5	11	-2	-22
46 - 55	50.5	17	-1	-17
56 - 65	60.5 ← a	21	0	0
66 - 75	70.5	9	1	9
76 - 85	80.5	6	2	12
		n = 70		$\Sigma f_i u_i = -36$

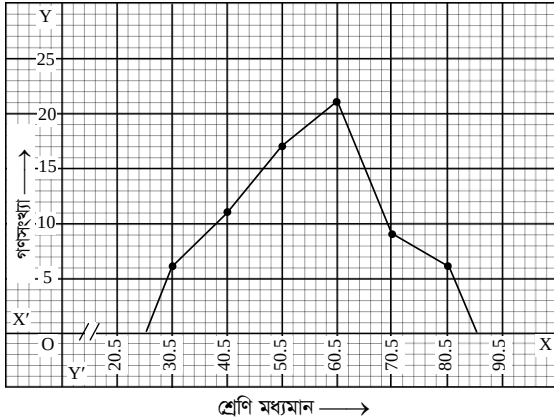
$$\therefore \text{গড়, } \bar{x} = a + \frac{\Sigma f_i u_i}{n} \times h$$

$$= 60.5 + \frac{-36}{70} \times 10 = 60.5 - 5.14 = 55.36 \text{ (Ans.)}$$

গ) গণসংখ্যা নিবেশনটির বহুভুজ অঙ্কনের জন্য প্রয়োজনীয় সারণি :

শ্রেণিব্যাপ্তি	শ্রেণি মধ্যমান	গণসংখ্যা
26 - 35	30.5	6
36 - 45	40.5	11
46 - 55	50.5	17
56 - 65	60.5	21
66 - 75	70.5	9
76 - 85	80.5	6

ছক কাগজের x অক্ষ বরাবর প্রতি ঘরকে দুই একক ধরে শ্রেণি মধ্যমান এবং y অক্ষ রেখা বরাবর প্রতি ঘরকে এক একক ধরে গণসংখ্যা নিয়ে গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করা হয়েছে। মূলবিন্দু থেকে 20.5 পর্যন্ত সংখ্যাগুলো বিদ্যমান বোঝাতে x অক্ষে ছেদচিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।



প্রশ্ন ১১ নিম্নে একটি গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া হলো :

প্রাপ্ত নম্বর	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95
গণসংখ্যা	4	7	9	12	8	7	3

- ক. প্রচুরক শ্রেণির মধ্যবিন্দু নির্ণয় কর। ২
 খ. উপাত্তসমূহের মধ্যক নির্ণয় কর। ৪
 গ. বর্ণনাসহ প্রদত্ত উপাত্তের অজিতরেখা অঙ্কন কর। ৪

১১নং প্রশ্নের সমাধান

ক এখানে, সর্বোচ্চ গণসংখ্যা হলো 12 যা (76 - 80) শ্রেণিতে অবস্থিত। সুতরাং, প্রচুরক শ্রেণি হলো (76 - 80)

$$\therefore \text{প্রচুরক শ্রেণির মধ্যবিন্দু} = \frac{76 + 80}{2} = \frac{156}{2} = 78. \text{ (Ans.)}$$

খ) মধ্যক নির্ণয়ের সারণি :

প্রাপ্ত নম্বর	গণসংখ্যা	ক্রমযোজিত গণসংখ্যা
61 - 65	4	4
66 - 70	7	11
71 - 75	9	20
76 - 80	12	32
81 - 85	8	40
86 - 90	7	47
91 - 95	3	50
	n = 50	

$$\text{এখানে, } n = 50; \frac{n}{2} = \frac{50}{2} = 25$$

$\therefore$ 25 তম পদটিই হলো মধ্যক যা (76 - 80) শ্রেণিতে অবস্থিত।

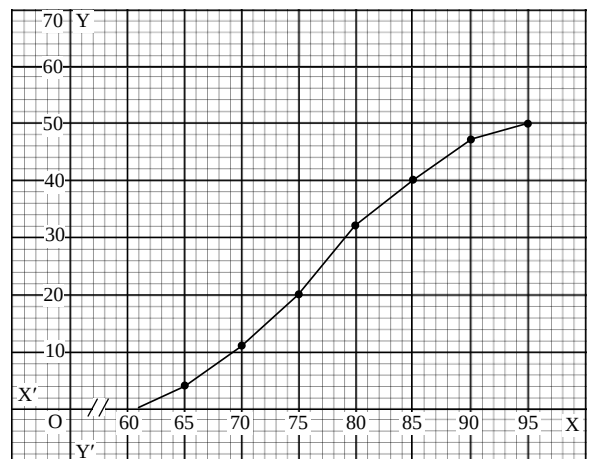
$$\therefore L = 76, F_c = 20, f_m = 12 \text{ এবং } h = 5$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{মধ্যক} &= L + \left(\frac{\frac{n}{2} - F_c}{f_m} \right) \times h \\ &= 76 + \left(\frac{25 - 20}{12} \right) \times 5 \\ &= 76 + (25 - 20) \times \frac{5}{12} \\ &= 76 + \frac{25}{12} \\ &= 76 + 2.083 \\ &= 78.083 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

গ) অজিত রেখা অঙ্কনের সারণি নিম্নরূপ :

শ্রেণিব্যাপ্তি	গণসংখ্যা	ক্রমযোজিত গণসংখ্যা
61 - 65	4	4
66 - 70	7	11
71 - 75	9	20
76 - 80	12	32
81 - 85	8	40
86 - 90	7	47
91 - 95	3	50

ছক কাগজের x অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্যকে 1 একক ধরে শ্রেণিব্যাপ্তির উচ্চসীমা এবং y অক্ষ বরাবর ছক কাগজের এক ঘরকে ক্রমযোজিত গণসংখ্যার 2 একক ধরে প্রদত্ত উপাত্তের ক্রমযোজিত গণসংখ্যার অজিত রেখা আঁকা হলো—



রাজশাহী বোর্ড-২০২৩

গণিত (বহুনির্বাচনি অতীক্ষা)

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড : 1 0 9

সময় : ৩০ মিনিট

পূর্ণমান : ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অতীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান-১।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

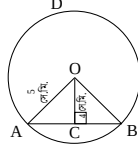
১. যদি $x^2 + y^2 = 9$ এবং $xy = 3$ হয়, তবে $(x + y)^2$ এর মান কত?

- ক) 3 খ) 6 গ) 9 ঘ) 15

২. $\frac{4^n - 1}{2^n + 1}$ এর মান নিচের কোনটি?

- ক) $2^n + 1$ খ) $2^n - 1$ গ) 2^{n+1} ঘ) 2^{n-1}

৩.



চিত্রে—

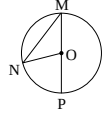
i. ADB অধিচাপ ii. AB = 6 সে.মি. iii. ΔAOB এর ক্ষেত্রফল 12 বর্গ সে.মি. নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪. $(x + y, -1) = (3, x - y)$ হলে (x, y) এর মান কত?

- ক) (2, 1) খ) (1, 2) গ) (-1, -2) ঘ) (-2, -1)

৫.

চিত্রে, O বৃত্তের কেন্দ্র এবং $\angle PMN = 40^\circ$ $\angle PON =$ কত?

- ক) 80° খ) 50° গ) 40° ঘ) 20°

৬. 3 থেকে 23 পর্যন্ত যে সংখ্যাগুলো 3 দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য সেগুলোর মধ্যক কত?

- ক) 9 খ) 12 গ) 15 ঘ) 18

৭. একটি বর্গের অন্তর্বৃত্তের ব্যাসার্ধ 6 সে.মি. হলে বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য কত?

- ক) 12 সে.মি. খ) 6 সে.মি. গ) $2\sqrt{3}$ সে.মি. ঘ) $\sqrt{6}$ সে.মি.

৮. $g(x) = x^4 + 5x^3 - 3$ হলে, $g(-1)$ এর মান কত?

- ক) -7 খ) -3 গ) 1 ঘ) 3

৯. 1 থেকে 21 পর্যন্ত বিজোড় সংখ্যাগুলোর গড় কত?

- ক) 9 খ) 10 গ) 11 ঘ) 12

১০. বৃত্তের ক্ষেত্র—

i. অর্ধবৃত্তস্থ কোণ দুই সমকোণ ii. বৃত্তের সকল সমান জ্যা কেন্দ্র থেকে সমদূরবর্তী iii. বৃত্তের ব্যাসই বৃহত্তম জ্যা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১১. একটি বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত কত?

- ক) $\pi : 1$ খ) $1 : \pi$ গ) $2 : \pi$ ঘ) $\pi : 2$

১২. একটি আয়তাকার কক্ষের দৈর্ঘ্য 4 মিটার এবং প্রস্থ 3 মিটার হলে, এর কর্ণের দৈর্ঘ্য কত?

- ক) $3\sqrt{2}$ মিটার খ) 5 মিটার গ) $4\sqrt{2}$ মিটার ঘ) 7 মিটার

□ নিচের তথ্যের আলোকে ১৩ ও ১৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

শ্রেণিব্যাপ্তি	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60
গণসংখ্যা	4	15	20	10	7

১৩. মধ্যক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে F_c এর মান কত?

- ক) 19 খ) 20 গ) 28 ঘ) 39

১৪. প্রচুরক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে $\frac{f_1}{f_1 + f_2}$ এর মান কত?

- ক) 0.33 খ) 0.67 গ) 0.79 ঘ) 0.87

১৫. A সেটের উপসেটের সংখ্যা 32 হলে, A সেটের উপাদান সংখ্যা কত?

- ক) 3 খ) 4 গ) 5 ঘ) 8

১৬. $m^2 + m - 56$ এর একটি উৎপাদক কোনটি?

- ক) $m - 8$ খ) $m - 7$ গ) $m + 7$ ঘ) $m + 14$

১৭. $\tan A \sqrt{1 - \sin^2 A} = ?$

- ক) $\cos A \cdot \sin A$ খ) $\cos A$ গ) $\sin A$ ঘ) $\operatorname{cosec} A$

১৮. $p + \frac{1}{p} = 2$ হলে—

- i. $p^2 - 2p = -1$ ii. $p^2 + \frac{1}{p^2} = 2$ iii. $p^3 + \frac{1}{p^3} = 2$

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

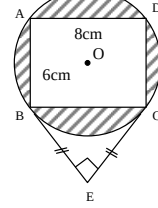
১৯. একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য 2 সে.মি. হলে এর ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.?

- ক) $\sqrt{3}$ খ) $2\sqrt{3}$ গ) $\frac{8}{\sqrt{3}}$ ঘ) $\frac{16}{\sqrt{3}}$

২০. $a - a + a - a + \dots$ ধারাটির 25 তম পদ কত?

- ক) $-25a$ খ) $-a$ গ) a ঘ) $25a$

□ নিচের চিত্রের আলোকে ২১ ও ২২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

২১. ΔBEC এর পরিসীমা কত?

- ক) 11.31 সে.মি. খ) 14.31 সে.মি. গ) 17.31 সে.মি. ঘ) 19.31 সে.মি.

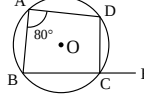
২২. চিত্রে গাঢ় চিহ্নিত অংশের ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.?

- ক) 30.54 বর্গ সে.মি. খ) 65.09 বর্গ সে.মি.
গ) 78.54 বর্গ সে.মি. ঘ) 126.54 বর্গ সে.মি.

২৩. যদি $\sin(35^\circ + x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ হয়, তবে x এর মান কত?

- ক) 60° খ) 45° গ) 30° ঘ) 25°

২৪.

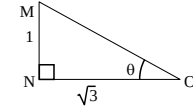
উপরের চিত্রে $\angle DCE$ এর মান কত?

- ক) 40° খ) 50° গ) 80° ঘ) 100°

২৫. 0.0037 এর সাধারণ লগের পূর্ণক কত?

- ক) 3 খ) 2 গ) $\bar{2}$ ঘ) $\bar{3}$

২৬.



চিত্রে—

- i. $\theta = 30^\circ$ ii. $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ iii. $1 + \tan^2 \theta = \frac{4}{5}$

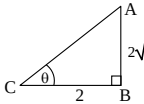
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৭. তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকলে নিচের কোন ক্ষেত্রে একটি সমকোণী ত্রিভুজ আঁকা যাবে?

- ক) 2 cm., 3 cm., 6 cm খ) 3 cm, 4 cm, 5 cm
গ) 4 cm, 5 cm, 6 cm ঘ) 3 cm, 4 cm, 8 cm

২৮.

উপরের চিত্রে $\tan \theta \cdot \cot \theta$ এর মান কত?

- ক) 8 খ) $2\sqrt{2}$ গ) 1 ঘ) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$

২৯. কোনো বৃত্তের উপচাপে অন্তর্লিখিত কোণ—

- ক) সূক্ষ্মকোণ খ) স্থূলকোণ গ) সমকোণ ঘ) পূরককোণ

৩০. $\frac{1}{\sqrt{3}} - 1 + \sqrt{3} - \dots$ ধারাটির সাধারণ অনুপাত কত?

- ক) $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ খ) -1 গ) $-\sqrt{3}$ ঘ) $\sqrt{3}$

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
উত্তর	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০

রাজশাহী বোর্ড-২০২৩

গণিত (সৃজনশীল)

বিষয় কোড :

1 0 9

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক-বিভাগ (বীজগণিত) হতে দুটি, খ-বিভাগ (জ্যামিতি) হতে দুটি, গ-বিভাগ (ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি) হতে দুটি এবং ঘ-বিভাগ (পরিসংখ্যান) হতে একটি নিয়ে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক বিভাগ : বীজগণিত

- ১। $M = \{x : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } x \leq 6\}$
 $N = \{2, 4, 6\}$
 $R = \{(x, y) : x \in M, y \in N \text{ এবং } y = 2x\}$
 ক. দেখাও যে, M ও N সেটদ্বয় পরস্পর নিষ্পেষিত সেট নয়। ২
 খ. দেখাও যে, $M \cup N = (M \setminus N) \cup (N \setminus M) \cup (M \cap N)$ ৪
 গ. R অংশটিকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে তার ডোমেন নির্ণয় কর। ৪

- ২। (i) $a^4 = 527 - \frac{1}{a^4}$, যেখানে $a > 0$.
 (ii) $x + \frac{1}{x} = 4$, যেখানে $x > 0$.
 ক. $x^2 + 10x + 16 - y^2 + 6y$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। ২
 খ. (i) নং হতে প্রমাণ কর যে, $a^3 + \frac{1}{a^3} = 110$. ৪
 গ. (ii) নং হতে প্রমাণ কর যে, $\frac{x^8 - 1}{x^4} = 112\sqrt{3}$. ৪

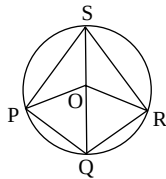
- ৩। একটি সমান্তর ধারার ১ম পদ ৩, সাধারণ অন্তর ৪।
 ক. $10 + 7 + 4 + \dots$ ধারাটির ১০ম পদ নির্ণয় কর। ২
 খ. ধারাটির প্রথম n পদের সমষ্টি ৯০৩ হলে n এর মান নির্ণয় কর। ৪
 গ. ধারাটির সাধারণ অন্তরকে ১ম পদ এবং ১ম পদকে সাধারণ অনুপাত ধরে একটি গুণোত্তর ধারা গঠন কর এবং তার প্রথম ৭টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। ৪

খ বিভাগ : জ্যামিতি

- ৪। ত্রিভুজের ভূমি $b = 4$ cm, ভূমি সংলগ্ন কোণ $\angle x = 60^\circ$ এবং অপর দুই বাহুর সমষ্টি $a = 7$ cm।
 ক. রম্বসের এক বাহু b এবং একটি কোণ $\angle x$, রম্বসটি আঁক। (অঙ্কনের বিবরণের প্রয়োজন নেই) ২
 খ. ত্রিভুজটি আঁক। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক) ৪
 গ. a এবং $(b + 1)$ সামান্তরিকের দুইটি কর্ণ এবং কর্ণদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ $\angle x$ হলে, সামান্তরিকটি আঁক। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক) ৪

- ৫। ABC সমবাহু ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র O এবং পরিবৃত্তের বহিঃস্থ বিন্দু P হতে বৃত্তটিতে PM ও PN দুইটি স্পর্শক।
 ক. $\angle AOB$ এর মান নির্ণয় কর। ২
 খ. পরিবৃত্তটি অঙ্কন কর। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক) ৪
 গ. প্রমাণ কর যে, $PM = PN$ । ৪

৬।



চিত্রে O কেন্দ্র এবং SQ, $\angle PSR$ এর সমদ্বিখলক।

- ক. S, O, Q সমরেখ হলে $\angle SPQ$ এর মান নির্ণয় কর। ২
 খ. প্রমাণ কর যে, $\angle PSR + \angle PQR = 180^\circ$. ৪
 গ. প্রমাণ কর যে, $PQ = QR$. ৪

গ বিভাগ : ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

- ৭। $\frac{\tan \theta + \sec \theta}{\tan \theta - \sec \theta} = \frac{x + y}{x - y}$ এবং $\cos \alpha - \sin \alpha = \sqrt{2} \sin \alpha$
 ক. $\tan A = \frac{3}{4}$ হলে $\sin A$ এর মান নির্ণয় কর। ২
 খ. $x = 1$, $y = \sqrt{2}$ এবং θ সূক্ষ্মকোণ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর। ৪
 গ. উদ্দীপক ব্যবহার করে প্রমাণ কর যে, $\frac{\cos \alpha - \sin \alpha}{\cos \alpha + \sin \alpha} = \tan \alpha$ ৪

- ৮। (i) $\operatorname{cosec} A - \cot A = \frac{1}{x}$ এবং
 (ii) $\sin \theta + \sqrt{3} \cos \theta = 2$, যেখানে θ সূক্ষ্মকোণ।
 ক. $x = 2$ হলে $\operatorname{cosec} A + \cot A$ এর মান নির্ণয় কর। ২
 খ. (i) নং থেকে প্রমাণ কর যে, $\cos A = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$. ৪
 গ. (ii) নং সমীকরণটি সমাধান কর। ৪

- ৯। তোমার বিদ্যালয়ের আয়তাকার হলরুম এবং বর্গাকার ক্লাসরুমের পরিসীমা সমান। হলরুমের ভিতরের দৈর্ঘ্য প্রস্থের দেড়গুণ এবং হলরুমটিতে টাইলস করতে প্রতিবর্গ মিটার ৭৫ টাকা হিসাবে মোট ৪৫,০০০ টাকা খরচ হয়। রুম দুইটিতে ৫০ সে.মি. বর্গাকার টাইলস লাগানো হলো।
 ক. হলরুমের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ২
 খ. হলরুমের ভিতরের পরিসীমা নির্ণয় কর। ৪
 গ. রুম দুইটি টাইলস করতে কতটি টাইলস লাগবে? নির্ণয় কর। ৪

ঘ বিভাগ : পরিসংখ্যান

১০। নিচের একটি গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া আছে :

সময় (সেকেন্ড)	30 – 35	36 – 41	42 – 47	48 – 53	54 – 59	60 – 65
গণসংখ্যা	3	10	18	25	8	6

- ক. চলকের পরিচয়সহ প্রচুরক নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ। ২
 খ. প্রদত্ত সারণি থেকে গড় নির্ণয় কর। ৪
 গ. সারণিতে প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। ৪

১১। কোনো শ্রেণির ৬০ জন শিক্ষার্থীর ওজনের (কেজি) গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ :

শ্রেণিব্যাপ্তি	31 – 40	41 – 50	51 – 60	61 – 70	71 – 80	81 – 90
গণসংখ্যা	2	8	10	20	16	4

- ক. কোনো শ্রেণির উচ্চসীমা ৬৫ এবং শ্রেণি মধ্যমান ৬২.৫ হলে, ঐ শ্রেণির নিম্নসীমা নির্ণয় কর। ২
 খ. প্রদত্ত সারণি থেকে মধ্যক নির্ণয় কর। ৪
 গ. সারণিতে প্রদত্ত উপাত্তের অজিত রেখা অঙ্কন কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০

সৃজনশীল

প্রশ্ন ১০১ $M = \{x : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } x \leq 6\}$

$$N = \{2, 4, 6\}$$

$$R = \{(x, y) : x \in M, y \in N \text{ এবং } y = 2x\}$$

ক. দেখাও যে, M ও N সেটদ্বয় পরস্পর নিষ্পদ সেট নয়। ২

খ. দেখাও যে, $M \cup N = (M \setminus N) \cup (N \setminus M) \cup (M \cap N)$ ৪

গ. R অন্তর্ভুক্তি তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে তার ডোমেন নির্ণয় কর। ৪

১নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $M = \{x : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } x \leq 6\}$

$$= \{2, 3, 5\}$$

$$\text{এবং } N = \{2, 4, 6\}$$

যেহেতু, '২' উপাদানটি M ও N উভয় সেটেই বিদ্যমান, সেহেতু M ও N সেটদ্বয় পরস্পর নিষ্পদ সেট নয়। (দেখানো হলো)

খ এখানে, $M = \{2, 3, 5\}$ [ক' হতে]

$$N = \{2, 4, 6\}$$

$$\therefore M \cup N = \{2, 3, 5\} \cup \{2, 4, 6\}$$

$$= \{2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$\text{সুতরাং, } M \setminus N = \{2, 3, 5\} \setminus \{2, 4, 6\}$$

$$= \{3, 5\}$$

$$N \setminus M = \{2, 4, 6\} \setminus \{2, 3, 5\}$$

$$= \{4, 6\}$$

$$M \cap N = \{2, 3, 5\} \cap \{2, 4, 6\}$$

$$= \{2\}$$

$$\therefore (M \setminus N) \cup (N \setminus M) \cup (M \cap N) = \{3, 5\} \cup \{4, 6\} \cup \{2\}$$

$$= \{2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$\therefore M \cup N = (M \setminus N) \cup (N \setminus M) \cup (M \cap N). \text{ (দেখানো হলো)}$$

গ দেওয়া আছে, $R = \{(x, y) : x \in M, y \in N \text{ এবং } y = 2x\}$

যেখানে, $M = \{2, 3, 5\}$ [ক' হতে]

$$N = \{2, 4, 6\}$$

এবং R বর্ণনাকারী সমীকরণ, $y = 2x$

প্রত্যেক $x \in M$ এর জন্য সংশ্লিষ্ট y এর মান নির্ণয় করি:

x	2	3	5
y	4	6	10

এখানে, $10 \notin N \therefore (5, 10) \notin R$

$$\therefore R = \{(2, 4), (3, 6)\}$$

$$\therefore \text{ডোমেন } R = \{2, 3\} \text{ (Ans.)}$$

প্রশ্ন ১০২ (i) $a^4 = 527 - \frac{1}{a^4}$, যেখানে $a > 0$.

$$(ii) x + \frac{1}{x} = 4, \text{ যেখানে } x > 0.$$

ক. $x^2 + 10x + 16 - y^2 + 6y$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। ২

খ. (i) নং হতে প্রমাণ কর যে, $a^3 + \frac{1}{a^3} = 110$. ৪

গ. (ii) নং হতে প্রমাণ কর যে, $\frac{x^8 - 1}{x^4} = 112\sqrt{3}$. ৪

২নং প্রশ্নের সমাধান

$$\begin{aligned} \text{ক} \quad x^2 + 10x + 16 - y^2 + 6y &= x^2 + 2 \cdot x \cdot 5 + 5^2 - y^2 + 2 \cdot y \cdot 3 - 3^2 \\ &= (x + 5)^2 - (y - 3)^2 \\ &= (x + 5 + y - 3)(x + 5 - y + 3) \\ &= (x + y + 2)(x - y + 8) \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

খ দেওয়া আছে,

$$a^4 = 527 - \frac{1}{a^4}$$

$$\text{বা, } a^4 + \frac{1}{a^4} = 527$$

$$\text{বা, } (a^2)^2 + \left(\frac{1}{a^2}\right)^2 = 527$$

$$\text{বা, } \left(a^2 + \frac{1}{a^2}\right)^2 - 2 \cdot a^2 \cdot \frac{1}{a^2} = 527$$

$$\text{বা, } \left(a^2 + \frac{1}{a^2}\right)^2 = 529$$

$$\text{বা, } \left(a^2 + \frac{1}{a^2}\right)^2 = (23)^2$$

$$\text{বা, } a^2 + \frac{1}{a^2} = 23$$

$$\text{বা, } \left(a + \frac{1}{a}\right)^2 - 2 \cdot a \cdot \frac{1}{a} = 23$$

$$\text{বা, } \left(a + \frac{1}{a}\right)^2 = 25$$

$$\text{বা, } \left(a + \frac{1}{a}\right)^2 = (5)^2$$

$$\text{বা, } a + \frac{1}{a} = 5 \quad [\because a > 0]$$

$$\text{বা, } \left(a + \frac{1}{a}\right)^3 = 5^3 \quad [\text{ঘন করে}]$$

$$\text{বা, } a^3 + \frac{1}{a^3} + 3 \cdot a \cdot \frac{1}{a} \left(a + \frac{1}{a}\right) = 125$$

$$\text{বা, } a^3 + \frac{1}{a^3} + 3 \cdot 5 = 125 \quad \left[\because a + \frac{1}{a} = 5\right]$$

$$\text{বা, } a^3 + \frac{1}{a^3} = 125 - 15$$

$$\therefore a^3 + \frac{1}{a^3} = 110 \text{ (প্রমাণিত)}$$

গা দেওয়া আছে, $x + \frac{1}{x} = 4$ (i)

বা, $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 16$ [বর্গ করে]

বা, $x^2 + \frac{1}{x^2} + 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} = 16$

বা, $x^2 + \frac{1}{x^2} = 14$ (ii)

আবার, $\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 4 \cdot x \cdot \frac{1}{x} = 16 - 4 = 12$

$\therefore x - \frac{1}{x} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ (iii) [ধনাত্মক মান নিয়ে]

বামপক্ষ = $\frac{x^8 - 1}{x^4}$

= $\frac{x^8}{x^4} - \frac{1}{x^4}$

= $x^4 - \frac{1}{x^4}$

= $(x^2)^2 - \left(\frac{1}{x^2}\right)^2$

= $\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right)$

= $14 \left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x - \frac{1}{x}\right)$ [(ii) নং হতে মান বসিয়ে]

= $14 \times 4 \times 2\sqrt{3}$ [(i) ও (iii) হতে মান বসিয়ে]

= $112\sqrt{3}$

= ডানপক্ষ

$\therefore \frac{x^8 - 1}{x^4} = 112\sqrt{3}$ (প্রমাণিত)

প্রশ্ন ০৩ একটি সমান্তর ধারার ১ম পদ ৩, সাধারণ অন্তর ৪।

ক. $10 + 7 + 4 + \dots$ ধারাটির ১০ম পদ নির্ণয় কর। ২

খ. ধারাটির প্রথম n পদের সমষ্টি ৯০৩ হলে n এর মান নির্ণয় কর। ৪

গ. ধারাটির সাধারণ অন্তরকে ১ম পদ এবং ১ম পদকে সাধারণ অনুপাত ধরে একটি গুণোত্তর ধারা গঠন কর এবং তার প্রথম ৭টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। ৪

৩নং প্রশ্নের সমাধান

ক প্রদত্ত ধারা : $10 + 7 + 4 + \dots$

ধারাটির ১ম পদ, $a = 10$

সাধারণ অন্তর, $d = 7 - 10 = 4 - 7 = -3$

$\therefore$ ধারাটি একটি সমান্তর ধারা।

আমরা জানি, সমান্তর ধারার n তম পদ $= a + (n - 1)d$

$\therefore$ ধারাটির ১০ তম পদ $= 10 + (10 - 1)(-3)$

= $10 + 9(-3)$

= $10 - 27$

= -17 (Ans.)

খ এখানে, সমান্তর ধারার ১ম পদ, $a = 3$

সাধারণ অন্তর, $d = 4$

প্রশ্নমতে, $\frac{n}{2} \{2a + (n - 1)d\} = 903$

বা, $\frac{n}{2} \{2 \cdot 3 + (n - 1) \cdot 4\} = 903$

বা, $\frac{n}{2} \times 2 \{3 + (n - 1) \cdot 2\} = 903$

বা, $n(2n + 1) = 903$

বা, $2n^2 + n - 903 = 0$

বা, $2n^2 + 43n - 42n - 903 = 0$

বা, $n(2n + 43) - 21(2n + 43) = 0$

বা, $(2n + 43)(n - 21) = 0$

হয়, $n = 21$ অথবা, $n = -\frac{43}{2}$

কিন্তু, $n = -\frac{43}{2}$ গ্রহণযোগ্য নয়।

$\therefore$ নির্ণেয় $n = 21$ (Ans.)

গ প্রশ্নমতে, নির্ণেয় গুণোত্তর ধারাটির ১ম পদ, $a = 4$

সাধারণ অনুপাত $r = 3$

$\therefore$ গুণোত্তর ধারাটি,

$a + ar + ar^2 + ar^3 + \dots$

= $4 + 4 \cdot 3 + 4 \cdot (3)^2 + 4 \cdot (3)^3 + \dots$

= $4 + 12 + 36 + 108 + \dots$ (Ans.)

$\therefore$ ধারাটির ১ম ৭ টি পদের সমষ্টি, $S_7 = \frac{a(r^7 - 1)}{r - 1}$, $r > 1$

= $\frac{4(3^7 - 1)}{3 - 1}$

= $\frac{4(3^7 - 1)}{2}$

= $2(3^7 - 1)$ (Ans.)

প্রশ্ন ০৪ ত্রিভুজের ভূমি $b = 4$ cm, ভূমি সংলগ্ন কোণ $\angle x = 60^\circ$ এবং অপর দুই বাহুর সমষ্টি $a = 7$ cm।

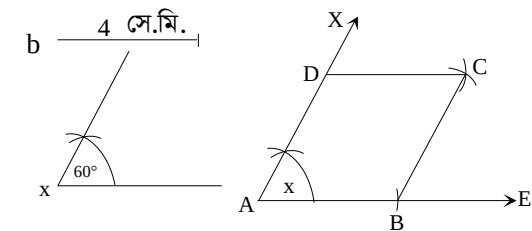
ক. রম্বসের একবাহু b এবং একটি কোণ $\angle x$, রম্বসটি আঁক। (অঙ্কনের বিবরণের প্রয়োজন নেই) ২

খ. ত্রিভুজটি আঁক। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক) ৪

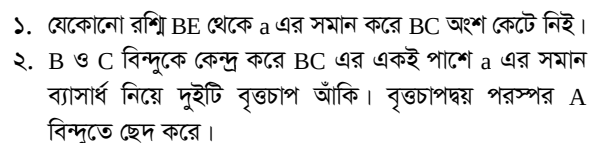
গ. a এবং $(b + 1)$ সামান্তরিকের দুইটি কর্ণ এবং কর্ণদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ $\angle x$ হলে, সামান্তরিকটি আঁক। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক) ৪

৪নং প্রশ্নের সমাধান

ক

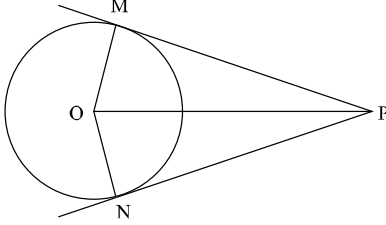


ABCD রম্বসের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য, $b = 4$ সে.মি. এবং একটি কোণ $\angle x = 60^\circ$ দেওয়া আছে। রম্বসটি অঙ্কন করা হলো।



৩. A, B ও A, C যোগ করি। তাহলে $\triangle ABC$ -ই উদ্দিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজ যার পরিবৃত্ত অঙ্কন করতে হবে।
৪. AB ও AC এর লম্বসমদ্বিখন্ডক যথাক্রমে MN ও PQ আঁকি। মনে করি, তারা পরস্পর O বিন্দুতে ছেদ করে।
৫. A, O যোগ করি। O কে কেন্দ্র করে OA এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত আঁকি যা A, B ও C বিন্দু দিয়ে যায়। তাহলে এই বৃত্তটিই উদ্দিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের পরিবৃত্ত।

গ



বিশেষ নির্বচন : মনে করি, O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের বহিঃস্থ কোনো বিন্দু P থেকে ঐ বৃত্তের উপর PM ও PN দুইটি স্পর্শক। প্রমাণ করতে হবে যে, $PM = PN$ ।

অঙ্কন : O, N; O, M এবং O, P যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ-১ : বৃত্তের M বিন্দুতে PM একটি স্পর্শক এবং OM স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধ।

সুতরাং $OM \perp PM$ অর্থাৎ $\angle PMO = 90^\circ$ এক সমকোণ।

ধাপ-২ : আবার, বৃত্তের N বিন্দুতে PN একটি স্পর্শক এবং ON স্পর্শবিন্দুগামী ব্যাসার্ধ।

সুতরাং $ON \perp PN$ অর্থাৎ $\angle PNO = 90^\circ$ এক সমকোণ।

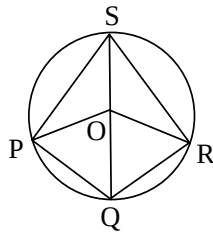
ধাপ-৩ : এখন, $\triangle PMO$ এবং $\triangle PNO$ সমকোণী ত্রিভুজদ্বয়ের মধ্যে $OM = ON$ [একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ বলে]

এবং অতিভুজ OP উভয় ত্রিভুজের সাধারণ বাহু।

$\therefore \triangle PMO \cong \triangle PNO$ [সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ-বাহু সর্বসমতা]

সুতরাং, $PM = PN$ (প্রমাণিত)

প্রশ্ন ১০৬



চিত্রে O কেন্দ্র এবং SQ, $\angle PSR$ এর সমদ্বিখন্ডক।

ক. S, O, Q সমরেখ হলে $\angle SPQ$ এর মান নির্ণয় কর।

খ. প্রমাণ কর যে, $\angle PSR + \angle PQR = 180^\circ$ ।

গ. প্রমাণ কর যে, $PQ = QR$ ।

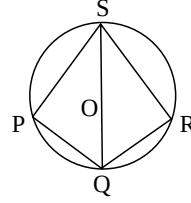
২

৪

৪

৬নং প্রশ্নের সমাধান

ক



চিত্রে O কেন্দ্র এবং SQ, $\angle PSR$ এর সমদ্বিখন্ডক।

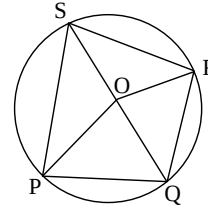
চিত্র হতে আমরা দেখতে পাই, SQ হলো O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের ব্যাস।

সুতরাং, $\angle SPQ$ হলো অর্ধবৃত্তস্থ কোণ।

আমরা জানি, অর্ধবৃত্তস্থ কোণ এক সমকোণ।

$\therefore \angle SPQ = 90^\circ$ (Ans.)

খ



বিশেষ নির্বচন: O কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্তে PQRS চতুর্ভুজটি অন্তর্লিখিত হয়েছে। প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle PSR + \angle PQR = 180^\circ$ ।

প্রমাণ :

ধাপ-১ : একই চাপ PSR এর উপর দড়ায়মান কেন্দ্রস্থ প্রবৃত্ত কোণ $\angle POR = 2$ (বৃত্তস্থ $\angle PQR$)

[একই চাপের উপর দড়ায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ]

অর্থাৎ, প্রবৃত্ত কোণ $\angle POR = 2\angle PQR$

ধাপ-২ : আবার, একই চাপ PQR এর উপর দড়ায়মান কেন্দ্রস্থ $\angle POR = 2$ (বৃত্তস্থ $\angle PSR$)

[একই চাপের উপর দড়ায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ।]

অর্থাৎ, $\angle POR = 2\angle PSR$

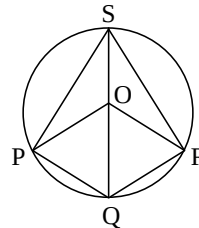
$\therefore \angle POR +$ প্রবৃত্ত কোণ $\angle POR = 2(\angle PSR + \angle PQR)$

কিন্তু $\angle POR +$ প্রবৃত্ত কোণ $\angle POR =$ চার সমকোণ

$\therefore 2(\angle PQR + \angle PSR) =$ চার সমকোণ

$\therefore \angle PSR + \angle PQR = 180^\circ$ (প্রমাণিত)

গ



বিশেষ নির্বচন : O কেন্দ্রবিশিষ্ট PQRS বৃত্তে PQ ও RS দুইটি জ্যা এবং QS, $\angle PSR$ এর সমদ্বিখন্ডক।

প্রমাণ করতে হবে যে, $PQ = QR$ ।

প্রমাণ :

ধাপ-১: এখানে, QS, $\angle PSQ$ এর সমদ্বিখণ্ডক।

$$\therefore \angle PSQ = \angle QSR$$

$$\text{বা, } 2\angle PSQ = 2\angle QSR$$

$$\therefore \angle POQ = \angle QOR$$

[একই চাপের উপর দড়ায়মান বৃত্তস্থ কোণ কেন্দ্রস্থ কোণের অর্ধেক]

ধাপ-২: এখন $\triangle PQO$ ও $\triangle RQO$ এর মধ্যে,

$$OP = OR \quad [\text{একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ}]$$

$$OQ = OQ \quad [\text{সাধারণ বাহু}]$$

$$\text{এবং } \angle POQ = \angle QOR \quad [\text{ধাপ-১ থেকে}]$$

$$\therefore \triangle PQO \cong \triangle RQO \quad [\text{বাহু-কোণ-বাহু সর্বসমতা}]$$

$$\therefore PQ = QR \quad (\text{প্রমাণিত})$$

প্রশ্ন ▶ ০৭ $\frac{\tan\theta + \sec\theta}{\tan\theta - \sec\theta} = \frac{x+y}{x-y}$ এবং $\cos\alpha - \sin\alpha = \sqrt{2}\sin\alpha$

ক. $\tan A = \frac{3}{4}$ হলে $\sin A$ এর মান নির্ণয় কর। ২

খ. $x = 1, y = \sqrt{2}$ এবং θ সূক্ষ্মকোণ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর। ৪

গ. উদ্দীপক ব্যবহার করে প্রমাণ কর যে, $\frac{\cos\alpha - \sin\alpha}{\cos\alpha + \sin\alpha} = \tan\alpha$ ৪

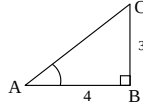
৭নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $\tan A = \frac{3}{4}$

চিত্র হতে, $AB = 4$ এবং $BC = 3$

$$\begin{aligned} \therefore AC &= \sqrt{AB^2 + BC^2} \\ &= \sqrt{4^2 + 3^2} \\ &= \sqrt{16 + 9} \\ &= \sqrt{25} \\ &= 5 \end{aligned}$$

$$\therefore \sin A = \frac{BC}{AC} = \frac{3}{5} \quad (\text{Ans.})$$



খ দেওয়া আছে, $\frac{\tan\theta + \sec\theta}{\tan\theta - \sec\theta} = \frac{x+y}{x-y}$

$$\text{বা, } \frac{\tan\theta + \sec\theta + \tan\theta - \sec\theta}{\tan\theta + \sec\theta - \tan\theta + \sec\theta} = \frac{x+y+x-y}{x+y-x+y}$$

[যোজন-বিয়োজন করে]

$$\text{বা, } \frac{2\tan\theta}{2\sec\theta} = \frac{2x}{2y}$$

$$\text{বা, } \frac{\tan\theta}{\sec\theta} = \frac{x}{y}$$

$$\text{বা, } \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{x}{y}$$

$$\text{বা, } \sin\theta = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad [\because x = 1, y = \sqrt{2}]$$

$$\text{বা, } \sin\theta = \sin 45^\circ$$

$$\therefore \theta = 45^\circ \quad (\text{Ans.})$$

গ দেওয়া আছে, $\cos\alpha - \sin\alpha = \sqrt{2}\sin\alpha \dots \dots (i)$

$$\text{বা, } \cos\alpha = \sqrt{2}\sin\alpha + \sin\alpha$$

$$\text{বা, } \cos\alpha = (\sqrt{2} + 1)\sin\alpha$$

$$\text{বা, } (\sqrt{2} - 1)\cos\alpha = (\sqrt{2} + 1)(\sqrt{2} - 1)\sin\alpha$$

[উভয়পক্ষকে $(\sqrt{2} - 1)$ দ্বারা গুণ করে]

$$\text{বা, } \sqrt{2}\cos\alpha - \cos\alpha = (2 - 1)\sin\alpha$$

$$\text{বা, } \sqrt{2}\cos\alpha - \cos\alpha = \sin\alpha$$

$$\text{বা, } \cos\alpha + \sin\alpha = \sqrt{2}\cos\alpha \dots \dots (ii)$$

$$\therefore \frac{\cos\alpha - \sin\alpha}{\cos\alpha + \sin\alpha} = \frac{\sqrt{2}\sin\alpha}{\sqrt{2}\cos\alpha} \quad [(i) \text{ ও } (ii) \text{ নং ব্যবহার করে}]$$

$$= \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$$

$$= \tan\alpha \quad (\text{প্রমাণিত})$$

প্রশ্ন ▶ ০৮ (i) $\operatorname{cosec} A - \cot A = \frac{1}{x}$ এবং

$$(ii) \sin\theta + \sqrt{3}\cos\theta = 2, \text{ যেখানে } \theta \text{ সূক্ষ্মকোণ।}$$

ক. $x = 2$ হলে $\operatorname{cosec} A + \cot A$ এর মান নির্ণয় কর। ২

খ. (i) নং থেকে প্রমাণ কর যে, $\cos A = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$ ৪

গ. (ii) নং সমীকরণটি সমাধান কর। অ-৯.২ ৪

৮নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $\operatorname{cosec} A - \cot A = \frac{1}{x}$

$$\text{আমরা জানি, } \operatorname{cosec}^2 A - \cot^2 A = 1$$

$$\text{বা, } (\operatorname{cosec} A + \cot A)(\operatorname{cosec} A - \cot A) = 1$$

$$\text{বা, } (\operatorname{cosec} A + \cot A) \times \frac{1}{x} = 1$$

$$\text{বা, } (\operatorname{cosec} A + \cot A) \times \frac{1}{2} = 1 \quad [\because x = 2]$$

$$\therefore \operatorname{cosec} A + \cot A = 2 \quad (\text{Ans.})$$

খ দেওয়া আছে,

$$\operatorname{cosec} A - \cot A = \frac{1}{x}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{\sin A} - \frac{\cos A}{\sin A} = \frac{1}{x}$$

$$\text{বা, } \frac{1 - \cos A}{\sin A} = \frac{1}{x}$$

$$\text{বা, } \frac{\sin A}{1 - \cos A} = x$$

$$\text{বা, } \frac{\sin^2 A}{(1 - \cos A)^2} = x^2 \quad [\text{বর্গ করে}]$$

$$\text{বা, } \frac{1 - \cos^2 A}{(1 - \cos A)^2} = x^2$$

$$\text{বা, } \frac{(1 + \cos A)(1 - \cos A)}{(1 - \cos A)^2} = x^2$$

$$\text{বা, } \frac{1 + \cos A}{1 - \cos A} = x^2$$

$$\text{বা, } \frac{1 + \cos A + 1 - \cos A}{1 + \cos A - 1 + \cos A} = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} \quad [\text{যোজন-বিয়োজন করে}]$$

$$\text{বা, } \frac{2}{2\cos A} = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{\cos A} = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}$$

$$\therefore \cos A = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \quad (\text{প্রমাণিত})$$

গ। দেওয়া আছে,

$$\begin{aligned}\sin\theta + \sqrt{3}\cos\theta &= 2 \\ \text{বা, } \sin\theta &= 2 - \sqrt{3}\cos\theta \\ \text{বা, } (\sin\theta)^2 &= (2 - \sqrt{3}\cos\theta)^2 \text{ [উভয়পক্ষকে বর্গ করে]} \\ \text{বা, } \sin^2\theta &= 4 - 4\sqrt{3}\cos\theta + 3\cos^2\theta \\ \text{বা, } 1 - \cos^2\theta &= 4 - 4\sqrt{3}\cos\theta + 3\cos^2\theta \\ \text{বা, } 4 - 4\sqrt{3}\cos\theta + 3\cos^2\theta - 1 + \cos^2\theta &= 0 \\ \text{বা, } 4\cos^2 - 4\sqrt{3}\cos\theta + 3 &= 0 \\ \text{বা, } (2\cos\theta)^2 - 2.2\cos\theta \cdot \sqrt{3} + (\sqrt{3})^2 &= 0 \\ \text{বা, } (2\cos\theta - \sqrt{3})^2 &= 0 \\ \text{বা, } 2\cos\theta - \sqrt{3} &= 0 \\ \text{বা, } \cos\theta &= \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \text{বা, } \cos\theta &= \cos 30^\circ \\ \therefore \theta &= 30^\circ \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

প্রশ্ন ১০ তোমার বিদ্যালয়ের আয়তাকার হলরুম এবং বর্গাকার ক্লাসরুমের পরিসীমা সমান। হলরুমের ভিতরের দৈর্ঘ্য প্রস্থের দেড়গুণ এবং হলরুমটিতে টাইলস করতে প্রতিবর্গ মিটার 75 টাকা হিসাবে মোট 45,000 টাকা খরচ হয়। রুম দুইটিতে 50 সে.মি. বর্গাকার টাইলস লাগানো হলো।

- ক. হলরুমের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ২
খ. হলরুমের ভিতরের পরিসীমা নির্ণয় কর। ৪
গ. রুম দুইটি টাইলস করতে কতটি টাইলস লাগবে? নির্ণয় কর। ৪

৯নং প্রশ্নের সমাধান

ক 75 টাকা খরচ হয় 1 বর্গমিটার টাইলস করতে

$$\begin{aligned}\therefore 1 \text{ " " " } \frac{1}{75} \text{ " " " } \\ \therefore 45000 \text{ " " " } \frac{1 \times 45000}{75} \text{ " " " } \\ = 600 \text{ বর্গ মিটার টাইলস করতে} \\ \therefore \text{ হলরুমের ক্ষেত্রফল } 600 \text{ বর্গমিটার (Ans.)}\end{aligned}$$

খ ধরি, হলরুমের প্রস্থ x মিটার

$$\begin{aligned}\therefore \text{ হলরুমের দৈর্ঘ্য } 1\frac{1}{2}x \text{ বা, } \frac{3x}{2} \text{ মিটার} \\ \text{হলরুমের ক্ষেত্রফল } 600 \text{ বর্গমিটার ['ক' হতে]} \\ \text{প্রশ্নমতে, } x \times \frac{3x}{2} = 600 \\ \text{বা, } \frac{3x^2}{2} = 600 \\ \text{বা, } 3x^2 = 1200 \\ \text{বা, } x^2 = 400 \\ \therefore x = 20 \\ \therefore \text{ হলরুমের ভিতরের পরিসীমা } = 2\left(\frac{3x}{2} + x\right) \text{ মিটার।} \\ = 2\left(\frac{3 \times 20}{2} + 20\right) \text{ মিটার} \\ = 2(30 + 20) \text{ মিটার} \\ = 100 \text{ মিটার (Ans.)}\end{aligned}$$

গ। 'খ' হতে পাই, আয়তাকার হলরুমের পরিসীমা 100 মিটার

$$\therefore \text{ বর্গাকার ক্লাসরুমের পরিসীমা } = 100 \text{ মিটার}$$

$$\text{বর্গাকার ক্লাসরুমের বাহুর দৈর্ঘ্য} = \frac{100}{4} = 25 \text{ মিটার}$$

$$\begin{aligned}\text{বর্গাকার ক্লাসরুমের ক্ষেত্রফল} &= (25)^2 \text{ বর্গমিটার} \\ &= 625 \text{ বর্গমিটার}\end{aligned}$$

$$\therefore \text{ রুম দুইটির মোট ক্ষেত্রফল} = (600 + 625) \text{ বর্গমিটার}$$

$$\begin{aligned}\text{['ক' হতে, আয়তাকার হলরুমের ক্ষেত্রফল } 600 \text{ বর্গমিটার]} \\ = 1225 \text{ বর্গমিটার}\end{aligned}$$

$$50 \text{ সে.মি.} = \frac{50}{100} \text{ মিটার} = 0.5 \text{ মিটার}$$

$$\begin{aligned}1 \text{ টি টাইলসের ক্ষেত্রফল} &= (0.5)^2 \text{ বর্গমিটার} \\ &= 0.25 \text{ বর্গমিটার}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{ মোট টাইলস সংখ্যা} &= \frac{1225}{0.25} \text{ টি} \\ &= 4900 \text{ টি (Ans.)}\end{aligned}$$

প্রশ্ন ১০ নিচের একটি গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া আছে :

সময় (সেকেন্ড)	30-35	36-41	42-47	48-53	54-59	60-65
গণসংখ্যা	3	10	18	25	8	6

- ক. চলকের পরিচয়সহ প্রচুরক নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ। ২
খ. প্রদত্ত সারণি থেকে গড় নির্ণয় কর। ৪
গ. সারণিতে প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। ৪

১০নং প্রশ্নের সমাধান

ক প্রচুরক নির্ণয়ের সূত্র :

$$\text{প্রচুরক} = L + \frac{f_1}{f_1 + f_2} \times h$$

এখানে, L = যে শ্রেণিতে প্রচুরক অবস্থিত তার নিম্নসীমা

f_1 = প্রচুরক শ্রেণির গণসংখ্যা - পূর্ববর্তী শ্রেণির গণসংখ্যা

f_2 = প্রচুরক শ্রেণির গণসংখ্যা - পরবর্তী শ্রেণির গণসংখ্যা

h = শ্রেণিব্যাপ্তি

খ

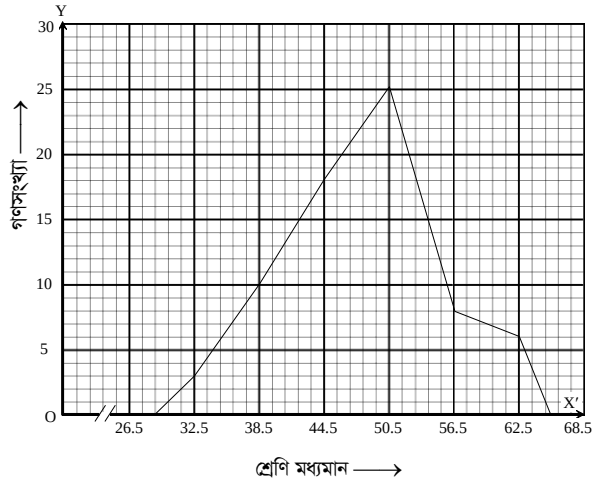
শ্রেণিব্যাপ্তি	শ্রেণি মধ্যমান (x_i)	গণসংখ্যা (f_i)	$f_i x_i$
30 - 35	32.5	3	97.5
36 - 41	38.5	10	385
42 - 47	44.5	18	801
48 - 53	50.5	25	1262.5
54 - 59	56.5	8	452
60 - 65	62.5	6	375
		$n = 70$	$\Sigma f_i x_i = 3373$

$$\begin{aligned}\therefore \text{ গড়, } \bar{x} &= \frac{\Sigma f_i x_i}{n} \\ &= \frac{3373}{70} \\ &= 48.19 \text{ (প্রায়) (Ans.)}\end{aligned}$$

গ। গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কনের সারণি :

শ্রেণিব্যাপ্তি	শ্রেণি মধ্যবিন্দু	গণসংখ্যা
30 – 35	32.5	3
36 – 41	38.5	10
42 – 47	44.5	18
48 – 53	50.5	25
54 – 59	56.5	8
60 – 65	62.5	6

এখন, X-অক্ষ বরাবর ছক কাগজের প্রতি 5 ঘরকে শ্রেণি মধ্যবিন্দুর 6 একক এবং Y-অক্ষ বরাবর ছক কাগজের প্রতি 1 ঘরকে গণসংখ্যার 1 একক ধরে গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করা হলো। মূলবিন্দু থেকে 26.5 পর্যন্ত ঘরগুলো আছে বোঝাতে ছেদচিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।



প্রশ্ন ১১ কোনো শ্রেণির 60 জন শিক্ষার্থীর ওজনের (কেজি) গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ :

শ্রেণিব্যাপ্তি	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90
গণসংখ্যা	2	8	10	20	16	4

- ক. কোনো শ্রেণির উচ্চসীমা 65 এবং শ্রেণি মধ্যমান 62.5 হলে, ঐ শ্রেণির নিম্নসীমা নির্ণয় কর। ২
 খ. প্রদত্ত সারণি থেকে মধ্যক নির্ণয় কর। ৪
 গ. সারণিতে প্রদত্ত উপাত্তের অজিভ রেখা অঙ্কন কর। ৪

১১নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, কোনো শ্রেণির উচ্চসীমা 65 এবং শ্রেণি মধ্যমান 62.5

$$\text{আমরা জানি, শ্রেণি মধ্যমান} = \frac{\text{শ্রেণির উচ্চসীমা} + \text{শ্রেণির নিম্নসীমা}}{2}$$

$$\text{বা, } 62.5 = \frac{65 + \text{শ্রেণির নিম্নসীমা}}{2}$$

$$\text{বা, } 65 + \text{শ্রেণির নিম্নসীমা} = 125$$

$$\text{বা, শ্রেণির নিম্নসীমা} = 125 - 65$$

$$\therefore \text{শ্রেণির নিম্নসীমা} = 60 \text{ (Ans.)}$$

খ। মধ্যক নির্ণয়ের সারণি :

শ্রেণিব্যাপ্তি	গণসংখ্যা	ক্রমযোজিত গণসংখ্যা
31 – 40	2	2
41 – 50	8	10
51 – 60	10	20
61 – 70	20	40
71 – 80	16	56
81 – 90	4	60
	n = 60	

$$\text{এখানে, } n = 60; \frac{n}{2} = \frac{60}{2} = 30$$

অর্থাৎ, মধ্যক 30 তম পদ যা (61 – 70) শ্রেণিতে বিদ্যমান।

$$\therefore \text{মধ্যক} = L + \left(\frac{\frac{n}{2} - F_c}{f_m} \right) \times h$$

এখানে,
 $L = 61$
 $n = 60$
 $F_c = 20$
 $h = 10$
 $f_m = 20$

$$= 61 + (30 - 20) \times \frac{10}{20}$$

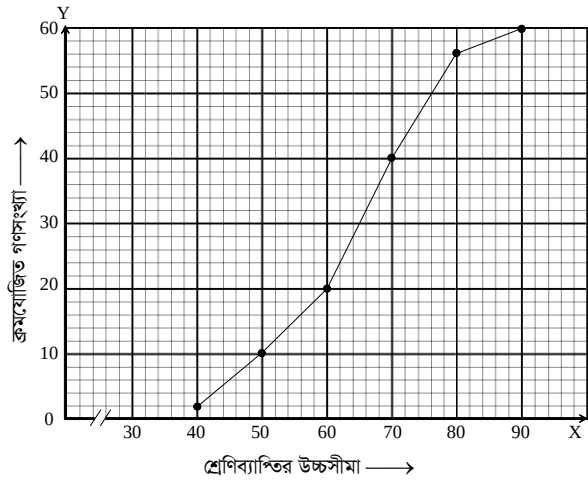
$$= 61 + 10 \times \frac{1}{2}$$

$$= 61 + 5$$

$$= 66 \text{ (Ans.)}$$

গ। 'খ'-এ প্রাপ্ত সারণি হতে,

X-অক্ষ বরাবর ছক কাগজের প্রতি 1 ঘরকে শ্রেণিব্যাপ্তির উচ্চসীমার 2 একক এবং Y-অক্ষ বরাবর ছক কাগজের প্রতি 2 ঘরকে ক্রমযোজিত গণসংখ্যার 1 একক ধরে প্রদত্ত উপাত্তের অজিভ রেখা আঁকা হলো। মূলবিন্দু থেকে 30 পর্যন্ত ঘরগুলো আছে বোঝাতে ছেদ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।



কুমিল্লা বোর্ড-২০২৩

গণিত (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড

1	0	9
---	---	---

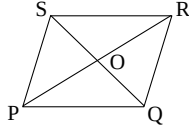
সময় : ৩০ মিনিট

পূর্ণমান : ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান-১।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

১. একটি আয়তের বাহু দুটি যথাক্রমে ১২ সে.মি. ও ৫ সে.মি. হলে এর কর্ণদ্বয়ের সমষ্টি কত?
ক) ১৩ সে.মি. খ) ১৭ সে.মি. গ) ২৬ সে.মি. ঘ) ৬০ সে.মি.
২. রম্বসের দুটি কর্ণ ৪ সে.মি. ও ৬ সে.মি. হলে এর ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.?
ক) ২৪ খ) ৪৮ গ) ১০০ ঘ) ১৯৬
৩. একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহু ৫ সে.মি., ৬ সে.মি. ও ৭ সে.মি. হলে—
i. একটি বিষমবাহু ত্রিভুজ ii. এর অর্ধপরিসীমা ৯ সে.মি.
iii. এর ক্ষেত্রফল ১৪.৭ বর্গ সে.মি.
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
৪. একটি সুখম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল $18\sqrt{3}$ বর্গ একক হলে এর বাহুর দৈর্ঘ্য কত একক?
ক) ৩ খ) $2\sqrt{3}$ গ) ৬ ঘ) ৯
৫. $\cos 2A = 0$ হলে, $\tan 2A$ এর মান কত?
ক) ০ খ) ১ গ) $\sqrt{3}$ ঘ) অসংজ্ঞায়িত
৬. $A - B = 30^\circ$ এবং $\cot A = 1$ হলে B এর মান কত?
ক) 0° খ) 15° গ) 30° ঘ) 45°
৭. $\cot \theta = \sqrt{3}$ হলে—
i. $\tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$ ii. $\sec \theta = 2 \tan \theta$ iii. $4 \sin \theta = \frac{1}{\cos 2\theta}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
৮. একটি বিষমবাহু চতুর্ভুজের চারটি কোণের সমষ্টি কত?
ক) 180° খ) 270° গ) 360° ঘ) 450°
- নিচের তথ্যের আলোকে ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



চিত্রে PQRS একটি রম্বস। এর কর্ণ PR = ২৪ সে.মি. QS = ১০ সে.মি.

৯. রম্বসের বাহুর দৈর্ঘ্য কত সে.মি.?
ক) ৭ খ) ১৩ গ) ১৪ ঘ) ২২
১০. চিত্রের রম্বসের—
i. পরিসীমা ৫২ সে.মি. ii. অভ্যন্তরে ΔPOQ এর ক্ষেত্রফল ৩০ বর্গ সে.মি.
iii. ক্ষেত্রফল ২৪০ বর্গ সে.মি.
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
১১. অজিত রেখা অঙ্কনের x-অক্ষ বরাবর কোনটিকে ধরা হয়?
ক) গণসংখ্যা খ) মধ্যমান
গ) শ্রেণির উচ্চসীমা ঘ) ক্রমযোজিত গণসংখ্যা
১২. ৫, ০, ২, ০, ৭, ৪, ৩ উপাত্তগুলোর—
i. গড় ৩ ii. প্রচুরক ০ iii. মধ্যক ০
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
১৩. $L = 55$, $f_1 = 5$, $f_2 = 7$ এবং $h = 10$ হলে প্রচুরক কত?
ক) ৫৭.২ খ) ৫৯.২ গ) ৫৯.৬ ঘ) ৬০.৬
১৪. একটি চাকার ব্যাস ৪.২ সে.মি. হলে চাকাটি ৩৩০ মিটার পথ যেতে কত বার ঘুরবে?
ক) ৩০ খ) ২৫
গ) ২০ ঘ) ১৫
None
- Note : প্রশ্নে ৪.২ সে.মি. এর পরিবর্তে ৪.২ মিটার হলে সঠিক উত্তর হবে খ) ২৫

১৫. $P = \{2, 4, 6\}$ এবং $Q = \{3, 6, 7\}$ হলে $P - Q$ নিচের কোনটি?
ক) $\{2, 3, 4, 6, 7\}$ খ) $\{2, 3, 6, 7\}$
গ) $\{2, 4, 6\}$ ঘ) $\{2, 4\}$
১৬. $f(x) = x^2 - kx - 1$ হলে k এর কোন মানের জন্য $f(-1) = 0$ হবে?
ক) -২ খ) -১ গ) ০ ঘ) ১
১৭. $M = \{x \in N : 1 \leq x < 6\}$ হলে—
i. M সেটের উপাদান সংখ্যা ৫ ii. M সেটের প্রকৃত উপসেট সংখ্যা ৩২ টি
iii. M সেটের মৌলিক সংখ্যা ৩টি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
১৮. $x + y = 6$ এবং $x - y = 4$ হলে xy এর মান নিচের কোনটি?
ক) ২ খ) ৫ গ) ২৪ ঘ) ২৬
১৯. $y - \frac{2}{y} = 2a$ হলে, $\frac{6a}{y^2 - 2ay - 1}$ এর মান কত?
ক) -3a খ) -2a গ) 3a ঘ) 6a
২০. $a - \frac{1}{a} = 1$ হলে—
i. $a^2 + \frac{1}{a^2}$ এর মান ৩ ii. $a + \frac{1}{a}$ এর মান $\sqrt{5}$ iii. $\left(a - \frac{1}{a}\right)^5$ এর মান ৫
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
২১. $\lg 0.27 = -3$ হলে x এর মান কত?
ক) -৯ খ) -৩ গ) $-\frac{1}{3}$ ঘ) $\frac{1}{3}$
২২. $\sqrt[3]{m} = 3$ হলে m = কত?
ক) $\sqrt[3]{3}$ খ) $\sqrt{3}$ গ) ৩ ঘ) ২৭
২৩. $40\sqrt{5}$ এর $2\sqrt{5}$ ভিত্তিক লগ কত?
ক) ৩ খ) $3\sqrt{5}$ গ) ২০ ঘ) $20\sqrt{5}$
২৪. $p = 25q$ হলে $\log_5 p - \log_5 q$ এর মান কত?
ক) ১ খ) ২ গ) ৫ ঘ) ২৫
২৫. $-1, \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{3}, \dots$ অনুক্রমটির সাধারণ অনুপাত কত?
ক) $-\sqrt{3}$ খ) $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ গ) $\frac{1}{3}$ ঘ) -১
২৬. প্রথম দশটি স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি কত?
ক) ৫৫ খ) ১১০ গ) ৩৮৫ ঘ) ৩০২৫
২৭. $-5 + 5 - 5 + \dots$ ধারার প্রথম ১০০ টি পদের সমষ্টি কত?
ক) ০ খ) -৫ গ) ৫ ঘ) ৫০০
- নিচের তথ্যের আলোকে ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
 $-1 + 3 - 9 + \dots$ একটি ধারা
২৮. প্রদত্ত ধারাটির চতুর্থ পদ কত?
ক) -২৭ খ) -১৭ গ) ১২ ঘ) ২৭
২৯. উদ্দীপকের ধারাটির—
i. সাধারণ অনুপাত -৩ ii. n তম পদ $(-3)^{n-1}$
iii. প্রথম ৬টি পদের সমষ্টি ১৮২
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
৩০. একটি সামান্তরিকের ভূমি ১২ সে.মি. এবং উচ্চতা ১২ সে.মি. হলে ক্ষেত্রফল কত?
ক) ২৪ বর্গ সে.মি. খ) ৭২ বর্গ সে.মি.
গ) ১৪৪ বর্গ সে.মি. ঘ) ২৮৮ বর্গ সে.মি.

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১৬		১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০

কুমিল্লা বোর্ড-২০২৩

গণিত (সৃজনশীল)

বিষয় কোড :

1 0 9

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

পূর্ণমান : ৭০

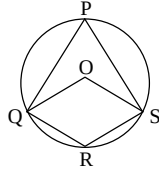
[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক-বিভাগ (বীজগণিত) হতে দুটি, খ-বিভাগ (জ্যামিতি) হতে দুটি, গ-বিভাগ (ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি) হতে দুটি এবং ঘ-বিভাগ (পরিসংখ্যান) হতে একটি নিয়ে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক বিভাগ : বীজগণিত

১। $A = \{x \in \mathbb{Z} : x^2 \leq 9\}$ $B = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } x < 13\}$ $C = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ বিজোড় সংখ্যা এবং } x < 13\}$ $S = \{(x, y) : x \in A, y \in A \text{ এবং } y = 2x + 3\}$ ক. $f(a) = \frac{2a-1}{2a+1}$ হলে $f\left(-\frac{1}{3}\right)$ এর মান নির্ণয় কর। ২খ. দেখাও যে, $P(B \cap C)$ এর উপাদান সংখ্যা 2^n কে সমর্থন করে যেখানে, n হচ্ছে $(B \cap C)$ এর উপাদান সংখ্যা। ৪গ. অরয় S কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর এবং ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর। ৪২। $a + b + c = m$, $a^2 + b^2 + c^2 = n$ ক. $x^4 - 3x^2 + 1$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। ২খ. $a = 0$, $m = 4$ এবং $n = 10$ হলে $b^5 + c^5$ এর মান নির্ণয় কর। ৪গ. $m = 0$ হলে, প্রমাণ কর যে, $\frac{(b+c)^2}{12bc} + \frac{(c+a)^2}{12ca} + \frac{(a+b)^2}{12ab} = \frac{1}{4}$ ৪৩। $A = 2$, $B = 3$, $C = 5$ এবং $D = 7$.ক. সমাধান কর : $(\sqrt{7})^{5x-1} = (\sqrt{7})^{2x-3}$ ২খ. $\frac{(A)^{2x+1} \cdot (B)^{2x+y} \cdot (C)^{x+y} \cdot (AB)^x}{(B)^{x-2} \cdot (AB)^{2x+2} \cdot (AC)^x \cdot (BC)^y}$ এর মান নির্ণয় কর। ৪গ. প্রমাণ কর যে, $D \log \frac{AC}{B^2} - A \log \frac{C^2}{A^2B} + B \log \frac{B^4}{A^2C} = -\log 2$ ৪

খ বিভাগ : জ্যামিতি

৪।



চিত্রে, PQRS চতুর্ভুজটি বৃত্তে অন্তর্লিখিত যার কেন্দ্র O।

ক. বৃত্তটির ব্যাস ৪.৪ সে.মি. হলে বৃত্তটির পরিধি নির্ণয় কর। ২

খ. প্রমাণ কর যে, $2\angle QPS = \angle QOS$. ৪গ. PR এবং QS কর্ণদ্বয় পরস্পরকে M বিন্দুতে ছেদ করলে প্রমাণ কর যে, $\angle POQ + \angle ROS = 2\angle PMQ$ ৪

৫। DEFG চতুর্ভুজের বিপরীত কোণদ্বয় পরস্পর সম্পূরক।

ক. প্রমাণ কর যে, অর্ধবৃত্তস্থ কোণ এক সমকোণ। ২

খ. প্রমাণ কর যে, D, E, F ও G বিন্দু চারটি সমবৃত্ত। ৪

গ. DF রেখা যদি $\angle EDG$ এর সমদ্বিখণ্ডক হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $EF = FG$ ৪৬। একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে $a = b = 5$ সে.মি., $c = 6$ সে.মি. এবং একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ ৪.৫ সে.মি.।

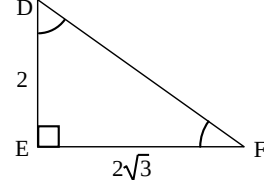
ক. ৩.৫ সে.মি. দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন কর। ২

খ. উদ্দীপকের আলোকে ত্রিভুজটি আঁক এবং ত্রিভুজটির অন্তঃবৃত্ত অঙ্কন কর। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক)। ৪

গ. উদ্দীপকের তথ্য অনুসারে বৃত্তটি অঙ্কন কর এবং উক্ত বৃত্তে এমন দুইটি স্পর্শক অঙ্কন কর যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ 50° হয়। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক।] ৪

গ বিভাগ : ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭। (i)

চিত্রে, $\angle EDF = 5x + 2y$ এবং $\angle DFE = x + 4y$ (ii) $p = \cot \theta$ এবং $q = \cos \theta$ ক. $\cos(\alpha + 30^\circ) = 0$ হলে $\sin \frac{\alpha}{2}$ এর মান কত? ২খ. x ও y এর মান নির্ণয় কর। ৪গ. $p + q = a$, $p - q = b$ হলে প্রমাণ কর যে, $\frac{1}{16}(a^2 - b^2)^2 = ab$ ৪

৮। একটি সামান্তরিকের দুটি সন্নিহিত বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ২০ সে.মি ও ১৫ সে.মি. এবং ক্ষুদ্রতর কর্ণের দৈর্ঘ্য ১৬ সে.মি.। আবার, একটি লোহার পাইপের বাইরের ব্যাস ৪ সে.মি. এবং ভিতরের ব্যাস ৬ সে.মি. এবং পাইপটির উচ্চতা ১০ মিটার। ১ ঘন সে.মি. পাইপের লোহার ওজন ৭.২ গ্রাম।

ক. একটি বৃত্তের ব্যাস ও পরিধির পার্থক্য ২৫ সে.মি. হলে বৃত্তটির ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর। ২

খ. সামান্তরিকটির অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ৪

গ. পাইপটির লোহার ওজন নির্ণয়। ৪

৯। $p = \tan \theta$, $q = \cot \theta$ এবং $r = \sec \theta - \tan \theta$.ক. $A = 30^\circ$ হলে প্রমাণ কর যে, $\cos 2A = \frac{1 - \tan^2 A}{1 + \tan^2 A}$ ২খ. প্রমাণ কর যে, $\frac{p}{1-q} + \frac{q}{1-p} = \sec \theta \csc \theta + 1$. ৪গ. $r = \frac{1}{a}$ হলে, প্রমাণ কর যে, $\cot \theta = \frac{2a}{a^2 - 1}$ ৪

ঘ বিভাগ : পরিসংখ্যান

১০। কোনো বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণির ৫৬ জন শিক্ষার্থীর বাংলা বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ :

শ্রেণিব্যাপ্তি	27-36	37-46	47-56	57-66	67-76	77-86	87-96
গণসংখ্যা	7	10	13	9	5	8	4

ক. উদ্দীপকের আলোকে প্রচুরক শ্রেণি থেকে $(f_1 + f_2)$ নির্ণয় কর। ২

খ. প্রদত্ত সারণির মধ্যক নির্ণয় কর। ৪

গ. সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ প্রদত্ত সারণির গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। ৪

১১। একটি বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণির ৪৫ জন শিক্ষার্থীর গণিত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর নিম্নরূপ :

46, 30, 75, 89, 48, 34, 75, 82, 67, 62, 76, 65, 79, 64, 68, 56, 73, 83, 57, 55, 92, 45, 77, 87, 78, 64, 85, 53, 63, 39, 48, 52, 37, 79, 83, 65, 53, 87, 65, 73, 49, 58, 40, 65, 90.

ক. 23, 29, 18, 15, 39, 27, 22, 31, 24 উপাত্তগুলোর মধ্যক নির্ণয় কর। ২

খ. শ্রেণি ব্যবধান 10 ধরে গণসংখ্যা নিবেশন সারণি তৈরি করে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর। ৪

গ. সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ প্রদত্ত উপাত্তের অজিভ রেখার অঙ্কন কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	*	১৫	
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০		

সৃজনশীল

- প্রশ্ন ০১** $A = \{x \in \mathbb{Z} : x^2 \leq 9\}$
 $B = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } x < 13\}$
 $C = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ বিজোড় সংখ্যা এবং } x < 13\}$
 $S = \{(x, y) : x \in A, y \in A \text{ এবং } y = 2x + 3\}$
- ক. $f(a) = \frac{2a-1}{2a+1}$ হলে $f\left(-\frac{1}{3}\right)$ এর মান নির্ণয় কর। ২
- খ. দেখাও যে, $P(B \cap C)$ এর উপাদান সংখ্যা 2^n কে সমর্থন করে যেখানে, n হচ্ছে $(B \cap C)$ এর উপাদান সংখ্যা। ৪
- গ. অবয়ব S কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর এবং ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর। ৪

১নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $f(a) = \frac{2a-1}{2a+1}$

$$\therefore f\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{2\left(-\frac{1}{3}\right) - 1}{2\left(-\frac{1}{3}\right) + 1}$$

$$= \frac{-\frac{2}{3} - 1}{-\frac{2}{3} + 1}$$

$$= \frac{-\frac{5}{3}}{\frac{1}{3}}$$

$$= -5 \times \frac{3}{1}$$

$$= -5 \text{ (Ans.)}$$

- খ** দেওয়া আছে, $B = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } x < 13\}$
 $= \{2, 3, 5, 7, 11\}$
 $C = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ বিজোড় সংখ্যা এবং } x < 13\}$
 $= \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$
 $\therefore B \cap C = \{2, 3, 5, 7, 11\} \cap \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$
 $= \{3, 5, 7, 11\}$
 $\therefore P(B \cap C) = \{\emptyset, \{3\}, \{5\}, \{7\}, \{11\}, \{3, 5\}, \{3, 7\}, \{3, 11\}, \{5, 7\}, \{5, 11\}, \{7, 11\}, \{3, 5, 7\}, \{3, 5, 11\}, \{3, 7, 11\}, \{5, 7, 11\}, \{3, 5, 7, 11\}\}$
 $(B \cap C)$ এর উপাদান সংখ্যা, $n = 4$
আবার, $P(B \cap C)$ এর উপাদান সংখ্যা $= 16 = 2^4 = 2^n$
 $\therefore (B \cap C)$ এর উপাদান সংখ্যা n হলে, $P(B \cap C)$ এর উপাদান সংখ্যা 2^n কে সমর্থন করে। (দেখানো হলো)

গ দেওয়া আছে, $A = \{x \in \mathbb{Z} : x^2 \leq 9\}$

এখানে, $0^2 = 0 < 9$

$(\pm 1)^2 = 1 < 9$

$(\pm 2)^2 = 4 < 9$

$(\pm 3)^2 = 9 = 9$

$(\pm 4)^2 = 16 > 9$

$\therefore A = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$

আবার, $S = \{(x, y) : x \in A, y \in A \text{ এবং } y = 2x + 3\}$

এখন, প্রত্যেক $x \in A$ এর জন্য $y = 2x + 3$ নির্ণয় করি :

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	-3	-1	1	3	5	7	9

যেহেতু $5 \notin A, 7 \notin A, 9 \notin A$

$\therefore (1, 5) \notin S, (2, 7) \notin S, (3, 9) \notin S$

সুতরাং, $S = \{(-3, -3), (-2, -1), (-1, 1), (0, 3)\}$

$\therefore$ ডোমেন $S = \{-3, -2, -1, 0\}$, রেঞ্জ $S = \{-3, -1, 1, 3\}$ (Ans.)

প্রশ্ন ০২ $a + b + c = m, a^2 + b^2 + c^2 = n$

ক. $x^4 - 3x^2 + 1$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। ২

খ. $a = 0, m = 4$ এবং $n = 10$ হলে $b^5 + c^5$ এর মান নির্ণয় কর। ৪

গ. $m = 0$ হলে, প্রমাণ কর যে,

$$\frac{(b+c)^2}{12bc} + \frac{(c+a)^2}{12ca} + \frac{(a+b)^2}{12ab} = \frac{1}{4}$$

৪

২নং প্রশ্নের সমাধান

ক $x^4 - 3x^2 + 1$

$= (x^2)^2 - 2 \cdot x^2 \cdot 1 + 1^2 - x^2$

$= (x^2 - 1)^2 - x^2$

$= (x^2 - 1 + x)(x^2 - 1 - x)$

$= (x^2 + x - 1)(x^2 - x - 1)$ (Ans.)

খ দেওয়া আছে, $a + b + c = m, a^2 + b^2 + c^2 = n$

$a = 0, m = 4$ এবং $n = 10$ হলে,

$b + c = 4, b^2 + c^2 = 10$

আমরা জানি,

$(b + c)^2 = b^2 + c^2 + 2bc$

বা, $4^2 = 10 + 2bc$

বা, $2bc = 16 - 10$

বা, $2bc = 6$

$\therefore bc = 3$

$b^3 + c^3 = (b + c)^3 - 3bc(b + c)$

$= (4)^3 - 3 \cdot 3 \cdot 4$

$= 64 - 36$

$= 28$

এখন, $(b^3 + c^3)(b^2 + c^2) = 28 \times 10$

বা, $b^5 + b^3c^2 + c^3b^2 + c^5 = 280$

বা, $b^5 + c^5 + b^2c^2(b + c) = 280$

বা, $b^5 + c^5 + (bc)^2(b + c) = 280$

বা, $b^5 + c^5 + 3^2 \cdot 4 = 280$

বা, $b^5 + c^5 + 36 = 280$

$\therefore b^5 + c^5 = 244$ (Ans.)

গ। দেওয়া আছে, $a + b + c = m$

$\therefore a + b + c = 0$ [$\because m = 0$]

$$\begin{aligned} \text{বামপক্ষ} &= \frac{(b+c)^2}{12bc} + \frac{(c+a)^2}{12ca} + \frac{(a+b)^2}{12ab} \\ &= \frac{a(b^2 + c^2 + 2bc) + b(c^2 + a^2 + 2ca) + c(a^2 + b^2 + 2ab)}{12abc} \\ &= \frac{ab^2 + ac^2 + 2abc + bc^2 + ba^2 + 2abc + ca^2 + cb^2 + 2abc}{12abc} \\ &= \frac{ab^2 + ba^2 + ac^2 + ca^2 + bc^2 + cb^2 + 6abc}{12abc} \\ &= \frac{ab(a+b) + ac(a+c) + bc(b+c) + 6abc}{12abc} \\ &= \frac{ab(-c) + ac(-b) + bc(-a) + 6abc}{12abc} [\because a + b + c = 0] \\ &= \frac{-abc - abc - abc + 6abc}{12abc} \\ &= \frac{-3abc + 6abc}{12abc} \\ &= \frac{3abc}{12abc} \\ &= \frac{1}{4} \\ &= \text{ডানপক্ষ} \end{aligned}$$

$\therefore \frac{(b+c)^2}{12bc} + \frac{(c+a)^2}{12ca} + \frac{(a+b)^2}{12ab} = \frac{1}{4}$ (প্রমাণিত)

প্রশ্ন ৩৩ A = 2, B = 3, C = 5 এবং D = 7.

ক. সমাধান কর : $(\sqrt[5]{7})^{5x-1} = (\sqrt[5]{7})^{2x-3}$ ২

খ. $\frac{(A)^{2x+1} \cdot (B)^{2x+y} \cdot (C)^{x+y} \cdot (AB)^x}{(B)^{x-2} \cdot (AB)^{2x+2} \cdot (AC)^x \cdot (BC)^y}$ এর মান নির্ণয় কর। ৪

গ. প্রমাণ কর যে,

$D \log \frac{AC}{B^2} - A \log \frac{C^2}{A^2B} + B \log \frac{B^4}{A^4C} = -\log 2$ ৪

৩নং প্রশ্নের সমাধান

ক. $(\sqrt[5]{7})^{5x-1} = (\sqrt[5]{7})^{2x-3}$

বা, $7^{\frac{5x-1}{5}} = 7^{\frac{2x-3}{5}}$

বা, $\frac{5x-1}{5} = \frac{2x-3}{5}$

বা, $25x - 5 = 4x - 6$

বা, $21x = -1$

$\therefore x = -\frac{1}{21}$ (Ans.)

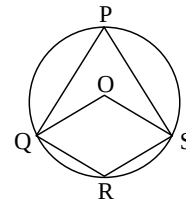
খ। দেওয়া আছে, A = 2, B = 3, C = 5

$$\begin{aligned} \therefore \frac{(A)^{2x+1} \cdot (B)^{2x+y} \cdot (C)^{x+y} \cdot (AB)^x}{(B)^{x-2} \cdot (AB)^{2x+2} \cdot (AC)^x \cdot (BC)^y} \\ &= \frac{2^{2x+1} \cdot 3^{2x+y} \cdot 5^{x+y} \cdot (2 \times 3)^x}{3^{x-2} \cdot (2 \times 3)^{2x+2} \cdot (2 \times 5)^x \cdot (3 \times 5)^y} \\ &= \frac{2^{2x+1} \cdot 3^{2x+y} \cdot 5^{x+y} \cdot 3^x \cdot 2^x}{3^{x-2} \cdot 3^{2x+2} \cdot 2^{2x+2} \cdot 5^x \cdot 2^x \cdot 3^y \cdot 5^y} \\ &= \frac{2^{2x+1+x} \cdot 3^{2x+y+x} \cdot 5^{x+y}}{2^{2x+2+x} \cdot 3^{y-2+2x+2+y} \cdot 5^{x+y}} \\ &= \frac{2^{3x+1} \cdot 3^{3x+y} \cdot 5^{x+y}}{2^{3x+2} \cdot 3^{3x+y} \cdot 5^{x+y}} \\ &= 2^{3x+1-3x-2} \cdot 3^{3x+y-3x-y} \cdot 5^{x+y-x-y} \\ &= 2^{-1} \cdot 3^0 \cdot 5^0 \\ &= \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{1}{2} \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

গ। দেওয়া আছে, A = 2, B = 3, C = 5 এবং D = 7

$$\begin{aligned} \text{বামপক্ষ} &= D \log \frac{AC}{B^2} - A \log \frac{C^2}{A^2B} + B \log \frac{B^4}{A^4C} \\ &= 7 \log \frac{2 \times 5}{3^2} - 2 \log \frac{5^2}{2^2 \times 3} + 3 \log \frac{3^4}{2^4 \times 5} \\ &= \log \left(\frac{2 \cdot 5}{3^2} \right)^7 + \log \left(\frac{3^4}{2^4 \cdot 5} \right)^3 - \log \left(\frac{5^2}{2^2 \cdot 3} \right)^2 \\ &= \log \left(\frac{2^7 \cdot 5^7}{3^{14}} \right) + \log \left(\frac{3^{12}}{2^{12} \cdot 5^3} \right) - \log \frac{5^4}{2^4 \cdot 3^2} \\ &= \log \left(\frac{2^7 \cdot 5^7}{3^{14}} \cdot \frac{3^{12}}{2^{12} \cdot 5^3} \right) - \log \frac{5^4}{2^4 \cdot 3^2} \\ &= \log \frac{2^7 \cdot 5^7 \cdot 3^{12}}{3^{14} \cdot 2^{12} \cdot 5^3} \\ &= \log \left(\frac{2^7 \cdot 5^7 \cdot 3^{12}}{3^{14} \cdot 2^{12} \cdot 5^3} \times \frac{2^4 \cdot 3^2}{5^4} \right) \\ &= \log \left(\frac{2^{11} \cdot 3^{14} \cdot 5^7}{3^{14} \cdot 2^{12} \cdot 5^7} \right) \\ &= \log (2^{11-12} \cdot 3^{14-14} \cdot 5^{7-7}) \\ &= \log 2^{-1} \cdot 3^0 \cdot 5^0 \\ &= \log (2^{-1} \times 1 \times 1) \\ &= -\log 2. \\ &= \text{ডানপক্ষ (প্রমাণিত)} \end{aligned}$$

প্রশ্ন ৩৪



চিত্রে, PQRS চতুর্ভুজটি বৃত্তে অন্তর্লিখিত যার কেন্দ্র O।

ক. বৃত্তটির ব্যাস ৪.৪ সে.মি. হলে বৃত্তটির পরিধি নির্ণয় কর। ২

খ. প্রমাণ কর যে, $2\angle QPS = \angle QOS$. ৪

গ. PR এবং QS কর্ণদ্বয় পরস্পরকে M বিন্দুতে ছেদ করলে প্রমাণ কর যে, $\angle POQ + \angle ROS = 2\angle PMQ$ ৪

৪নং প্রশ্নের সমাধান

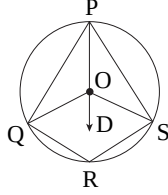
ক দেওয়া আছে, বৃত্তের ব্যাস, $d = 8.4$ সে.মি.

$\therefore$ বৃত্তটির পরিধি $= \pi d$ সে.মি.

$$= 3.1416 \times 8.4 \text{ সে.মি.}$$

$$= 26.39 \text{ সে.মি. (Ans.)}$$

খ



বিশেষ নির্বচন : মনে করি, O কেন্দ্রবিশিষ্ট PQRS বৃত্তের একই চাপ QRS এর উপর দড়ায়মান $\angle QPS$ বৃত্তস্থ এবং $\angle QOS$ কেন্দ্রস্থ কোণ। প্রমাণ করতে হবে যে, $2\angle QPS = \angle QOS$ ।

অঙ্কন : কেন্দ্রগামী রেখাংশ PD অঙ্কন করি।

প্রমাণ :

ধাপ-১ : ΔPOQ -এর বহিঃস্থ কোণ $\angle QOD = \angle QPO + \angle PQO$

[বহিঃস্থ কোণ অন্তঃস্থ বিপরীত দুই কোণের সমষ্টির সমান]

ধাপ-২ : ΔPOQ -এ

$OP = OQ$ [একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ]

$$\therefore \angle QPO = \angle PQO$$

ধাপ-৩ : ধাপ (১) ও (২) থেকে পাই,

$$\angle QOD = 2\angle QPO$$

ধাপ-৪ : একইভাবে ΔPOS থেকে পাই,

$$\angle SOD = 2\angle SPO$$

ধাপ-৫ : ধাপ (৩) ও (৪) থেকে

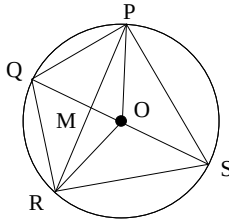
$$\angle QOD + \angle SOD = 2\angle QPO + 2\angle SPO$$

$$\text{বা, } \angle QOS = 2(\angle QPO + \angle SPO)$$

$$\text{বা, } \angle QOS = 2\angle QPS$$

$$\therefore 2\angle QPS = \angle QOS \text{ (প্রমাণিত)}$$

গ



বিশেষ নির্বচন : মনে করি, O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে PQRS চতুর্ভুজটি অন্তর্লিখিত। PQRS চতুর্ভুজের PR ও QS কর্ণদ্বয় পরস্পর M বিন্দুতে ছেদ করেছে। প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle POQ + \angle ROS = 2\angle PMQ$ ।

অঙ্কন : O, P; O, R যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ-১ : PQ চাপের উপর অবস্থিত

কেন্দ্রস্থ $\angle POQ = 2$ বৃত্তস্থ $\angle PSQ$

[$\therefore$ বৃত্তের একই চাপের উপর দড়ায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ]

ধাপ-২ : RS চাপের উপর অবস্থিত

কেন্দ্রস্থ $\angle ROS = 2$ বৃত্তস্থ $\angle SPR$ [একই কারণে]

ধাপ-৩ : $\angle POQ + \angle ROS = 2(\angle PSQ + \angle SPR)$

[ধাপ (১) ও (২) থেকে]

$$= 2(\angle PSM + \angle SPM)$$

ধাপ-৪ : ΔSPM এর বহিঃস্থ $\angle PMQ =$ অন্তঃস্থ $(\angle PSM + \angle SPM)$

$$\therefore \angle POQ + \angle ROS = 2\angle PMQ. \text{ [ধাপ (৩) থেকে] (প্রমাণিত)}$$

প্রশ্ন ৩৫ DEFG চতুর্ভুজের বিপরীত কোণদ্বয় পরস্পর সম্পূরক।

ক. প্রমাণ কর যে, অর্ধবৃত্তস্থ কোণ এক সমকোণ। ২

খ. প্রমাণ কর যে, D, E, F ও G বিন্দু চারটি সমবৃত্ত। ৪

গ. DF রেখা যদি $\angle EDG$ এর সমদ্বিখন্ডক হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $EF = FG$ ৪

৫নং প্রশ্নের সমাধান

ক বিশেষ নির্বচন : O কেন্দ্রবিশিষ্ট

বৃত্তে CD একটি ব্যাস এবং $\angle DBC$

একটি অর্ধবৃত্তস্থ কোণ।

প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle DBC =$

এক সমকোণ।

অঙ্কন : DC এর যে পাশে B বিন্দু অবস্থিত, তার বিপরীত পাশে বৃত্তের উপর একটি বিন্দু E নিই।

প্রমাণ :

ধাপ-১. DEC চাপের উপর দড়ায়মান বৃত্তস্থ

$$\angle DBC = \frac{1}{2} \text{ (কেন্দ্রস্থ সরলকোণ } \angle DOC)$$

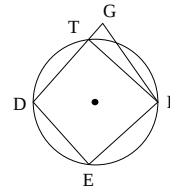
[একই চাপের উপর দড়ায়মান বৃত্তস্থ কোণ কেন্দ্রস্থ কোণের অর্ধেক]

ধাপ-২. কিন্তু সরলকোণ $\angle DOC =$ দুই সমকোণ।

$$\therefore \angle DBC = \frac{1}{2} \text{ (দুই সমকোণ)} = \text{এক সমকোণ।}$$

অর্থাৎ, অর্ধবৃত্তস্থ কোণ এক সমকোণ। (প্রমাণিত)

খ



বিশেষ নির্বচন : মনে করি, DEFG চতুর্ভুজে $\angle DEF + \angle DGF = 180^\circ$ । প্রমাণ করতে হবে যে, D, E, F, G বিন্দু চারটি সমবৃত্ত।

অঙ্কন : যেহেতু D, E, F বিন্দু তিনটি সমরেখ নয়, সুতরাং বিন্দু তিনটি দিয়ে যায় এরূপ একটি ও কেবল একটি বৃত্ত আছে। মনে করি, বৃত্তটি DG রেখাংশকে T বিন্দুতে ছেদ করে। E, T যোগ করি।

প্রমাণ :

অঙ্কন অনুসারে DEFT বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ।

সুতরাং, $\angle DEF + \angle DTF = 180^\circ$ [বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের যেকোনো দুইটি বিপরীত কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ]

কিন্তু $\angle DEF + \angle DGF = 180^\circ$ [দেওয়া আছে]

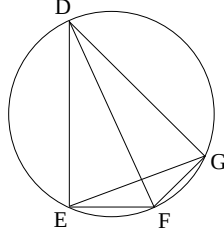
$$\therefore \angle DTF = \angle DGF$$

কিন্তু তা অসম্ভব। কারণ চিত্রে ΔFTG এর বহিঃস্থ $\angle DTF >$ বিপরীত অন্তঃস্থ $\angle DGF$ ।

সুতরাং, T এবং G বিন্দুদ্বয় ভিন্ন হতে পারে না। T বিন্দু অবশ্যই G বিন্দুর সাথে মিলে যাবে।

অতএব, D, E, F, G বিন্দু চারটি সমবৃত্ত (প্রমাণিত)

গ



বিশেষ নির্বচন : দেওয়া আছে, DEFG চতুর্ভুজের বিপরীত কোণদ্বয় পরস্পর সম্পূরক। অর্থাৎ, DEFG চতুর্ভুজটি বৃত্তে অন্তর্লিখিত এবং D, E, F, G বিন্দু চারটি সমবৃত্ত। DF রেখা, $\angle EDG$ এর সমদ্বিখণ্ডক। প্রমাণ করতে হবে যে, $EF = FG$ ।

অঙ্কন : E, G যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ-১. দেওয়া আছে, DF, $\angle EDG$ এর সমদ্বিখণ্ডক

$$\angle EDF = \angle GDF \dots\dots\dots (i)$$

ধাপ-২. এখন একই চাপ FG এ অবস্থিত বলে,

$$\angle GDF = \angle GEF \dots\dots\dots (ii)$$

[বৃত্তের একই চাপের উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ কোণগুলো পরস্পর সমান।]

আবার, একই চাপ EF এ অবস্থিত বলে,

$$\angle EDF = \angle EGF \text{ [একই কারণে]}$$

$$\text{বা, } \angle GDF = \angle EGF \text{ [(i) নং হতে মান বসিয়ে]}$$

$$\text{বা, } \angle GEF = \angle EGF \text{ [(ii) নং হতে মান বসিয়ে]}$$

এখন, $\triangle EFG$ এর $\angle EGF = \angle GEF$ হওয়ায় $EF = FG$ ।

[ত্রিভুজের সমান সমান কোণদ্বয়ের বিপরীত বাহুদ্বয় পরস্পর সমান।]

$\therefore EF = FG$. (প্রমাণিত)

প্রশ্ন ১০৬ একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে $a = b = 5$ সে.মি., $c = 6$ সে.মি. এবং একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ ৪.৫ সে.মি.।

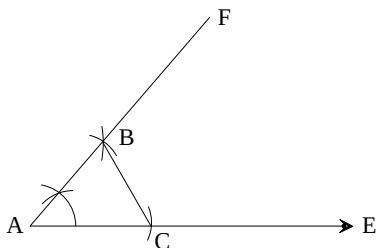
ক. ৩.৫ সে.মি. দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন কর। ২

খ. উদ্দীপকের আলোকে ত্রিভুজটি আঁক এবং ত্রিভুজটির অন্তর্ভুক্ত অঙ্কন কর। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক) ৪

গ. উদ্দীপকের তথ্য অনুসারে বৃত্তটি অঙ্কন কর এবং উক্ত বৃত্তে এমন দুইটি স্পর্শক অঙ্কন কর যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ 50° হয়। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক) ৪

৬নং প্রশ্নের সমাধান

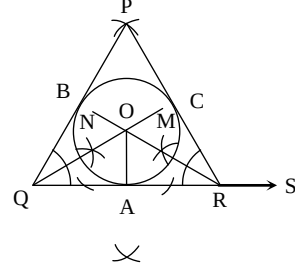
ক



ABC সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন করা হলো যার বাহু ৩.৫ সে.মি.।

খ

a	5 সে.মি.
b	5 সে.মি.
c	6 সে.মি.



দেওয়া আছে, একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে $a = b = 5$ সে.মি. এবং $c = 6$ সে.মি. ত্রিভুজটি আঁকে তার অন্তর্ভুক্ত আঁকতে হবে।

অঙ্কন :

১. QS রশ্মি থেকে $c = 6$ সে.মি. এর সমান করে QR রেখাংশ কেটে নিই।

২. Q ও R বিন্দুকে কেন্দ্র করে $a = b = 5$ সে.মি. এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে QR এর একই পাশে দুইটি বৃত্তচাপ আঁকি। মনে করি বৃত্তচাপ দুটি পরস্পরকে P বিন্দুতে ছেদ করে। Q, P ও R, P যোগ করি। তাহলে, PQR-ই নির্ণেয় ত্রিভুজ, যার অন্তর্ভুক্ত আঁকতে হবে।

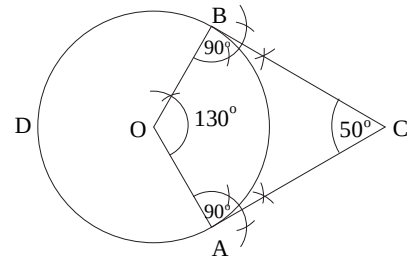
৩. $\angle PQR$ ও $\angle PRQ$ এর সমদ্বিখণ্ডক যথাক্রমে QM ও RN আঁকি যা পরস্পরকে O বিন্দুতে ছেদ করে।

৪. O হতে QR এর উপর OA লম্ব আঁকি যা QR কে A বিন্দুতে ছেদ করে।

৫. এখন, O কে কেন্দ্র করে OA এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত আঁকি যা PQ, QR ও PR বাহুত্রয়কে যথাক্রমে B, A ও C বিন্দুতে স্পর্শ করে।

তাহলে ABC-ই উদ্দিষ্ট অন্তর্ভুক্ত।

গ



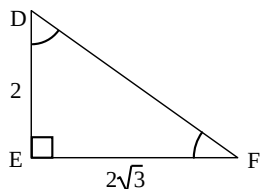
মনে করি, O কেন্দ্রবিশিষ্ট এবং ৩.৫ সে.মি. ব্যাসার্ধের ABD একটি বৃত্ত। ABD বৃত্তে এরূপ দু'টি স্পর্শক আঁকতে হবে যাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ $\angle y = 50^\circ$ হয়।

অঙ্কনের বিবরণ :

১. OA যেকোনো ব্যাসার্ধ নিই এবং $\angle AOB = 130^\circ$ আঁকি। OB রশ্মি বৃত্তটিকে B বিন্দুতে ছেদ করে।

২. OB রেখার ওপর B বিন্দুতে এবং OA রেখার ওপর A বিন্দুতে দুটি লম্ব টানি। মনে করি, এই লম্বদ্বয় C বিন্দুতে মিলিত হয় তাহলে, AC ও BC-ই নির্ণেয় স্পর্শকদ্বয়, যাদের অন্তর্ভুক্ত $\angle ACB = 50^\circ$ হবে।

প্রশ্ন ▶ ০৭ (i)



চিত্রে, $\angle EDF = 5x + 2y$ এবং $\angle DFE = x + 4y$

(ii) $p = \cot\theta$ এবং $q = \cos\theta$

ক. $\cos(\alpha + 30^\circ) = 0$ হলে $\sin \frac{\alpha}{2}$ এর মান কত?

খ. x ও y এর মান নির্ণয় কর।

গ. $p + q = a$, $p - q = b$ হলে প্রমাণ কর যে,

$$\frac{1}{16}(a^2 - b^2)^2 = ab$$

৭নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $\cos(\alpha + 30^\circ) = 0$

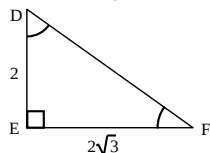
বা, $\cos(\alpha + 30^\circ) = \cos 90^\circ$

বা, $\alpha + 30^\circ = 90^\circ$

বা, $\alpha = 60^\circ$

$$\therefore \sin \frac{\alpha}{2} = \sin \frac{60^\circ}{2} = \sin 30^\circ = \frac{1}{2} \text{ (Ans.)}$$

খ দেওয়া আছে, $\angle EDF = 5x + 2y$ এবং $\angle DFE = x + 4y$



চিত্র হতে,

$$\tan \angle DFE = \frac{DE}{EF}$$

$$\text{বা, } \tan \angle DFE = \frac{2}{2\sqrt{3}}$$

$$\text{বা, } \tan \angle DFE = \tan 30^\circ$$

$$\text{বা, } \angle DFE = 30^\circ$$

$$\text{বা, } x + 4y = 30^\circ$$

$$\text{বা, } x = 30^\circ - 4y \dots \dots (i)$$

$$\text{আবার, } \tan \angle EDF = \frac{EF}{DE}$$

$$\text{বা, } \tan \angle EDF = \frac{2\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{বা, } \tan \angle EDF = \tan 60^\circ$$

$$\text{বা, } \angle EDF = 60^\circ$$

$$\text{বা, } 5x + 2y = 60^\circ$$

$$\text{বা, } 5(30^\circ - 4y) + 2y = 60^\circ \text{ [(i) নং হতে]}$$

$$\text{বা, } 150^\circ - 20y + 2y = 60^\circ$$

$$\text{বা, } 150^\circ - 60^\circ = 20y - 2y$$

$$\text{বা, } 90^\circ = 18y$$

$$\therefore y = 5^\circ$$

y এর মান (i) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$x = 30^\circ - 4 \times 5^\circ$$

$$= 30^\circ - 20^\circ$$

$$= 10^\circ$$

$$\therefore x = 10^\circ \text{ এবং } y = 5^\circ \text{ (Ans.)}$$

গ দেওয়া আছে, $p = \cot\theta$ এবং $q = \cos\theta$

$$\text{আবার, } p + q = a$$

$$p - q = b$$

$$\therefore \cot\theta + \cos\theta = a$$

$$\therefore \cot\theta - \cos\theta = b$$

$$\text{বামপক্ষ} = \frac{1}{16}(a^2 - b^2)^2$$

$$= \frac{1}{16} \{(\cot\theta + \cos\theta)^2 - (\cot\theta - \cos\theta)^2\}$$

[a ও b এর মান বসিয়ে]

$$= \frac{1}{16} (4.\cot\theta.\cos\theta)^2 [\because (a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab]$$

$$= \frac{1}{16} \times 16 (\cot^2\theta.\cos^2\theta)$$

$$= \cot^2\theta(1 - \sin^2\theta)$$

$$= \cot^2\theta - \cot^2\theta.\sin^2\theta$$

$$= \cot^2\theta - \frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta} \cdot \sin^2\theta$$

$$= \cot^2\theta - \cos^2\theta$$

$$= (\cot\theta + \cos\theta)(\cot\theta - \cos\theta)$$

$$= ab$$

$$= \text{ডানপক্ষ}$$

$$\therefore \frac{1}{16}(a^2 - b^2)^2 = ab \text{ (প্রমাণিত)}$$

প্রশ্ন ▶ ০৮ একটি সামান্তরিকের দুটি সন্নিহিত বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 20 সে.মি ও 15 সে.মি. এবং ক্ষুদ্রতর কর্ণের দৈর্ঘ্য 16 সে.মি.। আবার, একটি লোহার পাইপের বাইরের ব্যাস 8 সে.মি. এবং ভিতরের ব্যাস 6 সে.মি. এবং পাইপটির উচ্চতা 10 মিটার। 1 ঘন সে.মি. পাইপের লোহার ওজন 7.2 গ্রাম।

ক. একটি বৃত্তের ব্যাস ও পরিধির পার্থক্য 25 সে.মি. হলে বৃত্তটির ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর।

খ. সামান্তরিকটির অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

গ. পাইপটির লোহার ওজন নির্ণয় কর।

৮নং প্রশ্নের সমাধান

ক আমরা জানি, বৃত্তের ব্যাসার্ধ r হলে,

বৃত্তের ব্যাস $2r$ এবং পরিধি $2\pi r$

প্রশ্নমতে, $2\pi r - 2r = 25$

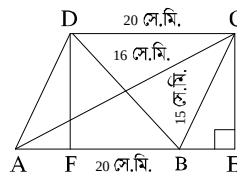
$$\text{বা, } 2r(\pi - 1) = 25$$

$$\text{বা, } 2r = \frac{25}{\pi - 1}$$

$$\text{বা, } r = \frac{25}{2(\pi - 1)}$$

$$\therefore r = 5.84 \text{ সে.মি. (প্রায়) (Ans.)}$$

খ



মনে করি, ABCD সামান্তরিকের AC ও BD দুইটি কর্ণ এবং $AC > BD$ । কর্ণ BD এর দৈর্ঘ্য 16 সে.মি.। C ও D বিন্দু হতে AB ও AB এর বর্ধিতাংশের উপর যথাক্রমে DF ও CE লম্ব আঁকি। তাহলে $DF = CE$ । ABCD সামান্তরিকের $AB = CD = 20$ সে.মি., $AD = BC = 15$ সে.মি.।

$$\begin{aligned}\therefore \Delta ABD \text{ এর অর্ধপরিসীমা } s &= \frac{AB + BD + AD}{2} \\ &= \frac{20 + 16 + 15}{2} \\ &= \frac{51}{2} = 25.5 \text{ সে.মি.}\end{aligned}$$

$$\therefore \Delta ABD \text{ এর ক্ষেত্রফল} = \sqrt{s(s-AB)(s-BD)(s-AD)}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{2} \times AB \times DF = \sqrt{25.5(25.5-20)(25.5-16)(25.5-15)}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{2} \times 20 \times DF = \sqrt{25.5 \times 5.5 \times 9.5 \times 10.5}$$

$$\text{বা, } 10 \times DF = \sqrt{13989.9375}$$

$$\text{বা, } DF = \frac{118.28}{10} = 11.83 \text{ সে.মি.}$$

$$\therefore CE = DF = 11.83 \text{ সে.মি.}$$

$$\text{আবার, } \Delta BEC \text{ এর } \angle E = 90^\circ$$

$$\therefore BE^2 + CE^2 = BC^2 \quad [\text{পিথাগোরাসের উপপাদ্য অনুসারে}]$$

$$\text{বা, } BE^2 = BC^2 - CE^2$$

$$\begin{aligned}\text{বা, } BE &= \sqrt{BC^2 - CE^2} \\ &= \sqrt{(15)^2 - (11.83)^2} \\ &= \sqrt{85.05}\end{aligned}$$

$$\therefore BE = 9.22$$

$$\therefore AE = AB + BE = (20 + 9.22) \text{ সে.মি.} = 29.22 \text{ সে.মি.}$$

$$\text{আবার, } \Delta AEC \text{ -এ } \angle E = 90^\circ$$

$$\therefore AC^2 = AE^2 + CE^2 \quad [\text{পিথাগোরাসের উপপাদ্য অনুসারে}]$$

$$\text{বা, } AC^2 = (29.22)^2 + (11.83)^2$$

$$\text{বা, } AC^2 = 993.76$$

$$\text{বা, } AC = 993.76 = 31.52 \text{ সে.মি. (প্রায়)}$$

$$\therefore \text{অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য } 31.52 \text{ সে.মি. (প্রায়) (Ans.)}$$

গ দেওয়া আছে,

$$\text{পাইপের বাইরের ব্যাস} = 8 \text{ সে.মি.}$$

$$\therefore \text{পাইপের বাইরের ব্যাসার্ধ, } R = \frac{8}{2} = 4 \text{ সে.মি.}$$

$$\text{এবং পাইপের ভিতরের ব্যাস} = 6 \text{ সে.মি.}$$

$$\therefore \text{পাইপের ভিতরের ব্যাসার্ধ, } r = \frac{6}{2} = 3 \text{ সে.মি.}$$

$$\text{এবং পাইপের উচ্চতা, } h = 10 \text{ মি.} = 1000 \text{ সে.মি.}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{পাইপে লোহার আয়তন} &= \pi R^2 h - \pi r^2 h \text{ ঘন সে.মি.} \\ &= \pi h(R^2 - r^2) \\ &= \pi \times 1000 \times (4^2 - 3^2) \text{ ঘন সে.মি.} \\ &= 3.1416 \times 1000 \times 7 \text{ ঘন সে.মি.} \\ &= 21991.2 \text{ ঘন সে.মি. (প্রায়)}\end{aligned}$$

$$1 \text{ ঘন সে.মি. লোহার ওজন} = 7.2 \text{ গ্রাম}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{পাইপের লোহার ওজন} &= (21991.2 \times 7.2) \text{ গ্রাম} \\ &= \frac{21991.2 \times 7.2}{1000} \text{ কিলোগ্রাম} \\ &= 158.3366 \text{ কিলোগ্রাম (প্রায়) (Ans.)}\end{aligned}$$

প্রশ্ন ১০৯ $p = \tan\beta$, $q = \cot\beta$ এবং $r = \sec\theta - \tan\theta$.

$$\text{ক. } A = 30^\circ \text{ হলে প্রমাণ কর যে, } \cos 2A = \frac{1 - \tan^2 A}{1 + \tan^2 A} \quad 2$$

$$\text{খ. প্রমাণ কর যে, } \frac{p}{1-q} + \frac{q}{1-p} = \sec\beta \operatorname{cosec}\beta + 1. \quad 8$$

$$\text{গ. } r = \frac{1}{a} \text{ হলে, প্রমাণ কর যে, } \cot\theta = \frac{2a}{a^2 - 1} \quad 8$$

৯নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $A = 30^\circ$

$$\begin{aligned}\text{বামপক্ষ} &= \cos 2A \\ &= \cos(2 \times 30^\circ) \\ &= \cos 60^\circ \\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ডানপক্ষ} &= \frac{1 - \tan^2 A}{1 + \tan^2 A} \\ &= \frac{1 - (\tan 30^\circ)^2}{1 + (\tan 30^\circ)^2} \\ &= \frac{1 - \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2}{1 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2} \\ &= \frac{1 - \frac{1}{3}}{1 + \frac{1}{3}} = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{4}{3}} \\ &= \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$\therefore \cos 2A = \frac{1 - \tan^2 A}{1 + \tan^2 A} \quad (\text{প্রমাণিত})$$

খ দেওয়া আছে, $p = \tan\beta$, $q = \cot\beta$

$$\begin{aligned}\text{বামপক্ষ} &= \frac{p}{1-q} + \frac{q}{1-p} \\ &= \frac{\tan\beta}{1 - \cot\beta} + \frac{\cot\beta}{1 - \tan\beta} \\ &= \frac{\frac{\sin\beta}{\cos\beta}}{1 - \frac{\cos\beta}{\sin\beta}} + \frac{\frac{\cos\beta}{\sin\beta}}{1 - \frac{\sin\beta}{\cos\beta}} \\ &= \frac{\frac{\sin\beta}{\cos\beta}}{\frac{\sin\beta - \cos\beta}{\sin\beta}} + \frac{\frac{\cos\beta}{\sin\beta}}{\frac{\cos\beta - \sin\beta}{\cos\beta}} \\ &= \frac{\sin\beta}{\cos\beta} \times \frac{\sin\beta}{\sin\beta - \cos\beta} + \frac{\cos\beta}{\sin\beta} \times \frac{\cos\beta}{\cos\beta - \sin\beta} \\ &= \frac{\sin^2\beta}{\cos\beta(\sin\beta - \cos\beta)} + \frac{\cos^2\beta}{-\sin\beta(\sin\beta - \cos\beta)} \\ &= \frac{\sin^3\beta - \cos^3\beta}{\cos\beta\sin\beta(\sin\beta - \cos\beta)} \\ &= \frac{(\sin\beta - \cos\beta)(\sin^2\beta + \sin\beta\cos\beta + \cos^2\beta)}{\cos\beta\sin\beta(\sin\beta - \cos\beta)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\sin^2\beta + \cos^2\beta + \sin\beta \cos\beta)}{\sin\beta \cos\beta} \\
 &= \frac{1 + \sin\beta \cos\beta}{\sin\beta \cos\beta} \quad [\because \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1] \\
 &= \frac{1}{\sin\beta \cos\beta} + \frac{\sin\beta \cos\beta}{\sin\beta \cos\beta} \\
 &= \frac{1}{\cos\beta} \cdot \frac{1}{\sin\beta} + 1 \\
 &= \sec\beta \cdot \operatorname{cosec}\beta + 1 \\
 &= \text{ডানপক্ষ} \\
 \therefore \frac{p}{1-q} + \frac{q}{1-p} &= \sec\beta \cdot \operatorname{cosec}\beta + 1. \text{ (প্রমাণিত)}
 \end{aligned}$$

গ দেওয়া আছে, $r = \sec\theta - \tan\theta$

$$\begin{aligned}
 r &= \frac{1}{a} \text{ হলে, } \sec\theta - \tan\theta = \frac{1}{a} \\
 \text{বা, } \frac{1}{\cos\theta} - \frac{\sin\theta}{\cos\theta} &= \frac{1}{a} \\
 \text{বা, } \frac{1 - \sin\theta}{\cos\theta} &= \frac{1}{a} \\
 \text{বা, } \sqrt{\frac{(1 - \sin\theta)^2}{\cos^2\theta}} &= \frac{1}{a} \\
 \text{বা, } \sqrt{\frac{(1 - \sin\theta)^2}{1 - \sin^2\theta}} &= \frac{1}{a} \\
 \text{বা, } \sqrt{\frac{(1 - \sin\theta)(1 - \sin\theta)}{(1 + \sin\theta)(1 - \sin\theta)}} &= \frac{1}{a} \\
 \text{বা, } \frac{1 - \sin\theta}{1 + \sin\theta} &= \frac{1}{a^2} \\
 \text{বা, } \frac{1 - \sin\theta + 1 + \sin\theta}{1 - \sin\theta - 1 - \sin\theta} &= \frac{1 + a^2}{1 - a^2} \text{ [যোজন-বিয়োজন করে]} \\
 \text{বা, } \frac{2}{-2\sin\theta} &= \frac{1 + a^2}{1 - a^2} \\
 \text{বা, } \frac{1}{\sin\theta} &= \frac{a^2 + 1}{a^2 - 1} \\
 \text{বা, } \operatorname{cosec}\theta &= \frac{a^2 + 1}{a^2 - 1} \\
 \therefore \cot\theta &= \sqrt{\operatorname{cosec}^2\theta - 1} \\
 &= \sqrt{\left(\frac{a^2 + 1}{a^2 - 1}\right)^2 - 1} \\
 &= \sqrt{\frac{(a^2 + 1)^2 - (a^2 - 1)^2}{(a^2 - 1)^2}} \\
 &= \sqrt{\frac{4a^2 \cdot 1}{(a^2 - 1)^2}} \\
 &= \frac{2a}{a^2 - 1} \text{ (প্রমাণিত)}
 \end{aligned}$$

প্রশ্ন ১০ কোনো বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণির ৫৬ জন শিক্ষার্থীর বাংলা বিষয় প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ :

শ্রেণিব্যাপ্তি	২৭-৩৬	৩৭-৪৬	৪৭-৫৬	৫৭-৬৬	৬৭-৭৬	৭৭-৮৬	৮৭-৯৬
গণসংখ্যা	7	10	13	9	5	8	4

- ক. উদ্দীপকের আলোকে প্রচুরক শ্রেণি থেকে $(f_1 + f_2)$ নির্ণয় কর। ২
 খ. প্রদত্ত সারণির মধ্যক নির্ণয় কর। ৪
 গ. সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ প্রদত্ত সারণির গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। ৪

১০নং প্রশ্নের সমাধান

ক প্রদত্ত সারণিতে গণসংখ্যা সর্বাধিক ১৩ আছে (৪৭ - ৫৬) শ্রেণিতে।

$\therefore$ প্রচুরক শ্রেণি (৪৭ - ৫৬)।

এখানে, $f_1 = 13 - 10 = 3$

$f_2 = 13 - 9 = 4$

$\therefore (f_1 + f_2) = (3 + 4) = 7$ (Ans.)

খ মধ্যক নির্ণয়ের প্রয়োজনীয় সারণি :

শ্রেণি ব্যবধান	গণসংখ্যা	ক্রমযোজিত গণসংখ্যা
২৭ - ৩৬	7	7
৩৭ - ৪৬	10	17
৪৭ - ৫৬	13	30
৫৭ - ৬৬	9	39
৬৭ - ৭৬	5	44
৭৭ - ৮৬	8	52
৮৭ - ৯৬	4	56

এখানে, $n = 56$; $\frac{n}{2} = \frac{56}{2} = 28$

অর্থাৎ, মধ্যক ২৮ তম পদ যা (৪৭ - ৫৬) শ্রেণিতে বিদ্যমান।

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{মধ্যক} &= L + \left(\frac{\frac{n}{2} - F_c}{f_m}\right) \times \frac{h}{f_m} \\
 &= 47 + (28 - 17) \times \frac{10}{13} \\
 &= 47 + \frac{110}{13} \\
 &= 47 + 8.46 \\
 &= 55.46 \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

এখানে,

$L = 47$, $n = 56$

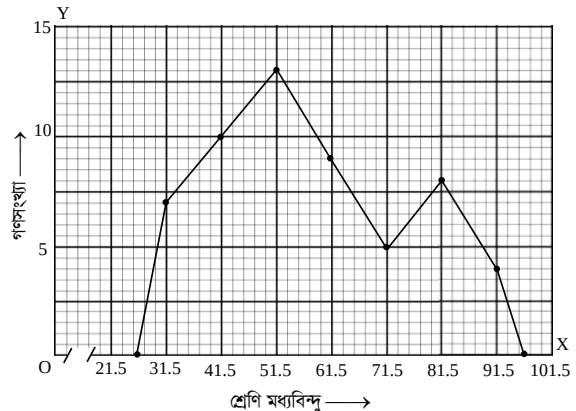
$F_c = 17$, $h = 10$

$f_m = 13$

গ গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কনের সারণি :

শ্রেণি ব্যবধান	শ্রেণি মধ্যবিন্দু	গণসংখ্যা
২৭ - ৩৬	31.5	7
৩৭ - ৪৬	41.5	10
৪৭ - ৫৬	51.5	13
৫৭ - ৬৬	61.5	9
৬৭ - ৭৬	71.5	5
৭৭ - ৮৬	81.5	8
৮৭ - ৯৬	91.5	4

ছক কাগজের x অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্যকে শ্রেণি মধ্যবিন্দুর ২ একক এবং y অক্ষ বরাবর প্রতি ২ বাহুর দৈর্ঘ্যকে গণসংখ্যার ১ একক ধরে গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করা হলো। মূলবিন্দু থেকে ২১.৫ বিন্দু পর্যন্ত ঘরগুলো আছে বোঝাতে ছেদচিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।



প্রশ্ন ১১ একটি বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণির ৪৫ জন শিক্ষার্থীর গণিত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর নিম্নরূপ :

৪৬, ৩০, ৭৫, ৪৮, ৩৪, ৭৫, ৪২, ৬৭, ৬২, ৭৬, ৬৫, ৭৯, ৬৪, ৬৮, ৫৬, ৭৩, ৪৩, ৫৭, ৫৫, ৯২, ৪৫, ৭৭, ৪৭, ৭৮, ৬৪, ৪৫, ৫৩, ৬৩, ৩৯, ৪৮, ৫২, ৩৭, ৭৯, ৪৩, ৬৫, ৫৩, ৪৭, ৬৫, ৭৩, ৪৯, ৫৮, ৪০, ৬৫, ৯০

ক. ২৩, ২৯, ১৮, ১৫, ৩৯, ২৭, ২২, ৩১, ২৪ উপাত্তগুলোর মধ্যক নির্ণয় কর। ২

খ. শ্রেণি ব্যবধান ১০ ধরে গণসংখ্যা নিবেশন সারণি তৈরি করে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর। ৪

গ. সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ প্রদত্ত উপাত্তের অজিত রেখার অঙ্কন কর। ৪

১১নং প্রশ্নের সমাধান

ক প্রদত্ত উপাত্তগুলোকে মানের উর্ধ্বক্রমে সাজিয়ে পাই,

১৫, ১৮, ২২, ২৩, ২৪, ২৭, ২৯, ৩১, ৩৯

এখানে, উপাত্ত সংখ্যা ৪৫; যা বিজোড় সংখ্যা।

∴ মধ্যক = $\frac{9+1}{2}$ তম পদ

= $\frac{10}{2}$ তম পদ

= ৫ তম পদ

∴ নির্ণেয় মধ্যক ২৪ (Ans.)

খ এখানে, সর্বোচ্চ নম্বর = ৯২

সর্বনিম্ন নম্বর = ৩০

∴ পরিসর = (৯২ - ৩০) + ১ = ৬৩

শ্রেণি ব্যবধান ১০ ধরে শ্রেণি সংখ্যা = $\frac{63}{10} = 6.3 \approx 7$

শ্রেণি ব্যবধান ১০ ধরে গণসংখ্যা নিবেশন সারণি :

শ্রেণি ব্যবধান	ট্যালি	গণসংখ্যা f_i	মধ্যবিন্দু x_i	ধাপ বিচ্যুতি $u_i = \frac{x_i - a}{h}$	$f_i u_i$
30 - 39		4	34.5	- 3	- 12
40 - 49		6	44.5	- 2	- 12
50 - 59		7	54.5	- 1	- 7
60 - 69		10	64.5 ← a	0	0
70 - 79		9	74.5	1	9
80 - 89		7	84.5	2	14
90 - 99		2	94.5	3	6
		n = 45			$\Sigma f_i u_i = - 2$

∴ গড়, $\bar{x} = a + \frac{\Sigma f_i u_i}{n} \times h$

= $64.5 + \frac{-2}{45} \times 10$

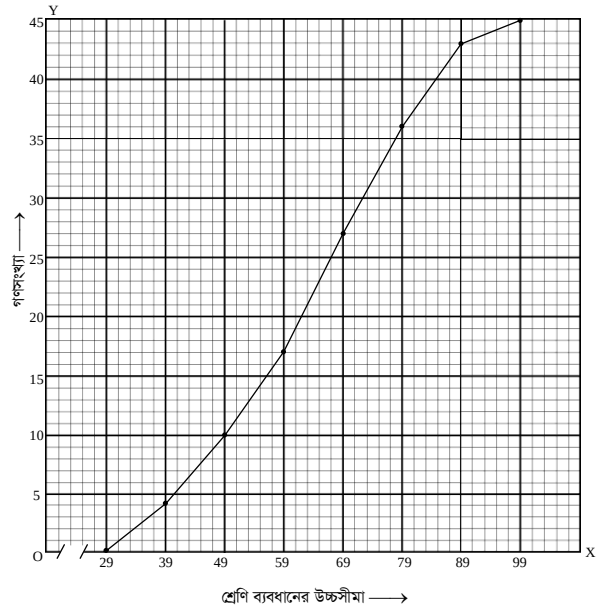
= $64.5 - \frac{20}{45}$

= 64.06 (প্রায়) (Ans.)

গ অজিত রেখা অঙ্কনের সারণি :

শ্রেণি ব্যবধান	গণসংখ্যা	ক্রমযোজিত গণসংখ্যা
30 - 39	4	4
40 - 49	6	10
50 - 59	7	17
60 - 69	10	27
70 - 79	9	36
80 - 89	7	43
90 - 99	2	45

ছক কাগজের x অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্যকে শ্রেণি ব্যবধানের উচ্চসীমার ২ একক ধরে এবং y অক্ষ বরাবর প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্যকে ক্রমযোজিত গণসংখ্যার ১ একক ধরে প্রদত্ত উপাত্তের অজিত রেখা অঙ্কন করা হলো। মূলবিন্দু থেকে ২৭ পর্যন্ত ঘরগুলো বিদ্যমান বোঝাতে ছেদ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।



যশোর বোর্ড-২০২৩

গণিত (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড :

1	0	9
---	---	---

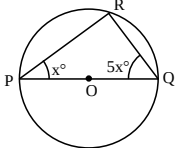
সময় : ৩০ মিনিট

পূর্ণমান : ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান-১।]

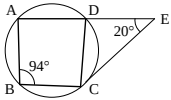
প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

১. 0.0000625 এর বৈজ্ঞানিক রূপ নিচের কোনটি?
 (ক) 6.25×10^5 (খ) 6.25×10^4 (গ) 6.25×10^{-4} (ঘ) 6.25×10^{-5}
২. $25 + 21 + 17 + \dots$ - 19 ধারাটি থেকে ২ ও ৩ নং পদের উত্তর দাও :
 (ক) 13 (খ) 12 (গ) 11 (ঘ) 10
৩. ধারাটির প্রথম দশ পদের সমষ্টি কত?
 (ক) 70 (খ) 140 (গ) 305 (ঘ) 430
৪. $\tan \theta = \frac{4}{5}$ হলে $\frac{\csc \theta}{\cot \theta}$ = কত?
 (ক) $\frac{\sqrt{41}}{4}$ (খ) $\frac{\sqrt{41}}{5}$ (গ) $\frac{5}{\sqrt{41}}$ (ঘ) $\frac{4}{\sqrt{41}}$
৫. $\cot(\theta - 60^\circ) = \sqrt{3}$ হলে $\cos \theta$ = কত?
 (ক) 0 (খ) $\frac{1}{2}$ (গ) 1 (ঘ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
৬. $\sin \theta \sqrt{\cos^2 \theta - 1}$ = কত?
 (ক) $\sin \theta$ (খ) $\cos \theta$ (গ) $\tan \theta$ (ঘ) $\cot \theta$
৭. একটি বিষম বাহু ত্রিভুজের অন্তর্বৃত্তের কেন্দ্র কোনটি?
 (ক) দুইটি মধ্যমার ছেদবিন্দু (খ) দুইটি বাহুর লম্বদ্বিখলকের ছেদবিন্দু
 (গ) দুইটি কোণের সমদ্বিখলকের ছেদবিন্দু
 (ঘ) দুইটি শীর্ষবিন্দু থেকে বিপরীত বাহুর উপর অঙ্কিত লম্বের ছেদবিন্দু
৮. 26 cm ব্যাসবিশিষ্ট বৃত্তের কেন্দ্র থেকে 5 cm দূরে অবস্থিত জ্যা এর দৈর্ঘ্য কত?
 (ক) 12 cm (খ) 18 cm (গ) 21 cm (ঘ) 24 cm
- ৯.



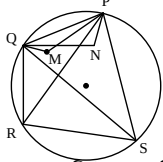
চিত্রে, O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে $\angle PQR$ এর সম্পূরক কোণ কত?

১০. নিচের কোন যুগল কোণ দ্বারা সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ আঁকা যায়?
 (ক) 15° (খ) 75° (গ) 105° (ঘ) 165°
 (ক) 70° ও 40° (খ) 36° ও 74° (গ) 63° ও 34° (ঘ) 40° ও 50°
- ১১.



চিত্রে $\angle DCE =$ কত?

১২. 106° 86° 74° 66°
দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে বহিঃস্পর্শ করে তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ কয়টি সাধারণ
স্পর্শক আঁকা সম্ভব?
১৩. 4 টি 3 টি 2 টি 1 টি
উপচাংগের অনুবন্ধ্যী চাপে অন্তর্লিখিত কোণ কোন ধরনের কোণ?
ক) সূক্ষ্মকোণ খ) স্থূলকোণ গ) সমকোণ ঘ) সরলকোণ
- নিচের তথ্যের আলোকে ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



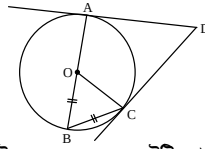
চিত্রে, $\angle QPR$ ও $\angle PQR$ এর সমদ্বিখণ্ডক M বিন্দুতে এবং $\angle PQS$ ও $\angle QPS$ এর সমদ্বিখণ্ডক N বিন্দুতে মিলিত হয়। আবার $PQ \neq QR \neq RS \neq PS$.

১৪. নিচের কোনটি সঠিক? (খ) $\angle QPR = \angle QSR$
 (ক) $\angle QPR = \angle PRQ$ (ঘ) $\frac{1}{2} \angle PNQ = \angle PSQ$
 (গ) $\frac{1}{2} \angle PSQ = \angle PRQ$
১৫. চিত্রে - ii. $\angle PSR = 180^\circ - \angle PQR$
 i. P, Q, M, N বিন্দু চারটি সমবৃত্ত iii. $\frac{1}{2} \angle PRQ = \angle PMQ - 90^\circ$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৬.



চিত্রে, O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে DA ও DC দুইটি স্পর্শক।

চিত্রানুসারে-

- i. $DA = DC$ ii. $\angle ADC = 60^\circ$ iii. $\triangle BOC$ সমবাহু ত্রিভুজ

নিচের কোনটি সঠিক?

- (କ) i ଓ ii (ଖ) i ଓ iii (ଗ) ii ଓ iii (ଘ) i, ii ଓ iii

□ নিচের তথ্যের আলোকে ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

শ্রেণিব্যাপ্তি	21 – 25	26 – 30	31– 35	36–40	41–45
গণসংখ্যা	3	6	6	7	4

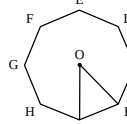
১৭. প্রচুরক শ্রেণির মধ্যম মান কত?
 (ক) 28 (খ) 33 (গ) 38 (ঘ) 43

১৮. মধ্যক নির্ণয়ের জন্য F_C এর মান নিচের কোনটি?
 (ক) 6 (খ) 7 (গ) 9 (ঘ) 15

১৯. একটি রম্বসের দুইটি কর্ণের দৈর্ঘ্য 8 একক ও 12 একক হলে এর ক্ষেত্রফল কত?
 (ক) 40 বর্গ একক (খ) 48 বর্গ একক (গ) 96 বর্গ একক (ঘ) 192 বর্গ একক

২০. কোনো ত্রিভুজের দুইটি বাহুর দৈর্ঘ্য 7 সে.মি. ও 12 সে.মি. এবং এদের অন্তর্ভুক্ত কোণ 30° হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত?
 (ক) 21 বর্গ সে.মি. (খ) 42 বর্গ সে.মি.
 (গ) $21\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি. (ঘ) $42\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি.

□ নিচের তথ্যের আলোকে ২১ ও ২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



চিত্রে, ABCDEFGH বহুভুজের কেন্দ্র O এবং $OA = 2\text{ cm}$ ।

$2\angle OAB =$ কত?

২২. $\tan 60^\circ$ (ক) $\sqrt{3}$ (খ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (গ) $\frac{1}{2}$ (ঘ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
২৩. $P = \{x, y, z\}$ এবং $Q = \{a, b, c\}$ হলে $P \times Q$ এর প্রকৃত উপসেট কয়টি? (ক) ৩টি (খ) ৪টি (গ) ৭টি (ঘ) ৮টি
২৪. $f(x) = x^4 + 5x + 3$ হলে $f\left(-\frac{1}{2}\right) =$ কত? (ক) $\frac{3}{8}$ (খ) $\frac{7}{16}$ (গ) $\frac{9}{16}$ (ঘ) $\frac{5}{8}$
২৫. $x = \sqrt{5} + \sqrt{3}$ হলে $\frac{2}{x} =$ কত? (ক) $\sqrt{3} - \sqrt{5}$ (খ) $\sqrt{5} - \sqrt{3}$ (গ) $\frac{1}{2}(\sqrt{3} - \sqrt{5})$ (ঘ) $\frac{1}{2}(\sqrt{5} - \sqrt{3})$
২৬. $x^2 - \sqrt{6}x + 1 = 0$ হলে $x - \frac{1}{x} =$ কত? (ক) $\sqrt{2}$ (খ) 2 (গ) $\sqrt{6}$ (ঘ) 10
২৭. কোনো বহুপদী $f(x)$ কে $(2x + 1)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ নিচের কোনটি? (ক) $f(1)$ (খ) $f(-1)$ (গ) $f\left(\frac{1}{2}\right)$ (ঘ) $f\left(-\frac{1}{2}\right)$
২৮. একটি কলম ২২০ টাকায় বিক্রয় করলে ১০% লাভ হয়। কলমটির ক্রয়মূল্য কত? (ক) ২০০ টাকা (খ) ২১০ টাকা (গ) ২৩০ টাকা (ঘ) ২৪২ টাকা
২৯. $2^{3a+1} = 8$ হলে a এর মান কত? (ক) $\frac{3}{2}$ (খ) $\frac{4}{3}$ (গ) $\frac{3}{4}$ (ঘ) $\frac{2}{3}$
৩০. $\log_a a = 3$ এবং $\log_a y = 2$ হলে $\log_a y$ এর মান কত? (ক) 1 (খ) 5 (গ) 6 (ঘ) 9

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০

যশোর বোর্ড-২০২৩

গণিত (সৃজনশীল)

বিষয় কোড :

1 0 9

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

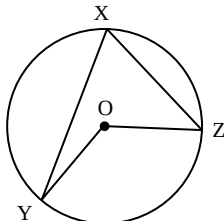
[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক-বিভাগ (বীজগণিত) হতে দুটি, খ-বিভাগ (জ্যামিতি) হতে দুটি, গ-বিভাগ (ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি) হতে দুটি এবং ঘ-বিভাগ (পরিসংখ্যান) হতে একটি নিয়ে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

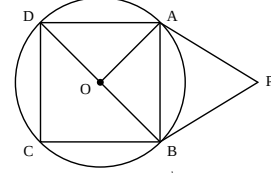
ক বিভাগ : বীজগণিত

- ১। $R = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } x^2 \leq 50\}$
 $S = (cx - dy, cd) = (cd, dx - cy)$
 ক. $F(x) = x^3 - 2x + 3$ হলে, $F(-3)$ নির্ণয় কর। ২
 খ. $P(R)$ নির্ণয় করে দেখাও যে, $P(R)$ এর উপাদান সংখ্যা 2^n কে সমর্থন করে, যেখানে n, R এর উপাদান সংখ্যা। ৪
 গ. ক্রমজোড়ের নিয়মানুসারে S থেকে (x, y) এর মান নির্ণয় কর। ৪
- ২। (i) $p^2 + q^2 = \sqrt[4]{64}$
 (ii) $p^2 - q^2 = \sqrt[4]{81}$
 (iii) $(a+2) + \frac{1}{(a+2)} = 5$
 ক. উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর : $x^4 + 64$. ২
 খ. $8p^2q^2(p^4 + q^4)$ এর মান নির্ণয় কর। ৪
 গ. (iii) নং উদ্দীপকের আলোকে দেখাও যে,
 $(a+2)^5 + \frac{1}{(a+2)^5} = 2525$
 $\frac{7^{m+1}}{(7^m)^{m-1}} = \frac{49^{m+1}}{(7^{m-1})^{m+1}}$
 ৩। $A = \frac{1}{(7^m)^{m-1}}, B = \frac{1}{(7^{m-1})^{m+1}}$
 $C = \log(x+5) + \log(x-5) - 4 \log 2 - 2 \log 3$
 ক. 32 এর 4 ভিত্তিক লগ নির্ণয় কর। ২
 খ. দেখাও যে, $A \div B \times \sqrt{49} = \frac{1}{7}$. ৪
 গ. $C = 0$ হলে, x এর মান নির্ণয় কর। ৪
- ৪। $a = 3 \text{ cm}, b = 7 \text{ cm}, \angle x = 50^\circ$ এবং $\angle y = 60^\circ$
 ক. 4 সে.মি. দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের অন্তর্ভুক্ত অঙ্কন কর। ২
 খ. ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন দুইটি কোণ $\angle x$ ও $\angle y$ এবং পরিসীমা $(a+b)$ হলে, ত্রিভুজটি অঙ্কন কর। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক)। ৪
 গ. a ও b যথাক্রমে ট্রাপিজিয়ামের দুইটি সমান্তরাল বাহু এবং বৃহত্তর বাহু সংলগ্ন দুইটি কোণ $(\angle x - 5^\circ)$ ও $(\angle y - 5^\circ)$ । ট্রাপিজিয়ামটি অঙ্কন কর। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক)। ৪
- ৫।

চিত্রে, O বৃত্তের কেন্দ্র এবং জ্যা $XY >$ জ্যা XZ

- ক. $OZ = 3$ সে.মি. হলে, XYZ বৃত্তের পরিধি কত সে.মি. হবে? ২
 খ. প্রমাণ কর যে, $\angle YOZ = 2\angle YXZ$. ৪
 গ. যদি $OE \perp XY$ এবং $OF \perp XZ$ হয় তবে প্রমাণ কর যে, $OE < OF$. ৪

৬।



চিত্রে, O বৃত্তের কেন্দ্র এবং BD ব্যাস, PA ও PB দুটি স্পর্শক।
 ক. $AB = 6$ সে.মি. এবং $OB = 5$ সে.মি. হলে, AD এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ২

- খ. প্রমাণ কর যে, $\angle ADC + \angle ABC = 2$ সমকোণ। ৪
 গ. প্রমাণ কর যে, OP স্পর্শক জ্যা AB এর লম্ব-দ্বিখন্ডক। ৪

গ বিভাগ : ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

- ৭। $X = \tan \theta, Y = \cot \theta$ এবং $Z = \sin \theta$
 ক. $x = \frac{5}{12}$ হলে Z এর মান নির্ণয় কর। ২
 খ. প্রমাণ কর যে, $\frac{X}{1-Y} + \frac{Y}{1-X} = X + Y + 1$. ৪
 গ. দেখাও যে, $(X+Z)^2 - (X-Z)^2 = 4\sqrt{X^2 - Z^2}$. ৪
- ৮। $U = \sin A + \cos A$ এবং $V = \sin A - \cos A$, যেখানে A সূক্ষ্মকোণ।
 ক. $A = 60^\circ$ হলে, V এর মান নির্ণয় কর। ২
 খ. সমাধান কর : $U = \sqrt{2}$ ৪
 গ. $\frac{U}{V} = \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$ হলে, A এর মান নির্ণয় কর। ৪
- ৯। (i) একটি সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য 10 মিটার বাড়ালে ক্ষেত্রফল $100\sqrt{3}$ বর্গমিটার বেড়ে যায়।
 (ii) 6 সে.মি., 8 সে.মি. এবং 10 সে.মি. ধারবিশিষ্ট তিনটি ধাতব ঘনককে গলিয়ে একটি নতুন ঘনক তৈরি করা হলো।
 ক. রশ্মসের দুইটি কর্ণের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 20 সে.মি. এবং 24 সে.মি.। রশ্মসের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ২
 খ. (i) অনুসারে সমবাহু ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ৪
 গ. (ii) অনুসারে নতুন ঘনকটির কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ৪

ঘ বিভাগ : পরিসংখ্যান

- ১০। 33টি পরিবারের মাসিক খরচের (হাজার টাকায়) গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ :

খরচ (হাজার টাকায়)	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
পরিবারের সংখ্যা	5	7	11	4	6

- ক. প্রদত্ত সারণির ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণি তৈরি কর। ২
 খ. প্রদত্ত উপাত্তের প্রচুরক নির্ণয় কর। ৪
 গ. বিবরণসহ প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। ৪
- ১১। 36 জন শিক্ষার্থীর দশম শ্রেণির গণিত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা সারণি নিম্নরূপ :

শ্রেণিব্যাপ্তি	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100
গণসংখ্যা	4	6	9	7	10

- ক. প্রদত্ত সারণি হতে প্রচুরক শ্রেণির মধ্যমান নির্ণয় কর। ২
 খ. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর। ৪
 গ. বিবরণসহ প্রদত্ত উপাত্তের অজিভরেখা অঙ্কন কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০

সৃজনশীল

প্রশ্ন ০১ $R = \{x \in N : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } x^2 \leq 50\}$

$$S = (cx - dy, cd) = (cd, dx - cy)$$

ক. $F(x) = x^3 - 2x + 3$ হলে, $F(-3)$ নির্ণয় কর। ২

খ. $P(R)$ নির্ণয় করে দেখাও যে, $P(R)$ এর উপাদান সংখ্যা 2^n কে সমর্থন করে, যেখানে n , R এর উপাদান সংখ্যা। ৪

গ. ক্রমজোড়ের নিয়মানুসারে S থেকে (x, y) এর মান নির্ণয় কর। ৪

১নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $F(x) = x^3 - 2x + 3$

$$\begin{aligned} \therefore F(-3) &= (-3)^3 - 2(-3) + 3 \\ &= -27 + 6 + 3 \\ &= -27 + 9 \\ &= -18 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

খ দেওয়া আছে, $R = \{x \in N : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } x^2 \leq 50\}$

$$\text{এখানে, } 2^2 = 4 < 50$$

$$3^2 = 9 < 50$$

$$5^2 = 25 < 50$$

$$7^2 = 49 < 50$$

$$11^2 = 121 > 50$$

$$\therefore R = \{2, 3, 5, 7\}$$

$$\therefore P(R) = \{\emptyset, \{2\}, \{3\}, \{5\}, \{7\}, \{2, 3\}, \{2, 5\}, \{2, 7\}, \{3, 5\}, \{3, 7\}, \{5, 7\}, \{2, 3, 5\}, \{2, 3, 7\}, \{2, 5, 7\}, \{3, 5, 7\}, \{2, 3, 5, 7\}\}$$

$$R \text{ সেটের উপাদান সংখ্যা, } n = 4$$

$$\text{এবং } P(R) \text{ এর উপাদান সংখ্যা} = 16 = 2^4 = 2^n$$

$\therefore R$ এর উপাদান সংখ্যা n হলে, $P(R)$ এর উপাদান সংখ্যা 2^n কে সমর্থন করে। (দেখানো হলো)

গ দেওয়া আছে, $S = (cx - dy, cd) = (cd, dx - cy)$

$$\text{ক্রমজোড়ের শর্তানুসারে, } cx - dy = cd \dots \dots \dots (i)$$

$$dx - cy = cd \dots \dots \dots (ii)$$

(i) নং কে d এবং (ii) নং c দ্বারা গুণ করে পাই,

$$cdx - d^2y = cd^2$$

$$cdx - c^2y = c^2d$$

$$\begin{array}{r} (-) \quad (+) \quad (-) \\ \hline \end{array}$$

$$-d^2y + c^2y = cd^2 - c^2d \text{ [বিয়োগ করে]}$$

$$\text{বা, } -y(d^2 - c^2) = cd(d - c)$$

$$\text{বা, } -y = \frac{cd(d - c)}{(d^2 - c^2)}$$

$$\text{বা, } -y = \frac{cd(d - c)}{(d + c)(d - c)}$$

$$\therefore y = -\frac{cd}{c + d}$$

y এর মান (i) নং এ বসিয়ে পাই,

$$cx - d\left(-\frac{cd}{c + d}\right) = cd$$

$$\text{বা, } cx + \frac{cd^2}{c + d} = cd$$

$$\text{বা, } cx = cd - \frac{cd^2}{c + d}$$

$$\text{বা, } x = d - \frac{d^2}{c + d}$$

$$\text{বা, } x = \frac{cd + d^2 - d^2}{c + d}$$

$$\therefore x = \frac{cd}{c + d}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় } (x, y) = \left(\frac{cd}{c + d}, -\frac{cd}{c + d}\right) \text{ (Ans.)}$$

প্রশ্ন ০২ (i) $p^2 + q^2 = \sqrt[4]{64}$

$$(ii) p^2 - q^2 = \sqrt[4]{81}$$

$$(iii) (a + 2) + \frac{1}{(a + 2)} = 5$$

ক. উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর : $x^4 + 64$. ২

খ. $8p^2q^2(p^4 + q^4)$ এর মান নির্ণয় কর। ৪

গ. (iii) নং উদ্দীপকের আলোকে দেখাও যে,

$$(a + 2)^5 + \frac{1}{(a + 2)^5} = 2525$$

৪

২নং প্রশ্নের সমাধান

ক $x^4 + 64$

$$= (x^2)^2 + 2 \cdot x^2 \cdot 8 + 8^2 - 16x^2$$

$$= (x^2 + 8)^2 - (4x)^2$$

$$= (x^2 + 8 + 4x)(x^2 + 8 - 4x)$$

$$= (x^2 + 4x + 8)(x^2 - 4x + 8) \text{ (Ans.)}$$

খ দেওয়া আছে, $p^2 + q^2 = \sqrt[4]{64}$

$$= \sqrt[4]{(2\sqrt{2})^4}$$

$$= 2\sqrt{2}$$

$$\text{এবং } p^2 - q^2 = \sqrt[4]{81} = \sqrt[4]{3^4} = 3$$

$$\therefore 8p^2q^2(p^4 + q^4) = 4p^2q^2 \times 2\{(p^2)^2 + (q^2)^2\}$$

$$= \{(p^2 + q^2)^2 - (p^2 - q^2)^2\} \{(p^2 + q^2)^2 + (p^2 - q^2)^2\}$$

$$= \{(2\sqrt{2})^2 - (3)^2\} \{(2\sqrt{2})^2 + (3)^2\}$$

$$= (8 - 9)(8 + 9)$$

$$= (-1)(17)$$

$$= -17 \text{ (Ans.)}$$

গ। দেওয়া আছে, $(a + 2) + \frac{1}{a + 2} = 5$

বা, $m + \frac{1}{m} = 5$ [a + 2 = m ধরে]

বা, $\left(m + \frac{1}{m}\right)^2 = 5^2$ [বর্গ করে]

বা, $m^2 + 2.m.\frac{1}{m} + \frac{1}{m^2} = 25$

$\therefore m^2 + \frac{1}{m^2} = 23$

আবার, $m + \frac{1}{m} = 5$

বা, $\left(m + \frac{1}{m}\right)^3 = 5^3$ [ঘন করে]

বা, $m^3 + \frac{1}{m^3} + 3.m.\frac{1}{m}\left(m + \frac{1}{m}\right) = 125$

বা, $m^3 + \frac{1}{m^3} + 3.5 = 125$ [$\because m + \frac{1}{m} = 5$]

$\therefore m^3 + \frac{1}{m^3} = 110$

এখন, $\left(m^2 + \frac{1}{m^2}\right)\left(m^3 + \frac{1}{m^3}\right) = 23 \times 110$

বা, $m^5 + \frac{1}{m} + m + \frac{1}{m^5} = 2530$

বা, $m^5 + \frac{1}{m^5} + \left(m + \frac{1}{m}\right) = 2530$

বা, $m^5 + \frac{1}{m^5} + 5 = 2530$

বা, $m^5 + \frac{1}{m^5} = 2525$

$\therefore (a + 2)^5 + \frac{1}{(a + 2)^5} = 2525$ [$\because a + 2 = m$]

(দেখানো হলো)

প্রশ্ন ৩৩ $A = \frac{7^{m+1}}{(7^m-1)^{m+1}}, B = \frac{49^{m+1}}{(7^m-1)^{m+1}}$

$C = \log(x + 5) + \log(x - 5) - 4 \log 2 - 2 \log 3$

ক. 32 এর 4 ভিত্তিক লগ নির্ণয় কর।

২

খ. দেখাও যে, $A \div B \times \sqrt{49} = \frac{1}{7}$.

৪

গ. $C = 0$ হলে, x এর মান নির্ণয় কর।

৪

৩নং প্রশ্নের সমাধান

ক $\log_4 32 = \log_4 2^5$

$= \log_4 (\sqrt{4})^5$

$= \log_4 4^{\frac{5}{2}}$

$= \frac{5}{2} \log_4 4$

$= \frac{5}{2} \cdot 1$

$= \frac{5}{2}$ (Ans.)

খ। দেওয়া আছে, $A = \frac{7^{m+1}}{(7^m-1)^{m+1}}$

$= \frac{7^{m+1}}{7^{m^2-m}}$

$= 7^{m+1-m^2+m}$

$= 7^{2m-m^2+1}$

এবং $B = \frac{49^{m+1}}{(7^m-1)^{m+1}}$

$= \frac{(7^2)^{m+1}}{(7^m-1)^{m+1}}$

$= \frac{7^{2m+2}}{7^{m^2-1}}$

$= 7^{2m+2-m^2+1}$

$= 7^{2m-m^2+3}$

$\therefore A \div B \times \sqrt{49} = (7^{2m-m^2+1} \div 7^{2m-m^2+3}) \times 7$

$= 7^{2m-m^2+1-2m+m^2-3} \times 7^1$

$= 7^{-2} \times 7^1$

$= 7^{-1}$

$= \frac{1}{7}$ (দেখানো হলো)

গ। দেওয়া আছে,

$C = \log(x + 5) + \log(x - 5) - 4 \log 2 - 2 \log 3$

বা, $\log(x + 5) + \log(x - 5) - 4 \log 2 - 2 \log 3 = 0$ [$\because C = 0$]

বা, $\log(x + 5) + \log(x - 5) - (\log 2^4 + \log 3^2) = 0$

বা, $\log(x + 5)(x - 5) - \log(2^4 \times 3^2) = 0$

বা, $\log(x^2 - 5^2) - \log(16 \times 9) = 0$

বা, $\log(x^2 - 25) - \log 144 = 0$

বা, $\log \frac{x^2 - 25}{144} = 0$

বা, $\log \frac{x^2 - 25}{144} = \log 1$ [$\because \log 1 = 0$]

বা, $\frac{x^2 - 25}{144} = 1$

বা, $x^2 - 25 = 144$

বা, $x^2 = 169$

বা, $x = \sqrt{169}$

$\therefore x = 13$ (Ans.)

প্রশ্ন ৩৪ $a = 3$ cm, $b = 7$ cm, $\angle x = 50^\circ$ এবং $\angle y = 60^\circ$

ক. 4 সে.মি. দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের অন্তর্ভুক্ত অঙ্কন কর।

২

খ. ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন দুইটি কোণ $\angle x$ ও $\angle y$ এবং পরিসীমা $(a + b)$ হলে, ত্রিভুজটি অঙ্কন কর। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক)।

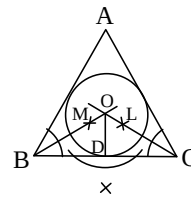
৪

গ. a ও b যথাক্রমে ট্র্যাপিজিয়ামের দুইটি সমান্তরাল বাহু এবং বৃহত্তর বাহু সংলগ্ন দুইটি কোণ $(\angle x - 5^\circ)$ ও $(\angle y - 5^\circ)$ । ট্র্যাপিজিয়ামটি অঙ্কন কর। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক)।

৪

৪নং প্রশ্নের সমাধান

ক

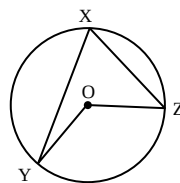


এখানে, O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তটিই 4 সে.মি. দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজ $\triangle ABC$ এর অন্তর্ভুক্ত।

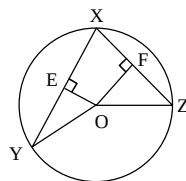
গ

Figure 10.1 shows a triangle ABC with base AB = 7 cm. Angle A is 55° and angle B is 45°. A line segment DE is drawn parallel to AB, with D on AC and E on AB. The length DE is 3 cm. The diagram includes arcs indicating the construction of angles and a line segment YZ parallel to DE.

প্রশ্ন ► ০৫



গ



বিশেষ নির্বচন : XYZ বৃত্তের কেন্দ্র O। $XY > XZ$, O থেকে XY ও XZ এর উপরে যথাক্রমে OE ও OF লম্ব। তাহলে OE ও OF কেন্দ্র থেকে যথাক্রমে XY ও XZ জ্যায়ের দূরত্ব নির্দেশ করে। প্রমাণ করতে হবে যে, XY, XZ অপেক্ষা কেন্দ্রের নিকটতর অর্থাৎ $OE < OF$.

অঙ্কন : $OE \perp XY$ এবং $OF \perp XZ$ আঁকি।

প্রমাণ :

ধাপ-১ : যেহেতু $OE \perp XY$ এবং $OF \perp XZ$ [সমকোণ]

সুতরাং OFZ ও OYE সমকোণী ত্রিভুজদ্বয়ের মধ্যে পিথাগোরাসের উপপাদ্য হতে পাই,

$$OZ^2 = OF^2 + FZ^2 \text{ এবং}$$

$$OY^2 = OE^2 + YE^2$$

ধাপ-২ : যেহেতু, $OZ = OY$

$$\therefore OZ^2 = OY^2 \quad [\text{একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ}]$$

$$\therefore OF^2 + FZ^2 = OE^2 + YE^2$$

$$\text{বা, } OF^2 - OE^2 = YE^2 - FZ^2 \dots\dots (i)$$

ধাপ-৩ : এখন, $YE = \frac{1}{2} XY$ এবং $FZ = \frac{1}{2} XZ$ [কেন্দ্র থেকে

ব্যাস ভিন্ন যেকোনো জ্যা এর উপর অঙ্কিত লম্ব জ্যাকে সমদ্বিখণ্ডিত করে]

ধাপ-৪ : যেহেতু $XY > XZ$, সেহেতু $\frac{1}{2} XY > \frac{1}{2} XZ$

$$\text{বা, } YE > FZ$$

$$\text{বা, } YE^2 > FZ^2 \quad [\text{ধাপ-৩ হতে}]$$

$$\therefore YE^2 - FZ^2 > 0$$

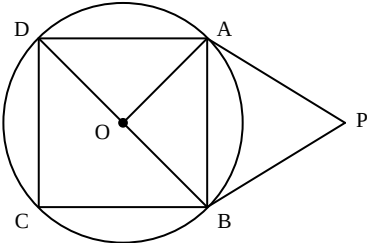
$$\therefore OF^2 - OE^2 > 0 \quad [(i)] \text{ নং হতে}]$$

$$\text{বা, } OF^2 > OE^2$$

$$\text{বা, } OF > OE$$

$$\therefore OE < OF \text{ (প্রমাণিত)}$$

প্রশ্ন ০৬



চিত্রে, O বৃত্তের কেন্দ্র এবং BD ব্যাস, PA ও PB দুটি স্পর্শক।

ক. AB = 6 সে.মি. এবং OB = 5 সে.মি. হলে, AD এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ২

খ. প্রমাণ কর যে, $\angle ADC + \angle ABC = 2$ সমকোণ। ৪

গ. প্রমাণ কর যে, OP স্পর্শ জ্যা AB এর লম্ব-দ্বিখণ্ডক। ৪

৬নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, AB = 6 সে.মি. এবং OB = 5 সে.মি.

$$\therefore BD = 2 \times OB \text{ সে.মি.}$$

$$= 2 \times 5 \text{ সে.মি.}$$

$$= 10 \text{ সে.মি.}$$

ABCD বৃত্তে $\angle BAD$ অর্ধবৃত্তস্থ কোণ হওয়ায় $\angle BAD =$ এক সমকোণ

সমকোণী ত্রিভুজ $\triangle BAD$ -এ,

$$BD^2 = AB^2 + AD^2$$

$$\text{বা, } (10)^2 = (6)^2 + AD^2$$

$$\text{বা, } 100 = 36 + AD^2$$

$$\text{বা, } AD^2 = 64$$

$$\text{বা, } AD = \sqrt{64}$$

$$\therefore AD = 8 \text{ সে.মি. (Ans.)}$$

খ মনে করি, O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে ABCD

চতুর্ভুজটি অন্তর্লিখিত। প্রমাণ করতে হবে

যে, $\angle ADC + \angle ABC = 2$ সমকোণ।

অঙ্কন : O, C যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ-১ : একই চাপ ABC এর উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ $\angle AOC = 2$ (বৃত্তস্থ $\angle ADC$)

অর্থাৎ, $\angle AOC = 2\angle ADC$ [$\because$ বৃত্তের একই চাপের উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ]

ধাপ-২ : আবার একই চাপ ADC এর কেন্দ্রস্থ কোণ

$$\angle AOC = 2(\text{বৃত্তস্থ } \angle ABC)$$

$$\text{অর্থাৎ, } \angle AOC = 2\angle ABC$$

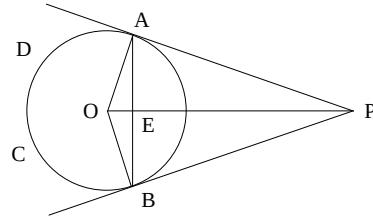
$$\text{এখন, } \angle AOC + \angle AOC = 2(\angle ADC + \angle ABC)$$

$$\text{কিন্তু, } \angle AOC + \angle AOC = 4 \text{ সমকোণ}$$

$$\text{বা, } 2(\angle ADC + \angle ABC) = 4 \text{ সমকোণ}$$

$$\therefore \angle ADC + \angle ABC = 2 \text{ সমকোণ (প্রমাণিত)}$$

গ



বিশেষ নির্বচন : মনে করি, ABCD বৃত্তের কেন্দ্র O এবং P বহিঃস্থ বিন্দু। P হতে অঙ্কিত PA ও PB স্পর্শক বৃত্তকে A ও B বিন্দুতে স্পর্শ করেছে। O, P এবং A, B যোগ করি। AB স্পর্শ জ্যা। OP, AB কে E বিন্দুতে ছেদ করেছে।

প্রমাণ করতে হবে যে, OP স্পর্শ জ্যা AB এর লম্বদ্বিখণ্ডক।

অঙ্কন : O, P যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ-১. $\angle PAO =$ এক সমকোণ। [যেহেতু OA স্পর্শবিন্দুগামী ব্যাসার্ধ]

এবং $\angle PBO =$ এক সমকোণ [যেহেতু OB স্পর্শবিন্দুগামী ব্যাসার্ধ]

ধাপ-২. সমকোণী $\triangle PAO$ ও সমকোণী $\triangle PBO$ এর মধ্যে

$$PA = PB$$

$$OA = OB \quad [\because \text{একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ}]$$

$$\therefore \triangle PAO \cong \triangle PBO$$

$$\text{সুতরাং } \angle POA = \angle POB$$

ধাপ-৩. আবার, $\triangle AOE$ এবং $\triangle BOE$ এর মধ্যে

$$OA = OB$$

$$OE = OE \text{ [সাধারণ বাহু]}$$

$$\angle AOE = \angle BOE$$

$$\therefore \triangle AOE \cong \triangle BOE$$

$$\therefore AE = BE, \angle AEO = \angle BEO = \text{এক সমকোণ}$$

$$\therefore OE \perp AB, \text{ অর্থাৎ, } OP \perp AB$$

$$\text{অর্থাৎ, } OP \text{ স্পর্শ জ্যা AB এর লম্বদ্বিখণ্ডক। (প্রমাণিত)}$$

প্রশ্ন ▶ ০৭ $X = \tan\theta$, $Y = \cot\theta$ এবং $Z = \sin\theta$

ক. $x = \frac{5}{12}$ হলে Z এর মান নির্ণয় কর।

খ. প্রমাণ কর যে, $\frac{X}{1-Y} + \frac{Y}{1-X} = X + Y + 1$.

গ. দেখাও যে, $(X+Z)^2 - (X-Z)^2 = 4\sqrt{X^2 - Z^2}$.

৭নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $X = \tan\theta$

$$\text{বা, } \tan\theta = \frac{5}{12} \left[\because X = \frac{5}{12} \right]$$

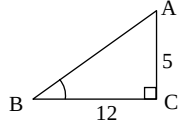
চিত্র হতে, $AC = 5$ এবং $BC = 12$

$$\begin{aligned} \therefore AB &= \sqrt{BC^2 + AC^2} \\ &= \sqrt{(12)^2 + (5)^2} \\ &= \sqrt{144 + 25} \\ &= \sqrt{169} \\ &= 13 \end{aligned}$$

$$\therefore Z = \sin\theta = \frac{AC}{AB} = \frac{5}{13} \text{ (Ans.)}$$

খ দেওয়া আছে, $X = \tan\theta$, $Y = \cot\theta$

$$\begin{aligned} \text{বামপক্ষ} &= \frac{X}{1-Y} + \frac{Y}{1-X} \\ &= \frac{\tan\theta}{1-\cot\theta} + \frac{\cot\theta}{1-\tan\theta} \\ &= \frac{\frac{\sin\theta}{\cos\theta}}{1-\frac{\cos\theta}{\sin\theta}} + \frac{\frac{\cos\theta}{\sin\theta}}{1-\frac{\sin\theta}{\cos\theta}} \\ &= \frac{\frac{\sin\theta}{\cos\theta}}{\frac{\sin\theta - \cos\theta}{\sin\theta}} + \frac{\frac{\cos\theta}{\sin\theta}}{\frac{\cos\theta - \sin\theta}{\cos\theta}} \\ &= \frac{\sin\theta}{\cos\theta} \times \frac{\sin\theta}{\sin\theta - \cos\theta} + \frac{\cos\theta}{\sin\theta} \times \frac{\cos\theta}{\cos\theta - \sin\theta} \\ &= \frac{\sin^2\theta}{\cos\theta(\sin\theta - \cos\theta)} + \frac{\cos^2\theta}{-\sin\theta(\sin\theta - \cos\theta)} \\ &= \frac{\sin^3\theta - \cos^3\theta}{\cos\theta\sin\theta(\sin\theta - \cos\theta)} \\ &= \frac{(\sin\theta - \cos\theta)(\sin^2\theta + \sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta)}{\cos\theta\sin\theta(\sin\theta - \cos\theta)} \\ &= \frac{(\sin^2\theta + \cos^2\theta + \sin\theta\cos\theta)}{\sin\theta\cos\theta} \\ &= \frac{\sin^2\theta}{\sin\theta\cos\theta} + \frac{\cos^2\theta}{\sin\theta\cos\theta} + \frac{\sin\theta\cos\theta}{\sin\theta\cos\theta} \\ &= \frac{\sin\theta}{\cos\theta} + \frac{\cos\theta}{\sin\theta} + 1 \\ &= \tan\theta + \cot\theta + 1 \\ &= X + Y + 1 \\ &= \text{ডানপক্ষ} \\ \therefore \frac{X}{1-Y} + \frac{Y}{1-X} &= X + Y + 1 \text{ (প্রমাণিত)} \end{aligned}$$



গ দেওয়া আছে, $X = \tan\theta$, $Z = \sin\theta$

$$\begin{aligned} \text{২} \quad \text{বামপক্ষ} &= (X+Z)^2 - (X-Z)^2 \\ &= 4XZ \\ \text{৪} \quad &= 4\tan\theta\sin\theta \quad [\because (a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab] \\ \text{৪} \quad &= 4\sqrt{\tan^2\theta\sin^2\theta} \\ &= 4\sqrt{\tan^2\theta(1-\cos^2\theta)} \\ &= 4\sqrt{\tan^2\theta - \tan^2\theta\cos^2\theta} \\ &= 4\sqrt{\tan^2\theta - \sin^2\theta} \quad [\because \tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}] \\ &= 4\sqrt{X^2 - Z^2} \\ &= \text{ডানপক্ষ} \end{aligned}$$

$$\therefore (X+Z)^2 - (X-Z)^2 = 4\sqrt{X^2 - Z^2} \text{ (দেখানো হলো)}$$

প্রশ্ন ▶ ০৮ $U = \sin A + \cos A$ এবং $V = \sin A - \cos A$; যেখানে A সূক্ষ্মকোণ।

ক. $A = 60^\circ$ হলে, V এর মান নির্ণয় কর। ২

খ. সমাধান কর : $U = \sqrt{2}$ ৪

গ. $\frac{U}{V} = \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$ হলে, A এর মান নির্ণয় কর। ৪

৮নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $V = \sin A - \cos A$

$$\begin{aligned} &= \sin 60^\circ - \cos 60^\circ \quad [\because A = 60^\circ] \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\therefore V = \frac{\sqrt{3}-1}{2} \text{ (Ans.)}$$

খ দেওয়া আছে,

$$U = \sin A + \cos A = \sqrt{2}$$

$$\text{বা, } \sin A = \sqrt{2} - \cos A$$

$$\text{বা, } \sin^2 A = (\sqrt{2} - \cos A)^2 = 2 - 2\sqrt{2}\cos A + \cos^2 A \text{ [বর্গ করে]}$$

$$\text{বা, } \sin^2 A = 2 - 2\sqrt{2}\cos A + \cos^2 A$$

$$\text{বা, } 1 - \cos^2 A = 2 - 2\sqrt{2}\cos A + \cos^2 A$$

$$\text{বা, } 2\cos^2 A - 2\sqrt{2}\cos A + 1 = 0$$

$$\text{বা, } (\sqrt{2}\cos A)^2 - 2\sqrt{2}\cos A \cdot 1 + 1^2 = 0$$

$$\text{বা, } (\sqrt{2}\cos A - 1)^2 = 0$$

$$\text{বা, } \sqrt{2}\cos A - 1 = 0$$

$$\text{বা, } \cos A = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{বা, } \cos A = \cos 45^\circ$$

$$\therefore A = 45^\circ \text{ (Ans.)}$$

গ দেওয়া আছে, $\frac{U}{V} = \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$

বা, $\frac{\sin A + \cos A}{\sin A - \cos A} = \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$

[$\because U = \sin A + \cos A$ এবং $V = \sin A - \cos A$]

বা, $\frac{\sin A + \cos A + \sin A - \cos A}{\sin A + \cos A - \sin A + \cos A} = \frac{\sqrt{3}+1+\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1-\sqrt{3}+1}$

[যোজন-বিয়োজন করে]

বা, $\frac{2 \sin A}{2 \cos A} = \frac{2\sqrt{3}}{2}$

বা, $\frac{\sin A}{\cos A} = \sqrt{3}$

বা, $\tan A = \tan 60^\circ$

$\therefore A = 60^\circ$ (Ans.)

প্রশ্ন ১০৯ (i) একটি সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য 10 মিটার বাড়ালে ক্ষেত্রফল $100\sqrt{3}$ বর্গমিটার বেড়ে যায়।

(ii) 6 সে.মি., 8 সে.মি. এবং 10 সে.মি. ধারবিশিষ্ট তিনটি ধাতব ঘনককে গলিয়ে একটি নতুন ঘনক তৈরি করা হলো।

ক. রম্বসের দুইটি কর্ণের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 20 সে.মি. এবং 24 সে.মি.। রম্বসের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ২

খ. (i) অনুসারে সমবাহু ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। 8

গ. (ii) অনুসারে নতুন ঘনকটির কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। 8

৯নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, রম্বসের দুটি কর্ণের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে $d_1 = 20$ সে.মি. এবং $d_2 = 24$ সে.মি.

$$\begin{aligned} \therefore \text{রম্বসের ক্ষেত্রফল} &= \frac{1}{2} d_1 d_2 \\ &= \frac{1}{2} \times 20 \times 24 \text{ বর্গ সে.মি.} \\ &= 240 \text{ বর্গ সে.মি. (Ans.)} \end{aligned}$$

খ মনে করি, সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য a মিটার

$$\therefore \text{ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল} = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \text{ বর্গমিটার}$$

ত্রিভুজটির প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য 10 মিটার বাড়ালে ত্রিভুজটির

$$\text{ক্ষেত্রফল} = \frac{\sqrt{3}}{4} (a+10)^2 \text{ বর্গমিটার।}$$

$$\text{প্রশ্নানুসারে, } \frac{\sqrt{3}}{4} (a+10)^2 - \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 = 100\sqrt{3}$$

$$\text{বা, } (a+10)^2 - a^2 = 400 \left[\frac{4}{\sqrt{3}} \text{ দ্বারা গুণ করে} \right]$$

$$\text{বা, } a^2 + 20a + 100 - a^2 = 400$$

$$\text{বা, } 20a = 300$$

$$\therefore a = \frac{300}{20} = 15$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{সমবাহু ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল} &= \frac{\sqrt{3}}{4} \times (15)^2 \\ &= 97.43 \text{ বর্গমি. (প্রায়) (Ans.)} \end{aligned}$$

গ দেওয়া আছে, তিনটি ধাতব ঘনকের ধারগুলো যথাক্রমে 6 সে.মি., 8 সে.মি. এবং 10 সে.মি.।

$$\begin{aligned} \text{প্রশ্নমতে, নতুন ঘনকের আয়তন} &= (6^3 + 8^3 + 10^3) \text{ ঘন সে.মি.} \\ &= (216 + 512 + 1000) \text{ ঘন সে.মি.} \\ &= 1728 \text{ ঘন সে.মি.} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{নতুন ঘনকের ধার, } a = \sqrt[3]{1728} = 12 \text{ সে.মি.}$$

$$\therefore \text{নতুন ঘনকটির কর্ণ} = \sqrt{3}a \text{ সে.মি.}$$

$$= \sqrt{3} \times 12 \text{ সে.মি.}$$

$$= 12\sqrt{3} \text{ সে.মি. (Ans.)}$$

প্রশ্ন ১০ 33টি পরিবারের মাসিক খরচের (হাজার টাকায়) গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ :

খরচ (হাজার টাকায়)	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
পরিবারের সংখ্যা	5	7	11	4	6

ক. প্রদত্ত সারণির ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণি তৈরি কর। ২

খ. প্রদত্ত উপাত্তের প্রচুরক নির্ণয় কর। 8

গ. বিবরণসহ প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। 8

১০নং প্রশ্নের সমাধান

ক প্রদত্ত সারণির ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণি :

খরচ (হাজার টাকায়)	পরিবারের সংখ্যা (গণসংখ্যা)	ক্রমযোজিত গণসংখ্যা
20-24	5	5
25-29	7	7+5=12
30-34	11	11+12=23
35-39	4	4+23=27
40-44	6	6+27=33

খ উদ্দীপকের সারণি হতে পাই, গণসংখ্যা সর্বাধিক 11 আছে (30-34) শ্রেণিতে। অতএব, (30-34) হলো প্রচুরক শ্রেণি।

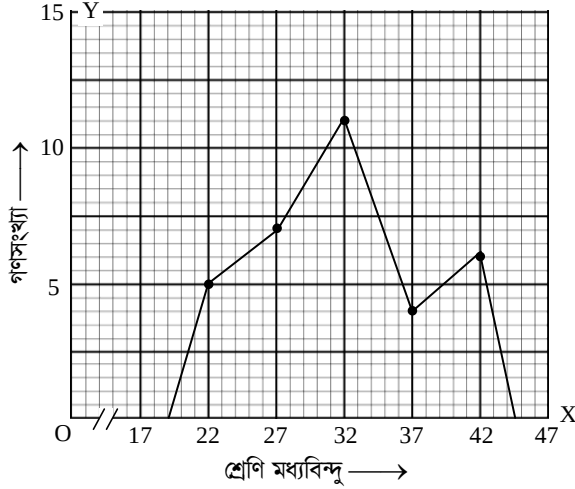
$$\begin{aligned} \therefore \text{প্রচুরক} &= L + \frac{f_1}{f_1 + f_2} \times h \\ &= 30 + \frac{4}{4+7} \times 5 \\ &= 30 + \frac{20}{11} \\ &= 31.82 \text{ (প্রায়) (Ans.)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{এখানে,} \\ L &= 30 \\ f_1 &= 11 - 7 = 4 \\ f_2 &= 11 - 4 = 7 \\ h &= 5 \end{aligned}$$

গ গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কনের সারণি :

খরচ (হাজার টাকায়) শ্রেণিব্যাপ্তি	শ্রেণি মধ্যবিন্দু	পরিবারের সংখ্যা (গণসংখ্যা)
20-24	22	5
25-29	27	7
30-34	32	11
35-39	37	4
40-44	42	6

ছক কাগজের x অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্যকে শ্রেণি মধ্যবিন্দুর 1 একক এবং y অক্ষ বরাবর প্রতি 2 বাহুর দৈর্ঘ্যকে গণসংখ্যার 1 একক ধরে গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করা হলো। মূলবিন্দু থেকে 17 পর্যন্ত ঘরগুলো বিদ্যমান বোঝাতে ছেদচিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।



প্রশ্ন ১১ 36 জন শিক্ষার্থীর দশম শ্রেণির গণিত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা সারণি নিম্নরূপ :

শ্রেণিব্যাপ্তি	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100
গণসংখ্যা	4	6	9	7	10

- ক. প্রদত্ত সারণি হতে প্রচুরক শ্রেণির মধ্যমান নির্ণয় কর। ২
 খ. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর। ৪
 গ. বিবরণসহ প্রদত্ত উপাত্তের অজিভরেখা অঙ্কন কর। ৪

১১নং প্রশ্নের সমাধান

ক প্রদত্ত সারণিতে গণসংখ্যা সর্বাধিক 10 আছে (91 - 100) শ্রেণিতে।

সুতরাং, প্রচুরক শ্রেণি হলো (91 - 100)।

$$\therefore \text{প্রচুরক শ্রেণির মধ্যমান} = \frac{91 + 100}{2} = \frac{191}{2} = 95.5 \text{ (Ans.)}$$

খ সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয়ের সারণি :

শ্রেণিব্যাপ্তি	শ্রেণি মধ্যমান (x_i)	গণসংখ্যা (f_i)	ধাপ বিচ্যুতি ($u_i = \frac{x_i - a}{h}$)	$f_i u_i$
51 - 60	55.5	4	- 2	- 8
61 - 70	65.5	6	- 1	- 6
71 - 80	75.5 ← a	9	0	0
81 - 90	85.5	7	1	7
91 - 100	95.5	10	2	20
		$n = 36$		$\Sigma f_i u_i = 13$

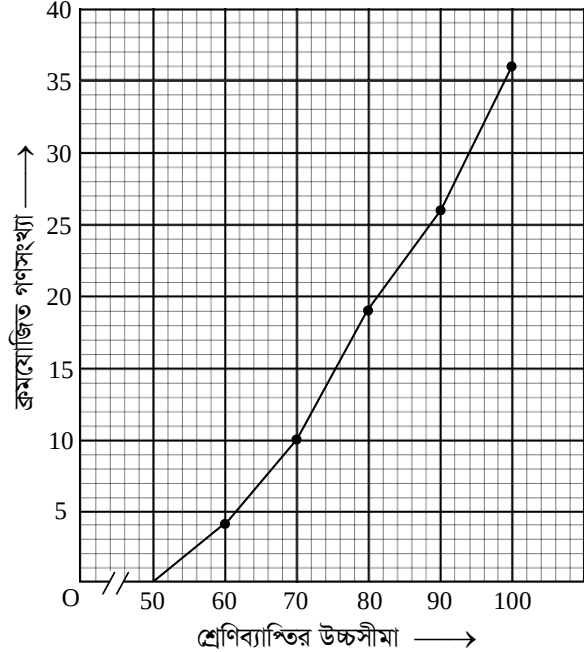
$$\begin{aligned} \therefore \text{গড়, } \bar{x} &= a + \frac{\Sigma f_i u_i}{n} \times h \\ &= 75.5 + \frac{13}{36} \times 10 \\ &= 75.5 + \frac{65}{18} \\ &= 79.11 \text{ (প্রায়) (Ans.)} \end{aligned}$$

গ অজিভরেখা অঙ্কনের সারণি :

শ্রেণিব্যাপ্তি	গণসংখ্যা	ক্রমযোজিত গণসংখ্যা
51 - 60	4	4
61 - 70	6	10
71 - 80	9	19
81 - 90	7	26
91 - 100	10	36

ছক কাগজের x অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্যকে শ্রেণিব্যাপ্তির উচ্চসীমার 2 একক এবং y অক্ষ বরাবর প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্যকে ক্রমযোজিত গণসংখ্যার 1 একক ধরে প্রদত্ত উপাত্তের অজিভ রেখা অঙ্কন করা হলো।

মূলবিন্দু থেকে 50 পর্যন্ত ঘরগুলো বিদ্যমান বোঝাতে ছেদচিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।



চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৩

গণিত (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড : 1 0 9

সময় : ৩০ মিনিট

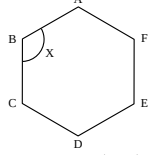
পূর্ণমান : ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলাম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান-১।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

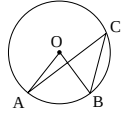
১. $1 + 4 + 7 + 10 + \dots$ ধারাটির n -তম পদ কত?
 (ক) $2n - 1$ (খ) $3n - 2$ (গ) $4n - 3$ (ঘ) $5n - 4$
২. $-2 + 2 - 2 + 2 - \dots$ গুণোত্তর ধারাটির সাধারণ অনুপাত কত?
 (ক) -4 (খ) -1 (গ) 1 (ঘ) 4
৩. $x^3 - 3x^2 + x + 1$ রাশির একটি উৎপাদক কোনটি?
 (ক) $x + 2$ (খ) $x + 1$ (গ) $x - 1$ (ঘ) $x + 2$

□ নিচের তথ্যের আলোকে ৪ ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



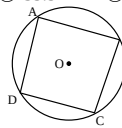
৪. চিত্রে, ABCDEF একটি সুস্থম ষড়ভুজ যার বাহুর দৈর্ঘ্য ২ সে.মি.। $\angle x =$ কত?
 (ক) 120° (খ) 135° (গ) 140° (ঘ) 145°
৫. বহুভুজটির ক্ষেত্রফল কত?
 (ক) $\frac{6}{\sqrt{3}}$ বর্গ সে.মি. (খ) $2\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি.
 (গ) $6\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি. (ঘ) $12\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি.
৬. উপাত্তের সর্বোচ্চ মান ৫৭, পরিসর ৩৭ হলে, উপাত্তের সর্বনিম্ন মান কত?
 (ক) ২১ (খ) ২২ (গ) ২৩ (ঘ) ২৭
৭. $(\sqrt{2})^{x-1} = 16$ হলে, $x =$ কত?
 (ক) ৯ (খ) ৫ (গ) ৪ (ঘ) ৩
৮. একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ১০ সে.মি. ও পরিসীমা ৩২ সে.মি. হলে, এর প্রস্থ কত?
 (ক) ২২ সে.মি. (খ) ১২ সে.মি. (গ) ৬ সে.মি. (ঘ) ৩.২ সে.মি.
৯. কোনো ত্রিভুজের ভূমি a , ভূমি সংলগ্ন একটি কোণ $\angle x$ ও অপর দুই বাহুর সমষ্টি b হলে—
 i. $a < b$ ii. $0^\circ < \angle x < 180^\circ$ iii. $\angle x$ ভূমির যেকোনো প্রান্ত সংলগ্ন হতে পারে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১০.

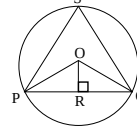


- চিত্রের, O কেন্দ্রবিশিষ্ট ABC বৃত্তে $\angle AOB = 80^\circ$ হলে, $\angle ACB =$ কত?
 (ক) 30° (খ) 40° (গ) 45° (ঘ) 50°
১১. একটি ত্রিভুজের দুটি বাহুর দৈর্ঘ্য ৬ সে.মি. ও ৮ সে.মি. এবং ক্ষেত্রফল $12\sqrt{2}$ বর্গ সে.মি. হলে, ঐ বাহুদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ কত?
 (ক) 30° (খ) 45° (গ) 60° (ঘ) 90°
১২. গড় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে, অনুমিত গড় $a = 32$, $u_3 = -3$, $h = 6$ হলে, $x_3 =$ কত?
 (ক) ১৪ (খ) ১৬ (গ) ২০ (ঘ) ২৬
১৩. একটি সামান্তরিকের একটি কর্ণের দৈর্ঘ্য ১৬ সে.মি. এবং ক্ষেত্রফল ৮০ বর্গ সে.মি. হলে, ঐ কর্ণের বিপরীত কোণিক বিন্দু হতে ঐ কর্ণের ওপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য কত?
 (ক) ২.৫ সে.মি. (খ) ৫ সে.মি. (গ) ১০ সে.মি. (ঘ) ২০ সে.মি.
১৪. কোনো বৃত্তের পরিধি 14π সে.মি. হলে, ঐ বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত?
 (ক) $\sqrt{7}\pi$ বর্গ সে.মি. (খ) $\sqrt{14}\pi$ বর্গ সে.মি.
 (গ) 49π বর্গ সে.মি. (ঘ) 196π বর্গ সে.মি.
১৫. $\sin\theta - \operatorname{cosec}\theta = 0$ হলে, $\theta =$ কত?
 (ক) 90° (খ) 60° (গ) 30° (ঘ) 0°
১৬. ০.০৩৩২ সংখ্যাটির বৈজ্ঞানিক রূপ কোনটি?
 (ক) 132×10^{-2} (খ) 3.32×10^{-2} (গ) 33.2×10^{-3} (ঘ) 0.332×10^{-1}
১৭. কোনো শ্রেণির ঊর্ধ্বসীমা ৩৭ এবং শ্রেণির মধ্যমান ১৪ হলে, ঐ শ্রেণির নিম্নসীমা কত?
 (ক) ৪০ (খ) ৩৫.৫ (গ) ৩৪ (ঘ) ৩১

১৮.

চিত্রে, ABCD বৃত্তের কেন্দ্র O হলে, $\angle BAD + \angle BCD$ এর মান কত?(ক) 90° (খ) 180° (গ) 270° (ঘ) 360°

□ নিচের চিত্রের আলোকে ১৯ ও ২০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



চিত্রের PQS বৃত্তের কেন্দ্র O, OR = ৩ সে.মি. ও PR = ৪ সে.মি.।

১৯. OP-এর দৈর্ঘ্য কত?
 (ক) ৩ সে.মি. (খ) ৪ সে.মি. (গ) ৫ সে.মি. (ঘ) ৭ সে.মি.
২০. চিত্রানুসারে—
 i. PQ-এর সমদ্বিখণ্ডক OR ii. PQ চাপের ওপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ $\angle PSQ$
 iii. $PQ < OP + OQ$
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
২১. $\frac{1 + \tan^2\theta}{1 - \sin^2\theta}$ এর মান নিচের কোনটি?
 (ক) $\sin^4\theta$ (খ) $\cos^4\theta$ (গ) $\tan^4\theta$ (ঘ) $\sec^4\theta$
২২. সমবাহু ত্রিভুজের—
 i. পরিবৃত্তের কেন্দ্র হতে শীর্ষত্রয়ের দূরত্ব সমান
 ii. অন্তর্বৃত্তের কেন্দ্র হতে বাহুত্রয়ের দূরত্ব সমান
 iii. কোণগুলোর সমদ্বিখণ্ডকত্রয় অন্তর্বৃত্তের কেন্দ্র দিয়ে যায়
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
২৩. $A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{1, 3, 5\}$ হলে, $A \times B$ এর উপাদান সংখ্যা কত?
 (ক) ৬টি (খ) ৮টি (গ) ৯টি (ঘ) ১৬টি
২৪. ৮১ এর $\sqrt{3}$ ভিত্তিক লগারিদম কত?
 (ক) ৮ (খ) ৪ (গ) $\frac{1}{4}$ (ঘ) $\frac{1}{8}$
২৫. $\sin\theta = \frac{1}{2}$ হলে, $\cos^2\theta = ?$
 (ক) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (খ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (গ) $\frac{3}{4}$ (ঘ) $\frac{1}{4}$
- নিচের তথ্যের আলোকে ২৬ ও ২৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
 $3^x = a$, $9^{-x} = b$
২৬. $a = b$ হলে, $x =$ কত?
 (ক) -2 (খ) -1 (গ) ০ (ঘ) ১
২৭. নিচের কোন সম্পর্কটি সঠিক?
 (ক) $ab^2 = 1$ (খ) $\frac{a}{b^2} = 1$ (গ) $\frac{b^2}{a} = 3$ (ঘ) $a^2b = 1$
২৮. একটি দ্রব্যের ক্রয়মূল্য P টাকা হলে, $x\%$ লাভে দ্রব্যটির বিক্রয়মূল্য কত?
 (ক) $P\left(\frac{100}{100+x}\right)$ টাকা (খ) $P\left(\frac{100+x}{100}\right)$ টাকা
 (গ) $\left(1 + \frac{Px}{100}\right)$ টাকা (ঘ) $\left(P + \frac{x}{100}\right)$ টাকা
- ২৯.
- | শ্রেণিব্যাপ্তি | 11-13 | 14-16 | 17-19 | 21-23 | 24-26 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| গণসংখ্যা | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 |
- সারণি অনুসারে—
 i. প্রচুরক শ্রেণি (17-19) ii. মধ্যক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে $F_c = 7$
 iii. প্রচুরক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে $\frac{f_1}{f_1 + f_2} = \frac{1}{3}$
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৩০. অর্ধবৃত্তস্থ কোণ = কত?
 (ক) 90° (খ) 180° (গ) 270° (ঘ) 360°

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১৬		১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০

চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৩

গণিত (সৃজনশীল)

বিষয় কোড :

1 0 9

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

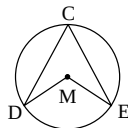
পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক-বিভাগ (বীজগণিত) হতে দুটি, খ-বিভাগ (জ্যামিতি) হতে দুটি, গ-বিভাগ (ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি) হতে দুটি এবং ঘ-বিভাগ (পরিসংখ্যান) হতে একটি নিয়ে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক বিভাগ : বীজগণিত

- ১। সার্বিক সেট $U = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ এর দুটি উপসেট $A = \{x \in N : 2 < x < 7\}$ ও $B = \{2, 4, 6, 8\}$ এবং $S = \{(a, b) : a \in B, b \in B \text{ এবং } b = a + 2\}$ একটি অন্তর।
ক. $(m + n, n) = (7, 5)$ হলে, (m, n) নির্ণয় কর। ২
খ. $C = A'$ হলে, $P(C)$ নির্ণয় করে দেখাও যে, $P(C)$ এর উপাদান সংখ্যা 2^n কে সমর্থন করে। ৪
গ. S অন্তরটিকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে তার ডোমেন নির্ণয় কর। ৪
- ২। $x = \frac{\sqrt{5} + \sqrt{2}}{3}$, $y = \sqrt{5} - \sqrt{2}$.
ক. $(2a - b)^3 - 27$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। ২
খ. $3xy(9x^2 + y^2)$ এর মান নির্ণয় কর। ৪
গ. প্রমাণ কর যে, $\frac{27}{y^3} - y^3 = 34\sqrt{2}$. ৪
- ৩। $5 + 7 + 9 + 11 + \dots$ ধারাটির প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি 165 এবং একটি গুণোত্তর ধারার ৩য় পদ $\frac{1}{\sqrt{3}}$ এবং দশম পদ $\frac{1}{81}$.
ক. $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + 15^3$ ধারাটির সমষ্টি নির্ণয় কর। ২
খ. n -এর মান নির্ণয় কর। ৪
গ. গুণোত্তর ধারাটি নির্ণয় কর। ৪
- ৪। $a = 5$ সে.মি., $b = 7$ সে.মি., $\angle x = 70^\circ$ ও $\angle y = 60^\circ$.
ক. 3 সে.মি. বাহুবিশিষ্ট একটি বর্গ অঙ্কন কর। ২
খ. অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণসহ একটি ত্রিভুজ অঙ্কন কর যার ভূমি a , ভূমি সংলগ্ন একটি কোণ $\angle y$ এবং অপর দুই বাহুর সমষ্টি b । ৪
গ. অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণসহ একটি ট্রাপিজিয়াম অঙ্কন কর যার সমান্তরাল বাহুদ্বয় a ও b এবং b বাহু সংলগ্ন দুইটি কোণ $\angle x$ ও $\angle y$. ৪
- ৫। $a = 4$ সে. মি., $b = 4.5$ সে.মি. ও $c = 5.5$ সে.মি.। a ও b ব্যাসার্ধবিশিষ্ট দুটি বৃত্তের কেন্দ্র যথাক্রমে M ও N ।
ক. DEF একটি বৃত্তচাপ হলে, এর কেন্দ্র নির্ণয় কর। ২
খ. M ও N কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তদ্বয় পরস্পরকে P বিন্দুতে বহিঃস্পর্শ করলে, প্রমাণ কর যে, M, P ও N বিন্দু তিনটি একই সরলরেখায় অবস্থিত। ৪
গ. অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণসহ a, b ও c বাহুবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজের পরিবৃত্ত অঙ্কন কর। ৪

৬।



চিত্রে, CDE বৃত্তের কেন্দ্র M এবং $CD = CE$

ক. $PQRS$ একটি বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজ এবং $\angle PQR = 2\angle PSR$ হলে, $\angle PQR$ এর মান নির্ণয় কর। ২

খ. প্রমাণ কর যে, $\angle DCE = \frac{1}{2} \angle DME$. ৪

গ. প্রমাণ কর যে, CD ও CE জ্যাদ্বয় কেন্দ্র হতে সমদূরবর্তী। ৪

গ বিভাগ : ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

- ৭। $\frac{\tan \theta}{\sec \theta + 1} = m$, $\frac{\sec \theta - 1}{\tan \theta} = n$ এবং $\frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} = p$.
ক. $\theta = 45^\circ$ হলে, দেখাও যে, $m = \sqrt{2} - 1$. ২
খ. প্রমাণ কর যে, $m + n = 2p$. ৪
গ. $m = \frac{1}{\sqrt{3}}$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর (θ সূক্ষ্মকোণ বিবেচ্য)। ৪
- ৮। $\cot \theta + \cos \theta = a$, $\cot \theta - \cos \theta = b$.
ক. $\sin A = \frac{4}{5}$ হলে, $\tan A$ -এর মান নির্ণয় কর যখন A সূক্ষ্মকোণ। ২
খ. $b = \sqrt{2} \cos \theta$ হলে, প্রমাণ কর যে, $a = \sqrt{2} \cot \theta$. ৪
গ. $\frac{a}{b} = \frac{2 + \sqrt{3}}{2 - \sqrt{3}}$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর। (θ সূক্ষ্মকোণ বিবেচ্য)। ৪
- ৯। একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 5 সে.মি.। একটি সমবৃত্তভূমিক সিলিন্ডারের আয়তন 150π ঘন সে.মি. এবং সিলিন্ডারটির ভূমির ব্যাসার্ধ ঐ বৃত্তটির ব্যাসার্ধের সমান।
ক. একটি সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা 12 সে.মি. হলে, এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ২
খ. সিলিন্ডারটির বক্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ৪
গ. উল্লিখিত বৃত্তটির ক্ষেত্রফল ও ঐ বৃত্তে অন্তর্লিখিত বর্গের ক্ষেত্রফলের পার্থক্য নির্ণয় কর। ৪

ঘ বিভাগ : পরিসংখ্যান

১০। কোন স্কুলের দশম শ্রেণির 60 জন শিক্ষার্থীর স্কুলে যাতায়াত বাবদ প্রতিদিনের খরচের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ :

শ্রেণিব্যাপ্তি (টাকায়)	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64
গণসংখ্যা	9	13	20	7	6	5

- ক. সারণি হতে মধ্যক শ্রেণি নির্ণয় কর। ২
- খ. প্রদত্ত উদ্দীপক থেকে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে উপাত্তের গড় নির্ণয় কর। ৪
- গ. প্রদত্ত সারণি থেকে বিবরণসহ উপাত্তের অজিভ রেখা অঙ্কন কর। ৪

১১। নিম্নে দশম শ্রেণির 42 জন ছাত্রের গণিত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের নিবেশন সারণি দেওয়া হলো :

শ্রেণিব্যাপ্তি (নম্বর)	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54
গণসংখ্যা	6	9	13	8	6

- ক. উপাত্তের সর্বনিম্ন সংখ্যা 27, পরিসর 63 হলে, সর্বোচ্চ সংখ্যা নির্ণয় কর। ২
- খ. উপাত্তের প্রচুরক নির্ণয় কর। ৪
- গ. বিবরণসহ উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০															

সৃজনশীল

প্রশ্ন ০১ সার্বিক সেট $U = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ এর দুটি উপসেট $A = \{x \in N : 2 < x < 7\}$ ও $B = \{2, 4, 6, 8\}$ এবং $S = \{(a, b) : a \in B, b \in B \text{ এবং } b = a + 2\}$ একটি অন্তর।

- ক. $(m + n, n) = (7, 5)$ হলে, (m, n) নির্ণয় কর। ২
 খ. $C = A'$ হলে, $P(C)$ নির্ণয় করে দেখাও যে, $P(C)$ এর উপাদান সংখ্যা 2^n কে সমর্থন করে। ৪
 গ. S অন্তরটিকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে তার ডোমেন নির্ণয় কর। ৪

১নং প্রশ্নের সমাধান

ক ক্রমজোড়ের শর্তানুসারে আমরা পাই, $m + n = 7$

$$\text{এবং } n = 5$$

$$\therefore m + 5 = 7$$

$$\text{বা, } m = 7 - 5 = 2$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় } (m, n) = (2, 5) \text{ (Ans.)}$$

খ দেওয়া আছে, $U = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

$$A = \{x \in N : 2 < x < 7\}$$

$$= \{3, 4, 5, 6\}$$

$$\therefore A' = U \setminus A$$

$$= \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} \setminus \{3, 4, 5, 6\}$$

$$= \{2, 7, 8\}$$

প্রশ্নানুসারে, $C = A' = \{2, 7, 8\}$

$$\therefore P(C) = \{\emptyset, \{2\}, \{7\}, \{8\}, \{2, 7\}, \{2, 8\}, \{7, 8\}, \{2, 7, 8\}\}$$

এখানে, C এর উপাদান সংখ্যা, $n = 3$ এবং $P(C)$ এর উপাদান সংখ্যা $= 8 = 2^3 = 2^n$

$\therefore P(C)$ এর উপাদান সংখ্যা 2^n কে সমর্থন করে। (দেখানো হলো)

গ দেওয়া আছে, $S = \{(a, b) : a \in B, b \in B \text{ এবং } b = a + 2\}$

$$\text{এবং } B = \{2, 4, 6, 8\}$$

S এ বর্ণিত শর্ত থেকে পাই, $b = a + 2$.

এখন, প্রত্যেক $a \in B$ এর জন্য $b = a + 2$ এর মান নির্ণয় করে একটি তালিকা তৈরি করি।

a	2	4	6	8
b = a + 2	4	6	8	10

যেহেতু, $10 \notin B$, কাজেই $(8, 10) \notin S$

$$\therefore S = \{(2, 4), (4, 6), (6, 8)\}$$

$$\therefore \text{ডোমেন} = \{2, 4, 6\} \text{ (Ans.)}$$

$$\text{প্রশ্ন ০২ } x = \frac{\sqrt{5} + \sqrt{2}}{3}, y = \sqrt{5} - \sqrt{2}.$$

ক. $(2a - b)^3 - 27$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। ২

খ. $3xy(9x^2 + y^2)$ এর মান নির্ণয় কর। ৪

গ. প্রমাণ কর যে, $\frac{27}{y^3} - y^3 = 34\sqrt{2}$. ৪

২নং প্রশ্নের সমাধান

$$\begin{aligned} \text{ক } (2a - b)^3 - 27 &= (2a - b)^3 - 3^3 \\ &= (2a - b - 3) \{(2a - b)^2 + (2a - b) \cdot 3 + 3^2\} \\ &= (2a - b - 3) (4a^2 - 4ab + b^2 + 6a - 3b + 9) \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

$$\text{খ } \text{দেওয়া আছে, } x = \frac{\sqrt{5} + \sqrt{2}}{3}, y = \sqrt{5} - \sqrt{2}$$

$$\begin{aligned} \therefore xy &= \frac{\sqrt{5} + \sqrt{2}}{3} \times \sqrt{5} - \sqrt{2} \\ &= \frac{(\sqrt{5})^2 - (\sqrt{2})^2}{3} = \frac{5 - 2}{3} = \frac{3}{3} = 1 \end{aligned}$$

$$\text{আবার, } x = \frac{\sqrt{5} + \sqrt{2}}{3}$$

$$\text{বা, } 3x = \sqrt{5} + \sqrt{2}$$

$$\therefore 3x + y = \sqrt{5} + \sqrt{2} + \sqrt{5} - \sqrt{2} = 2\sqrt{5}$$

$$\begin{aligned} \text{প্রদত্ত রাশি} &= 3xy(9x^2 + y^2) \\ &= 3 \cdot 1 \{(3x)^2 + (y)^2\} \\ &= 3\{(3x + y)^2 - 2 \cdot 3x \cdot y\} \\ &= 3\{(2\sqrt{5})^2 - 6xy\} \\ &= 3(20 - 6 \cdot 1) \\ &= 3 \times 14 = 42 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় মান } 42. \text{ (Ans.)}$$

$$\text{গ } \text{দেওয়া আছে, } y = \sqrt{5} - \sqrt{2}$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{1}{y} &= \frac{1}{\sqrt{5} - \sqrt{2}} \\ &= \frac{1(\sqrt{5} + \sqrt{2})}{(\sqrt{5} - \sqrt{2})(\sqrt{5} + \sqrt{2})} \end{aligned}$$

[লব ও হরকে $(\sqrt{5} + \sqrt{2})$ দ্বারা গুণ করে]

$$\begin{aligned} &= \frac{\sqrt{5} + \sqrt{2}}{(\sqrt{5})^2 - (\sqrt{2})^2} \\ &= \frac{\sqrt{5} + \sqrt{2}}{3} \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{3}{y} = \frac{\sqrt{5} + \sqrt{2}}{3} \times 3 = \sqrt{5} + \sqrt{2}$$

$$\text{এখন, } \frac{3}{y} - y = \sqrt{5} + \sqrt{2} - \sqrt{5} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$$

$$\begin{aligned} \text{বামপক্ষ} &= \frac{27}{y^3} - y^3 \\ &= \left(\frac{3}{y}\right)^3 - (y)^3 \\ &= \left(\frac{3}{y} - y\right)^3 + 3 \cdot \frac{3}{y} \cdot y \left(\frac{3}{y} - y\right) \\ &= (2\sqrt{2})^3 + 9 \times 2\sqrt{2} \\ &= 16\sqrt{2} + 18\sqrt{2} \\ &= 34\sqrt{2} = \text{ডানপক্ষ} \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{27}{y^3} - y^3 = 34\sqrt{2} \text{ (প্রমাণিত)}$$

প্রশ্ন ১০৩ $5 + 7 + 9 + 11 + \dots$ ধারাটির প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি 165 এবং একটি গুণোত্তর ধারার ৩য় পদ $\frac{1}{\sqrt{3}}$ এবং দশম পদ $\frac{1}{81}$ ।

ক. $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + 15^3$ ধারাটির সমষ্টি নির্ণয় কর। ২

খ. n -এর মান নির্ণয় কর। ৪

গ. গুণোত্তর ধারাটি নির্ণয় কর। ৪

৩নং প্রশ্নের সমাধান

ক আমরা জানি, $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2$

$$\begin{aligned} \therefore 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + 15^3 &= \left\{ \frac{15 \times (15+1)}{2} \right\}^2 \\ &= \left(\frac{15 \times 16}{2} \right)^2 \\ &= (15 \times 8)^2 = (120)^2 \\ &= 14400 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

খ দেওয়া আছে, ধারার ১ম পদ, $a = 5$

সাধারণ অন্তর, $d = 7 - 5 = 2$

আমরা জানি, সমান্তর ধারার প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি,

$$S_n = \frac{n}{2} \{2a + (n-1)d\}$$

প্রশ্নমতে, $\frac{n}{2} \{2 \times 5 + (n-1)2\} = 165$

$$\text{বা, } \frac{n}{2} \times 2(5 + n - 1) = 165$$

$$\text{বা, } n(4 + n) = 165$$

$$\text{বা, } n^2 + 4n - 165 = 0$$

$$\text{বা, } n^2 + 15n - 11n - 165 = 0$$

$$\text{বা, } n(n+15) - 11(n+15) = 0$$

$$\text{বা, } (n+15)(n-11) = 0$$

$$\text{হয়, } n+15 = 0 \text{ অথবা, } n-11 = 0$$

$$\text{কিন্তু } n = -15 \text{ গ্রহণযোগ্য নয়। } \therefore n = 11$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় মান } n = 11 \text{ (Ans.)}$$

গ মনে করি, গুণোত্তর ধারার ১ম পদ $= a$

এবং সাধারণ অনুপাত $= r$

আমরা জানি, গুণোত্তর ধারার n তম পদ $= ar^{n-1}$

$$\therefore \text{গুণোত্তর ধারার ৩য় পদ} = ar^{3-1} = ar^2$$

$$\text{এবং ধারার দশম পদ} = ar^{10-1} = ar^9$$

প্রশ্নমতে,

$$ar^2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \dots\dots\dots (i)$$

$$ar^9 = \frac{1}{81} \dots\dots\dots (ii)$$

(ii) নং কে (i) নং দ্বারা ভাগ করে পাই,

$$\frac{ar^9}{ar^2} = \frac{\frac{1}{81}}{\frac{1}{\sqrt{3}}}$$

$$\text{বা, } r^{\frac{9}{2}} = \frac{1}{81} \times \frac{\sqrt{3}}{1}$$

$$\text{বা, } r^7 = \frac{1}{27\sqrt{3} \times \sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}}{1}$$

$$\text{বা, } r^7 = \frac{1}{27\sqrt{3}}$$

$$\text{বা, } r^7 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^7$$

$$\therefore r = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

r এর মান (i) নং এ বসিয়ে,

$$a \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\text{বা, } a = \frac{1}{\sqrt{3}} \times 3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \times \sqrt{3} \times \sqrt{3} = \sqrt{3}$$

$\therefore$ গুণোত্তর ধারাটি $= a + ar + ar^2 + \dots\dots\dots$

$$= \sqrt{3} + \sqrt{3} \times \frac{1}{\sqrt{3}} + \sqrt{3} \times \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 + \dots\dots\dots$$

$$= \sqrt{3} + 1 + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots\dots\dots \text{ (Ans.)}$$

প্রশ্ন ১০৪ $a = 5$ সে.মি., $b = 7$ সে.মি., $\angle x = 70^\circ$ ও $\angle y = 60^\circ$.

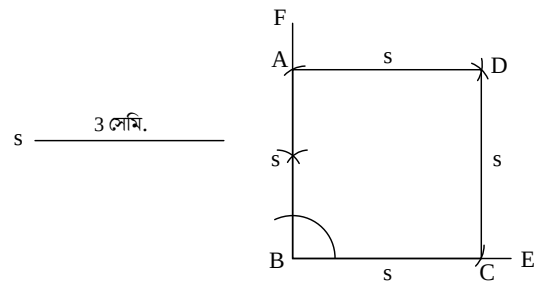
ক. 3 সে.মি. বাহুবিশিষ্ট একটি বর্গ অঙ্কন কর। ২

খ. অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণসহ একটি ত্রিভুজ অঙ্কন কর যার ভূমি a , ভূমি সংলগ্ন একটি কোণ $\angle y$ এবং অপর দুই বাহুর সমষ্টি b । ৪

গ. অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণসহ একটি ট্রাপিজিয়াম অঙ্কন কর যার সমান্তরাল বাহুদ্বয় a ও b এবং b বাহু সংলগ্ন দুইটি কোণ $\angle x$ ও $\angle y$. ৪

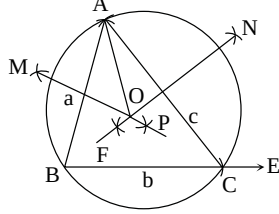
৪নং প্রশ্নের সমাধান

ক



চিত্রে, $a = 3$ সে.মি. বাহুবিশিষ্ট একটি বর্গ ABCD অঙ্কিত হলো।

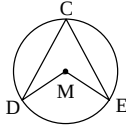
মনে করি, ABC ত্রিভুজের তিনটি বাহু $AB = a = 4$ সে.মি., $BC = b = 4.5$ সে.মি. এবং $AC = c = 5.5$ সে.মি. দেওয়া আছে। ত্রিভুজটির পরিবৃত্ত আঁকতে হবে। অর্থাৎ, এমন একটি বৃত্ত আঁকতে হবে যা ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষবিন্দু A, B ও C বিন্দু দিয়ে যায়।



অঙ্কনের বিবরণ :

১. যেকোনো রশ্মি BE হতে $BC = b = 4.5$ সে.মি. অংশ কেটে নেই।
২. B কে কেন্দ্র করে $a = 4$ সে.মি. ব্যাসার্ধের এবং C কে কেন্দ্র করে $c = 5.5$ সে.মি. ব্যাসার্ধের সমান করে বৃত্তচাপ আঁকি যা A বিন্দুতে ছেদ করে।
৩. A, B; A, C যোগ করি।
৪. AB ও AC রেখাংশের লম্ব সমদ্বিখন্ডক যথাক্রমে PM ও FN রেখাংশ আঁকি। মনে করি, তারা পরস্পরকে O বিন্দুতে ছেদ করে।
৫. A, O যোগ করি।
৬. O কে কেন্দ্র করে OA এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত আঁকি। তাহলে, বৃত্তটি A, B ও C বিন্দুগামী হবে এবং এই বৃত্তটিই $\triangle ABC$ এর নির্ণেয় পরিবৃত্ত।

প্রশ্ন ১০৬

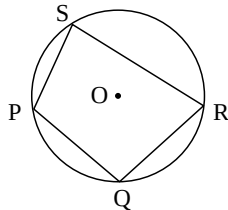


চিত্রে, CDE বৃত্তের কেন্দ্র M এবং $CD = CE$

- ক. PQRS একটি বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজ এবং $\angle PQR = 2\angle PSR$ হলে, $\angle PQR$ এর মান নির্ণয় কর। ২
- খ. প্রমাণ কর যে, $\angle DCE = \frac{1}{2}\angle DME$. ৪
- গ. প্রমাণ কর যে, CD ও CE জ্যা দ্বয় কেন্দ্র হতে সমদূরবর্তী। ৪

৬নং প্রশ্নের সমাধান

ক



চিত্রে, O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে PQRS চতুর্ভুজটি অন্তর্লিখিত।

আমরা জানি, বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের যেকোনো দুইটি বিপরীত কোণের সমষ্টি 180° ।

$$\therefore \angle PQR + \angle PSR = 180^\circ$$

$$\text{বা, } \angle PQR + \frac{1}{2}\angle PQR = 180^\circ [\because \angle PQR = 2\angle PSR]$$

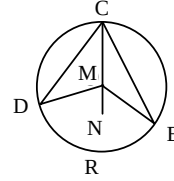
$$\text{বা, } \left(1 + \frac{1}{2}\right)\angle PQR = 180^\circ$$

$$\text{বা, } \frac{3}{2} \times \angle PQR = 180^\circ$$

$$\text{বা, } \angle PQR = 180^\circ \times \frac{2}{3}$$

$$\therefore \angle PQR = 120^\circ \text{ (Ans.)}$$

খ। এখানে, M কেন্দ্রবিশিষ্ট CDRE একটি বৃত্ত এবং তার একই উপচাপ DRE এর উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ $\angle DCE$ এবং কেন্দ্রস্থ $\angle DME$ । প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle DCE = \frac{1}{2}\angle DME$.



অঙ্কন : মনে করি, CE রেখাংশ কেন্দ্রগামী নয়। এক্ষেত্রে C বিন্দু দিয়ে কেন্দ্রগামী রেখাংশ CN আঁকি।

প্রমাণ :

$$\text{ধাপ-১ : } \triangle CMD \text{ এর বহিঃস্থ কোণ } \angle DMN = \angle DCM + \angle CDM$$

[$\because$ ত্রিভুজের বহিঃস্থ কোণ এর অন্তঃস্থ বিপরীত কোণদ্বয়ের সমষ্টির সমান]

$$\text{ধাপ-২ : } \triangle CMD \text{ এ } MC = MD \text{ [একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ]}$$

অতএব, $\angle DCM = \angle CDM$ [সমদ্বিভাজ্য ত্রিভুজের ভূমিসংলগ্ন কোণ দুইটি সমান]

$$\text{ধাপ-৩ : ধাপ (১) ও (২) থেকে } \angle DMN = 2\angle DCM$$

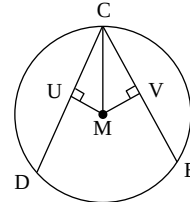
$$\text{ধাপ-৪ : একইভাবে, } \triangle CME \text{ থেকে } \angle EMN = 2\angle ECM$$

$$\text{ধাপ-৫ : ধাপ (৩) ও (৪) থেকে } \angle DMN + \angle EMN = 2\angle DCM + 2\angle ECM$$

$$\text{বা, } \angle DME = 2\angle DCE \text{ } [\because \angle DMN + \angle EMN = \angle DME]$$

$$\therefore \angle DCE = \frac{1}{2}\angle DME \text{ (প্রমাণিত)}$$

গ



বিশেষ নির্বচন : চিত্রে, M বৃত্তের কেন্দ্র এবং CD ও CE বৃত্তের দুইটি সমান জ্যা। প্রমাণ করতে হবে যে, CD ও CE জ্যা দ্বয় বৃত্তের কেন্দ্র M থেকে সমদূরবর্তী।

অঙ্কন : M থেকে CD এবং CE জ্যা দ্বয় এর উপর যথাক্রমে MU এবং MV লম্ব আঁকি। M, C যোগ করি।

প্রমাণ :

$$\text{ধাপ-১ : } MU \perp CD \text{ ও } MV \perp CE$$

সুতরাং, $CU = DU$ এবং $CV = EV$. [কেন্দ্র থেকে ব্যাস ভিন্ন যেকোনো জ্যা এর উপর অঙ্কিত লম্ব জ্যাকে সমদ্বিখন্ডিত করে]

$$\therefore CU = \frac{1}{2}CD \text{ এবং } CV = \frac{1}{2}CE$$

ধাপ-২ : কিন্তু $CD = CE$ [দেওয়া আছে]

$$\therefore CU = CV$$

ধাপ-৩ : এখন, $\triangle CMU$ ও $\triangle CMV$ সমকোণী ত্রিভুজদ্বয়ের মধ্যে,
অতিভুজ $MC =$ অতিভুজ MC

$$\text{এবং } CU = CV$$

$$\therefore \triangle CMU \cong \triangle CMV \text{ [অতিভুজ-বাহু সর্বসমতা]}$$

$$\therefore MU = MV$$

ধাপ-৪ : কিন্তু MU এবং MV কেন্দ্র M থেকে যথাক্রমে CD জ্যা ও CE জ্যা-এর দূরত্ব।

$\therefore CD$ ও CE জ্যাদ্বয় বৃত্তটির কেন্দ্র M থেকে সমদূরবর্তী। (প্রমাণিত)

প্রশ্ন ▶ ০৭ $\frac{\tan \theta}{\sec \theta + 1} = m$, $\frac{\sec \theta - 1}{\tan \theta} = n$ এবং $\frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} = p$.

ক. $\theta = 45^\circ$ হলে, দেখাও যে, $m = \sqrt{2} - 1$. ২

খ. প্রমাণ কর যে, $m + n = 2p$. ৪

গ. $m = \frac{1}{\sqrt{3}}$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর (θ সূক্ষ্মকোণ বিবেচ্য)। ৪

৭নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $\theta = 45^\circ$

$$\text{এবং } \frac{\tan \theta}{\sec \theta + 1} = m$$

$$\text{বা, } m = \frac{\tan 45^\circ}{\sec 45^\circ + 1}$$

$$\text{বা, } m = \frac{1}{\sqrt{2} + 1}$$

$$\text{বা, } m = \frac{(\sqrt{2} - 1)}{(\sqrt{2} + 1)(\sqrt{2} - 1)}$$

$$\text{বা, } m = \frac{\sqrt{2} - 1}{(\sqrt{2})^2 - (1)^2}$$

$$\therefore m = \sqrt{2} - 1 \text{ (দেখানো হলো)}$$

খ দেওয়া আছে, $m = \frac{\tan \theta}{\sec \theta + 1}$, $n = \frac{\sec \theta - 1}{\tan \theta}$

$$\text{এবং } p = \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta}$$

$$\text{বামপক্ষ} = m + n$$

$$= \frac{\tan \theta}{\sec \theta + 1} + \frac{\sec \theta - 1}{\tan \theta}$$

$$= \frac{\tan^2 \theta + (\sec \theta - 1)(\sec \theta + 1)}{(\sec \theta + 1) \tan \theta}$$

$$= \frac{\tan^2 \theta + (\sec^2 \theta - 1)}{(\sec \theta + 1) \tan \theta}$$

$$= \frac{\tan^2 \theta + \tan^2 \theta}{(\sec \theta + 1) \tan \theta} \text{ [} \because \sec^2 \theta - 1 = \tan^2 \theta \text{]}$$

$$= \frac{2 \tan^2 \theta}{(\sec \theta + 1) \tan \theta}$$

$$= 2 \cdot \frac{\tan \theta}{\sec \theta + 1}$$

$$= 2 \cdot \frac{\frac{\sin \theta}{\cos \theta}}{\frac{1}{\cos \theta} + 1}$$

$$= 2 \cdot \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \times \frac{\cos \theta}{1 + \cos \theta}$$

$$= 2 \cdot \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta}$$

$$= 2p = \text{ডানপক্ষ}$$

$$\therefore m + n = 2p \text{ (প্রমাণিত)}$$

গ দেওয়া আছে, $\frac{\tan \theta}{\sec \theta + 1} = m$

$$\text{বা, } \frac{\frac{\sin \theta}{\cos \theta}}{\frac{1}{\cos \theta} + 1} = \frac{1}{\sqrt{3}} \quad \left[\because m = \frac{1}{\sqrt{3}} \right]$$

$$\text{বা, } \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \times \frac{\cos \theta}{1 + \cos \theta} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\text{বা, } \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\text{বা, } \left(\frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} \right)^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^2 \text{ [উভয়পক্ষে বর্গ করে]}$$

$$\text{বা, } \frac{\sin^2 \theta}{(1 + \cos \theta)^2} = \frac{1}{3}$$

$$\text{বা, } \frac{1 - \cos^2 \theta}{(1 + \cos \theta)^2} = \frac{1}{3}$$

$$\text{বা, } \frac{(1 + \cos \theta)(1 - \cos \theta)}{(1 + \cos \theta)^2} = \frac{1}{3}$$

$$\text{বা, } \frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta} = \frac{1}{3}$$

$$\text{বা, } 1 + \cos \theta = 3 - 3 \cos \theta$$

$$\text{বা, } 4 \cos \theta = 2$$

$$\text{বা, } \cos \theta = \frac{1}{2}$$

$$\text{বা, } \cos \theta = \cos 60^\circ$$

$$\therefore \theta = 60^\circ$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় মান } \theta = 60^\circ \text{ (Ans.)}$$

প্রশ্ন ▶ ০৮ $\cot \theta + \cos \theta = a$, $\cot \theta - \cos \theta = b$.

ক. $\sin A = \frac{4}{5}$ হলে, $\tan A$ -এর মান নির্ণয় কর যখন A সূক্ষ্মকোণ। ২

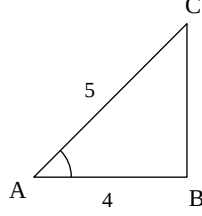
খ. $b = \sqrt{2} \cos \theta$ হলে, প্রমাণ কর যে, $a = \sqrt{2} \cot \theta$. ৪

গ. $\frac{a}{b} = \frac{2 + \sqrt{3}}{2 - \sqrt{3}}$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর। (θ সূক্ষ্মকোণ বিবেচ্য)। ৪

৮নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $\sin A = \frac{4}{5}$

A কোণের বিপরীত বাহু, $BC = 4$, অতিভুজ, $AC = 5$



$$\begin{aligned} \therefore \text{সন্নিহিত বাহু, } AB &= \sqrt{5^2 - 4^2} \\ &= \sqrt{25 - 16} \\ &= \sqrt{9} = 3 \\ \therefore \tan A &= \frac{BC}{AB} = \frac{4}{3} \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

খ দেওয়া আছে, $\cot \theta + \cos \theta = a$, $\cot \theta - \cos \theta = b$

$$\text{আবার, } b = \sqrt{2} \cos \theta$$

$$\text{বা, } \cot \theta - \cos \theta = \sqrt{2} \cos \theta$$

$$\text{বা, } \cot \theta = \sqrt{2} \cos \theta + \cos \theta$$

$$\text{বা, } \cot \theta = (\sqrt{2} + 1) \cos \theta$$

$$\text{বা, } (\sqrt{2} - 1) \cot \theta = (\sqrt{2} + 1) (\sqrt{2} - 1) \cos \theta$$

[উভয়পক্ষকে $(\sqrt{2} - 1)$ দ্বারা গুণ করে]

$$\text{বা, } (\sqrt{2} - 1) \cot \theta = \{(\sqrt{2})^2 - (1)^2\} \cos \theta$$

$$\text{বা, } \sqrt{2} \cot \theta - \cot \theta = (2 - 1) \cos \theta$$

$$\text{বা, } \sqrt{2} \cot \theta = \cot \theta + \cos \theta$$

$$\text{বা, } \cot \theta + \cos \theta = \sqrt{2} \cot \theta$$

$$\therefore a = \sqrt{2} \cot \theta \text{ (প্রমাণিত)}$$

গ দেওয়া আছে, $\frac{a}{b} = \frac{2 + \sqrt{3}}{2 - \sqrt{3}}$

$$\text{বা, } \frac{\cot \theta + \cos \theta}{\cot \theta - \cos \theta} = \frac{2 + \sqrt{3}}{2 - \sqrt{3}} \quad [\text{মান বসিয়ে}]$$

$$\text{বা, } \frac{\cot \theta + \cos \theta + \cot \theta - \cos \theta}{\cot \theta + \cos \theta - \cot \theta + \cos \theta} = \frac{2 + \sqrt{3} + 2 - \sqrt{3}}{2 + \sqrt{3} - 2 + \sqrt{3}}$$

[যোজন-বিয়োজন করে]

$$\text{বা, } \frac{2 \cot \theta}{2 \cos \theta} = \frac{4}{2\sqrt{3}}$$

$$\text{বা, } \frac{\cot \theta}{\cos \theta} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\text{বা, } \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \times \frac{1}{\cos \theta} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{\sin \theta} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\text{বা, } \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{বা, } \sin \theta = \sin 60^\circ$$

$$\therefore \theta = 60^\circ \quad [\because 0^\circ < \theta < 90^\circ]$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় মান } \theta = 60^\circ \text{ (Ans.)}$$

প্রশ্ন ১০৯ একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ ৫ সে.মি.। একটি সমবৃত্তভূমিক সিলিন্ডারের আয়তন 150π ঘন সে.মি. এবং সিলিন্ডারটির ভূমির ব্যাসার্ধ ঐ বৃত্তটির ব্যাসার্ধের সমান।

ক. একটি সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা ১২ সে.মি. হলে, এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ২

খ. সিলিন্ডারটির বক্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ৪

গ. উল্লিখিত বৃত্তটির ক্ষেত্রফল ও ঐ বৃত্তে অন্তর্লিখিত বর্গের ক্ষেত্রফলের পার্থক্য নির্ণয় কর। ৪

৯নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা = ১২ সে.মি.

$$\begin{aligned} \therefore \text{সমবাহু ত্রিভুজের এক বাহুর দৈর্ঘ্য, } a &= \frac{12}{3} \text{ সে.মি.} \\ &= 4 \text{ সে.মি.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল} &= \frac{\sqrt{3}}{4} \times (4)^2 \text{ বর্গ সে.মি.} \\ &= 4\sqrt{3} \text{ বর্গ সে.মি. (Ans.)} \end{aligned}$$

খ মনে করি, সিলিন্ডারের উচ্চতা = h সে.মি.

প্রশ্নমতে,

সিলিন্ডারের ভূমির ব্যাসার্ধ, $r =$ বৃত্তের ব্যাসার্ধ = ৫ সে.মি.

দেওয়া আছে,

সিলিন্ডারের আয়তন = 150π ঘন সে.মি.

$$\therefore \pi r^2 h = 150\pi$$

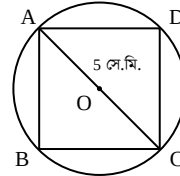
$$\text{বা, } h = \frac{150\pi}{\pi \times (5)^2}$$

$$\text{বা, } h = \frac{150\pi}{25\pi}$$

$$\therefore h = 6$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{সিলিন্ডারটির বক্রতলের ক্ষেত্রফল} &= 2\pi rh \text{ বর্গ সে.মি.} \\ &= 2 \times 3.1416 \times 5 \times 6 \\ &= 188.496 \text{ বর্গ সে.মি. (Ans.)} \end{aligned}$$

গ মনে করি, O কেন্দ্রবিশিষ্ট ABCD বৃত্তের ব্যাসার্ধ, $r = 5$ সে.মি.



$$\begin{aligned} \therefore \text{বৃত্তের ক্ষেত্রফল} &= \pi \times 5^2 \text{ বর্গ সে.মি.} \\ &= 3.1416 \times 25 \text{ বর্গ সে.মি.} \\ &= 78.54 \text{ বর্গ সে.মি.} \end{aligned}$$

এখানে, বৃত্তে অন্তর্লিখিত ABCD বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য = বৃত্তের ব্যাস = 2×5 সে.মি. = ১০ সে.মি.

$$\begin{aligned} \therefore \text{বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য} &= \frac{10}{\sqrt{2}} \text{ সে.মি.} \\ &= \frac{5\sqrt{2} \times \sqrt{2}}{\sqrt{2}} \text{ সে.মি.} \\ &= 5\sqrt{2} \text{ সে.মি.} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল} = (5\sqrt{2})^2 \text{ বর্গ সে.মি.} = 50 \text{ বর্গ সে.মি.}$$

অতএব, বৃত্তটির ক্ষেত্রফল ও ঐ বৃত্তে অন্তর্লিখিত বর্গের

$$\begin{aligned} \text{ক্ষেত্রফলের পার্থক্য} &= (78.54 - 50) \text{ বর্গ সে.মি.} \\ &= 28.54 \text{ বর্গ সে.মি. (Ans.)} \end{aligned}$$

প্রশ্ন ১০ কোন স্কুলের দশম শ্রেণির 60 জন শিক্ষার্থীর স্কুলে যাতায়াত বাবদ প্রতিদিনের খরচের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ :

শ্রেণিব্যাপ্তি (টাকায়)	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64
গণসংখ্যা	9	13	20	7	6	5

- ক. সারণি হতে মধ্যক শ্রেণি নির্ণয় কর। ২
 খ. প্রদত্ত উদ্দীপক থেকে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে উপাত্তের গড় নির্ণয় কর। ৪
 গ. প্রদত্ত সারণি থেকে বিবরণসহ উপাত্তের অজিভ রেখা অঙ্কন কর। ৪

১০নং প্রশ্নের সমাধান

ক ক্রমযোজিত গণসংখ্যার সারণি :

শ্রেণিব্যাপ্তি	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64
গণসংখ্যা	9	13	20	7	6	5
ক্রমযোজিত গণসংখ্যা	9	22	42	49	55	60

এখানে, $n = 60 \therefore \frac{n}{2} = \frac{60}{2} = 30$

30তম পদের অবস্থান (45 – 49) শ্রেণিতে।

$\therefore$ মধ্যক শ্রেণি (45 – 49) (Ans.)

খ সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয়ের সারণি :

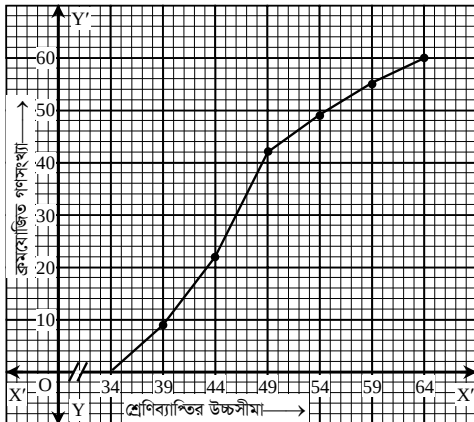
শ্রেণিব্যাপ্তি	শ্রেণি মধ্যমান (x_i)	গণসংখ্যা (f_i)	ধাপ বিচ্যুতি ($u_i = \frac{x_i - a}{h}$)	$f_i u_i$
35 – 39	37	9	-2	-18
40 – 44	42	13	-1	-13
45 – 49	47 ← a	20	0	0
50 – 54	52	7	1	7
55 – 59	57	6	2	12
60 – 64	62	5	3	15
		n = 60		$\Sigma f_i u_i = 3$

$\therefore$ গড়, $\bar{x} = a + \frac{\Sigma f_i u_i}{n} \times h$

$= 47 + \frac{3}{60} \times 5 = 47 + 0.25$

$= 47.25$ (Ans.)

গ ‘ক’ এ প্রাপ্ত ক্রমযোজিত গণসংখ্যার সারণি ব্যবহার করে উপাত্তের অজিভ রেখা অঙ্কন করা হলো। ছক কাগজের X-অক্ষ বরাবর প্রতি বর্গঘরকে শ্রেণিব্যাপ্তির উচ্চসীমার এক একক ধরে এবং Y-অক্ষ বরাবর প্রতি বর্গঘরকে ক্রমযোজিত গণসংখ্যার দুই একক ধরে প্রদত্ত উপাত্তের অজিভ রেখা অঙ্কন করা হলো।



প্রশ্ন ১১ নিম্নে দশম শ্রেণির 42 জন ছাত্রের গণিত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের নিবেশন সারণি দেওয়া হলো:

শ্রেণিব্যাপ্তি (নম্বর)	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54
গণসংখ্যা	6	9	13	8	6

- ক. উপাত্তের সর্বনিম্ন সংখ্যা 27, পরিসর 63 হলে, সর্বোচ্চ সংখ্যা নির্ণয় কর। ২
 খ. উপাত্তের প্রচুরক নির্ণয় কর। ৪
 গ. বিবরণসহ উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। ৪

১১নং প্রশ্নের সমাধান

ক আমরা জানি, পরিসর = (সর্বোচ্চ সংখ্যা – সর্বনিম্ন সংখ্যা) + 1

$\therefore$ সর্বোচ্চ সংখ্যা = (পরিসর – 1) + সর্বনিম্ন সংখ্যা
 $= (63 - 1) + 27$
 $= 62 + 27$
 $= 89$ (Ans.)

খ এখানে, গণসংখ্যা সর্বাধিক 13 আছে (40 – 44) শ্রেণিতে।

$\therefore$ প্রচুরক শ্রেণি (40 – 44)

$\therefore$ প্রচুরক $= L + \frac{f_1}{f_1 + f_2} \times h$

$= 40 + \frac{4}{4 + 5} \times 5$

$= 40 + \frac{20}{9}$

$= 40 + 2.22$

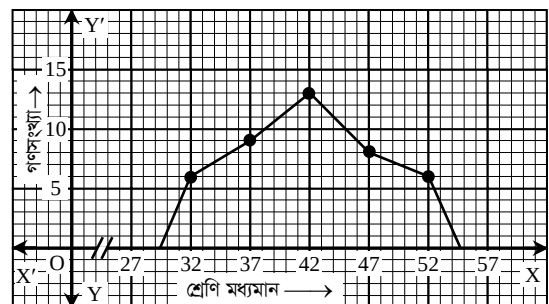
$= 42.22$

$\therefore$ নির্ণেয় প্রচুরক 42.22 (Ans.)

গ গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কনের জন্য প্রয়োজনীয় সারণি :

শ্রেণিব্যাপ্তি	শ্রেণি মধ্যবিন্দু	গণসংখ্যা
30 – 34	32	6
35 – 39	37	9
40 – 44	42	13
45 – 49	47	8
50 – 54	52	6

ছক কাগজের X-অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম 1 ঘর সমান শ্রেণি মধ্যবিন্দুর 1 একক এবং Y-অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম 1 ঘর সমান গণসংখ্যার 1 একক ধরে প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করা হলো।



সিলেট বোর্ড-২০২৩

গণিত (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড :

1	0	9
---	---	---

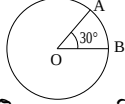
সময় : ৩০ মিনিট

পূর্ণমান : ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান-১।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

১. $6 + 8 + 10 + \dots$ ধারাটির ১০ তম পদ কত?
ক) ২২ খ) ২৪ গ) ২৬ ঘ) ২৮
২. $3 + 6 + x + 24 + \dots$ ধারাটির x এর মান কত?
ক) ৯ খ) ১২ গ) ১৫ ঘ) ১৮
৩. একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য $2\sqrt{2}$ সে.মি. হলে ক্ষেত্রফল কত?
ক) $\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি. খ) $2\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি.
গ) $3\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি. ঘ) $4\sqrt{2}$ বর্গ সে.মি.



চিত্রের বৃত্তটির $OA = 5$ সে.মি হলে-

i. পরিধি = 10π সে.মি. ii. ক্ষেত্রফল = 25π বর্গ সে.মি.

iii. AB চাপের দৈর্ঘ্য = $\frac{5\pi}{6}$ সে.মি.

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

□ নিচের তথ্যের আলোকে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

১০, ৯, ৮, ৬, ১১, ১২, ৯, ১৪, ৭, ৯

৫. উপাত্তগুলোর প্রচুরক কত?

ক) ১৪ খ) ৯ গ) ৭ ঘ) ৬

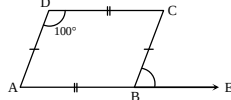
৬. উপাত্তগুলোর মধ্যক কোনটি?

ক) ১১.৫ খ) ১১ গ) ৯ ঘ) ৮.৫

৭. শুধু পরিসীমা দেওয়া থাকলে নিচের কোনটি আঁকা যায়?

ক) রম্বস খ) ট্রাপিজিয়াম গ) আয়ত ঘ) বর্গ

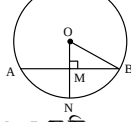
৮.



চিত্রের $\angle CBE = ?$

ক) 100° খ) 80° গ) 50° ঘ) 40°

□ নিচের তথ্যের আলোকে ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



$AB = 24$ সে.মি. এবং $OM = 5$ সে.মি.

৯. বৃত্তটির ব্যাসার্ধ কত?

ক) ৫ সে.মি. খ) ১২ সে.মি. গ) ১৩ সে.মি. ঘ) ২৫ সে.মি.

১০. MN এর দৈর্ঘ্য কত?

ক) ৬ সে.মি. খ) ৮ সে.মি. গ) ১২ সে.মি. ঘ) ১৩ সে.মি.

১১. $\sec\theta = \frac{a}{b}$ হলে, $\cot\theta$ এর মান কত?

ক) $\frac{b}{\sqrt{b^2 - a^2}}$ খ) $\frac{a}{\sqrt{b^2 - a^2}}$ গ) $\frac{b}{\sqrt{a^2 - b^2}}$ ঘ) $\frac{a}{\sqrt{a^2 - b^2}}$

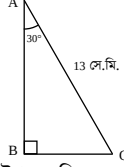
১২. $\cos\theta = \frac{1}{2}$ হলে, $\tan\theta$ এর মান কত?

ক) $\sqrt{3}$ খ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ গ) ১ ঘ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

১৩. $\sin\theta (\sqrt{1 + \tan^2\theta}) =$ কত?

ক) cosec θ খ) sec θ গ) cot θ ঘ) tan θ

১৪.



উপরের চিত্রে-

i. $\angle ACB = 60^\circ$ ii. $BC = 6$ সে.মি. iii. $\sin A + \cos 2A = 1$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৫. $a + b = \sqrt{9}$ এবং $ab = 1$ হলে, $(a - b)^2 =$ কত?

ক) ১৩ খ) ৮ গ) ৫ ঘ) $\sqrt{5}$

১৬. $f(x) = x^3 - 7x + 6$ হলে, $f(2)$ এর মান কত?

ক) ০ খ) ২ গ) ৩ ঘ) ৭

১৭. $f(x) = x^2 - 3x + 2$ এর একটি উৎপাদক-

ক) $x + 1$ খ) $x - 1$ গ) $x + 2$ ঘ) $x - 3$

১৮. $4^{x+2} = 16$ হলে, x এর মান কত?

ক) ৪ খ) ২ গ) ০ ঘ) -২

১৯. $\sqrt[4]{16^3}$ এর মান কত?

ক) ২ খ) ৪ গ) ৬ ঘ) ৮

২০. ১০ ভিত্তিক log এর ক্ষেত্রে-

i. $\log 0 = 1$ ii. $\log 1 = 0$ iii. $\log 100 = 2$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২১. ০.০০০২২৫ সাধারণ লগের পূর্ণক কত?

ক) ৪ খ) ৩ গ) ৩ ঘ) ৪

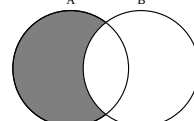
২২. একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের পরিমাপ যথাক্রমে 30° , 60° ও 90° হলে, ত্রিভুজটি কোন ধরনের ত্রিভুজ?

ক) স্থূলকোণী খ) সূক্ষকোণী গ) সমকোণী ঘ) সমদ্বিবাহু

২৩. $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$ এবং $C = \{3, 4, 5\}$ হলে $A \cup B \cup C$ এর উপাদান সংখ্যা কত?

ক) ৩ খ) ৪ গ) ৫ ঘ) ৬

২৪.



চিত্রের গাঢ় অংশটি নিচের কোনটি নির্দেশ করে।

ক) $A \cup B$ খ) $A \cap B$ গ) $A \setminus B$ ঘ) $B \setminus A$

২৫. $A = \{2, 3, 5, 7\}$ -এর সেট গঠনরূপ কোনটি?

ক) $\{x \in \mathbb{N} : x \text{ মৌলিক সংখ্যা } x \leq 7\}$ খ) $\{x \in \mathbb{N} : x \text{ বিজোড় সংখ্যা } x \leq 7\}$
গ) $\{x \in \mathbb{N} : x \text{ মৌলিক সংখ্যা } x \leq 11\}$ ঘ) $\{x \in \mathbb{N} : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } x \leq 7\}$

২৬. $C = \{a, b\}$ এবং $D = \{b, d\}$ হলে, $(C \setminus D)$ কোনটি?

ক) $\{a, d\}$ খ) $\{a\}$ গ) $\{a, b, d\}$ ঘ) $\emptyset$

২৭. $x + \frac{1}{x} = 2\sqrt{2}$ যেখানে, $x > 0$, $x - \frac{1}{x}$ এর মান কত?

ক) ২ খ) $2\sqrt{3}$ গ) ৬ ঘ) ১০

২৮. $p^2 - 1 = \sqrt{5}p$ হলে, যেখানে, $p > 0$.

i. $p + \frac{1}{p} = 3$ ii. $p + \frac{1}{p} = \sqrt{5}$ iii. $p^2 + \frac{1}{p^2} = 7$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

□ নিচের তথ্যের আলোকে ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

কামাল উদ্দিন ৫% হার সরল মুনাফায় ৫ বছরের জন্য ৫০০০ টাকা 'AB' ব্যাংকে জমা রাখেন।

২৯. ২ বছরে তার মুনাফা কত?

ক) ২৫০ টাকা খ) ৫০০ টাকা গ) ১০০০ টাকা ঘ) ২০০০ টাকা

৩০. ৫ বছর পরে সে মুনাফা-আসলে কত টাকা পাবে?

ক) ৬২৫০ টাকা খ) ৬০০০ টাকা গ) ৫৫০০ টাকা ঘ) ৫২৫০ টাকা

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
উত্তর	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০

সিলেট বোর্ড-২০২৩

গণিত (সৃজনশীল)

বিষয় কোড :

1 0 9

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক-বিভাগ (বীজগণিত) হতে দুটি, খ-বিভাগ (জ্যামিতি) হতে দুটি, গ-বিভাগ (ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি) হতে দুটি এবং ঘ-বিভাগ (পরিসংখ্যান) হতে একটি নিয়ে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক বিভাগ : বীজগণিত

১। $U = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } x \leq 7\}$

$$A = \{x \in \mathbb{N} : x^2 - 3x + 2 = 0\} \text{ এবং } f(y) = \frac{7y-1}{y^2}$$

ক. $b^2 - 1 + 2c - c^2$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। ২খ. $P(A')$ নির্ণয় কর। ৪গ. $f(a) = 1$ হলে, প্রমাণ কর যে, $a^4 = 2207 - \frac{1}{a^4}$ । ৪২। $P = \frac{(49)^{x+1}}{7^{(x+2)(x-1)}}, x \in \mathbb{N}$,

$$Q = \log_{10} x + \log_{10} (x-9)$$

ক. $5^{2x+1} = (125)^{x-3}$ হলে, x এর মান নির্ণয় কর। ২খ. $P = 1$ হলে, দেখাও যে, $x = \frac{1+\sqrt{17}}{2}$ ৪গ. $Q = 1$ হলে, x এর মান নির্ণয় কর। ৪৩। (i) কোনো সমান্তর ধারার x তম পদ y এবং y তম পদ x ;(ii) একটি গুণোত্তর ধারার ২য় পদ -1 , ৪র্থ পদ -1 ; ($r < 1$)ক. $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + 10^3$ এর মান সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় কর। ২খ. (i) $x = 10, y = 16$ হলে ১ম ২৬টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। ৪গ. (ii) বর্ণিত ধারাটি নির্ণয় করে $(2n-1)$ সংখ্যক পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। ৪

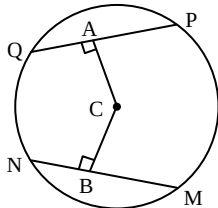
খ বিভাগ : জ্যামিতি

৪। দুইটি রেখাংশ যথাক্রমে $a = 4$ সে.মি., $b = 6$ সে.মি. এবং $\angle x = 30^\circ$

ক. একটি বৃত্তের পরিধি ৬০ সে.মি. হলে, এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ২

খ. ত্রিভুজের ভূমি a , অপর দুই বাহুর অন্তর $\frac{b}{2}$ এবং ভূমি সংলগ্ন কোণ x ; ত্রিভুজটি অঙ্কন কর। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক) ৪গ. সামান্তরিকের কর্ণদ্বয় a, b এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ $\angle x$; সামান্তরিকটি অঙ্কন কর। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক) ৪

৫।



চিত্রে C বৃত্তের কেন্দ্র।

ক. প্রমাণ কর যে, অর্ধবৃত্তস্থ কোণ এক সমকোণ। ২

খ. $PQ = MN$ হলে প্রমাণ কর যে, $AC = BC$ । ৪গ. বৃত্তের বহিস্থ বিন্দু E হতে দুটি স্পর্শক PE ও ME; প্রমাণ কর যে, $PE = ME$ । ৪৬। সমকোণী ত্রিভুজ BCD এর $BC = 5$ সে.মি. এবং BC ও CD বাহুদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ 45° ।

ক. ১৬ সে.মি. পরিসীমাবিশিষ্ট একটি বর্গ অঙ্কন কর। ২

খ. BC ব্যাসবিশিষ্ট বৃত্তের কেন্দ্র হতে ৭ সে.মি. দূরে বহিস্থ বিন্দু F হতে দুটি স্পর্শক অঙ্কন কর। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক) ৪গ. $\triangle BCD$ এর অন্তবৃত্ত অঙ্কন কর। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক) ৪

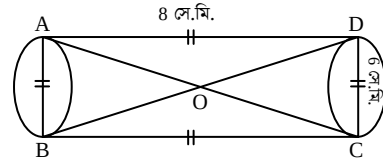
গ বিভাগ : ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৭। $\tan(p+q) = \sqrt{3}, \sin(p-q) = 0$; p, q সূক্ষ্মকোণ।

$$x = \cot \theta, y = \cos \theta$$

ক. $\cos(90^\circ - \theta) = \frac{5}{3}$ হলে, $\operatorname{cosec} \theta$ এর মান নির্ণয় কর। ২খ. $\cot^2 p - \cos^2 q$ এর মান নির্ণয় কর। ৪গ. $x^4 - x^2 = 1$ হলে প্রমাণ কর যে, $y^4 + y^2 = 1$ । ৪৮। $\operatorname{cosec} \theta = M, \cot \theta = N, \sec \alpha = y$; θ, α সূক্ষ্মকোণ।ক. $y = \sqrt{\left(\frac{3}{4}\right)^{-1}}$ হলে α এর মান নির্ণয় কর। ২খ. $M + N = a$ হলে, প্রমাণ কর যে, $\cos \theta = \frac{a^2 - 1}{a^2 + 1}$ ৪গ. $3M^2 - 2\sqrt{3}N = 2$ হলে, $\left(\sin^2 \theta + \frac{1}{4}\right)$ এর মান নির্ণয় কর। ৪

৯।



ক. একটি ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ১০১৪ বর্গমিটার হলে, এর কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ২

খ. ABCD বেলনের সমগ্রতলের ক্ষেত্র নির্ণয় কর। ৪

গ. $\triangle AOB$ এর সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট বৃত্তের পরিধি নির্ণয় কর। ৪

ঘ বিভাগ : পরিসংখ্যান

১০। ৩০ জন শিক্ষার্থীর বার্ষিক পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর দেওয়া হলো :

60, 51, 61, 58, 53, 48, 52, 73, 51, 57, 64, 52, 49, 56, 48

67, 70, 59, 68, 54, 46, 67, 56, 54, 45, 50, 72, 69, 63, 55

ক. শ্রেণিব্যাপ্তি ৫ ধরে শ্রেণিসংখ্যা নির্ণয় কর। ২

খ. সারণি হতে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর। ৪

গ. সারণি হতে বিবরণসহ অজিভ রেখা অঙ্কন কর। ৪

১১। ৯ম শ্রেণির ৫০ জন শিক্ষার্থীর ওজনের সারণি নিম্নরূপ :

শ্রেণিব্যাপ্তি	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90
শিক্ষার্থীর সংখ্যা	6	8	13	10	8	5

ক. ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণি তৈরি কর। ২

খ. সারণি হতে প্রচুরক নির্ণয় কর। ৪

গ. বিবরণসহ সারণি হতে গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

ক্র.সং.	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
ক	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০

সৃজনশীল

প্রশ্ন ০১ $U = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } x \leq 7\}$

$$A = \{x \in \mathbb{N} : x^2 - 3x + 2 = 0\} \text{ এবং } f(y) = \frac{7y-1}{y^2}$$

ক. $b^2 - 1 + 2c - c^2$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর।

খ. $P(A')$ নির্ণয় কর।

গ. $f(a) = 1$ হলে, প্রমাণ কর যে, $a^4 = 2207 - \frac{1}{a^4}$.

১নং প্রশ্নের সমাধান

ক প্রদত্ত রাশি $= b^2 - 1 + 2c - c^2$

$$= b^2 - (c^2 - 2c + 1)$$

$$= b^2 - (c-1)^2$$

$$= (b+c-1)(b-c+1)$$

$\therefore$ নির্ণেয় উৎপাদকে বিশ্লেষণ : $(b+c-1)(b-c+1)$. (Ans.)

খ দেওয়া আছে,

$$U = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } x \leq 7\}$$

$$= \{2, 3, 5, 7\}$$

$$\text{এবং } A = \{x \in \mathbb{N} : x^2 - 3x + 2 = 0\}$$

A সেটের বর্ণনাকারী সমীকরণ,

$$x^2 - 3x + 2 = 0$$

$$\text{বা, } x^2 - 2x - x + 2 = 0$$

$$\text{বা, } x(x-2) - 1(x-2) = 0$$

$$\text{বা, } (x-1)(x-2) = 0$$

$$\therefore x = 1, 2$$

$$\therefore A = \{1, 2\}$$

$$\therefore A' = U - A$$

$$= \{2, 3, 5, 7\} - \{1, 2\}$$

$$= \{3, 5, 7\}$$

$$\therefore P(A') = \{\{3\}, \{5\}, \{7\}, \{3, 5\}, \{3, 7\}, \{5, 7\}, \{3, 5, 7\}, \emptyset\}.$$

(Ans.)

গ দেওয়া আছে,

$$f(y) = \frac{7y-1}{y^2}$$

$$\therefore f(a) = \frac{7a-1}{a^2}$$

প্রশ্নমতে,

$$f(a) = 1$$

$$\text{বা, } \frac{7a-1}{a^2} = 1$$

$$\text{বা, } 7a-1 = a^2$$

$$\text{বা, } a^2 + 1 = 7a$$

$$\text{বা, } \frac{a^2}{a} + \frac{1}{a} = \frac{7a}{a}$$

$$\therefore a + \frac{1}{a} = 7$$

$$\begin{aligned} \therefore a^2 + \frac{1}{a^2} &= \left(a + \frac{1}{a}\right)^2 - 2 \cdot a \cdot \frac{1}{a} \\ &= (7)^2 - 2 \\ &= 49 - 2 \\ &= 47 \end{aligned}$$

তাহলে,

$$\left(a^2 + \frac{1}{a^2}\right)^2 = (47)^2$$

$$\text{বা, } (a^2)^2 + 2 \cdot a^2 \cdot \frac{1}{a^2} + \left(\frac{1}{a^2}\right)^2 = 2209$$

$$\text{বা, } a^4 + 2 + \frac{1}{a^4} = 2209$$

$$\text{বা, } a^4 = 2209 - 2 - \frac{1}{a^4}$$

$$\therefore a^4 = 2207 - \frac{1}{a^4}. \text{ (প্রমাণিত)}$$

প্রশ্ন ০২ $P = \frac{(49)^{x+1}}{7^{(x+2)(x-1)}}, x \in \mathbb{N};$

$$Q = \log_{10} x + \log_{10}(x-9)$$

ক. $5^{2x+1} = (125)^{x-3}$ হলে, x এর মান নির্ণয় কর।

খ. $P = 1$ হলে, দেখাও যে, $x = \frac{1+\sqrt{17}}{2}$

গ. $Q = 1$ হলে, x এর মান নির্ণয় কর।

২নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে,

$$5^{2x+1} = (125)^{x-3}$$

$$\text{বা, } 5^{2x+1} = (5^3)^{x-3}$$

$$\text{বা, } 5^{2x+1} = 5^{3x-9}$$

$$\text{বা, } 2x+1 = 3x-9$$

$$\text{বা, } 2x-3x = -9-1$$

$$\text{বা, } -x = -10$$

$$\therefore x = 10$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় : } x = 10. \text{ (Ans.)}$$

খ দেওয়া আছে,

$$p = \frac{(49)^{x+1}}{7^{(x+2)(x-1)}}$$

p = 1 হলে,

$$\frac{(49)^{x+1}}{7^{(x+2)(x-1)}} = 1$$

$$\text{বা, } \frac{(7^2)^{x+1}}{7^{x^2-x+2x-2}} = 1$$

$$\text{বা, } \frac{7^{2x+2}}{7^{x^2+x-2}} = 1$$

$$\text{বা, } 7^{x^2+2-x^2-x+2} = 1$$

$$\text{বা, } 7^{-x^2+x+4} = 7^0 \quad [\because a^0 = 1, a \neq 0]$$

$$\text{বা, } -x^2 + x + 4 = 0$$

$$\text{বা, } x^2 - x - 4 = 0$$

$$\text{বা, } x^2 - 2x \cdot \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 4 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 0$$

$$\text{বা, } \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = 4 + \frac{1}{4}$$

$$\text{বা, } \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{17}{4}$$

$$\text{বা, } x - \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{17}}{2} \quad [\text{ধনাত্মক মান নিয়ে}]$$

$$\text{বা, } x = \frac{\sqrt{17}}{2} + \frac{1}{2}$$

$$\therefore x = \frac{1 + \sqrt{17}}{2} \quad (\text{দেখানো হলো})$$

গ দেওয়া আছে, $Q = \log_{10}x + \log_{10}(x-9)$

$Q = 1$ হলে,

$$\log_{10}x + \log_{10}(x-9) = 1$$

$$\text{বা, } \log_{10}\{x(x-9)\} = \log_{10}10 \quad [\because \log_a a = 1]$$

$$\text{বা, } x(x-9) = 10$$

$$\text{বা, } x^2 - 9x - 10 = 0$$

$$\text{বা, } x^2 - 10x + x - 10 = 0$$

$$\text{বা, } x(x-10) + 1(x-10) = 0$$

$$\text{বা, } (x+1)(x-10) = 0$$

তাহলে,

$$x+1=0$$

$$\text{বা, } x = -1$$

এটি গ্রহণযোগ্য নয়।

কারণ, $x > 0$.

$\therefore$ নির্ণেয় : $x = 10$. (Ans.)

প্রশ্ন ১০৩ (i) কোনো সমান্তর ধারার x তম পদ y এবং y তম পদ x ;

(ii) একটি গুণোত্তর ধারার ২য় পদ -1 , ৪র্থ পদ -1 ; ($r < 1$)

ক. $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + 10^3$ এর মান সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় কর।

খ. (i) এ $x = 10$, $y = 16$ হলে ১ম ২৬টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর।

গ. (ii) বর্ণিত ধারাটি নির্ণয় করে $(2n-1)$ সংখ্যক পদের সমষ্টি নির্ণয় কর।

৩নং প্রশ্নের সমাধান

ক আমরা জানি,

$$n \text{ সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি} = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2$$

$$\therefore 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + 10^3 = \left\{ \frac{10(10+1)}{2} \right\}^2$$

$$= (5 \times 11)^2$$

$$= (55)^2 = 3025. \text{ (Ans.)}$$

খ দেওয়া আছে,

কোনো সমান্তর ধারার x তম পদ y এবং y তম পদ x

এখন, $x = 10$, $y = 16$ হলে,

ধারাটির ১০ম পদ ১৬ এবং ১৬তম পদ ১০ হবে।

ধরি, ধারাটির প্রথম পদ = a এবং সাধারণ অন্তর = d

$$\therefore n \text{তম পদ} = a + (n-1)d$$

$$\therefore 10 \text{তম পদ} = a + (10-1)d = a + 9d$$

$$\text{এবং } 16 \text{তম পদ} = a + (16-1)d = a + 15d$$

শর্তমতে,

$$a + 9d = 16 \dots\dots\dots (i)$$

$$\text{এবং } a + 15d = 10 \dots\dots\dots (ii)$$

(i)নং থেকে (ii)নং বিয়োগ করে পাই,

$$a + 9d - a - 15d = 16 - 10$$

$$\text{বা, } -6d = 6$$

$$\therefore d = -1$$

(i)নং সমীকরণে $d = -1$ বসিয়ে পাই,

$$a + 9(-1) = 16$$

$$\text{বা, } a - 9 = 16$$

$$\therefore a = 25$$

$$\therefore \text{ধারাটির প্রথম ২৬টি পদের সমষ্টি} = \frac{26}{2} \{2 \times 25 + (26-1)(-1)\}$$

$$= 13 \{50 + 25(-1)\}$$

$$= 13 \{50 - 25\}$$

$$= 13 \times 25$$

$$= 325$$

$\therefore$ নির্ণেয় ২৬টি পদের সমষ্টি ৩২৫. (Ans.)

গ ধরি, ধারাটির প্রথম পদ = a

এবং সাধারণ অনুপাত = r

আমরা জানি,

$$n \text{তম পদ} = ar^{n-1}$$

$$\therefore 2 \text{য় পদ} = ar^{2-1} = ar$$

$$\text{এবং } 8 \text{র্থ পদ} = ar^{4-1} = ar^3$$

শর্তমতে,

$$ar = -1 \dots\dots\dots (i)$$

$$\text{এবং } ar^3 = -1 \dots\dots\dots (ii)$$

(ii)নং কে (i)নং দ্বারা ভাগ করে পাই,

$$\frac{ar^3}{ar} = \frac{-1}{-1}$$

$$\text{বা, } r^2 = 1$$

$$\therefore r = -1 \quad [\because r < 1]$$

(i)নং এ $r = -1$ বসিয়ে পাই,

$$a(-1) = -1$$

$$\therefore a = 1$$

$$\therefore \text{ধারাটির } (2n-1) \text{ সংখ্যক পদের সমষ্টি} = \frac{a(1-r^{2n-1})}{1-r} \quad [\because r < 1]$$

$$= \frac{1 \{1 - (-1)^{2n-1}\}}{1 - (-1)}$$

$$= \frac{1 - (-1)}{1 + 1} [(2n-1) \text{ বিজোড়}]$$

$$= \frac{1+1}{2} = \frac{2}{2} = 1.$$

$\therefore$ নির্ণেয় $(2n-1)$ সংখ্যক পদের সমষ্টি ১. (Ans.)

অঙ্কন : AB এর যে পাশে C বিন্দু অবস্থিত, তার বিপরীত পাশে বৃত্তের উপর একটি বিন্দু D নিই।

প্রমাণ :

ধাপ-১ : ADB চাপের উপর দড়ায়মান

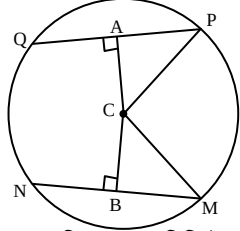
বৃত্তস্থ $\angle ACB = \frac{1}{2}$ (কেন্দ্রস্থ সরল কোণ $\angle AOB$)

[$\therefore$ একই চাপের ওপর দড়ায়মান বৃত্তস্থ কোণ কেন্দ্রস্থ কোণের অর্ধেক]

ধাপ-২ : কিন্তু সরলকোণ $\angle AOB =$ দুই সমকোণ।

$\therefore \angle ACB = \frac{1}{2}$ (দুই সমকোণ) = এক সমকোণ। (প্রমাণিত)

খ



বিশেষ নির্বাচন : মনে করি, C কেন্দ্রবিশিষ্ট PQMN বৃত্তের PQ ও MN দুইটি সমান জ্যা। C থেকে PQ এবং MN জ্যা এর উপর যথাক্রমে AC এবং BC লম্ব। C, P এবং C, M যোগ করি। প্রমাণ করতে হবে যে $AC = BC$ ।

প্রমাণ :

ধাপ-১. $AC \perp PQ$ ও $BC \perp MN$ ।

সুতরাং, $PA = QA$ এবং $MB = NB$ । [কেন্দ্র থেকে ব্যাস ভিন্ন যেকোনো জ্যা এর উপর অঙ্কিত লম্ব জ্যাকে সমদ্বিখলিত করে।]

$\therefore PA = \frac{1}{2} PQ$ এবং $MB = \frac{1}{2} MN$ ।

ধাপ-২. কিন্তু $PQ = MN$

$\therefore PA = MB$

ধাপ-৩. এখন $\triangle CPA$ এবং $\triangle CMB$ সমকোণী ত্রিভুজদ্বয়ের মধ্যে [কল্পনা]

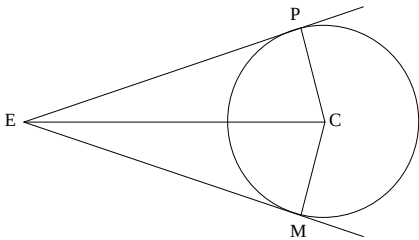
অতিভুজ $CP =$ অতিভুজ CM [উভয়ে একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ]

এবং $PA = MB$ [ধাপ ২]

$\therefore \triangle CPA \cong \triangle CMB$ [সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ-বাহু সর্বসমতা উপপাদ্য]

$\therefore AC = BC$. (প্রমাণিত)

গ



মনে করি, C কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের বহিঃস্থ কোনো বিন্দু E থেকে ঐ বৃত্তের উপর PE ও ME দুইটি স্পর্শক টানা হলো। প্রমাণ করতে হবে যে, $PE = ME$ ।

অঙ্কন : C, M; C, P এবং C, E যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ-১ : বৃত্তের P বিন্দুতে PE একটি স্পর্শক এবং CP স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধ।

সুতরাং $CP \perp PE$ অর্থাৎ $\angle EPC =$ এক সমকোণ।

ধাপ-২ : আবার, বৃত্তের M বিন্দুতে ME একটি স্পর্শক এবং CM স্পর্শবিন্দুগামী ব্যাসার্ধ।

সুতরাং $CM \perp ME$ অর্থাৎ $\angle EMC =$ এক সমকোণ।

ধাপ-৩ : এখন, $\triangle EPC$ এবং $\triangle EMC$ সমকোণী ত্রিভুজদ্বয়ের মধ্যে

$CP = CM$ [একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ বলে]

এবং অতিভুজ CE উভয় ত্রিভুজের সাধারণ বাহু।

$\therefore \triangle EPC \cong \triangle EMC$ [সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ-বাহু সর্বসমতা]

সুতরাং $PE = ME$. (প্রমাণিত)

প্রশ্ন ০৬ সমকোণী ত্রিভুজ BCD এর $BC = 5$ সে.মি. এবং BC ও CD বাহুদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ 45° ।

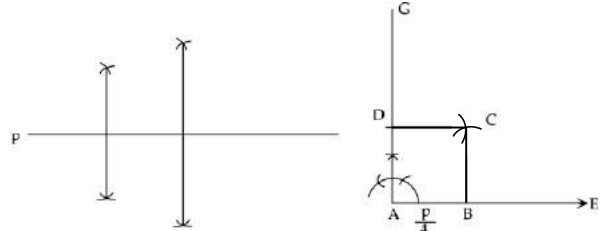
ক. 16 সে.মি. পরিসীমাবিশিষ্ট একটি বর্গ অঙ্কন কর। ২

খ. BC ব্যাসবিশিষ্ট বৃত্তের কেন্দ্র হতে 7 সে.মি. দূরে বহিস্থ বিন্দু F হতে দুটি স্পর্শক অঙ্কন কর। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক) 8

গ. $\triangle BCD$ এর অন্তর্বৃত্ত অঙ্কন কর। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক) 8

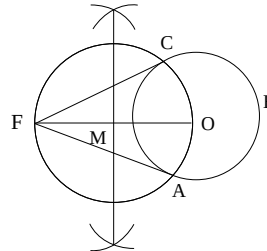
৬নং প্রশ্নের সমাধান

ক



চিত্রে ABCD-ই উদ্দিষ্ট বর্গক্ষেত্র যার পরিসীমা 16 সে.মি.।

খ



$BC = 5$ সে.মি. ব্যাসবিশিষ্ট বৃত্তের কেন্দ্র O হতে 7 সে.মি. দূরে বহিঃস্থ একটি বিন্দু F হতে দুটি স্পর্শক অঙ্কন করতে হবে।

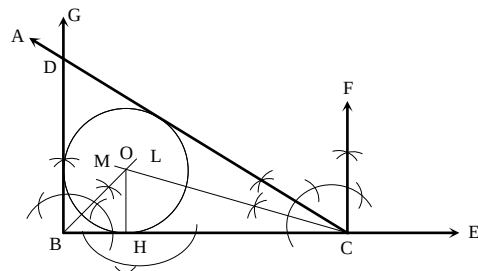
অঙ্কনের ধাপসমূহ :

ধাপ-১ : O, F যোগ করে OF রেখাকে M বিন্দুতে দ্বিখলিত করি।

ধাপ-২ : M কে কেন্দ্র করে OM ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত আঁকি যা O কেন্দ্রিক বৃত্তের A এবং C বিন্দুতে ছেদ করে।

ধাপ-৩ : F, A এবং F, C যোগ করি। তাহলে FA এবং FC-ই নির্ণেয় দুটি স্পর্শক।

গ



দেওয়া আছে, $\triangle ABC$ এর $BC = 5$ সে.মি. এবং BC ও CD বাহুদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ 45° । $\triangle ABC$ এর অন্তর্বৃত্ত আঁকতে হবে।

অঙ্কন :

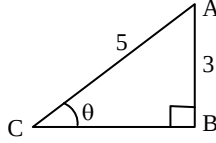
১. $\angle ABC$ ও $\angle ACB$ এর সমদ্বিখন্ডক যথাক্রমে BL ও CM আঁকি। মনে করি, তারা O বিন্দুতে ছেদ করে।
২. O থেকে BC এর উপর OH লম্ব আঁকি এবং মনে করি, তা BC কে H বিন্দুতে ছেদ করে।
৩. O কে কেন্দ্র করে OH এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত আঁকি। তাহলে, এ বৃত্তটিই নির্ণেয় অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন ০৭ $\tan(p+q) = \sqrt{3}$, $\sin(p-q) = 0$; p, q সূক্ষ্মকোণ।
 $x = \cot\theta$, $y = \cos\theta$

- $\cos(90^\circ - \theta) = \frac{5}{3}$ হলে, $\operatorname{cosec}\theta$ এর মান নির্ণয় কর। ২
- $\cot^2 p - \cos^2 q$ এর মান নির্ণয় কর। ৪
- $x^4 - x^2 = 1$ হলে প্রমাণ কর যে, $y^4 + y^2 = 1$. ৪

৭নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $\cos(90^\circ - \theta) = \frac{3}{5}$
 বা, $\sin\theta = \frac{3}{5}$



$$\begin{aligned}\therefore BC &= \sqrt{AC^2 - AB^2} \\ &= \sqrt{(5)^2 - (3)^2} = \sqrt{25 - 9} = \sqrt{16} = 4 \\ \therefore \operatorname{cosec}\theta &= \frac{AC}{AB} = \frac{5}{3}\end{aligned}$$

[বি.দ্র. : $\cos(90^\circ - \theta) = \frac{5}{3}$ দেওয়া আছে; যা সম্ভব নয়। কেননা,
 $-1 \leq \cos\theta \leq 1$ । তাই প্রশ্নে $\frac{5}{3}$ এর স্থলে $\frac{3}{5}$ দেওয়া হয়েছে।]

খ দেওয়া আছে,

$$\begin{aligned}\tan(p+q) &= \sqrt{3} \\ \text{বা, } \tan(p+q) &= \tan 60^\circ \\ \therefore p+q &= 60^\circ \dots \dots \dots (i) \\ \text{আবার,} \\ \sin(p-q) &= 0 \\ \text{বা, } \sin(p-q) &= \sin 0^\circ \\ \therefore p-q &= 0^\circ \dots \dots \dots (ii) \\ (i)\text{নং ও } (ii)\text{নং যোগ করে পাই,} \\ p+q+p-q &= 60^\circ + 0^\circ \\ \text{বা, } 2p &= 60^\circ \\ \therefore p &= 30^\circ \\ (i)\text{নং এ } p=30^\circ \text{ বসিয়ে পাই,} \\ 30^\circ + q &= 60^\circ \\ \text{বা, } q &= 60^\circ - 30^\circ \\ \therefore q &= 30^\circ \\ \text{প্রদত্ত রাশি} &= \cot^2 p - \cos^2 q \\ &= \cot^2 30^\circ - \cos^2 30^\circ \\ &= (\sqrt{3})^2 - \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = 3 - \frac{3}{4} \\ &= \frac{12-3}{4} = \frac{9}{4} \\ \therefore \text{নির্ণেয় মান} &= \frac{9}{4}. \quad (\text{Ans.})\end{aligned}$$

গ দেওয়া আছে,

$$\begin{aligned}x^4 - x^2 &= 1 \\ \text{বা, } \cot^4\theta - \cot^2\theta &= 1 \quad [\because x = \cot\theta] \\ \text{বা, } \cot^4\theta &= 1 + \cot^2\theta \\ \text{বা, } \cot^4\theta &= \operatorname{cosec}^2\theta \quad [\because 1 + \cot^2\theta = \operatorname{cosec}^2\theta] \\ \text{বা, } \frac{\cos^4\theta}{\sin^4\theta} &= \frac{1}{\sin^2\theta} \quad \left[\because \cot\theta = \frac{\cos\theta}{\sin\theta}, \operatorname{cosec}\theta = \frac{1}{\sin\theta} \right] \\ \text{বা, } \cos^4\theta &= \frac{\sin^4\theta}{\sin^2\theta} \quad [\text{উভয়পক্ষে } \sin^4\theta \text{ দ্বারা গুণ করে}] \\ \text{বা, } \cos^4\theta &= \sin^2\theta \\ \text{বা, } \cos^4\theta &= 1 - \cos^2\theta \\ \text{বা, } \cos^4\theta + \cos^2\theta &= 1 \\ \therefore y^4 + y^2 &= 1 \quad (\text{প্রমাণিত})\end{aligned}$$

প্রশ্ন ০৮ $\operatorname{cosec}\theta = M$, $\cot\theta = N$, $\sec\alpha = y$; θ, α সূক্ষ্মকোণ।

- $y = \sqrt{\left(\frac{3}{4}\right)^{-1}}$ হলে α এর মান নির্ণয় কর। ২
- $M + N = a$ হলে, প্রমাণ কর যে, $\cos\theta = \frac{a^2 - 1}{a^2 + 1}$ ৪
- $3M^2 - 2\sqrt{3}N = 2$ হলে, $\left(\sin^2\theta + \frac{1}{4}\right)$ এর মান নির্ণয় কর। ৪

৮নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে,

$$\begin{aligned}y &= \sqrt{\left(\frac{3}{4}\right)^{-1}} \\ \text{বা, } \sec\alpha &= \sqrt{\frac{4}{3}} \quad [\because y = \sec\alpha] \\ \text{বা, } \sec\alpha &= \frac{2}{\sqrt{3}} \\ \text{বা, } \frac{1}{\cos\alpha} &= \frac{2}{\sqrt{3}} \\ \text{বা, } \cos\alpha &= \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \text{বা, } \cos\alpha &= \cos 30^\circ \\ \therefore \alpha &= 30^\circ \\ \therefore \text{নির্ণেয় : } \alpha &= 30^\circ. \quad (\text{Ans.})\end{aligned}$$

খ দেওয়া আছে,

$$\begin{aligned}M + N &= a \\ \text{বা, } \operatorname{cosec}\theta + \cot\theta &= a \quad [\because M = \operatorname{cosec}\theta, N = \cot\theta] \\ \text{বা, } \frac{1}{\sin\theta} + \frac{\cos\theta}{\sin\theta} &= a \\ \text{বা, } \frac{1 + \cos\theta}{\sin\theta} &= a \\ \text{বা, } \frac{(1 + \cos\theta)^2}{\sin^2\theta} &= a^2 \quad [\text{বর্গ করে}] \\ \text{বা, } \frac{(1 + \cos\theta)^2}{1 - \cos^2\theta} &= a^2 \\ \text{বা, } \frac{1 + \cos\theta}{1 - \cos\theta} &= a^2 \\ \text{বা, } \frac{1 + \cos\theta + 1 - \cos\theta}{1 + \cos\theta - 1 + \cos\theta} &= \frac{a^2 + 1}{a^2 - 1} \quad [\text{যোজন-বিয়োজন করে}]\end{aligned}$$

$$\text{বা, } \frac{2}{2 \cos \theta} = \frac{a^2 + 1}{a^2 - 1}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{\cos \theta} = \frac{a^2 + 1}{a^2 - 1}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{a^2 - 1}{a^2 + 1} \text{ (প্রমাণিত)}$$

গ দেওয়া আছে,

$$3M^2 - 2\sqrt{3}N = 2$$

$$\text{বা, } 3 \operatorname{cosec}^2 \theta - 2\sqrt{3} \cot \theta - 2 = 0 \quad [\because M = \operatorname{cosec} \theta, N = \cot \theta]$$

$$\text{বা, } 3(1 + \cot^2 \theta) - 2\sqrt{3} \cot \theta - 2 = 0$$

$$\text{বা, } 3 + 3 \cot^2 \theta - 2\sqrt{3} \cot \theta - 2 = 0$$

$$\text{বা, } 3 \cot^2 \theta - 2\sqrt{3} \cot \theta + 1 = 0$$

$$\text{বা, } (\sqrt{3} \cot \theta)^2 - 2 \cdot \sqrt{3} \cot \theta \cdot 1 + (1)^2 = 0$$

$$\text{বা, } (\sqrt{3} \cot \theta - 1)^2 = 0$$

$$\text{বা, } \sqrt{3} \cot \theta = 1$$

$$\text{বা, } \cot \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\text{বা, } \cot \theta = \cot 60^\circ$$

$$\therefore \theta = 60^\circ$$

$$\text{প্রদত্ত রাশি} = \sin^2 \theta + \frac{1}{4}$$

$$= \sin^2 60^\circ + \frac{1}{4}$$

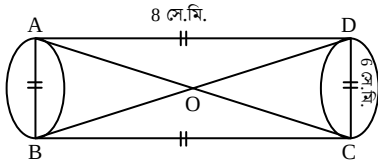
$$= \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}$$

$$= \frac{3}{4} + \frac{1}{4}$$

$$= \frac{3+1}{4} = \frac{4}{4} = 1$$

$$\therefore \text{নির্ণয় মান} = 1. \quad (\text{Ans.})$$

প্রশ্ন ১০৯



ক. একটি ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল 1014 বর্গমিটার হলে, এর কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

খ. ABCD বেলনের সমগ্রতলের ক্ষেত্র নির্ণয় কর।

গ. ΔAOB এর সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট বৃত্তের পরিধি নির্ণয় কর।

৯নং প্রশ্নের সমাধান

ক ধরি, ঘনকের এক ধারের দৈর্ঘ্য = a মিটার

$$\therefore \text{ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল} = 6a^2 \text{ বর্গ মিটার}$$

প্রশ্নমতে,

$$6a^2 = 1014$$

$$\text{বা, } a^2 = 169$$

$$\therefore a = \sqrt{169} = 13 \text{ মিটার}$$

$$\therefore \text{এর কর্ণের দৈর্ঘ্য} = \sqrt{3} \times a \text{ মিটার}$$

$$= \sqrt{3} \times 13 \text{ মিটার}$$

$$= 13\sqrt{3} \text{ মিটার। (Ans.)}$$

খ চিত্রানুসারে,

$$ABCD \text{ বেলনের, ভূমির ব্যাসার্ধ } r = \frac{6}{2} = 3 \text{ সে.মি.}$$

$$\text{এবং উচ্চতা } h = 8 \text{ সে.মি.}$$

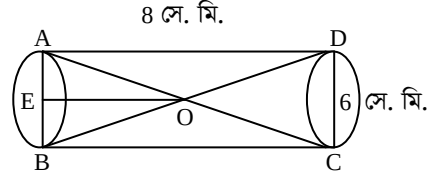
$$\therefore \text{এর সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল} = 2\pi r(r+h) \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$= 2 \times 3.1416 \times 3(3+8) \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$= 207.346 \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$\therefore \text{নির্ণয় সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল } 207.346 \text{ বর্গ সে.মি.। (Ans.)}$$

গ



চিত্রানুসারে,

$$\Delta AOB \text{ এর ভূমি } AB = 6 \text{ সে.মি.}$$

$$\text{এবং উচ্চতা } OE = \frac{8}{2} = 4 \text{ সে.মি.}$$

$$\therefore \Delta AOB \text{ এর ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} AB \times OE \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$= \frac{1}{2} \times 6 \times 4 \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$= 12 \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$\text{ধরি, বৃত্তটির ব্যাসার্ধ} = r$$

$$\therefore \text{এর ক্ষেত্রফল} = \pi r^2$$

শর্তমতে,

$$\pi r^2 = 12$$

$$\text{বা, } r^2 = \frac{12}{\pi}$$

$$\text{বা, } r^2 = \frac{12}{3.1416}$$

$$\text{বা, } r^2 = 3.82$$

$$\therefore r = \sqrt{3.82} = 1.954 \text{ সে.মি.}$$

$$\therefore \text{বৃত্তটির পরিধি} = 2\pi r \text{ সে.মি.}$$

$$= 2 \times 3.1416 \times 1.954 \text{ সে.মি.}$$

$$= 12.277 \text{ সে.মি.। (Ans.)}$$

প্রশ্ন ১০ 30 জন শিক্ষার্থীর বার্ষিক পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর দেওয়া হলো :

60, 51, 61, 58, 53, 48, 52, 73, 51, 57, 64, 52, 49, 56, 48, 67, 70, 59, 68, 54, 46, 67, 56, 54, 45, 50, 72, 69, 63, 55

ক. শ্রেণিব্যাপ্তি 5 ধরে শ্রেণিসংখ্যা নির্ণয় কর।

খ. সারণি হতে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর।

গ. সারণি হতে বিবরণসহ অজিত রেখা অঙ্কন কর।

১০নং প্রশ্নের সমাধান

ক উপাত্তের সর্বোচ্চ মান 73 এর সর্বনিম্ন মান 45

$$\therefore \text{পরিসর} = (73 - 45) + 1$$

$$= 28 + 1$$

$$= 29$$

$$\therefore \text{শ্রেণিব্যাপ্তি 5 ধরে শ্রেণিসংখ্যা} = \frac{29}{5} = 5.8 \approx 6 \text{ টি। (Ans.)}$$

খ) সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয়ের সারণি :

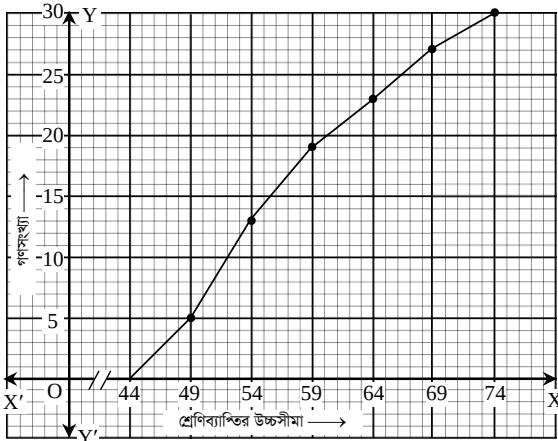
শ্রেণিব্যাপ্তি	মধ্যবিন্দু x_i	গণসংখ্যা f_i	ধাপবিচ্যুতি $u_i = \frac{x_i - a}{h}$	$f_i u_i$
45-49	47	5	-2	-10
50-54	52	8	-1	-8
55-59	57 ← a	6	0	0
60-64	62	4	1	4
65-69	67	4	2	8
70-74	72	3	3	9
		n = 30		$\Sigma f_i u_i = 3$

$$\therefore \text{গড় } \bar{x} = a + \frac{\Sigma f_i u_i}{n} \times h = 57 + \frac{3}{30} \times 5 = 57 + 0.5 = 57.5 \text{ (Ans.)}$$

গ) অজিত রেখা অঙ্কনের সারণি :

শ্রেণিব্যাপ্তি	গঠনসংখ্যা	ক্রমযোজিত গণসংখ্যা
45-49	5	5
50-54	8	13
55-59	6	19
60-64	4	23
65-69	4	27
70-74	3	30
	n = 30	

ছক কাগজে x-অক্ষ বরাবর প্রতি ঘরকে শ্রেণিব্যাপ্তির উচ্চসীমার একক ধরে এবং y-তম বরাবর ছক কাগজের প্রতি ঘরকে ক্রমযোজিত গণসংখ্যার একক ধরে প্রদত্ত উপাত্তের অজিত রেখা আঁকা হলো। মূলবিন্দু হতে 44 পর্যন্ত ঘরগুলো আছে বোঝাতে ছেদ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।



প্রশ্ন ১১ ৯ম শ্রেণির ৫০ জন শিক্ষার্থীর ওজনের সারণি নিম্নরূপ :

শ্রেণিব্যাপ্তি	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90
শিক্ষার্থীর সংখ্যা	6	8	13	10	8	5

- ক. ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণি তৈরি কর। ২
খ. সারণি হতে প্রচুরক নির্ণয় কর। ৪
গ. বিবরণসহ সারণি হতে গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। ৪

১১নং প্রশ্নের সমাধান

ক) উদ্দীপকের সারণি হতে ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণি তৈরি করা হলো :

ওজন (কেজি)	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	ক্রমযোজিত গণসংখ্যা
31-40	6	6
41-50	8	14
51-60	13	27
61-70	10	37
71-80	8	45
81-90	5	50

খ) উদ্দীপকের সারণি হতে পাই,

সর্বাধিক শিক্ষার্থী সংখ্যা 13। যা (51-60) শ্রেণিতে অবস্থিত।

$\therefore$ প্রচুরক শ্রেণি (51-60)।

$$\begin{aligned} \therefore \text{প্রচুরক} &= L + \frac{f_1}{f_1 + f_2} \times h \\ &= 51 + \frac{5}{5 + 3} \times 10 \\ &= 51 + \frac{5}{8} \times 10 \\ &= 51 + 6.25 \\ &= 57.25 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

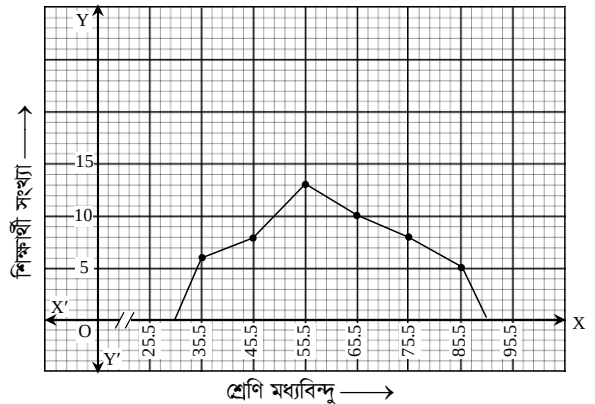
এখানে,

$$\begin{aligned} L &= 51 \\ f_1 &= 13 - 8 = 5 \\ f_2 &= 13 - 10 = 3 \\ h &= 10 \end{aligned}$$

গ) গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কনের সারণি :

ওজন (কেজি)	শ্রেণি মধ্যবিন্দু	শিক্ষার্থী সংখ্যা
31-40	35.5	6
41-50	45.5	8
51-60	55.5	13
61-70	65.5	10
71-80	75.5	8
81-90	85.5	5

ছক কাগজের x-অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্যকে শ্রেণি মধ্যবিন্দুর দুই একক এবং y-অক্ষ বরাবর প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্যকে শিক্ষার্থী সংখ্যার এক একক ধরে গণসংখ্যার এক একক ধরে গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করা হলো। মূলবিন্দু হতে 25.5 বিন্দুগুলো আছে বোঝাতে ছেদ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।



বরিশাল বোর্ড-২০২৩

গণিত (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড :

1	0	9
---	---	---

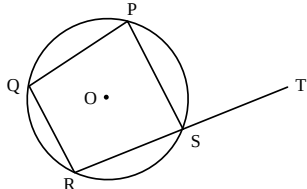
সময় : ৩০ মিনিট

পূর্ণমান : ৩০

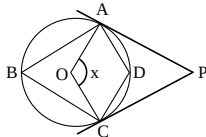
[বিশেষ দৃষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান-১।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

১. $2 \cos(\theta - 30^\circ) = \sqrt{3}$ হলে θ এর মান কত?
 (ক) 90° (খ) 60° (গ) 30° (ঘ) 0°
২. $\sin\theta \sqrt{\csc^2\theta - 1} =$ কত?
 (ক) $\cos\theta$ (খ) $\cot\theta$ (গ) $\tan\theta$ (ঘ) $\sin\theta$
- নিচের চিত্রের আলোকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের দাও :
-
৩. $\cos(90^\circ - B) =$ কত?
 (ক) $\frac{1}{2}$ (খ) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (গ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (ঘ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
৪. চিত্রে—
 i. $\csc(A + B) = 1$ ii. $\sin A + \cos B = 1$ iii. $\tan \angle AOQ$ অসংজ্ঞায়িত
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৫. $1 + 2 + 4 + 8 + \dots$ ধারাটির ১ম আট পদের সমষ্টি কত?
 (ক) 64 (খ) 128 (গ) 255 (ঘ) 257
- নিচের তথ্যের আলোকে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
 $-2 + 1 + 4 + 7 + \dots$ একটি ধারা।
৬. ধারাটির সাধারণ পদ কত?
 (ক) $3n - 1$ (খ) $3n + 1$ (গ) $3n - 5$ (ঘ) $3n + 5$
৭. ধারাটির ১ম দশ পদের সমষ্টি কত?
 (ক) 115 (খ) 125 (গ) 145 (ঘ) 155
৮. 0.00076 এর বৈজ্ঞানিক রূপ কোনটি?
 (ক) 0.76×10^{-3} (খ) 0.76×10^3 (গ) 7.6×10^{-4} (ঘ) 7.6×10^4
৯. $\log_a a = 3$ এবং $\log_a y = 2$ হলে $\log_a y$ এর মান কত?
 (ক) 1 (খ) 5 (গ) 6 (ঘ) 9
১০. $2^{3x+1} = 8$ হলে x এর মান কত?
 (ক) $\frac{3}{2}$ (খ) $\frac{4}{3}$ (গ) $\frac{3}{4}$ (ঘ) $\frac{2}{3}$
১১. দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে ছেদ করলে তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ কয়টি সাধারণ স্পর্শ অঙ্কন করা সম্ভব?
 (ক) 1টি (খ) 2টি (গ) 3টি (ঘ) 4টি
- ১২.

চিত্রে $\angle PST$ এর সমান কোণ কোনটি?(ক) $\angle QPS$ (খ) $\angle QRS$ (গ) $\angle PSR$ (ঘ) $\angle PQR$

□ নিচের তথ্যের আলোকে ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



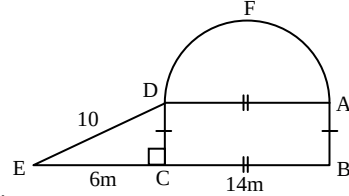
চিত্রে O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে PA ও PC দুইটি স্পর্শক।

১৩. $\angle ADC = 130^\circ$ হলে $\frac{1}{2} \angle x =$ কত?
 (ক) 50° (খ) 65° (গ) 90° (ঘ) 100°
১৪. চিত্রে—
 i. $PA = PC$ ii. $\angle OAP = \angle OCP$ iii. প্রবৃত্ত $\angle AOC = 2\angle ADC$
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
উত্তর	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০

১৫. কোনো বৃত্তের অধিচাপে অন্তর্লিখিত কোণ—
 (ক) সমকোণ (খ) স্থূলকোণ (গ) সূক্ষ্মকোণ (ঘ) প্রবৃত্ত কোণ
১৬. একটি রম্বসের দুইটি কর্ণের দৈর্ঘ্য ৪ একক ও ১২ একক হলে এর ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক?
 (ক) ৪০ বর্গ একক (খ) ৪৮ বর্গ একক
 (গ) ৯৬ বর্গ একক (ঘ) ১৯২ বর্গ একক
- নিচের তথ্যের আলোকে ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



১৭. AFD অর্ধবৃত্তের ক্ষেত্রফল কত?
 (ক) 21.99m^2 (খ) 76.97m^2 (গ) 153.94m^2 (ঘ) 307.88m^2
১৮. ABED ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত?
 (ক) 112m^2 (খ) 136m^2 (গ) 160m^2 (ঘ) 172m^2
১৯. সমবৃত্তভূমিক বেলনের ভূমির ব্যাসার্ধ ৫ সে.মি. এবং উচ্চতা ৭ সে.মি. হলে এর—
 i. ভূমির ক্ষেত্রফল = 25π বর্গ সে.মি. ii. বক্রতলের ক্ষেত্রফল = 70π বর্গ সে.মি.
 iii. আয়তন = 350π ঘন সে.মি.
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
২০. $x \sin \theta = y$ হলে $\cot \theta$ এর মান কোনটি?
 (ক) $\frac{\sqrt{x^2 - y^2}}{x}$ (খ) $\frac{\sqrt{x^2 - y^2}}{y}$ (গ) $\frac{x}{\sqrt{x^2 - y^2}}$ (ঘ) $\frac{y}{\sqrt{x^2 - y^2}}$
২১. অজিত রেখা অঙ্কনের ক্ষেত্রে x- অক্ষ বরাবর স্থাপন করা হয়—
 (ক) শ্রেণির উচ্চমান (খ) শ্রেণি নিম্নমান
 (গ) শ্রেণি মধ্যমান (ঘ) অবিচ্ছিন্ন শ্রেণি ব্যাপ্তি
- নিচের তথ্যের আলোকে ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

শ্রেণিব্যাপ্তি	21 – 25	26 – 30	31 – 35	36 – 40	41 – 45
গণসংখ্যা	3	6	6	7	4

২২. প্রচুরক শ্রেণির মধ্যমান কত?
 (ক) 28 (খ) 33 (গ) 38 (ঘ) 43
২৩. মধ্যক নির্ণয়ের জন্য F_c এর মান নিচের কোনটি?
 (ক) 6 (খ) 7 (গ) 9 (ঘ) 15
২৪. যদি $f(x) = x^3 - 5x + 2$ হলে $f(-2) =$ কত?
 (ক) -16 (খ) -14 (গ) 6 (ঘ) 4
২৫. $P = \{a, b, c\}$, $Q = \{b, d\}$ হলে $(P \cap Q)$ এর প্রকৃত উপসেট কয়টি?
 (ক) 2 (খ) 3 (গ) 4 (ঘ) 7
২৬. ৪ সে.মি. ও ৬ সে.মি. ব্যাসবিশিষ্ট দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে বহিঃস্পর্শ করলে তাদের কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব নিচের কোনটি?
 (ক) ১ সে.মি. (খ) ২ সে.মি. (গ) ৭ সে.মি. (ঘ) ১৪ সে.মি.
- নিচের তথ্যের আলোকে ২৭ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
- $y + \frac{2}{y} = 3$
২৭. $y^2 + \frac{4}{y^2} =$ কত?
 (ক) 5 (খ) 7 (গ) 11 (ঘ) 13
২৮. $y^3 + \left(\frac{2}{y}\right)^3$ এর মান কোনটি?
 (ক) 45 (খ) 18 (গ) 15 (ঘ) 9
২৯. $\triangle ABC$ এর পরিকেন্দ্র O, $AB = AC$ এবং $\angle ABC = 55^\circ$ হলে $\angle BOC =$ কত?
 (ক) 140° (খ) 125° (গ) 110° (ঘ) 70°
৩০. $y + \frac{1}{y} = 5$ হলে $\frac{y}{y^2 - 3y + 1} =$ কত?
 (ক) $\frac{1}{8}$ (খ) $\frac{1}{2}$ (গ) 2 (ঘ) 8

বরিশাল বোর্ড-২০২৩

গণিত (সৃজনশীল)

বিষয় কোড :

1 0 9

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

পূর্ণমান : ৭০

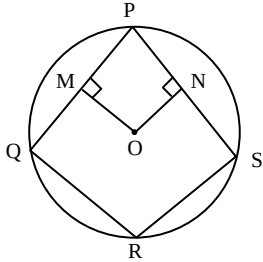
[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক-বিভাগ (বীজগণিত) হতে দুটি, খ-বিভাগ (জ্যামিতি) হতে দুটি, গ-বিভাগ (ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি) হতে দুটি এবং ঘ-বিভাগ (পরিসংখ্যান) হতে একটি নিয়ে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক বিভাগ : বীজগণিত

- ১। $A = \{x \in \mathbb{Z} : x^2 < 9\}$
 $B = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } 1 < x \leq 5\}$
 $S = \{(x, y) : x \in A, y \in B \text{ এবং } y - x = 1\}$
 $f(x) = \frac{4x+1}{4x-1}$
 ক. $M = \{12, 15\}$, $N = \{15, a\}$ হলে $P(M \cap N)$ নির্ণয় কর। ২
 খ. S অন্তরকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে এর রেঞ্জ নির্ণয় কর। ৪
 গ. $\frac{f(x+2)-1}{f(x-2)-1} = -1$ হলে x এর মান নির্ণয় কর। ৪
- ২। $x^8 - 2x^4 + 1 = 0$, $x > 0$
 $A = p + q$ এবং $B = p^2 - q^2$
 ক. উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর : $y^4 - 79y^2 + 1$ । ২
 খ. $\frac{3}{2} \left(x^3 + \frac{1}{x^3} \right)$ এর মান নির্ণয় কর। ৪
 গ. $A = \sqrt{7}$, $B = \sqrt{35}$ হলে প্রমাণ কর যে, $\frac{1}{3} (p^3q + pq^3) = 1$ ৪
- ৩। (i) $3 + 6 + 12 + \dots$ ধারাটির প্রথম t সংখ্যক পদের সমষ্টি 1533.
 (ii) একটি সমান্তর ধারার p তম পদ q^2 এবং q তম পদ p^2 .
 ক. $7 + 10 + 13 + 16 + \dots$ ধারাটির কোন পদ 160 তা নির্ণয় কর। ২
 খ. t এর মান নির্ণয় কর। ৪
 গ. সমান্তর ধারাটির $(p-1 + q)$ তম পদ নির্ণয় কর। ৪

খ বিভাগ : জ্যামিতি

৪।



চিত্রে PQRS বৃত্তের কেন্দ্র O এবং $OM = ON$.

- ক. প্রমাণ কর যে, বৃত্তের ব্যাসই বৃহত্তম জ্যা। ২
 খ. প্রমাণ কর যে, $PQ = PS$ । ৪
 গ. প্রমাণ কর যে, $\angle QPS + \angle QRS = 180^\circ$ । ৪
- ৫। (i) O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের বহিঃস্থ কোনো বিন্দু R থেকে ঐ বৃত্তে RL ও RK দুইটি স্পর্শক।
 (ii) O কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্তে MNTS একটি অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজ। MT ও NS কর্ণদ্বয় পরস্পরকে P বিন্দুতে ছেদ করে।
 ক. প্রমাণ কর যে, অর্ধবৃত্তস্থ কোণ এক সমকোণ। ২
 খ. প্রমাণ কর যে, $RL = RK$ । ৪
 গ. প্রমাণ কর যে, $\angle MON + \angle TOS = 2 \angle MPN$ । ৪

- ৬। (i) একটি ত্রিভুজের ভূমি $a = 6$ সে.মি., ভূমি সংলগ্ন একটি কোণ $\angle x = 30^\circ$ অপর দুই বাহুর অন্তর $d = 2$ সে.মি.।
 (ii) $\triangle ABC$ এর $AB = 5$ সে.মি., $BC = 6$ সে.মি. এবং $AC = 4$ সে.মি.।
 ক. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 3.5 সে.মি., বৃত্তটির কোনো বিন্দুতে একটি স্পর্শক আঁক। (অঙ্কনের চিহ্ন আবশ্যিক) ২
 খ. (i) নং তথ্যের আলোকে ত্রিভুজটি আঁক। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক।] ৪
 গ. (ii) নং তথ্যের আলোকে ত্রিভুজটির পরিবৃত্ত আঁক। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক।] ৪

গ বিভাগ : ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

- ৭। $p = \cos A$, $q = \sin A$.
 ক. $\tan x = \cot y = \sqrt{3}$ হলে $\cos(x+y)$ এর মান নির্ণয় কর। ২
 খ. $p^2 + p^4 = 1$ হলে প্রমাণ কর যে, $\left(\frac{p}{q}\right)^4 - \left(\frac{p}{q}\right)^2 = 1$ ৪
 গ. $p - q = \sqrt{5}q$ হলে প্রমাণ কর যে, $4q + p = \sqrt{5}p$ ৪
- ৮। $M = \cot \theta$, $N = \cos \theta$; যেখানে θ সূক্ষ্মকোণ, $A > 0$
 ক. $\cos A = \frac{1}{3}$ হলে $\cot A$ এর মান নির্ণয় কর। ২
 খ. $4N^2 - (2 + 2\sqrt{3})N + \sqrt{3} = 0$ হলে θ এর মান নির্ণয় কর। ৪
 গ. $(M + N)(2 - \sqrt{3}) = (M - N)(2 + \sqrt{3})$ হলে $2 \sin \frac{\theta}{2}$ এর মান নির্ণয় কর। ৪
- ৯। (i) একটি রম্বসের পরিসীমা 180 সে.মি.। এর বৃহত্তম কর্ণের দৈর্ঘ্য 72 সে.মি.।
 (ii) একটি সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য 1 মিটার বাড়ালে এর ক্ষেত্রফল $4\sqrt{3}$ বর্গ মিটার বেড়ে যায়।
 ক. একটি চাকা 100π সে.মি. পথ যেতে 10 বার ঘুরলে চাকাটির ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর। ২
 খ. রম্বসটির ক্ষুদ্রতম কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ৪
 গ. সমবাহু ত্রিভুজটির পরিসীমা নির্ণয় কর। ৪

ঘ বিভাগ : পরিসংখ্যান

- ১০। দশম শ্রেণির 40 জন শিক্ষার্থীর জীববিজ্ঞান বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া হলো :

শ্রেণিব্যাপ্তি	34-43	44-53	54-63	64-73	74-83	84-93
গণসংখ্যা	6	8	5	9	5	7

- ক. প্রচুরক শ্রেণির পূর্বের শ্রেণির মধ্যবিন্দু নির্ণয় কর। ২
 খ. প্রদত্ত সারণি হতে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর। ৪
 গ. বিবরণসহ প্রদত্ত উপাত্তের অজিভ রেখা অঙ্কন কর। ৪
- ১১। দশম শ্রেণির 60 জন শিক্ষার্থীর রসায়ন বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া হলো :

শ্রেণিব্যাপ্তি	26-35	36-45	46-55	56-65	66-75	76-85	86-95
শিক্ষার্থীর সংখ্যা	5	10	12	16	8	5	4

- ক. 19, 21, 26, 13, 11, 27, x , 29 সংখ্যাগুলোর গড় 165 হলে x এর মান নির্ণয় কর। ২
 খ. প্রদত্ত উপাত্ত হতে মধ্যক নির্ণয় কর। ৪
 গ. বিবরণসহ প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০															

সৃজনশীল

প্রশ্ন ০১

$$A = \{x \in \mathbb{Z} : x^2 < 9\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } 1 < x \leq 5\}$$

$$S = \{(x, y) : x \in A, y \in B \text{ এবং } y - x = 1\}$$

$$f(x) = \frac{4x+1}{4x-1}$$

ক. $M = \{12, 15\}$, $N = \{15, a\}$ হলে $P(M \cap N)$ নির্ণয় কর। ২

খ. S অবয়বে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে এর রেঞ্জ নির্ণয় কর। ৪

গ. $\frac{f(x+2)-1}{f(x-2)-1} = -1$ হলে x এর মান নির্ণয় কর। ৪

১নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে,

$$M = \{12, 15\}$$

$$N = \{15, a\}$$

$$\therefore M \cap N = \{12, 15\} \cap \{15, a\} = \{15\}$$

$$\therefore P(M \cap N) = \{\{15\}, \emptyset\}. \quad (\text{Ans.})$$

খ দেওয়া আছে,

$$A = \{x \in \mathbb{Z} : x^2 < 9\}$$

$$x = 0 \text{ হলে, } x^2 = 0 < 9$$

$$x = \pm 1 \text{ হলে, } x^2 = 1 < 9$$

$$x = \pm 2 \text{ হলে, } x^2 = 4 < 9$$

$$x = \pm 3 \text{ হলে, } x^2 = 9 \nless 9$$

$$\therefore A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$$

$$\text{এবং } B = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } 1 < x \leq 5\} = \{2, 3, 5\}$$

$$\text{এবং } S = \{(x, y) : x \in A, y \in B \text{ এবং } y - x = 1\}$$

S এর বর্ণনাকারী সমীকরণ,

$$y - x = 1$$

$$\text{বা, } y = 1 + x$$

প্রত্যেক $x \in A$ এর জন্য $y = 1 + x$ নির্ণয় করি,

x	-2	-1	0	1	2
y	-1	0	1	2	3

কিন্তু, $-1, 0, 1 \notin B$

$$\therefore (-2, -1), (-1, 0), (0, 1) \notin S$$

$$\therefore S = \{(1, 2), (2, 3)\}$$

$$\therefore \text{রেঞ্জ } S = \{2, 3\} \quad (\text{Ans.})$$

গ দেওয়া আছে,

$$f(x) = \frac{4x+1}{4x-1}$$

$$\therefore f(x+2) = \frac{4(x+2)+1}{4(x+2)-1}$$

$$= \frac{4x+8+1}{4x+8-1}$$

$$= \frac{4x+9}{4x+7}$$

$$\text{এবং } f(x-2) = \frac{4(x-2)+1}{4(x-2)-1}$$

$$= \frac{4x-8+1}{4x-8-1}$$

$$= \frac{4x-7}{4x-9}$$

প্রশ্নানুসারে,

$$\frac{f(x+2)-1}{f(x-2)-1} = -1$$

$$\frac{\frac{4x+9}{4x+7}-1}{\frac{4x-7}{4x-9}-1} = -1$$

$$\text{বা, } \frac{\frac{4x+9-4x-7}{4x+7}}{\frac{4x-7-4x+9}{4x-9}} = -1$$

$$\text{বা, } \frac{\frac{2}{4x+7}}{\frac{-2}{4x-9}} = -1$$

$$\text{বা, } \frac{2}{4x+7} \times \frac{4x-9}{-2} = -1$$

$$\text{বা, } \frac{4x-9}{4x+7} = -1$$

$$\text{বা, } 4x-9 = -4x-7$$

$$\text{বা, } 4x+4x = -7+9$$

$$\text{বা, } 8x = 2$$

$$\therefore x = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় মান } x = \frac{1}{4}. \quad (\text{Ans.})$$

[বি.দ্র.: $x = \frac{1}{4}$ এর জন্য প্রদত্ত ফাংশন $f(x)$ অসংজ্ঞায়িত]

প্রশ্ন ০২

$$x^8 - 2x^4 + 1 = 0, x > 0$$

$$A = p + q \text{ এবং } B = p^2 - q^2$$

ক. উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর : $y^4 - 79y^2 + 1$. ২

খ. $\frac{3}{2} \left(x^3 + \frac{1}{x^3} \right)$ এর মান নির্ণয় কর। ৪

গ. $A = \sqrt{7}, B = \sqrt{35}$ হলে প্রমাণ কর যে, $\frac{1}{3}(p^3q + pq^3) = 1$ ৪

২নং প্রশ্নের সমাধান

ক প্রদত্ত রাশি $= y^4 - 79y^2 + 1$
 $= (y^2)^2 + 2 \cdot y^2 \cdot 1 + (1)^2 - 81y^2$
 $= (y^2 + 1)^2 - (9y)^2$
 $= (y^2 + 1 + 9y)(y^2 + 1 - 9y)$
 $= (y^2 + 9y + 1)(y^2 - 9y + 1)$
 $\therefore$ নির্ণেয় উৎপাদকে বিশ্লেষণ $(y^2 + 9y + 1)(y^2 - 9y + 1)$. (Ans.)

খ দেওয়া আছে,

$x^8 - 2x^4 + 1 = 0$
 বা, $x^8 + 1 = 2x^4$
 বা, $\frac{x^8}{x^4} + \frac{1}{x^4} = \frac{2x^4}{x^4}$
 বা, $x^4 + \frac{1}{x^4} = 2$
 বা, $(x^2)^2 + \left(\frac{1}{x^2}\right)^2 = 2$
 বা, $\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 - 2 \cdot x^2 \cdot \frac{1}{x^2} = 2$
 বা, $\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 = 4$
 বা, $x^2 + \frac{1}{x^2} = 2$
 বা, $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} = 2$
 বা, $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 4$
 $\therefore x + \frac{1}{x} = 2$ [$\because x > 0$]

প্রদত্ত রাশি $= \frac{3}{2} \left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right)$
 $= \frac{3}{2} \left\{ \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 - 3 \cdot x \cdot \frac{1}{x} \left(x + \frac{1}{x}\right) \right\}$
 $= \frac{3}{2} \{(2)^3 - 3(2)\}$
 $= \frac{3}{2} (8 - 6)$
 $= \frac{3}{2} \times 2$
 $= 3$

$\therefore$ নির্ণেয় মান = 3. (Ans.)

গ দেওয়া আছে, $A = p + q$ এবং $B = p^2 - q^2$

এখন, $A = \sqrt{7}$ এবং $B = \sqrt{35}$ হলে,
 $p + q = \sqrt{7}$
 এবং $p^2 - q^2 = \sqrt{35} = \sqrt{5 \times 7}$
 বা, $(p + q)(p - q) = \sqrt{5} \cdot \sqrt{7}$
 বা, $\sqrt{7}(p - q) = \sqrt{5} \cdot \sqrt{7}$ [$\because p + q = \sqrt{7}$]
 $\therefore p - q = \sqrt{5}$
 বামপক্ষ $= \frac{1}{3}(p^3q + pq^3)$
 $= \frac{1}{3}pq(p^2 + q^2)$

$= \frac{1}{24} \times 4pq \times 2(p^2 + q^2)$
 $= \frac{1}{24} \{(p + q)^2 - (p - q)^2\} \cdot \{(p + q)^2 + (p - q)^2\}$
 $= \frac{1}{24} \{(\sqrt{7})^2 - (\sqrt{5})^2\} \{(\sqrt{7})^2 + (\sqrt{5})^2\}$
 $= \frac{1}{24} (7 - 5)(7 + 5)$
 $= \frac{1}{24} \times 2 \times 12$
 $= 1$
 $=$ ডানপক্ষ

$\therefore$ বামপক্ষ = ডানপক্ষ. (প্রমাণিত)

প্রশ্ন ১০৩ (i) 3 + 6 + 12 + ধারাটির প্রথম t সংখ্যক পদের সমষ্টি 1533.

(ii) একটি সমান্তর ধারার p তম পদ q^2 এবং q তম পদ p^2 .

ক. 7 + 10 + 13 + 16 + ধারাটির কোন পদ 160 তা নির্ণয় কর। ২

খ. t এর মান নির্ণয় কর। ৪

গ. সমান্তর ধারাটির $(p - 1 + q)$ তম পদ নির্ণয় কর। ৪

৩নং প্রশ্নের সমাধান

ক 7 + 10 + 13 + 16 + - - - - -

ধারাটির, প্রথম পদ $a = 7$

এবং সাধারণ অন্তর $d = 10 - 7 = 3$

ধরি,

ধারাটির n তম পদ 160

তাহলে, $a + (n - 1)d = 160$

বা, $7 + (n - 1) \times 3 = 160$

বা, $7 + 3n - 3 = 160$

বা, $3n = 160 - 7 + 3$

বা, $3n = 156$

বা, $n = \frac{156}{3}$

$\therefore n = 52$

$\therefore$ ধারাটির 52 তম পদ 160. (Ans.)

খ ধারাটির,

প্রথম পদ $a = 3$

এবং সাধারণ অনুপাত $r = \frac{6}{3} = 2 > 1$

$\therefore$ ধারাটির n সংখ্যক পদের সমষ্টি $S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$
 $= \frac{3(2^n - 1)}{2 - 1}$
 $= 3(2^n - 1)$

$\therefore$ t সংখ্যক পদের সমষ্টি $S_t = 3(2^t - 1)$

প্রশ্নমতে,

$3(2^t - 1) = 1533$

বা, $2^t - 1 = 511$

বা, $2^t = 512$

বা, $2^t = 2^9$

$\therefore t = 9$

$\therefore$ নির্ণেয় t = 9 (Ans.)

গ। ধরি, সমান্তর ধারাটির প্রথম পদ = a

এবং সাধারণ অন্তর = d

∴ ধারাটির p তম পদ = $a + (p - 1)d = a + pd - d$

এবং q তম পদ = $a + (q - 1)d = a + qd - d$

প্রশ্নমতে,

$$a + pd - d = q^2 \dots\dots\dots (i)$$

$$\text{এবং } a + qd - d = p^2 \dots\dots\dots (ii)$$

(i) নং থেকে (ii) নং বিয়োগ করে পাই,

$$a + pd - d - a - qd + d = q^2 - p^2$$

$$\text{বা, } pd - qd = q^2 - p^2$$

$$\text{বা, } d(p - q) = -(p^2 - q^2)$$

$$\text{বা, } d = \frac{-(p + q)(p - q)}{(p - q)}$$

$$\therefore d = -(p + q)$$

(i) নং সমীকরণে $d = -(p + q)$ বসিয়ে পাই,

$$a + p\{-(p + q)\} - \{-(p + q)\} = q^2$$

$$\text{বা, } a - p^2 - pq + p + q = q^2$$

$$\therefore a = p^2 + q^2 + pq - p - q$$

∴ ধারাটির $(p - 1 + q)$ তম পদ

$$= a + (p - 1 + q - 1)d$$

$$= p^2 + q^2 + pq - p - q + (p + q - 2)\{-(p + q)\}$$

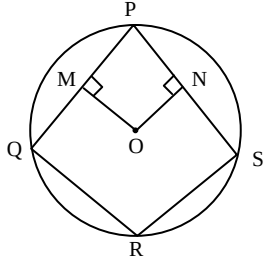
$$= p^2 + q^2 + pq - p - q - (p + q)(p + q - 2)$$

$$= p^2 + q^2 + pq - p - q - p^2 - pq + 2p - pq - q^2 + 2q$$

$$= p + q - pq$$

∴ নির্ণেয় $(p - 1 + q)$ তম পদ = $p + q - pq$. (Ans.)

প্রশ্ন ▶ ০৪



চিত্রে PQRS বৃত্তের কেন্দ্র O এবং $OM = ON$.

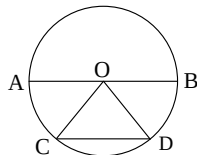
ক. প্রমাণ কর যে, বৃত্তের ব্যাসই বৃহত্তম জ্যা।

খ. প্রমাণ কর যে, $PQ = PS$.

গ. প্রমাণ কর যে, $\angle QPS + \angle QRS = 180^\circ$.

৪নং প্রশ্নের সমাধান

ক



বিশেষ নির্বচন : O কেন্দ্রবিশিষ্ট ABCD বৃত্তে AB ব্যাস এবং CD ব্যাস ভিন্ন যে কোনো একটি জ্যা। প্রমাণ করতে হবে যে, $AB > CD$.

অঙ্কন : O, C এবং O, D যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ-১. $OA = OB = OC = OD$ [একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ]

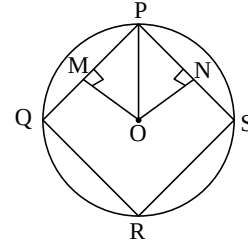
এখন, $\triangle OCD$ -এ,

$OC + OD > CD$ [ত্রিভুজের যে কোনো দুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর]

বা, $OA + OB > CD$

অর্থাৎ, $AB > CD$. (প্রমাণিত)

খ



বিশেষ নির্বচন : O কেন্দ্রবিশিষ্ট PQRS বৃত্তের দুইটি জ্যা PQ ও PS। O থেকে এদের উপর লম্ব দ্রুত যথাক্রমে OM এবং ON এবং $OM = ON$ । প্রমাণ করতে হবে যে, $PQ = PS$

অঙ্কন : O, P যোগ করি।

ধাপ-১ : যেহেতু, $OM \perp PQ$ এবং $ON \perp PS$

$$\therefore \angle OMP = \angle ONP = \text{এক সমকোণ}$$

ধাপ-২ : এখন $\triangle OMP$ ও $\triangle ONP$ সমকোণী ত্রিভুজদ্বয়ের মাঝে,

$$OP = OP \quad [\text{সাধারণ বাহু}]$$

$$\text{এবং } OM = ON \quad [\text{দেওয়া আছে}]$$

$$\therefore \triangle OMP \cong \triangle ONP$$

$$\therefore PM = PN$$

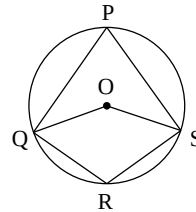
$$\text{ধাপ-৩ : } PM = \frac{1}{2} PQ \text{ এবং } PN = \frac{1}{2} PS$$

[∵ কেন্দ্র থেকে ব্যাস ভিন্ন যেকোনো জ্যা এর উপর অঙ্কিত লম্ব ঐ জ্যাকে সমদ্বিখণ্ডিত করে]

$$\therefore \frac{1}{2} PQ = \frac{1}{2} PS$$

$$\therefore PQ = PS. \quad (\text{প্রমাণিত})$$

গ



বিশেষ নির্বচন : মনে করি, O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে PQRS চতুর্ভুজটি অন্তর্লিখিত হয়েছে। প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle QPS + \angle QRS = 180^\circ$

অঙ্কন : O, S এবং O, Q যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ-১ : একই চাপ QPS এর উপর দড়ায়মান কেন্দ্রস্থ প্রবৃন্দ কোণ $\angle QOS = 2$ (বৃত্তস্থ $\angle QRS$)

[একই চাপের উপর দড়ায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ]

অর্থাৎ, প্রবৃন্দ কোণ $\angle QOS = 2\angle QRS$

ধাপ-২ : আবার, একই চাপ QRS এর উপর দড়ায়মান কেন্দ্রস্থ

$\angle QOS = 2$ (বৃত্তস্থ $\angle QPS$) [একই কারণে]

অর্থাৎ $\angle QOS = 2\angle QPS$

$\therefore \angle QOS +$ প্রবৃত্ত কোণ $\angle QOS = 2(\angle QRS + \angle QPS)$

কিন্তু $\angle QOS +$ প্রবৃত্ত কোণ $\angle QOS =$ চার সমকোণ

$\therefore 2(\angle QPS + \angle QRS) =$ চার সমকোণ $= 360^\circ$

$\therefore \angle QPS + \angle QRS = 180^\circ$ (প্রমাণিত)

প্রশ্ন ▶ ০৫ (i) O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের বহিঃস্থ কোনো বিন্দু R থেকে ঐ বৃত্তে RL ও RK দুইটি স্পর্শক।

(ii) O কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্তে MNTS একটি অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজ। MT ও NS কর্ণদ্বয় পরস্পরকে P বিন্দুতে ছেদ করে।

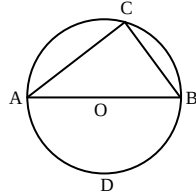
ক. প্রমাণ কর যে, অর্ধবৃত্তস্থ কোণ এক সমকোণ। ২

খ. প্রমাণ কর যে, $RL = RK$ । ৪

গ. প্রমাণ কর যে, $\angle MON + \angle TOS = 2\angle MPN$ । ৪

নেং প্রশ্নের সমাধান

ক অর্ধবৃত্তস্থ কোণ এক সমকোণ।



মনে করি, O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে AB একটি ব্যাস এবং $\angle ACB$ একটি অর্ধবৃত্তস্থ কোণ। প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle ACB$ এক সমকোণ।

অঙ্কন : AB এর যে পাশে C বিন্দু অবস্থিত, তার বিপরীত পাশে বৃত্তের উপর একটি বিন্দু D নিই।

প্রমাণ :

ধাপ-১ : ADB চাপের উপর দড়ায়মান

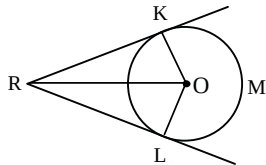
বৃত্তস্থ $\angle ACB = \frac{1}{2}$ (কেন্দ্রস্থ সরল কোণ $\angle AOB$)

[$\therefore$ একই চাপের ওপর দড়ায়মান বৃত্তস্থ কোণ কেন্দ্রস্থ কোণের অর্ধেক]

ধাপ-২ : কিন্তু সরলকোণ $\angle AOB =$ দুই সমকোণ।

$\therefore \angle ACB = \frac{1}{2}$ (দুই সমকোণ) = এক সমকোণ। (প্রমাণিত)

খ



বিশেষ নির্বচন : O কেন্দ্রবিশিষ্ট LKM বৃত্তের R একটি বহিঃস্থ বিন্দু এবং RL ও RK রশ্মিদ্বয় বৃত্তের L ও K বিন্দুতে দুইটি স্পর্শক।

প্রমাণ করতে হবে যে, $RL = RK$ ।

অঙ্কন : O, L; O, K এবং O, R যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ-১: যেহেতু RL স্পর্শক এবং OL স্পর্শবিন্দুগামী ব্যাসার্ধ।

সেহেতু $RL \perp OL$ [$\therefore$ স্পর্শক স্পর্শবিন্দুগামী ব্যাসার্ধের উপর লম্ব]

$\therefore \angle RLO =$ এক সমকোণ।

অনুরূপভাবে, $\angle RKO =$ এক সমকোণ।

$\therefore \triangle RLO$ এবং $\triangle RKO$ উভয়ই সমকোণী ত্রিভুজ।

ধাপ-২ : এখন, RLO ও RKO সমকোণী ত্রিভুজদ্বয়ে

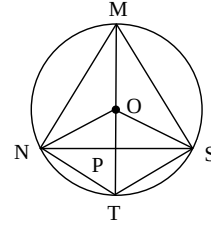
অতিভুজ $RO =$ অতিভুজ RO

এবং $OL = OK$ [একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ]

$\therefore \triangle RLO \cong \triangle RKO$ [সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ-বাহু সর্বসমতা]

$\therefore RL = RK$ (প্রমাণিত)

গ



বিশেষ নির্বচন : দেওয়া আছে, O কেন্দ্রবিশিষ্ট কোনো বৃত্তে MNTS একটি অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজ। এর MT ও NS কর্ণদ্বয় পরস্পরকে P বিন্দুতে ছেদ করেছে। প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle MON + \angle TOS = 2\angle MPN$

প্রমাণ :

ধাপ-১. MN চাপের উপর অবস্থিত $\angle MON = 2\angle MSN$

[বৃত্তের একই চাপের উপর দড়ায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ]

ধাপ-২. TS চাপের উপর অবস্থিত

$\angle TOS = 2\angle TMS$ [একই কারণে]

ধাপ-৩. $\angle MON + \angle TOS$

$= 2(\angle MSN + \angle TMS)$ [ধাপ (১) ও (২) হতে]

$= 2(\angle MSP + \angle SMP)$

ধাপ-৪. $\triangle SMP$ এর বহিঃস্থ $\angle MPN =$ অন্তঃস্থ $(\angle MSP + \angle SMP)$ [ধাপ (৩) হতে]

$\therefore \angle MON + \angle TOS = 2\angle MPN$. (প্রমাণিত)

প্রশ্ন ▶ ০৬

(i) একটি ত্রিভুজের ভূমি $a = 6$ সে.মি., ভূমি সংলগ্ন একটি কোণ $\angle x = 30^\circ$ অপর দুই বাহুর অন্তর $d = 2$ সে.মি।

(ii) $\triangle ABC$ এর $AB = 5$ সে.মি., $BC = 6$ সে.মি. এবং $AC = 4$ সে.মি।

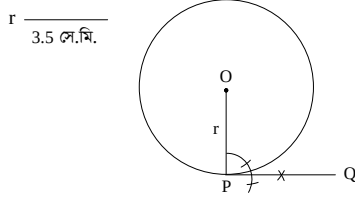
ক. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 3.5 সে.মি., বৃত্তটির কোনো বিন্দুতে একটি স্পর্শক আঁক। (অঙ্কনের চিহ্ন আবশ্যিক) ২

খ. (i) নং তথ্যের আলোকে ত্রিভুজটি আঁক। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক] ৪

গ. (ii) নং তথ্যের আলোকে ত্রিভুজটির পরিবৃত্ত আঁক। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক] ৪

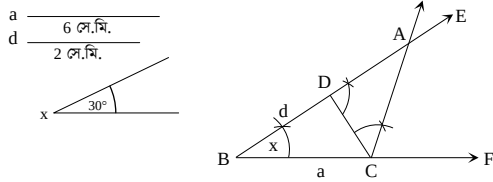
৬নং প্রশ্নের সমাধান

ক



চিত্রে, PQ উদ্ভিষ্ট স্পর্শক।

খ। মনে করি, ত্রিভুজের ভূমি $a = 6$ সে.মি., ভূমি সংলগ্ন সূক্ষ্মকোণ $\angle x = 30^\circ$ এবং অপর দুই বাহুর অন্তর $d = 2$ সে.মি. দেওয়া আছে। ত্রিভুজটি আঁকতে হবে।

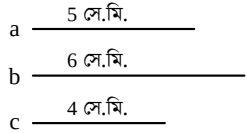


অঙ্কন :

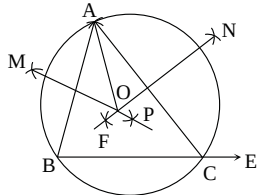
- যেকোনো একটি রশ্মি BF থেকে ভূমি a এর সমান করে BC রেখাংশ কেটে নিই।
- BC রেখাংশের B বিন্দুতে $\angle x$ এর সমান $\angle CBE$ আঁকি।
- BE রশ্মি থেকে d এর সমান BD অংশ কেটে নিই।
- C, D যোগ করি। DC রেখাংশের যে পাশে E বিন্দু আছে সেই পাশে C বিন্দুতে $\angle EDC$ এর সমান $\angle DCA$ আঁকি। CA রশ্মি BE রশ্মিকে A বিন্দুতে ছেদ করে।

তাহলে, $\triangle ABC$ -ই উদ্ভিষ্ট ত্রিভুজ।

গ



মনে করি, ABC ত্রিভুজের তিনটি বাহু $AB = a = 5$ সে.মি., $BC = b = 6$ সে.মি. এবং $AC = c = 4$ সে.মি. দেওয়া আছে, ত্রিভুজটির পরিবৃত্ত আঁকতে হবে। অর্থাৎ এমন একটি বৃত্ত আঁকতে হবে যা, ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষবিন্দু A, B ও C বিন্দু দিয়ে যায়।



অঙ্কনের বিবরণ :

- যেকোনো রশ্মি BE হতে $BC = b = 6$ সে.মি. অংশ কেটে নেই।
- B কে কেন্দ্র করে $a = 5$ সে.মি. ব্যাসার্ধের এবং C কে কেন্দ্র করে $c = 4$ সে.মি. ব্যাসার্ধের সমান করে বৃত্তচাপ আঁকি যা A বিন্দুতে ছেদ করে।
- A, B; A, C যোগ করি।

৪. AB ও AC রেখাংশের লম্ব সমদ্বিখন্ডক যথাক্রমে PM ও FN রেখাংশ আঁকি। মনে করি, তারা পরস্পরকে O বিন্দুতে ছেদ করে।

৫. A, O যোগ করি।

৬. O কে কেন্দ্র করে OA এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত আঁকি। তাহলে, বৃত্তটি A, B ও C বিন্দুগামী হবে এবং এই বৃত্তটিই $\triangle ABC$ এর নির্ণেয় পরিবৃত্ত।

প্রশ্ন ০৭ $p = \cos A, q = \sin A$.

ক. $\tan x = \cot y = \sqrt{3}$ হলে $\cos(x + y)$ এর মান নির্ণয় কর। ২

খ. $p^2 + p^4 = 1$ হলে প্রমাণ কর যে, $\left(\frac{p}{q}\right)^4 - \left(\frac{p}{q}\right)^2 = 1$ ৪

গ. $p - q = \sqrt{5} q$ হলে প্রমাণ কর যে, $4q + p = \sqrt{5} p$ ৪

৭নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে,

$$\tan x = \cot y = \sqrt{3}$$

$$\text{অর্থাৎ, } \tan x = \sqrt{3} \quad \text{এবং } \cot y = \sqrt{3}$$

$$\text{বা, } \tan x = \tan 60^\circ$$

$$\text{বা, } \cot y = \cot 30^\circ$$

$$\therefore x = 60^\circ$$

$$\therefore y = 30^\circ$$

$$\begin{aligned} \therefore \cos(x + y) &= \cos(60^\circ + 30^\circ) \\ &= \cos 90^\circ \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় মান} = 0. \quad (\text{Ans.})$$

খ দেওয়া আছে,

$$p^2 + p^4 = 1$$

$$\text{বা, } \cos^2 A + \cos^4 A = 1 \quad [\because p = \cos A]$$

$$\text{বা, } \cos^4 A = 1 - \cos^2 A$$

$$\text{বা, } \cos^4 A = \sin^2 A$$

$$\text{বা, } \frac{\cos^4 A}{\sin^4 A} = \frac{\sin^2 A}{\sin^4 A}$$

$$\text{বা, } \left(\frac{\cos A}{\sin A}\right)^4 = \frac{1}{\sin^2 A}$$

$$\text{বা, } \left(\frac{\cos A}{\sin A}\right)^4 = \operatorname{cosec}^2 A$$

$$\text{বা, } \left(\frac{\cos A}{\sin A}\right)^4 = 1 + \cot^2 A$$

$$\text{বা, } \left(\frac{\cos A}{\sin A}\right)^4 - \cot^2 A = 1$$

$$\text{বা, } \left(\frac{\cos A}{\sin A}\right)^4 - \left(\frac{\cos A}{\sin A}\right)^2 = 1$$

$$\therefore \left(\frac{p}{q}\right)^4 - \left(\frac{p}{q}\right)^2 = 1 \quad [\because p = \cos A, q = \sin A] \quad (\text{প্রমাণিত})$$

গ দেওয়া আছে,

$$p - q = \sqrt{5} q$$

$$\text{বা, } \cos A - \sin A = \sqrt{5} \sin A \quad [\because p = \cos A, q = \sin A]$$

$$\text{বা, } \cos A = \sqrt{5} \sin A + \sin A$$

$$\text{বা, } \cos A = (\sqrt{5} + 1) \sin A$$

বা, $(\sqrt{5} - 1) \cos A = (\sqrt{5} + 1) (\sqrt{5} - 1) \sin A$
 [উভয়পক্ষকে $(\sqrt{5} - 1)$ দ্বারা গুণ করে]
 বা, $\sqrt{5} \cos A - \cos A = \{(\sqrt{5})^2 - (1)^2\} \sin A$
 বা, $\sqrt{5} \cos A - \cos A = (5 - 1) \sin A$
 বা, $\sqrt{5} \cos A - \cos A = 4 \sin A$
 বা, $\sqrt{5} p - p = 4q$
 $\therefore 4q + p = \sqrt{5} p$. (প্রমাণিত)

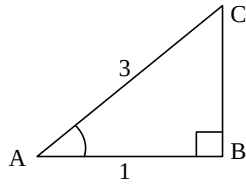
প্রশ্ন ১০৮ $M = \cot \theta$, $N = \cos \theta$; যেখানে θ সূক্ষ্মকোণ, $A > 0$

- ক. $\cos A = \frac{1}{3}$ হলে $\cot A$ এর মান নির্ণয় কর। ২
 খ. $4N^2 - (2 + 2\sqrt{3})N + \sqrt{3} = 0$ হলে θ এর মান নির্ণয় কর। ৪
 গ. $(M + N)(2 - \sqrt{3}) = (M - N)(2 + \sqrt{3})$ হলে $2 \sin \frac{\theta}{2}$ এর মান নির্ণয় কর। ৪

৮নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে,

$$\cos A = \frac{1}{3}$$



$$\begin{aligned} \therefore BC &= \sqrt{AC^2 - AB^2} \\ &= \sqrt{(3)^2 - 1^2} \\ &= \sqrt{9 - 1} \\ &= \sqrt{8} \\ &= 2\sqrt{2} \\ \therefore \cot A &= \frac{AB}{BC} = \frac{1}{2\sqrt{2}}. \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

খ দেওয়া আছে,

$$\begin{aligned} 4N^2 - (2 + 2\sqrt{3})N + \sqrt{3} &= 0 \\ \text{বা, } 4 \cos^2 \theta - (2 + 2\sqrt{3}) \cos \theta + \sqrt{3} &= 0 \quad [\because N = \cos \theta] \\ \text{বা, } 4 \cos^2 \theta - 2 \cos \theta - 2\sqrt{3} \cos \theta + \sqrt{3} &= 0 \\ \text{বা, } 2 \cos \theta (2 \cos \theta - 1) - \sqrt{3} (2 \cos \theta - 1) &= 0 \\ \text{বা, } (2 \cos \theta - 1) (2 \cos \theta - \sqrt{3}) &= 0 \\ \text{হয়,} & \quad \text{অথবা,} \\ 2 \cos \theta - 1 = 0 & \quad 2 \cos \theta - \sqrt{3} = 0 \\ \text{বা, } 2 \cos \theta = 1 & \quad \text{বা, } 2 \cos \theta = \sqrt{3} \\ \text{বা, } \cos \theta = \frac{1}{2} & \quad \text{বা, } \cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \text{বা, } \cos \theta = \cos 60^\circ & \quad \text{বা, } \cos \theta = \cos 30^\circ \\ \therefore \theta = 60^\circ & \quad \therefore \theta = 30^\circ \\ \therefore \text{নির্ণেয় মান } \theta = 30^\circ \text{ অথবা } 60^\circ. & \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

গ দেওয়া আছে,

$$\begin{aligned} (M + N)(2 - \sqrt{3}) &= (M - N)(2 + \sqrt{3}) \\ \text{বা, } (\cot \theta + \cos \theta)(2 - \sqrt{3}) &= (\cot \theta - \cos \theta)(2 + \sqrt{3}) \\ & \quad [\because M = \cot \theta, N = \cos \theta] \\ \text{বা, } \frac{\cot \theta + \cos \theta}{\cot \theta - \cos \theta} &= \frac{2 + \sqrt{3}}{2 - \sqrt{3}} \\ \text{বা, } \frac{\cot \theta + \cos \theta + \cot \theta - \cos \theta}{\cot \theta + \cos \theta - \cot \theta + \cos \theta} &= \frac{2 + \sqrt{3} + 2 - \sqrt{3}}{2 + \sqrt{3} - 2 + \sqrt{3}} \\ & \quad [\text{যোজন-বিয়োজন করে}] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{বা, } \frac{2 \cot \theta}{2 \cos \theta} &= \frac{4}{2\sqrt{3}} \\ \frac{\cos \theta}{\sin \theta} &= \frac{2}{\sqrt{3}} \\ \text{বা, } \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \times \frac{1}{\cos \theta} &= \frac{2}{\sqrt{3}} \\ \text{বা, } \frac{1}{\sin \theta} &= \frac{2}{\sqrt{3}} \\ \text{বা, } \sin \theta &= \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \text{বা, } \sin \theta &= \sin 60^\circ \\ \therefore \theta &= 60^\circ \\ \therefore 2 \sin \frac{\theta}{2} &= 2 \sin \frac{60^\circ}{2} \\ &= 2 \sin 30^\circ \\ &= 2 \times \frac{1}{2} = 1 \end{aligned}$$

$\therefore$ নির্ণেয় মান = 1. (Ans.)

প্রশ্ন ১০৯ (i) একটি রম্বসের পরিসীমা 180 সে.মি.। এর বৃহত্তম কর্ণের দৈর্ঘ্য 72 সে.মি.।

(ii) একটি সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য 1 মিটার বাড়ালে এর ক্ষেত্রফল $4\sqrt{3}$ বর্গ মিটার বেড়ে যায়।

- ক. একটি চাকা 100π সে.মি. পথ যেতে 10 বার ঘুরলে চাকাটির ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর। ২
 খ. রম্বসটির ক্ষুদ্রতম কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ৪
 গ. সমবাহু ত্রিভুজটির পরিসীমা নির্ণয় কর। ৪

৮নং প্রশ্নের সমাধান

ক ধরি, চাকার ব্যাসার্ধ = r সে.মি.

$$\begin{aligned} \text{চাকাটি 1 বার ঘুরলে তার পরিধি } 2\pi r \text{ দূরত্ব যেতে পারে} \\ \therefore " 10 " " " " (2\pi r \times 1) " " " \\ = 20\pi r \text{ সে. মি.} \end{aligned}$$

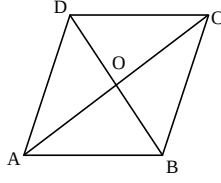
প্রশ্নমতে,

$$20\pi r = 100\pi$$

$$\text{বা, } r = \frac{100\pi}{20\pi} = 5 \text{ সে.মি.}$$

$\therefore$ চাকাটির ব্যাসার্ধ 5 সে.মি.। (Ans.)

খ



মনে করি, ABCD একটি রম্বস এবং এর কর্ণ দুটি AC ও BD পরস্পর O বিন্দুতে ছেদ করে।

রম্বসের পরিসীমা = 180 সে.মি.

$$\therefore 4 \times AB = 180$$

$$\text{বা, } AB = \frac{180}{4}$$

$$\therefore AB = 45 \text{ সে.মি.}$$

$$\text{বৃহত্তম কর্ণ} = AC = 72 \text{ সে.মি.}$$

ABO সমকোণী ত্রিভুজে,

$$AB^2 = AO^2 + BO^2$$

$$\text{বা, } (45)^2 = (36)^2 + BO^2 \quad [AO = \frac{1}{2} AC = \frac{1}{2} \times 72 = 36]$$

$$\text{বা, } BO = \sqrt{(45)^2 - (36)^2}$$

$$= \sqrt{2025 - 1296}$$

$$= \sqrt{729}$$

$$= 27 \text{ সে.মি.}$$

$$\therefore \text{অপর কর্ণটি } BD = 2 \times BO$$

$$= 2 \times 27 \text{ সে.মি.}$$

$$= 54 \text{ সে.মি.} \quad (\text{Ans.})$$

গ মনে করি,

সমবাহু ত্রিভুজটির প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য = a মি.

$$\therefore \text{এর ক্ষেত্রফল} = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \text{ বর্গ মি.}$$

ত্রিভুজটির প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য 1 মিটার বাড়ালে ত্রিভুজটির

$$\text{ক্ষেত্রফল } \frac{\sqrt{3}}{4} (a+1)^2 \text{ বর্গ মি.}$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } \frac{\sqrt{3}}{4} (a+1)^2 - \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 = 4\sqrt{3}$$

$$\text{বা, } \frac{\sqrt{3}}{4} [(a+1)^2 - a^2] = 4\sqrt{3}$$

$$\text{বা, } a^2 + 2a + 1 - a^2 = 16$$

$$\text{বা, } 2a + 1 = 16$$

$$\text{বা, } 2a = 15$$

$$\text{বা, } a = \frac{15}{2} = 7.5 \text{ মিটার}$$

$$\therefore \text{সমবাহু ত্রিভুজটির পরিসীমা} = 3a \text{ মিটার}$$

$$= 3 \times 7.5 \text{ মিটার}$$

$$= 22.5 \text{ মিটার.} \quad (\text{Ans.})$$

প্রশ্ন ১০ দশম শ্রেণির 40 জন শিক্ষার্থীর জীববিজ্ঞান বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া হলো :

শ্রেণিব্যাপ্তি	34-43	44-53	54-63	64-73	74-83	84-93
গণসংখ্যা	6	8	5	9	5	7

ক. প্রচুরক শ্রেণির পূর্বের শ্রেণির মধ্যবিন্দু নির্ণয় কর। ২

খ. প্রদত্ত সারণি হতে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর। ৪

গ. বিবরণসহ প্রদত্ত উপাত্তের অজিত রেখা অঙ্কন কর। ৪

১০নং প্রশ্নের সমাধান

ক উদ্দীপকের সারণিতে, সর্বোচ্চ গণসংখ্যা 9; যা (64 – 73) শ্রেণিতে অবস্থিত।

$$\therefore \text{প্রচুরক শ্রেণি (63 – 73)}$$

$$\therefore \text{প্রচুরক শ্রেণির পূর্বের শ্রেণি (54 – 63)}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় মধ্যবিন্দু} = \frac{54 + 63}{2} = \frac{117}{2} = 58.5 \quad (\text{Ans.})$$

খ সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয়ের সারণি :

শ্রেণিব্যাপ্তি	মধ্যমান (x_i)	গণসংখ্যা (f_i)	ধাপ বিচ্যুতি $u_i = \frac{x_i - a}{h}$	$f_i u_i$
34-43	38.5	6	-3	-18
44-53	48.5	8	-2	-16
54-63	58.5	5	-1	-5
64-73	68.5 ← a	9	0	0
74-83	78.5	5	1	5
84-93	88.5	7	2	14
		n = 40		$\Sigma f_i u_i = -20$

$$\therefore \text{গড় } \bar{x} = a + \frac{\Sigma f_i u_i}{n} \times h$$

$$= 68.5 + \frac{-20}{40} \times 10$$

$$= 68.5 - 5$$

$$= 63.5 \quad (\text{Ans.})$$

এখানে,

$$a = 68.5$$

$$n = 40$$

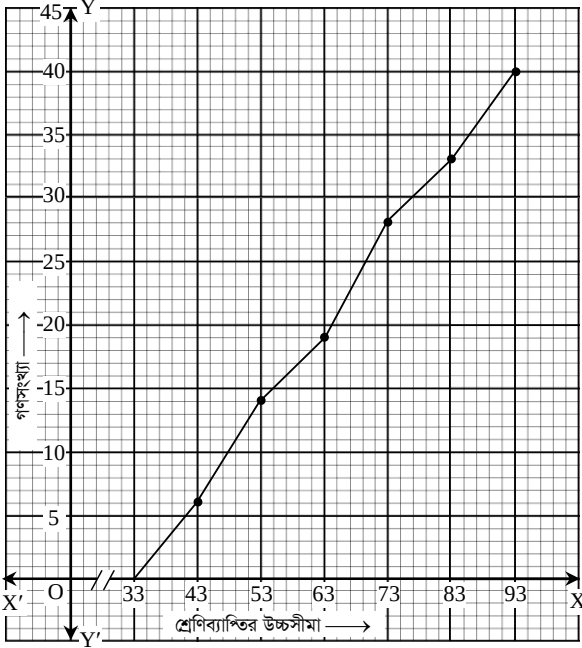
$$\Sigma f_i u_i = -20$$

$$h = 10$$

গ অজিত রেখা অঙ্কনের সারণি :

শ্রেণিব্যাপ্তি	গণসংখ্যা	ক্রমযোজিত গণসংখ্যা
34-43	6	6
44-53	8	14
54-63	5	19
64-73	9	28
74-83	5	33
84-93	7	40

এখন, x অক্ষ বরাবর ছক কাগজের প্রতি 1 ঘরকে শ্রেণি ব্যবধানের উচ্চসীমার 2 একক এবং y অক্ষ বরাবর ছক কাগজের প্রতি 1 ঘরকে ক্রমযোজিত গণসংখ্যার 1 একক ধরে প্রদত্ত উপাত্তের অজিত রেখা আঁকা হলো। মূলবিন্দু থেকে 33 পর্যন্ত ঘরগুলো আছে বুঝাতে ছেদ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।



প্রশ্ন ১১ দশম শ্রেণির ৬০ জন শিক্ষার্থীর রসায়ন বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া হলো :

শ্রেণিব্যাপ্তি	26-35	36-45	46-55	56-65	66-75	76-85	86-95
শিক্ষার্থীর সংখ্যা	5	10	12	16	8	5	4

ক. 19, 21, 26, 13, 11, 27, x, 29 সংখ্যাগুলোর গড় 16.5

হলে x এর মান নির্ণয় কর।

খ. প্রদত্ত উপাত্ত হতে মধ্যক নির্ণয় কর।

গ. বিবরণসহ প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর।

১১নং প্রশ্নের সমাধান

ক 19, 21, 26, 13, 11, 27, x, 29 সংখ্যাগুলোর গড়,

$$\frac{19 + 21 + 26 + 13 + 11 + 27 + x + 29}{8} = 16.5$$

$$\text{বা, } \frac{146 + x}{8} = 16.5$$

$$\text{বা, } 146 + x = 132$$

$$\text{বা, } x = 132 - 146$$

$$\therefore x = -14$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় } x = -14. \quad (\text{Ans.})$$

খ মধ্যক নির্ণয়ের জন্য সারণি :

শ্রেণিব্যাপ্তি	গণসংখ্যা	ক্রমযোজিত গণসংখ্যা
26-35	5	5
36-45	10	15
46-55	12	27
56-65	16	43
66-75	8	51
76-85	5	56
86-95	4	60
n = 60		

এখানে, $\frac{n}{2} = \frac{60}{2} = 30$; যা (56 - 65) শ্রেণিতে অবস্থিত।

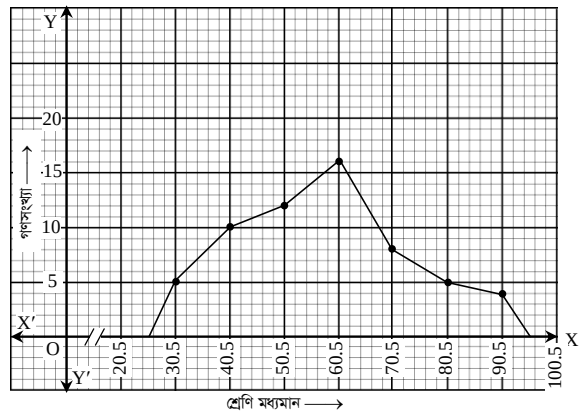
$$\therefore L = 56, F_c = 27, f_m = 16, h = 10$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{মধ্যক} &= L + \left(\frac{\frac{n}{2} - F_c}{f_m} \right) \times \frac{h}{f_m} \\ &= 56 + \left(\frac{30 - 27}{16} \right) \times \frac{10}{16} \\ &= 56 + (3 - 27) \times \frac{10}{16} \\ &= 56 + 3 \times \frac{10}{16} = 56 + 1.875 \\ &= 57.875 \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

গ প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কনের সারণি-

শ্রেণি ব্যাপ্তি	শ্রেণি মধ্যমান	গণসংখ্যা
26-35	30.5	5
36-45	40.5	10
46-55	50.5	12
56-65	60.5	16
66-75	70.5	8
76-85	80.5	5
86-95	90.5	4

ছক কাগজের x-অক্ষ বরাবর প্রতি ঘরকে দুই একক ধরে শ্রেণি মধ্যমান এবং y-অক্ষ রেখা বরাবর প্রতি ঘরকে এক একক ধরে গণসংখ্যা নিয়ে গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করা হয়েছে। মূলবিন্দু থেকে 20.5 পর্যন্ত সংখ্যাগুলো বিদ্যমান বোঝাতে x-অক্ষে ছেদ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।



দিনাজপুর বোর্ড-২০২৩

গণিত (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড : 1 0 9

সময় : ৩০ মিনিট

পূর্ণমান : ৩০

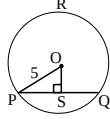
[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান-১।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

১. কোনো বৃত্তের উপচাপে অন্তর্লিখিত কোণ নিচের কোনটি?

- (ক) স্থূলকোণ (খ) সূক্ষ্মকোণ
(গ) সমকোণ (ঘ) প্রবৃদ্ধ কোণ

২.



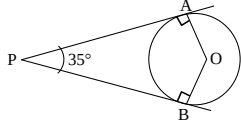
চিত্রে OS = 3 সে.মি. হলে PQ = কত?

- (ক) 4 সে.মি. (খ) 8 সে.মি.
(গ) $2\sqrt{17}$ সে.মি. (ঘ) $4\sqrt{17}$ সে.মি.

৩. সমবাহু ত্রিভুজের বহিঃস্থ কোণের বিপরীত অন্তঃস্থ কোণদ্বয়ের সমষ্টি কত ডিগ্রি?

- (ক) 60° (খ) 90° (গ) 120° (ঘ) 180°

□ নিচের তথ্যের আলোকে ৪ ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



চিত্রে O বৃত্তটির কেন্দ্র।

৪. $\angle AOB =$ কত?

- (ক) 180° (খ) 145° (গ) 135° (ঘ) 90°

৫. PO = 13 সে.মি., OB = 5 সে.মি. হলে PA = কত?

- (ক) $\sqrt{119}$ সে.মি. (খ) 12 সে.মি.
(গ) 13 সে.মি. (ঘ) $\sqrt{194}$ সে.মি.

৬. একটি নির্দিষ্ট চতুর্ভুজ অঙ্কনের জন্য কয়টি স্বতন্ত্র উপাত্তের প্রয়োজন?

- (ক) 2 (খ) 3 (গ) 4 (ঘ) 5

৭. সুখম পঞ্চভুজের একটি শীর্ষকোণ কত?

- (ক) 106° (খ) 108° (গ) 110° (ঘ) 120°

৮. 3 সে.মি., 4 সে.মি. ও 5 সে.মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট তিনটি বৃত্ত পরস্পর বহিঃস্পর্শক করলে কেন্দ্রত্রয় দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের পরিসীমা কত সে.মি.?

- (ক) 4 (খ) 6 (গ) 12 (ঘ) 24

৯. A = {a, b, c, d, e} এর প্রকৃত উপসেটের সংখ্যা কত?

- (ক) 25 (খ) 31 (গ) 32 (ঘ) 33

১০. একটি বইয়ের মূল্য 30 টাকা যা বইটি তৈরির ব্যয়ের 60%। বইটির প্রকৃত মূল্য কত টাকা?

- (ক) 50 (খ) 48 (গ) 20 (ঘ) 18

১১. $f(x) = m^3 + km^2 - 4m - 8$ হলে k এর কোন মানের জন্য $f(-2) = 0$ হবে?

- (ক) -6 (খ) -2 (গ) 2 (ঘ) 6

১২. $2p^3 - 3p^2 + 3p - 1$ এর একটি উৎপাদক নিচের কোনটি?

- (ক) $2p - 1$ (খ) $2p + 1$ (গ) $p^2 - p - 1$ (ঘ) $p^2 + p + 1$

১৩. $p + \frac{1}{p} = 2$ হলে $p^5 + \frac{1}{p^5} =$ কত?

- (ক) 14 (খ) 10 (গ) 6 (ঘ) 2

১৪. $3 + 5 + 7 + 9 + \dots$ ধারাটি 62 তম পদ কত?

- (ক) 125 (খ) 122 (গ) 65 (ঘ) 59

১৫. $5 - 5 + 5 - 5 + \dots$ ধারাটির 20 পদের সমষ্টি কত?

- (ক) -5 (খ) -1 (গ) 0 (ঘ) 5

১৬. $2 + p + 6 + q + 10 + r + \dots$ সমান্তর ধারাত্ত হলে-

- i. p এর মান 4 ii. r এর মান 12 iii. প্রথম 6টি পদের সমষ্টি 42

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৭. $\triangle ABC$ -এ $AB = BC = CA = 6$ সে.মি. হলে মধ্যমা AD = কত সে.মি.?

- (ক) $2\sqrt{3}$ (খ) $3\sqrt{3}$ (গ) $3\sqrt{5}$ (ঘ) $6\sqrt{2}$

১৮. একটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য 6 সে.মি. হলে তার পরিসীমা কত সে.মি.?

- (ক) $12\sqrt{2}$ (খ) $4\sqrt{3}$ (গ) $3\sqrt{2}$ (ঘ) $2\sqrt{3}$

১৯. বৃত্তের কেন্দ্রস্থ কোণ 144° এবং ব্যাসার্ধ 10 সে.মি. হলে বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য কত সে.মি.?

- (ক) 16π (খ) 12π (গ) 8π (ঘ) 4π

২০. 13 সে.মি. উচ্চতাবিশিষ্ট বেলনের ভূমির ব্যাসার্ধ 6 সে.মি. হলে-

- i. ভূমির ক্ষেত্রফল 113.10 বর্গ সে.মি. (প্রায়)
ii. বক্রতলের ক্ষেত্রফল 490.09 বর্গ সে.মি. (প্রায়)
iii. আয়তন 1470.27 ঘন সে.মি. (প্রায়)

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২১. -5 থেকে 5 পর্যন্ত পূর্ণ সংখ্যাগুলোর মধ্যক কত?

- (ক) -5 (খ) -1 (গ) 0 (ঘ) 5

□ নিচের তথ্যের আলোকে ২২ ও ২৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

শ্রেণিব্যাপ্তি	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60
গণসংখ্যা	5	8	18	15	12	10

২২. মধ্যক শ্রেণির নিম্নসীমা কত?

- (ক) 31 (খ) 36 (গ) 41 (ঘ) 46

২৩. প্রচুরক শ্রেণির পূর্বের শ্রেণির ক্রমযোজিত গণসংখ্যা কত?

- (ক) 31 (খ) 18 (গ) 13 (ঘ) 8

২৪. 0.0000235 সংখ্যাটির সাধারণ লগের পূর্ণক কত?

- (ক) 5 (খ) 4 (গ) 4 (ঘ) 5

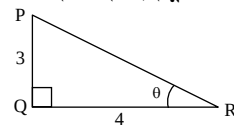
২৫. $(\sqrt{5})^{x+3} = (\sqrt{5})^{2x-1}$ হলে x এর মান কত?

- (ক) $\frac{1}{7}$ (খ) 1 (গ) $\frac{5}{3}$ (ঘ) 4

২৬. $\log_{49} 7 + \log_7 7$ এর মান কত?

- (ক) $\frac{1}{2}$ (খ) 1 (গ) 2 (ঘ) $\frac{5}{2}$

□ নিচের তথ্যের আলোকে ২৭ ও ২৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

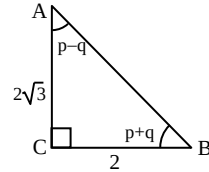
২৭. $\tan\theta + \sin\theta$ এর মান কত?

- (ক) $\frac{27}{20}$ (খ) $\frac{7}{5}$ (গ) $\frac{29}{15}$ (ঘ) $\frac{29}{12}$

২৮. $\frac{1 - \sec\theta}{1 + \sec\theta} =$ কত?

- (ক) $-\frac{1}{9}$ (খ) $-\frac{1}{8}$ (গ) $-\frac{1}{7}$ (ঘ) $-\frac{1}{4}$

২৯.



চিত্রে-

- i. $p = 45^\circ$ ii. $\sin A = \frac{1}{2}$ iii. $\tan B = \sqrt{3}$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩০. $\tan 6A = \sec 6A$ হলে, A এর মান কত?

- (ক) 0° (খ) 15° (গ) 30° (ঘ) 60°

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
উত্তর	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০

দিনাজপুর বোর্ড-২০২৩

গণিত (সৃজনশীল)

বিষয় কোড :

1 0 9

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক-বিভাগ (বীজগণিত) হতে দুটি, খ-বিভাগ (জ্যামিতি) হতে দুটি, গ-বিভাগ (ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি) হতে দুটি এবং ঘ-বিভাগ (পরিসংখ্যান) হতে একটি নিয়ে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

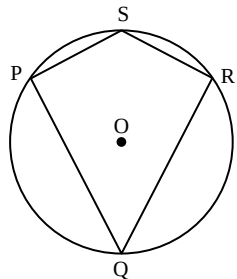
ক বিভাগ : বীজগণিত

- ১। $A = \{x : x, 3 \text{ এর গুণিতক এবং } x \leq 6\}$
 $B = \{1, 2, 3\}$ এবং
 $C = \{4, 5, 7\}$ হলো সার্বিক সেট $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ এর তিনটি উপসেট এবং
 $S = \{(a, b) : a \in A, b \in B \text{ এবং } b = a - 1\}$ একটি অন্তর।
 ক. $f(y) = 3ky - 6$ হলে, k এর কোন মানের জন্য $f(1) = 0$ হবে তা নির্ণয় কর। ২
 খ. দেখাও যে, $(B \cup C)' = B' \cap C'$ । ৪
 গ. S অন্তরকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর। ৪
- ২। $y = \sqrt{5} - 2$ এবং $x + y = 2\sqrt{5}$ ।
 ক. উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর : $2 - 5x - 12x^2$ । ২
 খ. $\frac{1}{y^3} - y^3$ এর মান নির্ণয় কর। ৪
 গ. প্রমাণ কর যে, $xy(x^2 + y^2) = 18$ ৪
- ৩। কোনো সমান্তর ধারার সাধারণ অন্তর ২ এবং ধারাটির প্রথম ১০টি পদের সমষ্টি ১২০ এবং একটি গুণোত্তর ধারার প্রথম পদ ৫ ও চতুর্থ পদ ৬২৫।
 ক. $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + 10^3$ ধারাটির সমষ্টি নির্ণয় কর। ২
 খ. সমান্তর ধারাটির ১৫ তম পদ নির্ণয় কর। ৪
 গ. গুণোত্তর ধারাটির প্রথম ৭টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। ৪

খ বিভাগ : জ্যামিতি

- ৪। $p = 4$ সে.মি., $q = 6$ সে.মি. এবং $\angle x = 45^\circ$
 ক. ২.৫ সে.মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট ABC বৃত্তের B বিন্দুতে একটি স্পর্শক অঙ্কন কর। ২
 খ. অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণসহ একটি ত্রিভুজ অঙ্কন কর, যার ভূমি p , অপর দুই বাহুর অন্তর $(q - p)$ এবং ভূমি সংলগ্ন একটি কোণ $\angle x$ । ৪
 গ. অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণসহ এমন একটি সামান্তরিক অঙ্কন কর, যার দুটি কর্ণ p ও q এবং এদের অন্তর্ভুক্ত কোণ $\angle x$ এর সমান। ৪

৫।



চিত্রে, O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে $PQRS$ একটি অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজ যার $PQ = QR$ ।

- ক. ৫ সে.মি. ও ৬ সে.মি. ব্যাসবিশিষ্ট দুটি বৃত্ত পরস্পরকে অন্তঃস্পর্শ করলে, তাদের কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় কর। ২

- খ. প্রমাণ কর যে, PQ ও QR জ্যায় বৃত্তটির কেন্দ্র হতে সমদূরবর্তী? ৪
- গ. প্রমাণ কর যে, $\angle PQR$ ও এর বিপরীত কোণ $\angle PSR$ -এর সমষ্টি দুই সমকোণ। ৪
- ৬। একটি রেখাংশের দৈর্ঘ্য $a = 3.5$ সে.মি.। a এর সমান ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি বৃত্তের কেন্দ্র C এবং বৃত্তটির বহিঃস্থ A বিন্দু হতে এর P এবং Q বিন্দুতে যথাক্রমে AP ও AQ দুটি স্পর্শক।
 ক. যেকোনো বৃত্তচাপ DEF এর কেন্দ্র নির্ণয় কর। ২
 খ. প্রমাণ কর যে, $AP = AQ$ । ৪
 গ. a এর সমান বাহুবিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজের পরিবৃত্ত অঙ্কন কর। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক] ৪

গ বিভাগ : ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

- ৭। $p = \frac{\cos \theta}{1 - \sin \theta}$, $q = \frac{1 - \sin \theta}{\cos \theta}$ এবং $r = \sec \theta$ ।
 ক. $\tan A = x$ হলে, $\sec^2 A$ এর মান নির্ণয় কর। ২
 খ. দেখাও যে, $p + q = 2r$ ৪
 গ. $q = 1$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর, যখন $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ ৪
- ৮। $m \sin A = n \cos A$ এবং $\operatorname{cosec}(A - B) = 2$, যেখানে, A এবং B সূক্ষ্মকোণ।
 ক. দেখাও যে, $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$, যখন $\theta = 30^\circ$ ২
 খ. প্রমাণ কর যে, $\frac{\sec^2 A + \operatorname{cosec}^2 A}{\sec^2 A - \operatorname{cosec}^2 A} = \frac{n^2 + m^2}{n^2 - m^2}$ ($m \neq n$) ৪
 গ. $m = n = 1$ হলে, B -এর মান নির্ণয় কর। ৪
- ৯। লোহার তৈরি একটি নিরেট ঘনকাকৃতির বস্তুর আয়তন ৩৪৩ ঘন সে.মি.। বস্তুটিকে গলিয়ে একটি বেলনাকার ফাঁপা পাইপে পরিণত করা হলো। ফাঁপা পাইপটির ভিতরের ও বাইরের ব্যাস যথাক্রমে ৬ সে.মি. ও ৭ সে.মি.।
 ক. সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $4\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি. হলে, এর বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ২
 খ. ঘনকাকৃতির বস্তুটির একটি পৃষ্ঠতলের কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ৪
 গ. ফাঁপা পাইপটির উচ্চতা নির্ণয় কর। ৪

ঘ বিভাগ : পরিসংখ্যান

- ১০। দশম শ্রেণির ৫২ জন শিক্ষার্থীর ওজনের (কেজি) গণসংখ্যা সারণি নিম্নরূপ :

শ্রেণিব্যাপ্তি	33-37	38-42	43-47	48-52	53-57	58-62
গণসংখ্যা	6	8	15	11	7	5

- ক. মধ্যক শ্রেণি নির্ণয় কর। ২
- খ. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে উপাত্তের গড় নির্ণয় কর। ৪
- গ. বিবরণসহ উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। ৪

- ১১। নবম শ্রেণির ৪০ জন শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ :

শ্রেণিব্যাপ্তি	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100
গণসংখ্যা	5	7	10	8	6	4

- ক. প্রচুরক শ্রেণির মধ্যমান নির্ণয় কর। ২
- খ. উপাত্তের মধ্যক নির্ণয় কর। ৪
- গ. বিবরণসহ উপাত্তের অজিত রেখা অঙ্কন কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

সৃজনশীল

প্রশ্ন ১০১ $A = \{x : x, 3 \text{ এর গুণিতক এবং } x \leq 6\}$; $B = \{1, 2, 3\}$ এবং $C = \{4, 5, 7\}$ হলো সার্বিক সেট $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ এর তিনটি উপসেট এবং $S = \{(a, b) : a \in A, b \in B \text{ এবং } b = a - 1\}$ একটি অসম।

ক. $f(y) = 3ky - 6$ হলে, k এর কোন মানের জন্য $f(1) = 0$ হবে তা নির্ণয় কর।

খ. দেখাও যে, $(B \cup C)' = B' \cap C'$ ।

গ. S অসমকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর।

১নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $f(y) = 3ky - 6$

$$\therefore f(1) = 0$$

$$\text{বা, } 3k \cdot 1 - 6 = 0$$

$$\text{বা, } 3k = 6$$

$$\text{বা, } k = \frac{6}{3} = 2$$

$\therefore$ নির্ণেয় মান ২ (Ans.)

খ দেওয়া আছে, $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

$$B = \{1, 2, 3\}$$

$$C = \{4, 5, 7\}$$

$$\therefore B \cup C = \{1, 2, 3\} \cup \{4, 5, 7\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 7\}$$

$$B' = U \setminus B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} \setminus \{1, 2, 3\} = \{4, 5, 6, 7\}$$

$$C' = U \setminus C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} \setminus \{4, 5, 7\} = \{1, 2, 3, 6\}$$

$$\text{বামপক্ষ} = (B \cup C)'$$

$$= U \setminus (B \cup C)$$

$$= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} \setminus \{1, 2, 3, 4, 5, 7\}$$

$$= \{6\}$$

$$\text{ডানপক্ষ} = B' \cap C'$$

$$= \{4, 5, 6, 7\} \cap \{1, 2, 3, 6\}$$

$$= \{6\}$$

$$\therefore (B \cup C)' = B' \cap C' \text{ (দেখানো হলো)}$$

গ দেওয়া আছে, $A = \{x : x, 3 \text{ এর গুণিতক এবং } x \leq 6\}$

$$= \{3, 6\}$$

$$B = \{1, 2, 3\}$$

$$\text{অসম, } S = \{(a, b) : a \in A, b \in B \text{ এবং } b = a - 1\}$$

$$\text{এখানে, } A \times B = \{3, 6\} \times \{1, 2, 3\}$$

$$= \{(3, 1), (3, 2), (3, 3), (6, 1), (6, 2), (6, 3)\}$$

$$\text{প্রশ্নানুসারে, } S = \{(3, 2)\}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় } S = \{(3, 2)\} \text{ (Ans.)}$$

প্রশ্ন ১০২ $y = \sqrt{5} - 2$ এবং $x + y = 2\sqrt{5}$.

ক. উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর : $2 - 5x - 12x^2$.

খ. $\frac{1}{y^3} - y^3$ এর মান নির্ণয় কর।

গ. প্রমাণ কর যে, $xy(x^2 + y^2) = 18$.

২নং প্রশ্নের সমাধান

ক $2 - 5x - 12x^2$

$$= -(12x^2 + 5x - 2)$$

$$= -(12x^2 + 8x - 3x - 2)$$

$$= -\{4x(3x + 2) - 1(3x + 2)\}$$

$$= -(3x + 2)(4x - 1)$$

$$= (3x + 2)(1 - 4x) \text{ (Ans.)}$$

খ দেওয়া আছে, $y = \sqrt{5} - 2$

$$\therefore \frac{1}{y} = \frac{1}{\sqrt{5} - 2}$$

$$= \frac{(\sqrt{5} + 2)}{(\sqrt{5} - 2)(\sqrt{5} + 2)} \text{ [হর ও লবকে } (\sqrt{5} + 2) \text{ দ্বারা গুণ করে]}$$

$$= \frac{\sqrt{5} + 2}{(\sqrt{5})^2 - (2)^2}$$

$$= \frac{\sqrt{5} + 2}{5 - 4} = \sqrt{5} + 2$$

$$\therefore \frac{1}{y} - y = \sqrt{5} + 2 - \sqrt{5} + 2 = 4$$

$$\text{প্রদত্ত রাশি} = \frac{1}{y^3} - y^3$$

$$= \left(\frac{1}{y} - y\right)^3 + 3 \cdot \frac{1}{y} \cdot y \left(\frac{1}{y} - y\right)$$

$$= (4)^3 + 3 \cdot 1 \cdot 4$$

$$= 64 + 12$$

$$= 76$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় মান 76 (Ans.)}$$

গ দেওয়া আছে, $y = \sqrt{5} - 2$

$$\text{এবং } x + y = 2\sqrt{5}$$

$$\text{বা, } x + \sqrt{5} - 2 = 2\sqrt{5} \text{ [y এর মান বসিয়ে]}$$

$$\text{বা, } x = 2\sqrt{5} - \sqrt{5} + 2$$

$$\therefore x = \sqrt{5} + 2$$

$$\therefore xy = (\sqrt{5} + 2)(\sqrt{5} - 2)$$

$$= (\sqrt{5})^2 - (2)^2$$

$$= 5 - 4$$

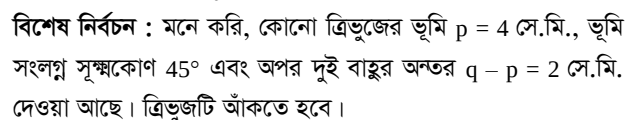
$$= 1$$

$$\therefore xy(x^2 + y^2) = 18 \text{ (প্রমাণিত)}$$

গ. গুণোত্তর ধারাটির প্রথম ৭টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর।

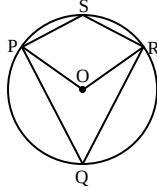
$$\text{বা, } r^3 = \frac{625}{5}$$

ক



∴ PQ ও QR জ্যা দ্বয় বৃত্তটির কেন্দ্র O থেকে সমদূরবর্তী। (প্রমাণিত)

গ মনে করি, O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে $PQRS$ চতুর্ভুজটি অন্তর্লিখিত। প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle PQR + \angle PSR =$ দুই সমকোণ।



অঙ্কন : O, P এবং O, R যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ-১ : একই চাপ PSR এর উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ $\angle POR = 2$ (বৃত্তস্থ $\angle PQR$)

অর্থাৎ, $\angle POR = 2\angle PQR$ [$\because$ বৃত্তের একই চাপের উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ]

ধাপ-২ : আবার একই চাপ PQR এর কেন্দ্রস্থ প্রবৃত্ত কোণ $\angle POR = 2$ (বৃত্তস্থ $\angle PSR$)

অর্থাৎ প্রবৃত্ত কোণ $\angle POR = 2\angle PSR$

এখন, $\angle POR +$ প্রবৃত্ত $\angle POR = 2(\angle PQR + \angle PSR)$

কিন্তু, $\angle POR +$ প্রবৃত্ত $\angle POR =$ চার সমকোণ

$\therefore 2(\angle PQR + \angle PSR) =$ চার সমকোণ

বা, $\angle PQR + \angle PSR =$ দুই সমকোণ

$\therefore \angle PQR + \angle PSR =$ দুই সমকোণ। (প্রমাণিত)

প্রশ্ন ১০৬ একটি রেখাংশের দৈর্ঘ্য $a = 3.5$ সে.মি.। a এর সমান ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি বৃত্তের কেন্দ্র C এবং বৃত্তটির বহিঃস্থ A বিন্দু হতে এর P এবং Q বিন্দুতে যথাক্রমে AP ও AQ দুটি স্পর্শক।

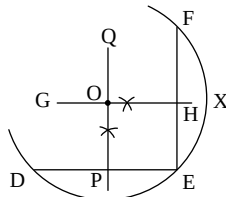
ক. যেকোনো বৃত্তচাপ DEF এর কেন্দ্র নির্ণয় কর। ২

খ. প্রমাণ কর যে, $AP = AQ$. ৪

গ. a এর সমান বাহুবিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজের পরিবৃত্ত অঙ্কন কর। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক] ৪

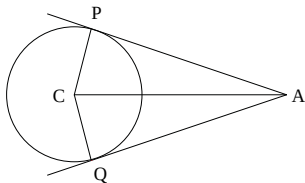
৬নং প্রশ্নের সমাধান

ক



অঙ্কন : D, E ও D, F যোগ করি। DE ও EF জ্যা দুইটির লম্বদ্বিখলক যথাক্রমে PQ ও HG রেখাংশ দুইটি টানি। মনে করি, তারা পরস্পর O বিন্দুতে ছেদ করে। তাহলে, O বিন্দুটিই DEF বৃত্তচাপের কেন্দ্র।

খ



বিশেষ নির্বচন : মনে করি, C কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের বহিঃস্থ কোনো বিন্দু A থেকে ঐ বৃত্তের উপর AP ও AQ দুইটি স্পর্শক টানা হলো। প্রমাণ করতে হবে যে, $AP = AQ$.

অঙ্কন : $C, Q; C, P$ এবং C, A যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ-১ : বৃত্তের P বিন্দুতে AP একটি স্পর্শক এবং CP স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধ।

সুতরাং $CP \perp AP$ অর্থাৎ $\angle APC =$ এক সমকোণ।

ধাপ-২ : আবার, বৃত্তের Q বিন্দুতে AQ একটি স্পর্শক এবং CQ স্পর্শবিন্দুগামী ব্যাসার্ধ।

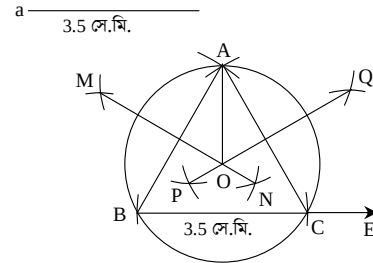
সুতরাং $CQ \perp AQ$ অর্থাৎ $\angle AQC =$ এক সমকোণ।

ধাপ-৩ : এখন, $\triangle APC$ এবং $\triangle AQC$ সমকোণী ত্রিভুজদ্বয়ের মধ্যে $CP = CQ$ [একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ বলে] এবং অতিভুজ CA উভয় ত্রিভুজের সাধারণ বাহু।

$\therefore \triangle APC \cong \triangle AQC$ [সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ-বাহু সর্বসমতা]

সুতরাং $AP = AQ$ (প্রমাণিত)

গ



মনে করি, একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহু $a = 3.5$ সে.মি. দেওয়া আছে। ত্রিভুজটির পরিবৃত্ত আঁকতে হবে।

অঙ্কন :

১. যেকোনো রশ্মি BE থেকে $a = 3.5$ সে.মি. এর সমান করে BC অংশ কেটে নিই।

২. B ও C বিন্দুকে কেন্দ্র করে BC এর একই পাশে a এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে দুইটি বৃত্তচাপ আঁকি। বৃত্তচাপদ্বয় পরস্পর A বিন্দুতে ছেদ করে।

৩. A, B ও A, C যোগ করি। তাহলে $\triangle ABC$ -ই উদ্দিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজ যার পরিবৃত্ত অঙ্কন করতে হবে।

৪. AB ও AC এর লম্ব সমদ্বিখলক যথাক্রমে MN ও PQ আঁকি। মনে করি, তারা পরস্পর O বিন্দুতে ছেদ করে।

৫. A, O যোগ করি। O কে কেন্দ্র করে OA এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত আঁকি যা A, B ও C বিন্দু দিয়ে যায়। তাহলে এই বৃত্তটিই উদ্দিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের পরিবৃত্ত।

প্রশ্ন ১০৭ $p = \frac{\cos \theta}{1 - \sin \theta}$, $q = \frac{1 - \sin \theta}{\cos \theta}$ এবং $r = \sec \theta$.

ক. $\tan A = x$ হলে, $\sec^2 A$ এর মান নির্ণয় কর। ২

খ. দেখাও যে, $p + q = 2r$. ৪

গ. $q = 1$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর, যখন $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$. ৪

৭নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $\tan A = x$

আমরা জানি, $\sec^2 A = 1 + \tan^2 A$

$$= 1 + (\tan A)^2$$

$$= 1 + x^2$$

$\therefore$ নির্ণেয় মান $1 + x^2$ (Ans.)

খ। দেওয়া আছে, $p = \frac{\cos \theta}{1 - \sin \theta}$

$$q = \frac{1 - \sin \theta}{\cos \theta}$$

$$r = \sec \theta$$

$$\text{বামপক্ষ} = p + q$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\cos \theta}{1 - \sin \theta} + \frac{1 - \sin \theta}{\cos \theta} \\ &= \frac{\cos^2 \theta + (1 - \sin \theta)^2}{\cos \theta (1 - \sin \theta)} \\ &= \frac{\cos^2 \theta + 1 - 2 \sin \theta + \sin^2 \theta}{\cos \theta (1 - \sin \theta)} \\ &= \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta + 1 - 2 \sin \theta}{\cos \theta (1 - \sin \theta)} \\ &= \frac{1 + 1 - 2 \sin \theta}{\cos \theta (1 - \sin \theta)} \\ &= \frac{2 - 2 \sin \theta}{\cos \theta (1 - \sin \theta)} \\ &= \frac{2(1 - \sin \theta)}{\cos \theta (1 - \sin \theta)} \\ &= 2 \cdot \frac{1}{\cos \theta} \\ &= 2 \sec \theta \\ &= 2r = \text{ডানপক্ষ} \end{aligned}$$

$$\therefore p + q = 2r \text{ (দেখানো হলো)}$$

গ। দেওয়া আছে, $q = \frac{1 - \sin \theta}{\cos \theta}$

$$\text{এবং } q = 1$$

$$\text{বা, } \frac{1 - \sin \theta}{\cos \theta} = 1$$

$$\text{বা, } 1 - \sin \theta = \cos \theta$$

$$\text{বা, } \sin \theta + \cos \theta = 1$$

$$\text{বা, } (\sin \theta + \cos \theta)^2 = (1)^2 \quad [\text{উভয়পক্ষকে বর্গ করে}]$$

$$\text{বা, } \sin^2 \theta + \cos^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta = 1$$

$$\text{বা, } 1 + 2 \sin \theta \cos \theta = 1 \quad [\because \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1]$$

$$\text{বা, } 2 \sin \theta \cos \theta = 1 - 1$$

$$\text{বা, } 2 \sin \theta \cos \theta = 0$$

$$\text{বা, } \sin \theta \cos \theta = 0 \quad [\text{উভয়পক্ষকে 2 দ্বারা ভাগ করে}]$$

$$\text{হয়, } \sin \theta = 0 \quad \text{অথবা, } \cos \theta = 0$$

$$\text{বা, } \sin \theta = \sin 0^\circ \quad \text{বা, } \cos \theta = \cos 90^\circ$$

$$\therefore \theta = 0^\circ \quad \therefore \theta = 90^\circ$$

কিন্তু, $\theta = 90^\circ$ এর জন্য q অসংজ্ঞায়িত।

$$\therefore \text{নির্ণয়ে সমাধান, } \theta = 0^\circ \text{ (Ans.)}$$

প্রশ্ন ১০৮ $m \sin A = n \cos A$ এবং $\operatorname{cosec} (A - B) = 2$, যেখানে, A এবং B সূক্ষ্মকোণ।

ক. দেখাও যে, $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$, যখন $\theta = 30^\circ$ ২

খ. প্রমাণ কর যে, $\frac{\sec^2 A + \operatorname{cosec}^2 A}{\sec^2 A - \operatorname{cosec}^2 A} = \frac{n^2 + m^2}{n^2 - m^2} \cdot (m \neq n)$ ৪

গ. $m = n = 1$ হলে, B -এর মান নির্ণয় কর। ৪

৮নং প্রশ্নের সমাধান

ক। দেওয়া আছে, $\theta = 30^\circ$

$$\text{বামপক্ষ} = \sin 2\theta$$

$$= \sin (2 \times 30^\circ)$$

$$= \sin 60^\circ$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{ডানপক্ষ} = 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$= 2 \cdot \sin 30^\circ \cdot \cos 30^\circ$$

$$= 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

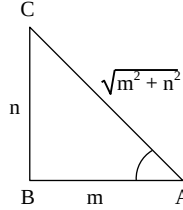
$$= \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore \sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta \text{ (দেখানো হলো)}$$

খ। দেওয়া আছে, $m \sin A = n \cos A$

$$\text{বা, } \frac{\sin A}{\cos A} = \frac{n}{m}$$

$$\text{বা, } \tan A = \frac{n}{m} \dots\dots\dots (i)$$



$$\therefore \sec A = \frac{AC}{AB} = \frac{\sqrt{m^2 + n^2}}{m}$$

$$\text{বা, } \sec^2 A = \frac{m^2 + n^2}{m^2}$$

$$\text{আবার, } \operatorname{cosec} A = \frac{AC}{BC} = \frac{\sqrt{m^2 + n^2}}{n}$$

$$\text{বা, } \operatorname{cosec}^2 A = \frac{m^2 + n^2}{n^2}$$

$$\begin{aligned} \text{বামপক্ষ} &= \frac{\sec^2 A + \operatorname{cosec}^2 A}{\sec^2 A - \operatorname{cosec}^2 A} \\ &= \frac{\frac{m^2 + n^2}{m^2} + \frac{m^2 + n^2}{n^2}}{\frac{m^2 + n^2}{m^2} - \frac{m^2 + n^2}{n^2}} \\ &= \frac{\frac{n^2(m^2 + n^2) + m^2(m^2 + n^2)}{m^2 n^2}}{\frac{n^2(m^2 + n^2) - m^2(m^2 + n^2)}{m^2 n^2}} \\ &= \frac{(m^2 + n^2)(n^2 + m^2)}{(m^2 + n^2)(n^2 - m^2)} \end{aligned}$$

$$= \frac{n^2 + m^2}{n^2 - m^2}$$

$$= \text{ডানপক্ষ}$$

$$\therefore \frac{\sec^2 A + \operatorname{cosec}^2 A}{\sec^2 A - \operatorname{cosec}^2 A} = \frac{n^2 + m^2}{n^2 - m^2} \text{ (প্রমাণিত)}$$

গ দেওয়া আছে, $m \sin A = n \cos A$

বা, $\sin A = \cos A$ [$\because m = n = 1$]

বা, $\frac{\sin A}{\cos A} = 1$

বা, $\tan A = 1$

বা, $\tan A = \tan 45^\circ$

$\therefore A = 45^\circ$

আবার, $\operatorname{cosec}(A - B) = 2$

বা, $\operatorname{cosec}(A - B) = \operatorname{cosec} 30^\circ$

বা, $A - B = 30^\circ$

বা, $45^\circ - B = 30^\circ$

বা, $B = 45^\circ - 30^\circ$

$\therefore B = 15^\circ$

$\therefore$ নির্ণেয় মান 15° (Ans.)

প্রশ্ন ১০৯ লোহার তৈরি একটি নিরেট ঘনকাকৃতির বস্তুর আয়তন 343 ঘন সে.মি.। বস্তুটিকে গলিয়ে একটি বেলনাকার ফাঁপা পাইপে পরিণত করা হলো। ফাঁপা পাইপটির ভিতরের ও বাইরের ব্যাস যথাক্রমে 6 সে.মি. ও 9 সে.মি.।

ক. সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $4\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি. হলে, এর বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ২

খ. ঘনকাকৃতির বস্তুটির একটি পৃষ্ঠতলের কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ৪

গ. ফাঁপা পাইপটির উচ্চতা নির্ণয় কর। ৪

৯নং প্রশ্নের সমাধান

ক আমরা জানি, সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য a একক হলে, এর

ক্ষেত্রফল $= \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$ বর্গ একক

প্রশ্নমতে, $\frac{\sqrt{3}}{4} a^2 = 4\sqrt{3}$

বা, $a^2 = 4\sqrt{3} \times \frac{4}{\sqrt{3}}$

বা, $a^2 = 16$

বা, $a = \sqrt{16}$

$\therefore a = 4$

$\therefore$ নির্ণেয় বাহুর দৈর্ঘ্য 4 সে.মি. (Ans.)

খ আমরা জানি,

ঘনকের বাহুর দৈর্ঘ্য x একক হলে এর আয়তন $= x^3$ ঘন একক

প্রশ্নমতে, $x^3 = 343$

বা, $x^3 = 7^3$

$\therefore x = 7$

আবার, আমরা জানি, ঘনকের প্রতিটি পৃষ্ঠতল বর্গাকার।

অর্থাৎ, ঘনকের একটি পৃষ্ঠতলের কর্ণের দৈর্ঘ্য = বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য

$= x\sqrt{2}$ সে.মি.

$= 7\sqrt{2}$ সে.মি. (Ans.)

গ দেওয়া আছে,

পাইপের ভিতরের ব্যাস = 6 সে.মি.

এবং " বাইরের ব্যাস = 9 সে.মি.

$\therefore$ পাইপের ভিতরের ব্যাসার্ধ, $r = \frac{6}{2} = 3$ সে.মি.

এবং " বাইরের ব্যাসার্ধ, $R = \frac{9}{2} = 4.5$ সে.মি.

প্রশ্নমতে,

$\pi R^2 h - \pi r^2 h = 343$

বা, $\pi h (R^2 - r^2) = 343$

বা, $\pi h \{(4.5)^2 - (3)^2\} = 343$

বা, $\pi h \times 11.25 = 343$

বা, $h = \frac{343}{3.1416 \times 11.25}$

$\therefore h = 9.7$

$\therefore$ ফাঁপা পাইপটির উচ্চতা 9.7 সে.মি. (প্রায়) (Ans.)

প্রশ্ন ১১০ দশম শ্রেণির 52 জন শিক্ষার্থীর ওজনের (কেজি) গণসংখ্যা সারণি নিম্নরূপ :

শ্রেণিব্যাপ্তি	33-37	38-42	43-47	48-52	53-57	58-62
গণসংখ্যা	6	8	15	11	7	5

ক. মধ্যক শ্রেণি নির্ণয় কর। ২

খ. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে উপাত্তের গড় নির্ণয় কর। ৪

গ. বিবরণসহ উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। ৪

১০নং প্রশ্নের সমাধান

ক ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণি :

শ্রেণিব্যাপ্তি	গণসংখ্যা	ক্রমযোজিত গণসংখ্যা
33 - 37	6	6
38 - 42	8	14
43 - 47	15	29
48 - 52	11	40
53 - 57	7	47
58 - 62	5	52
	$n = 52$	

$\therefore \frac{n}{2} = \frac{52}{2} = 26$

26তম পদের অবস্থান (43 - 47) শ্রেণিতে।

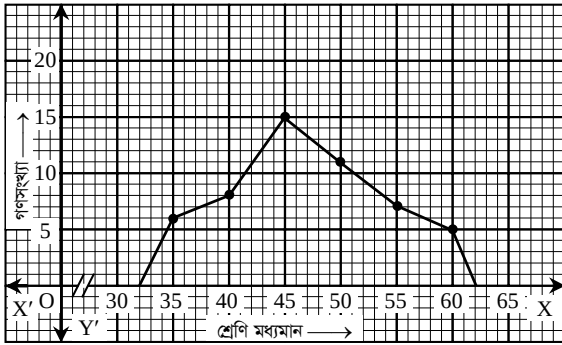
$\therefore$ মধ্যক শ্রেণি (43 - 47) (Ans.)

খ সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয়ের সারণি নিম্নরূপ :

শ্রেণিব্যাপ্তি	শ্রেণি মধ্যমান (x_i)	গণসংখ্যা (f_i)	ধাপ বিচ্যুতি $u_i = \frac{x_i - a}{h}$	$f_i u_i$
33 - 37	35	6	-2	-12
38 - 42	40	8	-1	-8
43 - 47	$45 \leftarrow a$	15	0	0
48 - 52	50	11	1	11
53 - 57	55	7	2	14
58 - 62	60	5	3	15
		$n = 52$		$\Sigma f_i u_i = 20$

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{গড়, } \bar{x} &= a + \frac{\sum f_i u_i}{n} \times h \\
 &= 45 + \frac{20}{52} \times 5 \\
 &= 45 + \frac{100}{52} \\
 &= 45 + 1.92 \\
 &= 46.92 \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

গ। 'খ' হতে প্রাপ্ত সারণি ব্যবহার করে, প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করা হলো। ছক কাগজের X-অক্ষ বরাবর 1 ঘরকে শ্রেণি মধ্যমানের 1 একক এবং Y-অক্ষ বরাবর 1 ঘরকে গণসংখ্যার 1 একক ধরে প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ আঁকা হলো।



প্রশ্ন ১১ নবম শ্রেণির 40 জন শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি নিম্নরূপ :

শ্রেণিব্যাপ্তি	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100
গণসংখ্যা	5	7	10	8	6	4

- ক. প্রচুরক শ্রেণির মধ্যমান নির্ণয় কর। ২
- খ. উপাত্তের মধ্যক নির্ণয় কর। 8
- গ. বিবরণসহ উপাত্তের অজিত রেখা অঙ্কন কর। 8

১১নং প্রশ্নের সমাধান

ক এখানে, গণসংখ্যা সর্বাধিক 10 আছে (61 – 70) শ্রেণিতে।

$\therefore$ প্রচুরক শ্রেণি (61 – 70)

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{প্রচুরক শ্রেণির মধ্যমান} &= \frac{61 + 70}{2} \\
 &= \frac{131}{2} \\
 &= 65.5 \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

খ। মধ্যক নির্ণয়ের জন্য ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণি নিম্নরূপ :

শ্রেণিব্যাপ্তি	গণসংখ্যা	ক্রমযোজিত গণসংখ্যা
41 – 50	5	5
51 – 60	7	12
61 – 70	10	22
71 – 80	8	30
81 – 90	6	36
91 – 100	4	40
	n = 40	

এখানে, n = 40

$$\therefore \frac{n}{2} = \frac{40}{2} = 20$$

20 তম পদের অবস্থান (61 – 70) শ্রেণিতে।

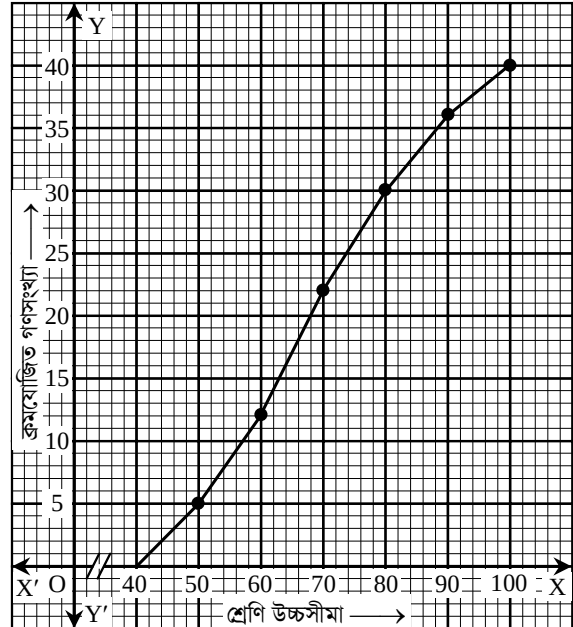
$\therefore$ মধ্যক শ্রেণি (61 – 70)

এখানে, L = 61, $F_c = 12$, $f_m = 10$, h = 10

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{মধ্যক} &= L + \left(\frac{\frac{n}{2} - F_c}{f_m} \right) \times h \\
 &= 61 + (20 - 12) \times \frac{10}{10} \\
 &= 61 + 8 = 69
 \end{aligned}$$

$\therefore$ নির্ণেয় মধ্যক 69 (Ans.)

গ। 'খ' হতে প্রাপ্ত সারণি ব্যবহার করে প্রদত্ত উপাত্তের অজিত রেখা অঙ্কন করা হলো। ছক কাগজের X-অক্ষে শ্রেণি উচ্চসীমার 2 একক = 1 ঘর এবং Y-অক্ষে ক্রমযোজিত গণসংখ্যার 1 একক = 1 ঘর নিয়ে অজিত রেখা আঁকা হলো।



ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২৩

গণিত (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড :

1	0	9
---	---	---

সময় : ৩০ মিনিট

পূর্ণমান : ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান-১।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

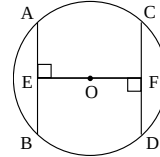
১. ৩ সে.মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তের কেন্দ্র থেকে ২ সে.মি. দূরবর্তী জ্যা এর দৈর্ঘ্য কত?
ক) ১০ সে.মি. খ) ৫ সে.মি. গ) $2\sqrt{5}$ সে.মি. ঘ) $\sqrt{5}$ সে.মি.
২. ৩ সে.মি. এবং ২ সে.মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট এককেন্দ্রিক দুইটি বৃত্তক্ষেত্রের পরিধিধ্বয়ের মাবের অংশের ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.?
ক) 5π খ) 4π গ) 3π ঘ) π
৩. কোনো সমতলে—
i. দুইটি নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে অসংখ্য বৃত্ত আঁকা যায়।
ii. সমরেখ নয় এমন তিনটি বিন্দু দিয়ে কেবল ১টি বৃত্ত আঁকা যায়।
iii. বৃত্তের ব্যাস অন্য যে কোনো জ্যা অপেক্ষা বৃহত্তর।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
৪. একজন বোলার দুই ওভার বল করে যথাক্রমে ২, ৬, ১, ৬, ৩, ০, ৪, ৬, ০, ৩, ২, ১ রান দেন। বোলারের দেওয়া রানের প্রচুরক কত?
ক) ৩.৫ খ) ৬ গ) ১৭ ঘ) ৩৪
৫. নিচের কোনটি বিচ্ছিন্ন চলক?
ক) উচ্চতা খ) জনসংখ্যা গ) তাপমাত্রা ঘ) বয়স
- ৬.

ওজন (কেজি)	45	50	55	60	65	70
গণসংখ্যা	2	6	8	16	12	6

উপাত্তের মধ্যক কত?

- ক) ১৬ খ) ৫৫ গ) ৬০ ঘ) ৬৫
৭. কোনো গণসংখ্যা নিবেশনের আনুমানিক গড় ১৬, বিচ্যুতির গড় ১ এবং শ্রেণি ব্যবধান ৪ হলে, গাণিতিক গড় কত?
ক) ২৪ খ) ২০ গ) ১৬ ঘ) ১২
৮. $X = \{-1, 0, 1, 2\}$ এর প্রকৃত উপসেট সংখ্যা কত?
ক) ১৬ খ) ১৫ গ) ৮ ঘ) ৪
৯. $A = \{x : x, 6 \text{ এর গুণনীয়কসমূহ}\}$ এবং $B = \{x : x, 3 \text{ এর গুণিতক এবং } x \leq 6\}$, হলে $A - B$ নিচের কোনটি?
ক) $\{1, 2\}$ খ) $\{3, 6\}$ গ) $\{1, 3\}$ ঘ) $\{1, 2, 3, 6\}$
১০. $f(x) = \frac{2x+1}{2x-1}$ হলে $f\left(-\frac{1}{2}\right)$ এর মান কোনটি?
ক) ২ খ) ১ গ) ০ ঘ) -১
১১. $p + q + r = 6$ এবং $p^2 + q^2 + r^2 = 14$ হলে $(pq + qr + rp)$ এর মান কত?
ক) ৫০ খ) ২৫ গ) ২২ ঘ) ১১
- নিচের তথ্যের আলোকে ১২ ও ১৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
 $a + b = \sqrt{10}$ এবং $a - b = \sqrt{6}$
১২. $2ab$ এর মান নিচের কোনটি?
ক) ২ খ) ৮ গ) ৩২ ঘ) ১২৮
১৩. $\frac{1}{2}(a^2 + b^2)$ এর মান কত?
ক) ১৬ খ) ৮ গ) ৪ ঘ) ২
১৪. ০.০০২৩৪ এর লগের অংশক কত?
ক) -২.৬৩০৮ খ) -২ গ) ০.৩৬৯২ ঘ) ০.৬৩০৮
১৫. $3^{x-2} = 2187$ হলে x এর মান কত?
ক) -৯ খ) -৫ গ) ৫ ঘ) ৯
- নিচের তথ্যের আলোকে ১৬ ও ১৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সমান্তর ধারার প্রথম পদ ২৪ এবং ১০ তম পদ ৬
১৬. ধারাটির সাধারণ অন্তর কত?
ক) -৮ খ) -২ গ) ২ ঘ) ২৪

১৭. ধারাটির ১ম ১০টি পদের সমষ্টি কত?
ক) ৩৩০ খ) ১৫০ গ) ১২০ ঘ) ০
১৮. $\triangle ABC$ এর $\angle A = \angle B + \angle C$ হলে $\angle A$ এর মান কত?
ক) 30° খ) 45° গ) 60° ঘ) 90°
১৯. একটি ত্রিভুজ আঁকার জন্য প্রয়োজন—
i. দুইটি বাহু ও এদের অন্তর্ভুক্ত কোণ ii. তিনটি বাহু
iii. দুইটি কোণ ও কোণ সংলগ্ন ১টি বাহু
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
২০. ৩.৫ সে.মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তের কেন্দ্রগামী জ্যা এর দৈর্ঘ্য কত?
ক) ৩.৫ সে.মি. খ) ৪.৫ সে.মি. গ) ৭ সে.মি. ঘ) ১৪ সে.মি.
২১. কোনো বৃত্তের—
i. অধিচাপে অন্তর্লিখিত কোণ সূক্ষ্মকোণ
ii. উপচাপে অন্তর্লিখিত কোণ স্থূলকোণ
iii. অন্তর্লিখিত সামান্তরিক একটি আয়ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii



চিত্রে O বৃত্তের কেন্দ্র এবং $BE = 4$ সে.মি.

উপরের উদ্দীপকের আলোকে ২২ ও ২৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

২২. $OE = OF$ হলে $CD =$ কত?
ক) ৪ সে.মি. খ) ৬ সে.মি. গ) ৮ সে.মি. ঘ) ১০ সে.মি.
২৩. $AB = CD$ এবং $OF = 3$ সে.মি. হলে বৃত্তটির ব্যাস কত সে.মি.?
ক) ৩ খ) ৪ গ) ৫ ঘ) ১০
২৪. $\cot(A + 30^\circ) = 0$ হলে $\sin A =$ কত?
ক) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ খ) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ গ) $\frac{1}{2}$ ঘ) ০
২৫. $\sec \theta + \tan \theta = \frac{7}{2}$ হলে $\sec \theta =$ কত?
ক) $\frac{45}{28}$ খ) $\frac{53}{28}$ গ) $\frac{45}{14}$ ঘ) $\frac{53}{14}$
২৬. একটি বর্গের অন্তর্বৃত্তের ব্যাসার্ধ ৩.২ সে.মি. হলে বর্গের পরিসীমা কত সে.মি.?
ক) ২৫.৬ খ) ১৯.২ গ) ১২.৮ ঘ) ৬.৪
২৭. একটি সুষম অষ্টভুজের একটি শীর্ষকোণের মান কত?
ক) 45° খ) 120° গ) 135° ঘ) 180°
২৮. কোনো সমবাহু ত্রিভুজের উচ্চতা $2\sqrt{3}$ সে.মি. হলে এর বাহুর দৈর্ঘ্য কত সে.মি.?
ক) $\sqrt{3}$ খ) ২ গ) $2\sqrt{3}$ ঘ) ৪
২৯. $\sin 3A = \cos 3A$ হলে $\tan 4A =$ কত?
ক) $\sqrt{3}$ খ) ১ গ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ঘ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$
৩০. $\sin \theta + \cos \theta = 1$ হলে $3 \sin \theta \cdot \cos \theta =$ কত?
ক) ০ খ) $\frac{1}{3}$ গ) $\frac{1}{2}$ ঘ) ১

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
উত্তর	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০

ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২৩

গণিত (সৃজনশীল)

বিষয় কোড : 1 0 9

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক-বিভাগ (বীজগণিত) হতে দুটি, খ-বিভাগ (জ্যামিতি) হতে দুটি, গ-বিভাগ (ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি) হতে দুটি এবং ঘ-বিভাগ (পরিসংখ্যান) হতে একটি নিয়ে মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক বিভাগ : বীজগণিত

- ১। $A = \{2, 3, 5, 7\}$, $B = \{0, 1, 2, 3, 5\}$ এবং
 $R = \{(x, y) : x \in A, y \in B \text{ এবং } y = x - 2\}$
 ক. যদি $f(x) = x^3 + px^2 - 5x - 7$ হয়, তবে P এর কোন মানের জন্য $f(-1) = 0$ হবে? ২
 খ. $P(A \cap B)$ নির্ণয় করে দেখাও যে, $P(A \cap B)$ এর উপাদান সংখ্যা 2^n কে সমর্থন করে, যেখানে n হলো $(A \cap B)$ এর উপাদান সংখ্যা। ৪
 গ. R অবয়বটিকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে ডোমেন নির্ণয় কর। ৪
- ২। $m + n = \sqrt{6}$, $m - n = \sqrt{5}$ এবং $x = \sqrt{5} + 2$
 ক. উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর : $p^3 + 3p + 36$ ২
 খ. $24mn(m^2 + n^2)$ এর মান নির্ণয় কর। ৪
 গ. প্রমাণ কর যে, $x^5 + \frac{1}{x^5} = 610\sqrt{5}$ । ৪

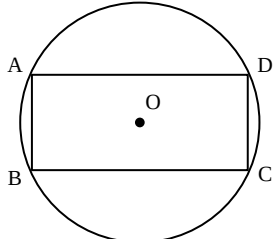
৩। $M = 5^{x+1}$, $N = 5^{x-1}$ এবং $R = \frac{\log\sqrt{27} + \log 8 - \log\sqrt{512}}{\log \frac{15}{10}}$

- ক. $\sqrt{p^3}$ এর ৭ ভিত্তিক লগ নির্ণয় কর যখন $p = 7$ ২
 খ. $\frac{M}{N^x} \div \frac{M^2}{N^{x+1}}$ এর মান নির্ণয় কর। ৪
 গ. প্রমাণ কর যে, $2R - 3 = 0$ ৪

খ বিভাগ : জ্যামিতি

- ৪। $p = 12$ সে.মি., $q = 5$ সে.মি., $r = 2$ সে.মি., $\angle x = 50^\circ$ এবং $\angle y = 65^\circ$
 ক. p কে পরিসীমা ধরে একটি সমবাহু ত্রিভুজ আঁক। ২
 খ. এমন একটি ত্রিভুজ আঁক যার ভূমি q এবং ভূমি সংলগ্ন কোণ $\angle x$, অপর দুই বাহুর অন্তর r । (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক) ৪
 গ. কোনো সামান্তরিকের কর্ণদ্বয় $(p - 5)$ সে.মি. ও q সে.মি. এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ $\angle y$, সামান্তরিকটি অঙ্কন কর। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক) ৪

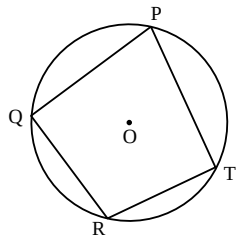
৫।



চিত্রে, O বৃত্তের কেন্দ্র এবং $AD \parallel BC$

- ক. বৃত্তটির পরিধি 12π হলে, ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ২
 খ. প্রমাণ কর যে, $AB = CD$ । ৪
 গ. যদি $\angle ADB + \angle BDC = 90^\circ$ হয়, প্রমাণ কর যে, A, O এবং C একই সরলরেখায় অবস্থিত। ৪

৬।

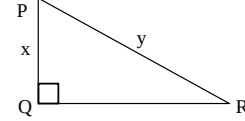


চিত্রে বৃত্তের কেন্দ্র O

- ক. প্রমাণ কর যে, বৃত্তের ব্যাসই বৃহত্তম জ্যা। ২
 খ. বৃত্তটির বহিঃস্থ একটি বিন্দু S হতে PS এবং RS দুটি স্পর্শক হলে, প্রমাণ কর যে, $PS = RS$ । ৪
 গ. প্রমাণ কর যে, $\angle QPT + \angle QRT = 180^\circ$ ৪

গ বিভাগ : ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

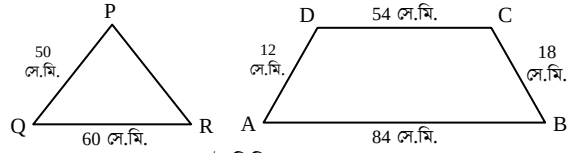
৭। (i)



(ii) $\sin \beta + \sin \beta \cdot \cot \beta = P$

- ক. $\sec(A + 30^\circ) = \sqrt{2}$ হলে, A এর মান নির্ণয় কর। ২
 খ. $x = \sqrt{3}$ এবং $y = 2$ হলে, প্রমাণ কর যে, $\sqrt{3} \sin R \cdot \cos R = \frac{3}{4}$ । ৪
 গ. $P = 1$ হলে, β এর মান নির্ণয় কর, যেখানে $0^\circ \leq \beta \leq 90^\circ$ । ৪

৮।



ABCD ট্রাপিজিয়াম এবং $AB \parallel CD$

- ক. একটি সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $16\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি. হলে এর বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ২
 খ. ΔPQR এর পরিসীমা 160 সে.মি. হলে এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ৪
 গ. ABCD এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ৪
- ৯। একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার অনুপাত যথাক্রমে $12 : 4 : 3$ এবং কর্ণের দৈর্ঘ্য 25 মিটার। একটি রম্বস আকৃতির বাগানের একটি কর্ণের দৈর্ঘ্য ঘনবস্তুটির কর্ণের সমান এবং বাগানের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য 15 মিটার।
 ক. কোনো ত্রিভুজের দুই বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 9 সে.মি. ও 10 সে.মি. এবং এদের অন্তর্ভুক্ত কোণ 30° হলে, ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ২
 খ. ঘনবস্তুটির সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ৪
 গ. প্রতি বর্গমিটার 5 টাকা হিসেবে বাগানটিতে ঘাস লাগাতে মোট কত টাকা খরচ হবে? ৪

ঘ বিভাগ : পরিসংখ্যান

১০। দশম শ্রেণির 50 জন শিক্ষার্থীর উচ্চতা (সে.মি.) এর গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া হলো :

উচ্চতা (সে.মি.)	145-149	150-154	155-159	160-164	165-169	170-174
গণসংখ্যা	5	10	15	12	6	2

- ক. প্রচুরক শ্রেণির মধ্যমান নির্ণয় কর। ২
 খ. সারণি থেকে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর। ৪
 গ. বিবরণসহ গণসংখ্যা সারণি থেকে প্রদত্ত উপাত্তের অজিত রেখা অঙ্কন কর। ৪
- ১১। কোনো বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষার ৯ম শ্রেণির 30 জন শিক্ষার্থীর বিজ্ঞান বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর নিম্নরূপ :
 75, 70, 55, 52, 37, 61, 42, 70, 95, 82
 45, 66, 53, 70, 47, 62, 70, 55, 85, 72
 63, 78, 60, 65, 57, 73, 87, 50, 64, 74
 ক. প্রদত্ত উপাত্ত থেকে প্রচুরক নির্ণয় কর। ২
 খ. শ্রেণিব্যাপ্তি 10 ধরে গণসংখ্যা সারণি তৈরি করে মধ্যক নির্ণয় কর। ৪
 গ. প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। (বিবরণসহ) ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০

সৃজনশীল

প্রশ্ন ০১ $A = \{2, 3, 5, 7\}$, $B = \{0, 1, 2, 3, 5\}$ এবং

$$R = \{(x, y) : x \in A, y \in B \text{ এবং } y = x - 2\}$$

ক. যদি $f(x) = x^3 + px^2 - 5x - 7$ হয়, তবে P এর কোন মানের জন্য $f(-1) = 0$ হবে?

২

খ. $P(A \cap B)$ নির্ণয় করে দেখাও যে, $P(A \cap B)$ এর উপাদান সংখ্যা 2^n কে সমর্থন করে, যেখানে n হলো $(A \cap B)$ এর উপাদান সংখ্যা।

৪

গ. R অবয়টিকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে ডোমেন নির্ণয় কর।

৪

১নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $f(x) = x^3 + px^2 - 5x - 7$

$$\text{এবং } f(-1) = 0$$

$$\text{বা, } (-1)^3 + p(-1)^2 - 5(-1) - 7 = 0$$

$$\text{বা, } -1 + p + 5 - 7 = 0$$

$$\text{বা, } p - 3 = 0$$

$$\therefore p = 3$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় মান } p = 3 \text{ (Ans.)}$$

খ দেওয়া আছে, $A = \{2, 3, 5, 7\}$, $B = \{0, 1, 2, 3, 5\}$

$$\therefore A \cap B = \{2, 3, 5, 7\} \cap \{0, 1, 2, 3, 5\} \\ = \{2, 3, 5\}$$

$$\therefore P(A \cap B) = \{\emptyset, \{2\}, \{3\}, \{5\}, \{2, 3\}, \{3, 5\}, \{2, 5\}, \{2, 3, 5\}\}$$

এখানে, $(A \cap B)$ এর উপাদান সংখ্যা, $n = 3$

$$\text{এবং } P(A \cap B) \text{ এর উপাদান সংখ্যা} = 8 = 2^3 = 2^n$$

$\therefore P(A \cap B)$ এর উপাদান সংখ্যা 2^n কে সমর্থন করে। (দেখানো হলো)

গ দেওয়া আছে, $A = \{2, 3, 5, 7\}$, $B = \{0, 1, 2, 3, 5\}$

$$\text{প্রশ্নানুসারে, অবয়, } R = \{(x, y) : x \in A, y \in B \text{ এবং } y = x - 2\}$$

$$\text{এখানে, } A \times B = \{2, 3, 5, 7\} \times \{0, 1, 2, 3, 5\}$$

$$= \{(2, 0), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 5), (3, 0), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 5), (5, 0), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 5), (7, 0), (7, 1), (7, 2), (7, 3), (7, 5)\}$$

$$\therefore R = \{(2, 0), (3, 1), (5, 3), (7, 5)\}$$

$$\therefore \text{ডোমেন} = \{2, 3, 5, 7\} \text{ (Ans.)}$$

প্রশ্ন ০২ $m + n = \sqrt{6}$, $m - n = \sqrt{5}$ এবং $x = \sqrt{5} + 2$

ক. উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর : $p^3 + 3p + 36$

২

খ. $24mn(m^2 + n^2)$ এর মান নির্ণয় কর।

৪

গ. প্রমাণ কর যে, $x^5 + \frac{1}{x^5} = 610\sqrt{5}$.

৪

২নং প্রশ্নের সমাধান

ক মনে করি, $f(p) = p^3 + 3p + 36$

$$\text{তাহলে, } f(-3) = (-3)^3 + 3(-3) + 36$$

$$= -27 - 9 + 36$$

$$= -36 + 36$$

$$= 0$$

$$\therefore p - (-3) = p + 3, f(p) \text{ এর একটি উৎপাদক।}$$

$$\text{এখন, } p^3 + 3p + 36$$

$$= p^3 + 3p^2 - 3p^2 - 9p + 12p + 36$$

$$= p^2(p + 3) - 3p(p + 3) + 12(p + 3)$$

$$= (p + 3)(p^2 - 3p + 12)$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় উৎপাদক: } (p + 3)(p^2 - 3p + 12). \text{ (Ans.)}$$

খ দেওয়া আছে, $m + n = \sqrt{6}$ ও $m - n = \sqrt{5}$

$$\text{প্রদত্ত রাশি} = 24mn(m^2 + n^2)$$

$$= 3 \times 4mn \times 2(m^2 + n^2)$$

$$= 3 \times \{(m + n)^2 - (m - n)^2\} \times \{(m + n)^2 + (m - n)^2\}$$

$$= 3 \times \{(\sqrt{6})^2 - (\sqrt{5})^2\} \times \{(\sqrt{6})^2 + (\sqrt{5})^2\}$$

$$= 3 \times (6 - 5) \times (6 + 5)$$

$$= 3 \times 1 \times 11$$

$$= 33$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় মান } 33 \text{ (Ans.)}$$

গ দেওয়া আছে, $x = \sqrt{5} + 2$

$$\therefore \frac{1}{x} = \frac{1}{\sqrt{5} + 2}$$

$$= \frac{\sqrt{5} - 2}{(\sqrt{5} + 2)(\sqrt{5} - 2)}$$

$$= \frac{\sqrt{5} - 2}{(\sqrt{5})^2 - 2^2}$$

$$= \frac{\sqrt{5} - 2}{5 - 4}$$

$$= \sqrt{5} - 2$$

$$\text{এখন, } x + \frac{1}{x} = \sqrt{5} + 2 + \sqrt{5} - 2 = 2\sqrt{5}$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x}$$

$$= (2\sqrt{5})^2 - 2$$

$$= 20 - 2$$

$$= 18$$

$$\text{এবং } x^3 + \frac{1}{x^3} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 - 3 \cdot x \cdot \frac{1}{x} \left(x + \frac{1}{x}\right)$$

$$= (2\sqrt{5})^3 - 3 \times 2\sqrt{5}$$

$$= 40\sqrt{5} - 6\sqrt{5} = 34\sqrt{5}$$

$$\text{সুতরাং, } \left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right)\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) = 34\sqrt{5} \times 18$$

$$\text{বা, } x^5 + x + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^5} = 612\sqrt{5}$$

$$\text{বা, } x^5 + \frac{1}{x^5} + \left(x + \frac{1}{x}\right) = 612\sqrt{5}$$

$$\text{বা, } x^5 + \frac{1}{x^5} + 2\sqrt{5} = 612\sqrt{5}$$

$$\text{বা, } x^5 + \frac{1}{x^5} = 612\sqrt{5} - 2\sqrt{5}$$

$$\therefore x^5 + \frac{1}{x^5} = 610\sqrt{5} \text{ (প্রমাণিত)}$$

প্রশ্ন ০৩ $M = 5^{x+1}$, $N = 5^{x-1}$ এবং

$$R = \frac{\log \sqrt{27} + \log 8 - \log \sqrt{512}}{\log \frac{15}{10}}$$

ক. $\sqrt{P^3}$ এর 7 ভিত্তিক লগ নির্ণয় কর যখন $P = 7$

খ. $\frac{M}{N^x} \div \frac{M^2}{N^{x+1}}$ এর মান নির্ণয় কর।

গ. প্রমাণ কর যে, $2R - 3 = 0$.

৩নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $P = 7$

$$\begin{aligned} \therefore \log_7 \sqrt{P^3} &= \log_7 \sqrt{7^3} \\ &= \log_7 (7^{\frac{3}{2}}) \\ &= \log_7 7^{\frac{3}{2}} \\ &= \frac{3}{2} \log_7 7 \\ &= \frac{3}{2} \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

খ দেওয়া আছে, $M = 5^{x+1}$ এবং $N = 5^{x-1}$

$$\begin{aligned} \text{প্রদত্ত রাশি} &= \frac{M}{N^x} \div \frac{M^2}{N^{x+1}} \\ &= \frac{5^{x+1}}{(5^{x-1})^x} \div \frac{(5^{x+1})^2}{(5^{x-1})^{x+1}} \\ &= \frac{5^{x+1}}{5^{x^2-x}} \div \frac{5^{2x+2}}{5^{x^2-1}} \\ &= 5^{x+1-x^2+x} \div 5^{2x+2-x^2+1} \\ &= 5^{x+1-x^2+x-2x-2+x^2-1} \\ &= 5^{-2} \\ &= \frac{1}{5^2} \\ &= \frac{1}{25} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় মান} = \frac{1}{25} \text{ (Ans.)}$$

গ দেওয়া আছে,

$$\begin{aligned} R &= \frac{\log \sqrt{27} + \log 8 - \log \sqrt{512}}{\log \frac{15}{10}} \\ &= \frac{\log (3^{\frac{3}{2}}) + \log 2^3 + \log (8^{\frac{3}{2}})}{\log 1.5} \\ &= \frac{\log 3^{\frac{3}{2}} + \log 4^{\frac{3}{2}} - \log 8^{\frac{3}{2}}}{\log 1.5} \\ &= \frac{\frac{3}{2} \log \left(\frac{3 \times 4}{8} \right)}{\log 1.5} \\ &= \frac{\frac{3}{2} \times \log 1.5}{\log 1.5} \\ &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\therefore 2R - 3 = 2 \times \frac{3}{2} - 3 = 0 \text{ (প্রমাণিত)}$$

প্রশ্ন ০৪ $p = 12$ সে.মি., $q = 5$ সে.মি., $r = 2$ সে.মি.,

$$\angle x = 50^\circ \text{ এবং } \angle y = 65^\circ$$

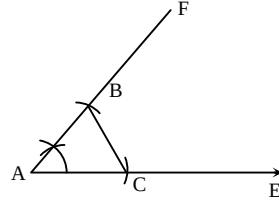
ক. p কে পরিসীমা ধরে একটি সমবাহু ত্রিভুজ আঁক। ২

খ. এমন একটি ত্রিভুজ আঁক যার ভূমি q এবং ভূমি সংলগ্ন কোণ $\angle x$, অপর দুই বাহুর অন্তর r । (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক) ৪

গ. কোনো সামান্তরিকের কর্ণদ্বয় $(p - 5)$ সে.মি. ও q সে.মি. এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ $\angle y$, সামান্তরিকটি অঙ্কন কর। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক) ৪

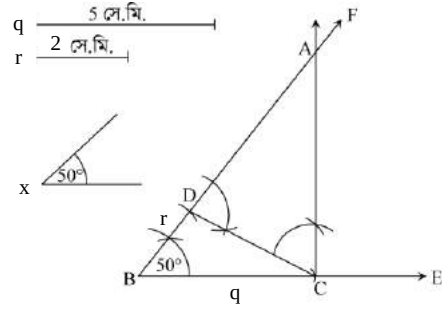
৪নং প্রশ্নের সমাধান

ক



ABC সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন করা হলো যার বাহু $a = \frac{p}{4} = \frac{12}{4}$ সে.মি. = 3 সে.মি.।

খ

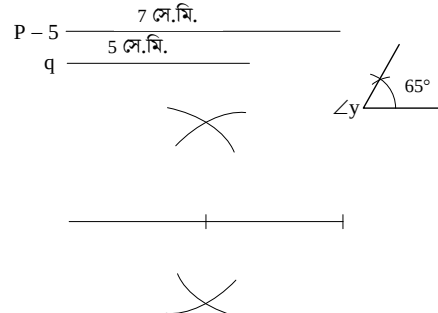


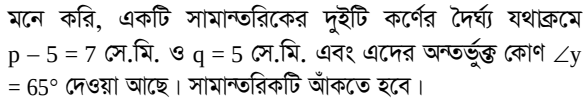
দেওয়া আছে, একটি ত্রিভুজের ভূমি $q = 5$ সে.মি., ভূমি সংলগ্ন একটি কোণ $\angle x = 50^\circ$ এবং অপর দুই বাহুর অন্তর $r = 2$ সে.মি.। ত্রিভুজটি আঁকতে হবে।

অঙ্কনের বিবরণ :

১. যেকোনো রশ্মি BE থেকে $BC = q = 5$ সে.মি. কেটে নিই। BC রেখাংশের B বিন্দুতে $\angle x = \angle CBF$ আঁকি।
২. BF রশ্মি থেকে $BD = r = 2$ সে.মি. কেটে নিই।
৩. C, D যোগ করি। CD রেখাংশের যে পাশে F বিন্দু আছে সেই পাশে C বিন্দুতে $\angle FDC$ -এর সমান করে $\angle DCA$ আঁকি।
৪. CA, DF কে A বিন্দুতে ছেদ করে। তাহলে, $\triangle ABC$ -ই উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ।

গ





১. যেকোনো রশ্মি AM থেকে $AC = q = 5$ সে.মি. কেটে নিই।
AC এর মধ্যবিন্দু O নির্ণয় করি।

৩. OP এর বিপরীত রশ্মি OQ আঁকি।

৫. এখন, A, B; B, C; C, D এবং D, A যোগ করি। তাহলে, ABCD-ই উদ্দিষ্ট সামান্তরিক।

ক. বৃত্তটির পরিধি 12π হলে, ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

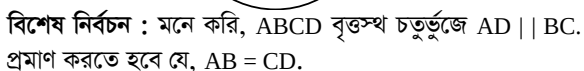
গ. যদি $\angle ADB + \angle BDC = 90^\circ$ হয়, প্রমাণ কর যে, A, O এবং C একই সরলরেখায় অবস্থিত।

ক আমরা জানি, বৃত্তের ব্যাসার্ধ r হলে, পরিধি $= 2\pi r$ একক

$$\text{বা, } r = \frac{12\pi}{2\pi}$$

$\therefore$ বৃত্তের ক্ষেত্রফল $= \pi r^2$ বর্গ একক

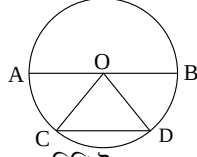
$= 113.10$ বর্গ একক। (Ans.)



গ. প্রমাণ কর যে, $\angle QPT + \angle QRT = 180^\circ$.

৬নং প্রশ্নের সমাধান

ক



বিশেষ নির্বচন : O কেন্দ্রবিশিষ্ট ABDC বৃত্তে AB ব্যাস এবং CD ব্যাস ভিন্ন যেকোনো একটি জ্যা। প্রমাণ করতে হবে যে, $AB > CD$ ।

অঙ্কন : O, C এবং O, D যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ-১. $OA = OB = OC = OD$ [একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ]

এখন, $\triangle OCD$ -এ,

$OC + OD > CD$ [ত্রিভুজের যেকোনো দুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর]

বা, $OA + OB > CD$

$\therefore AB > CD$

$\therefore$ বৃত্তের ব্যাসই বৃহত্তম জ্যা। (প্রমাণিত)

খ বিশেষ নির্বচন :

মনে করি, O কেন্দ্রবিশিষ্ট PQR

বৃত্তের S একটি বহিঃস্থ বিন্দু

এবং PS ও RS রেখাংশদ্বয়

বৃত্তের P ও Q বিন্দুতে দুইটি

স্পর্শক। প্রমাণ করতে হবে যে,

$PS = RS$

অঙ্কন : O, P; O, R এবং O, S যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ-১ : যেহেতু PS স্পর্শক এবং OP স্পর্শবিন্দুগামী ব্যাসার্ধ, সেহেতু $PS \perp OP$

$\therefore \angle SPO = \text{এক সমকোণ}।$

[$\therefore$ স্পর্শক স্পর্শবিন্দুগামী ব্যাসার্ধের ওপর লম্ব]

অনুরূপে $\angle SRO = \text{এক সমকোণ}।$

$\therefore \triangle SPO$ এবং $\triangle SRO$ উভয়ই সমকোণী ত্রিভুজ।

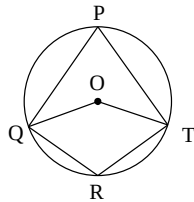
ধাপ-২ : এখন, $\triangle SPO$ এবং $\triangle SRO$ সমকোণী ত্রিভুজদ্বয়ে,

অতিভুজ $SO = \text{অতিভুজ } SO$ এবং $OP = OR$ [$\therefore$ একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ]

$\therefore \triangle SPO \cong \triangle SRO$ [সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ-বাহু সর্বসমতা]

$\therefore PS = RS$. (প্রমাণিত)

গ



বিশেষ নির্বচন : মনে করি, O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে PQRT চতুর্ভুজটি অন্তর্লিখিত হয়েছে। প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle QPT + \angle QRT = 180^\circ$ ।

অঙ্কন : O, T এবং O, Q যোগ করি।

প্রমাণ :

ধাপ-১ : একই চাপ QPT এর উপর দড়ায়মান কেন্দ্রস্থ প্রবৃত্ত কোণ $\angle QOT = 2$ (বৃত্তস্থ $\angle QRT$)

[একই চাপের উপর দড়ায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ]

অর্থাৎ, প্রবৃত্ত কোণ $\angle QOT = 2\angle QRT$

ধাপ-২ : আবার, একই চাপ QRT এর উপর দড়ায়মান কেন্দ্রস্থ

$\angle QOT = 2$ (বৃত্তস্থ $\angle QPT$) [একই কারণে]

অর্থাৎ $\angle QOT = 2\angle QPT$

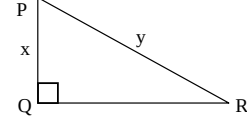
$\therefore \angle QOT + \text{প্রবৃত্ত কোণ } \angle QOT = 2(\angle QRT + \angle QPT)$

কিন্তু $\angle QOT + \text{প্রবৃত্ত কোণ } \angle QOT = \text{চার সমকোণ}$

বা, $2(\angle QPT + \angle QRT) = \text{চার সমকোণ} = 360^\circ$

$\therefore \angle QPT + \angle QRT = 180^\circ$ (প্রমাণিত)

প্রশ্ন ০৭ (i)



(ii) $\sin \beta + \sin \beta \cdot \cot \beta = P$

ক. $\sec(A + 30^\circ) = \sqrt{2}$ হলে, A এর মান নির্ণয় কর। ২

খ. $x = \sqrt{3}$ এবং $y = 2$ হলে, প্রমাণ কর যে,

$$\sqrt{3} \sin R \cdot \cos R = \frac{3}{4}। \quad 8$$

গ. $P = 1$ হলে, β এর মান নির্ণয় কর, যেখানে $0^\circ \leq \beta \leq 90^\circ$ । 8

৭নং প্রশ্নের সমাধান

ক দেওয়া আছে, $\sec(A + 30^\circ) = \sqrt{2}$

বা, $\sec(A + 30^\circ) = \sec 45^\circ$

বা, $A + 30^\circ = 45^\circ$

বা, $A = 45^\circ - 30^\circ$

$\therefore A = 15^\circ$ (Ans.)

খ দেওয়া আছে, $PQ = x = \sqrt{3}$ এবং $PR = y = 2$

$$\begin{aligned} \therefore QR &= \sqrt{PR^2 - PQ^2} \\ &= \sqrt{2^2 - (\sqrt{3})^2} \\ &= \sqrt{4 - 3} = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \sqrt{3} \sin R \cdot \cos R &= \sqrt{3} \cdot \frac{PQ}{PR} \cdot \frac{QR}{PR} \\ &= \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{3}{4} \text{ (প্রমাণিত)} \end{aligned}$$

গ দেওয়া আছে, $\sin \beta + \sin \beta \cdot \cot \beta = P$

বা, $\sin \beta + \sin \beta \cdot \cot \beta = 1$ [$\because P = 1$]

বা, $\sin \beta + \sin \beta \cdot \frac{\cos \beta}{\sin \beta} = 1$

বা, $\sin \beta + \cos \beta = 1$

বা, $(\sin \beta + \cos \beta)^2 = (1)^2$ [উভয়পক্ষকে বর্গ করে]

বা, $\sin^2 \beta + \cos^2 \beta + 2\sin \beta \cos \beta = 1$

বা, $1 + 2\sin \beta \cos \beta = 1$ [$\because \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$]

বা, $2\sin \beta \cos \beta = 1 - 1$

বা, $2\sin \beta \cos \beta = 0$

বা, $\sin \beta \cos \beta = 0$ [উভয়পক্ষকে 2 দ্বারা ভাগ করে]

হয়, $\sin \beta = 0$

অথবা, $\cos \beta = 0$

বা, $\sin \beta = \sin 0^\circ$

বা, $\cos \beta = \cos 90^\circ$

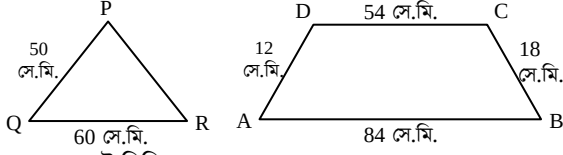
$\therefore \beta = 0^\circ$

$\therefore \beta = 90^\circ$

কিন্তু, $\beta = 0^\circ$ এর জন্য $\cot \beta$ অসংজ্ঞায়িত বলে $\sin \beta + \sin \beta \cot \beta$ অসংজ্ঞায়িত।

$\therefore$ নির্ণেয় সমাধান, $\beta = 90^\circ$. (Ans.)

প্রশ্ন ▶ ০৮



ABCD ট্রাপিজিয়াম এবং $AB \parallel CD$

- ক. একটি সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $16\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি. হলে এর বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।
 খ. ΔPQR এর পরিসীমা 160 সে.মি. হলে এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
 গ. ABCD এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

৮নং প্রশ্নের সমাধান

ক. আমরা জানি, সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য a হলে,

$$\text{এর ক্ষেত্রফল} = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \text{ বর্গএকক।}$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 = 16\sqrt{3}$$

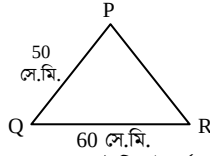
$$\text{বা, } a^2 = 16\sqrt{3} \times \frac{4}{\sqrt{3}}$$

$$\text{বা, } a^2 = 64$$

$$\therefore a = 8$$

$\therefore$ নির্ণেয় বাহুর দৈর্ঘ্য 8 সে.মি. (Ans.)

খ



দেওয়া আছে, ত্রিভুজের বাহু দুইটির দৈর্ঘ্য যথাক্রমে

$PQ = a = 50$ সে.মি. ও $QR = b = 60$ সে.মি.

মনে করি, ত্রিভুজের অপর বাহু, $PR = c$

$\therefore$ ত্রিভুজটির পরিসীমা, $2s = 160$ সে.মি.

$$\text{বা, } s = \frac{160}{2} \text{ সে.মি.}$$

$$\therefore s = 80 \text{ সে.মি.}$$

আবার, ত্রিভুজের পরিসীমা, $2s = a + b + c$

$$\text{বা, } 160 = 50 + 60 + c$$

$$\text{বা, } c = 160 - 50 - 60$$

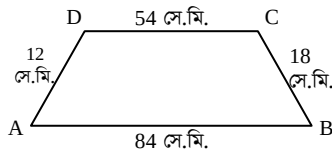
$$\text{বা, } c = 160 - 110$$

$$\therefore c = 50 \text{ সে.মি.}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল} &= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \text{ বর্গ সে.মি.} \\ &= \sqrt{80(80-50)(80-60)(80-50)} \text{ বর্গ সে.মি.} \\ &= \sqrt{80 \times 30 \times 20 \times 30} \\ &= \sqrt{1440000} \\ &= 1200 \text{ বর্গ সে.মি.} \end{aligned}$$

$\therefore$ নির্ণেয় ক্ষেত্রফল 1200 বর্গ সে.মি. (Ans.)

গ



এখানে, প্রদত্ত ABCD ট্রাপিজিয়ামের বাহু চারটির দৈর্ঘ্য 54, 84, 12 ও 18 সে.মি.।

এখন, $BC + CD + DA = 18 + 12 + 54 = 84$

অর্থাৎ, তিনটি বাহুর সমষ্টি চতুর্থ বাহুর সমান।

অতএব বাহু চারটি দ্বারা কোনো ট্রাপিজিয়াম গঠিত হবে না।

$\therefore$ নির্ণেয় ABCD এর ক্ষেত্রফল শূন্য (0) বর্গ একক।

প্রশ্ন ▶ ০৯

একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার অনুপাত যথাক্রমে 12 : 4 : 3 এবং কর্ণের দৈর্ঘ্য 26 মিটার। একটি রম্বস আকৃতির বাগানের একটি কর্ণের দৈর্ঘ্য ঘনবস্তুটির কর্ণের সমান এবং বাগানের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য 15 মিটার।

ক. কোনো ত্রিভুজের দুই বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 9 সে.মি. ও 10 সে.মি. এবং এদের অন্তর্ভুক্ত কোণ 30° হলে, ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

খ. ঘনবস্তুটির সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

গ. প্রতি বর্গমিটার 5 টাকা হিসেবে বাগানটিতে ঘাস লাগাতে মোট কত টাকা খরচ হবে?

৯নং প্রশ্নের সমাধান

ক. মনে করি, ত্রিভুজের বাহুদ্বয় যথাক্রমে $a = 9$ সে.মি. ও

$b = 10$ সে.মি. এবং এদের অন্তর্ভুক্ত কোণ $\theta = 30^\circ$

$$\therefore \text{ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} ab \sin 30^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \times 9 \times 10 \times \frac{1}{2} \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$= 22.5 \text{ বর্গ সে.মি. (Ans.)}$$

খ. মনে করি, একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা যথাক্রমে a মিটার, b মিটার ও c মিটার।

ধরি, $a = 12x$, $b = 4x$ এবং $c = 3x$

আয়তাকার ঘনবস্তুর কর্ণ $= \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ মিটার

প্রশ্নমতে,

$$\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = 26$$

$$\text{বা, } (12x)^2 + (4x)^2 + (3x)^2 = (26)^2$$

$$\text{বা, } 144x^2 + 16x^2 + 9x^2 = 676$$

$$\text{বা, } 169x^2 = 676$$

$$\text{বা, } x^2 = \frac{676}{169}$$

$$\text{বা, } x^2 = 4$$

$$\therefore x = 2$$

$$\therefore a = 12 \times 2 = 24$$

$$b = 4 \times 2 = 8$$

$$c = 3 \times 2 = 6$$

$\therefore$ ঘনবস্তুটির সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল $= 2(ab + bc + ca)$ বর্গ মিটার

$$= 2(24 \times 8 + 8 \times 6 + 6 \times 24) \text{ বর্গ মিটার}$$

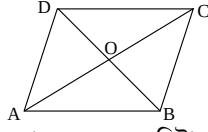
$$= 2(192 + 48 + 144) \text{ বর্গ মিটার}$$

$$= 2 \times 384 \text{ বর্গ মিটার}$$

$$= 768 \text{ বর্গ মিটার।}$$

$\therefore$ নির্ণেয় ক্ষেত্রফল 768 বর্গমিটার। (Ans.)

গ) মনে করি, ABCD একটি রম্বস আকৃতির বাগান যার দুইটি কর্ণ AC ও BD পরস্পর O বিন্দুতে ছেদ করে।



প্রশ্নানুসারে, রম্বসের বাহু, AB = 15 মিটার

এবং কর্ণ, AC = 26 মিটার

আমরা জানি, রম্বসের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখন্ডিত করে।

$$\therefore OA = \frac{1}{2} AC = \frac{1}{2} \times 26 = 13 \text{ মিটার}$$

AOB সমকোণী ত্রিভুজ থেকে পাই,

$$AB^2 = OA^2 + OB^2$$

$$\text{বা, } OB^2 = AB^2 - OA^2$$

$$\text{বা, } OB = \sqrt{15^2 - 13^2}$$

$$\text{বা, } OB = \sqrt{225 - 169}$$

$$\therefore OB = \sqrt{56}$$

$$\therefore \text{রম্বসের অপর কর্ণ, } BD = 2 \times OB$$

$$= 2\sqrt{56} \text{ মিটার}$$

$$\therefore \text{রম্বসাকৃতি বাগানের ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} \times 26 \times 2\sqrt{56} \text{ বর্গ মিটার}$$

$$= 52\sqrt{14} \text{ বর্গ মিটার।}$$

1 বর্গমিটারে ঘাস লাগাতে খরচ হয় 5 টাকা

$$\therefore 52\sqrt{14} \text{ " " " " " } 5 \times 52\sqrt{14} \text{ "}$$

$$= 972.83 \text{ টাকা}$$

$$\therefore \text{বাগানটিতে ঘাস লাগাতে মোট 972.83 টাকা খরচ হয়। (Ans.)}$$

প্রশ্ন ১০ দশম শ্রেণির 50 জন শিক্ষার্থীর উচ্চতা (সে.মি.) এর গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া হলো :

উচ্চতা (সে.মি.)	145-149	150-154	155-159	160-164	165-169	170-174
গণসংখ্যা	5	10	15	12	6	2

ক. প্রচুরক শ্রেণির মধ্যমান নির্ণয় কর। ২

খ. সারণি থেকে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর। ৪

গ. বিবরণসহ গণসংখ্যা সারণি থেকে প্রদত্ত উপাত্তের অজিত রেখা অঙ্কন কর। ৪

১০নং প্রশ্নের সমাধান

ক) এখানে, গণসংখ্যা সর্বাধিক 15 আছে (155 – 159) শ্রেণিতে।

$$\therefore \text{প্রচুরক শ্রেণি (155 – 159)}$$

$$\therefore \text{প্রচুরক শ্রেণির মধ্যমান} = \frac{155 + 159}{2} = \frac{314}{2} = 157 \text{ (Ans.)}$$

খ) সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয়ের সারণি :

শ্রেণিব্যাপ্তি	শ্রেণি মধ্যবিন্দু (x_i)	গণসংখ্যা (f_i)	ধাপ বিচ্যুতি (u_i)	$f_i u_i$
145-149	147	5	-2	-10
150-154	152	10	-1	-10
155-159	$157 \leftarrow a$	15	0	0
160-164	162	12	1	12
165-169	167	6	2	12
170-174	172	2	3	6
		$n = 50$		$\sum f_i u_i = 10$

$$\therefore \text{গড় } \bar{x} = a + \frac{\sum f_i u_i}{n} \times h$$

$$= 157 + \frac{10}{50} \times 5$$

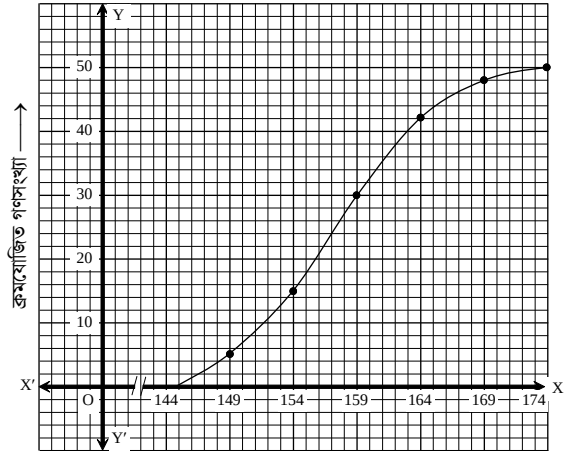
$$= 157 + 1$$

$$= 158 \text{ (Ans.)}$$

গ) অজিত রেখা অঙ্কনের সারণি :

শ্রেণিব্যাপ্তি	গণসংখ্যা	ক্রমযোজিত গণসংখ্যা
145-149	5	5
150-154	10	15
155-159	15	30
160-164	12	42
165-169	6	48
170-174	2	50

ছক কাগজে x-অক্ষ বরাবর প্রতি ঘরকে শ্রেণিব্যাপ্তির উচ্চসীমার একক ধরে এবং y-অক্ষ বরাবর ছক কাগজের প্রতি ঘরকে ক্রমযোজিত গণসংখ্যার দুই একক ধরে প্রদত্ত উপাত্তের অজিত রেখা আঁকা হলো। মূলবিন্দু থেকে 144 পর্যন্ত ঘরগুলো বিদ্যমান বোঝাতে ছেদ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।



শ্রেণিব্যাপ্তির উচ্চসীমা

প্রশ্ন ১১ কোনো বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষার ৯ম শ্রেণির 30 জন শিক্ষার্থীর বিজ্ঞান বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর নিম্নরূপ :

75, 70, 55, 52, 37, 61, 42, 70, 95, 82, 45, 66, 53, 70, 47, 62, 70, 55, 85, 72, 63, 78, 60, 65, 57, 73, 87, 50, 64, 74

ক. প্রদত্ত উপাত্ত থেকে প্রচুরক নির্ণয় কর। ২

খ. শ্রেণিব্যাপ্তি 10 ধরে গণসংখ্যা সারণি তৈরি করে মধ্যক নির্ণয় কর। ৪

গ. প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর। (বিবরণসহ) ৪

১১নং প্রশ্নের সমাধান

ক) প্রদত্ত উপাত্তগুলোকে মানের ক্রমানুসারে সাজিয়ে পাই,

37, 42, 45, 47, 50, 52, 53, 55, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 70, 70, 70, 72, 73, 74, 75, 78, 82, 85, 87, 95

এখানে, 70 সংখ্যাটি সর্বোচ্চ 4 বার, 55 সংখ্যাটি 2 বার এবং বাকি সংখ্যাগুলো 1 বার করে আছে।

$$\therefore \text{প্রদত্ত উপাত্তের প্রচুরক 70. (Ans.)}$$

খ) এখানে, সর্বোচ্চ নম্বর 95 এবং সর্বনিম্ন নম্বর 37

$$\therefore \text{পরিসর} = (95 - 37) + 1 = 58 + 1 = 59$$

$$\text{শ্রেণিব্যাপ্তি 10 ধরে শ্রেণিসংখ্যা} = \frac{59}{10} = 5.9 \approx 6$$

নিম্নে মধ্যক নির্ণয়ের জন্য ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণি তৈরি করা হলো :

শ্রেণিব্যাপ্তি	ট্যালি চিহ্ন	গণসংখ্যা	ক্রমযোজিত গণসংখ্যা
36 – 45		3	3
46 – 55		6	9
56 – 65		7	16
66 – 75		9	25
76 – 85		3	28
86 – 95		2	30
		n = 30	

$$\text{এখানে, } n = 30 \therefore \frac{n}{2} = \frac{30}{2} = 15$$

অর্থাৎ, মধ্যক 15 তম পদ যা (56 – 65) শ্রেণিতে অবস্থিত।

$$\therefore \text{মধ্যক শ্রেণি হলো } (56 - 65).$$

$$\therefore L = 56, F_C = 9, f_m = 7, h = 10$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{মধ্যক} &= L + \left(\frac{\frac{n}{2} - F_C}{f_m} \right) \times \frac{h}{f_m} \\ &= 56 + (15 - 9) \times \frac{10}{7} \\ &= 56 + \frac{6 \times 10}{7} \\ &= 56 + 8.57 \\ &= 64.57 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

গ) গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কনের জন্য প্রয়োজনীয় সারণি :

শ্রেণিব্যাপ্তি	শ্রেণি মধ্যমান	গণসংখ্যা
36 – 45	40.5	3
46 – 55	50.5	6
56 – 65	60.5	7
66 – 75	70.5	9
76 – 85	80.5	3
86 – 95	90.5	2
		n = 30

x-অক্ষ বরাবর ছক কাগজের 1 ঘরকে শ্রেণি মধ্যমানের 2 একক এবং y-অক্ষ বরাবর 2 ঘরকে গণসংখ্যার 1 একক ধরে প্রদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করা হলো। মূলবিন্দু থেকে 30.5 পর্যন্ত সংখ্যাগুলো বিদ্যমান বোঝাতে ছেদ চিহ্ন (---) ব্যবহার করা হয়েছে।

